PLATFORM *INTELLIGENT IT SERVICE MANAGEMENT* (ITSM) YANG ADAPTIF UNTUK BPS

TUGAS 3 ANALISIS KEBUTUHAN & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

Disusun Oleh:

Kelompok 4

Muhammad Daffa Firdaus	2606769772
Muhammad Zhillan Zakiyyan	2606769816
Mochamad Wahid Arif Hidayah	2606769690
Vina Alfiyani	2606769980
Dian Ekapratiwi	2606769476
Cadrasva Ardhevan Novitza	2606769431

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDONESIA

2026

EXECUTIVE SUMMARY

Platform Intelligent IT Service Management (ITSM) BPS atau HaloSIS TO-BE dirancang sebagai solusi transformasi untuk menggantikan sistem ESTIM-ITSM yang telah digunakan selama enam tahun. Sistem lama memiliki keterbatasan signifikan, seperti tidak adanya akses BPS ke *source code*, berakhirnya dukungan vendor, dan ketergantungan pada proses manual. Analisis data historis Januari hingga Agustus 2026 terhadap 6.682 tiket menunjukkan beberapa masalah utama: tingkat kepatuhan SLA yang rendah (27,59%), beban monitoring dan *triage* manual yang tinggi, 387 kasus koreksi *routing*, serta pengetahuan organisasi yang tersebar secara informal dan tidak terintegrasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis mengusulkan perubahan model sistem dari *ticket-first* menjadi *resolution-first* dengan arsitektur dua lapis. Lapisan pertama menggunakan platform *open-source* GLPI sebagai fondasi *core* ITSM, yang memungkinkan konfigurasi mandiri tanpa perubahan *source code*. Lapisan kedua terdiri dari Internal AI yang dikembangkan secara modular sebagai intelligence layer dan terhubung melalui API untuk menyediakan *knowledge retrieval* (RAG), *conversational self-service*, rekomendasi *triage* dan *routing* berbasis *confidence score*, serta deteksi pola insiden proaktif. Seluruh rekomendasi AI tetap berada di bawah kendali manusia melalui mekanisme *Human-in-the-Loop* (HITL) dan tata kelola AI yang ketat.

Berdasarkan analisis kelayakan teknis, ekonomi, dan organisasi, proyek ini dinyatakan layak dengan beberapa syarat. Penulis mengevaluasi tiga skenario berbeda dan merekomendasikan skenario 2, yaitu *Adopt & Customize Open-Source ITSM + Internal AI,* yang memperoleh skor tertinggi 4,15 dari 5. Rekomendasi ini diperkuat oleh *Proof of Concept* (PoC) yang membandingkan GLPI dan Zammad pada dataset yang sama. GLPI unggul dengan skor 78/100 karena lebih kompatibel dalam aspek fondasi ITSM, SLA/*workflow*, integrasi API, dan kesiapan tata kelola.

Proyek akan dilaksanakan menggunakan metodologi Waterfall dengan waktu tumpang tindih terbatas, disesuaikan dengan siklus anggaran pemerintah dan kebutuhan dokumentasi yang ketat. Berdasarkan *Function Point Analysis* (FPA), estimasi *effort* proyek adalah 71,81 *Person-Month* dengan total 164 *Function Points*. Proyek direncanakan berlangsung selama 41 minggu, dari 7 September 2026 hingga 18 Juni 2027, melibatkan 19 personel dalam 13 peran, termasuk *AI/ML Engineer, Data Engineer*, dan *Security & Data Governance Consultant*.

Implementasi sistem ini diperkirakan akan memberikan nilai bisnis strategis yang signifikan bagi BPS. Sebagai lembaga non-profit, BPS akan memperoleh manfaat seperti pengurangan waktu pencarian solusi dan pekerjaan ulang, peningkatan kepatuhan SLA melalui monitoring otomatis, serta retensi pengetahuan organisasi yang terkurasi. Proyek ini merupakan transformasi proses bisnis yang fundamental, bukan sekadar migrasi aplikasi. Penulis merekomendasikan agar BPS melanjutkan proyek ke tahap *Controlled Implementation*, dengan fokus awal pada penyiapan kualitas data, penguatan kapasitas tim internal, dan penerapan tata kelola AI yang aman dan dapat diaudit sejak fase perancangan.

SYSTEM REQUEST

1.1. PROJECT SPONSOR

Project Sponsor dari inisiatif ini adalah Joko Parmiyanto selaku Direktur Sistem Informasi Statistik BPS. Sebagai sponsor, beliau berperan memberikan legalitas, anggaran, serta menunjuk dan memberikan wewenang kepada *Project Manager* Manajemen Layanan Teknologi Informasi (MLTI) sebagai pemimpin langsung tim pelaksana teknis HaloSIS. Keputusan lintas unit dan komitmen sumber daya tidak dapat diselesaikan oleh tim teknis saja, sehingga keterlibatan sponsor menjadi prasyarat utama.

Project Manager yang ditunjuk adalah Bona Ventura Hadi selaku Pranata Komputer Ahli Madya. Beliau memiliki wewenang, tanggung jawab, dan pemahaman langsung terhadap pengelolaan sistem ticketing, koordinasi tim, serta arah pengembangan HaloSIS di BPS saat ini. Sebagai pihak yang paling memahami HaloSIS, penggalian informasi dan konfirmasi lebih baik dilakukan langsung kepada Project Manager.

1.2. BUSINESS NEEDS

HaloSIS saat ini berfungsi sebagai satu pintu masuk untuk berbagai laporan permintaan dan permasalahan layanan TI dari pegawai BPS seluruh Indonesia. Sistem ini telah beroperasi kurang lebih 6 tahun dan dibangun menggunakan ESTIM-ITSM On Premise. Meskipun telah memiliki SOP, *Service Catalog*, SLA, *knowledge base*, dan *dashboard* sederhana, hasil wawancara dan konfirmasi dengan *Project Manager* dan Operator mengungkap sejumlah kelemahan:

- Operator melakukan monitoring tiket secara manual setiap dua jam.
- Tiket sederhana yang bersifat umum dapat diselesaikan operator, namun tergantung informasi di *knowledge base* (manual) atau hasil komunikasi di grup WhatsApp.
- Tiket yang tidak dapat diselesaikan operator diteruskan ke tim teknis sesuai kategori dengan menggunakan *service catalog* (manual) sebagai acuan.
- Setelah eskalasi, tiket tetap dipantau secara manual untuk memastikan solusi dari tim teknis maupun respons pengguna, dengan SLA sebagai acuan.
- Penumpukan tiket sering terjadi pada sisi tim teknis setelah eskalasi jika tidak ada follow-up dari operator.
- Notifikasi pada tim teknis hanya muncul saat pertama kali menerima eskalasi, sehingga tim teknis harus memeriksa secara manual setiap tiket untuk melihat respons lanjutan.
- Data historis dan respons tiket tercatat, namun belum diintegrasi ke knowledge base.
- *Knowledge base* masih berupa entri manual dengan jumlah terbatas dan pemanfaatan yang belum kontekstual.
- *Dashboard* sederhana yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan eksplorasi analitik lanjutan.
- ESTIM masih dapat digunakan untuk *ticketing* dasar, namun perbaikan, penambahan fungsi, dan integrasi tidak dapat dilakukan karena tidak adanya source code dan berakhirnya dukungan vendor.

Berdasarkan beberapa kelemahan tersebut, kebutuhan bisnis organisasi dapat dirumuskan kedalam empat business need utama yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Business Need

ID	Business Need	Pernyataan Kebutuhan
BN-01	Platform sistem *ticketing* yang adaptif dan fleksibel	BPS membutuhkan platform pengelolaan tiket yang adaptif dan fleksibel untuk dikonfigurasi oleh tim internal BPS, sehingga dapat memenuhi kebutuhan layanan TI yang terus berkembang.
BN-02	Penyelesaian *ticketing* yang lebih efisien dan terkontrol	BPS membutuhkan proses pengelolaan tiket dengan SLA, *knowledge*, *monitoring*, dan *follow-up* tiket yang dikelola secara terintegrasi untuk mengurangi pekerjaan manual dan mencegah SLA *breach*.
BN-03	Penyelesaian *ticketing* berdasarkan *knowledge retrieval* dan historis	BPS membutuhkan *knowledge retrieval* dari solusi tiket sebelumnya sebagai referensi permasalahan yang serupa atau berulang, sehingga penyelesaian bisa lebih kontekstual.
BN-04	*Intelligent triage*, *routing* tiket, dan identifikasi insiden secara proaktif	BPS membutuhkan dukungan analitik dan kecerdasan berbasis data untuk membantu memahami konteks tiket, mendukung keputusan *triage* dan *routing* tiket, serta mengidentifikasi pola insiden secara lebih dini.

Permasalahan utama dengan urgensi paling tinggi bukanlah ESTIM tidak dapat digunakan lagi, melainkan platform ESTIM tidak dapat mengakomodasi kebutuhan integrasi baru dari organisasi, sehingga pengembangan dan perbaikan sistem berjalan di tempat. Selama ini HaloSIS sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan standar *ticketing*, namun berbagai informasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara kontekstual. Kebutuhan utamanya bukan sekadar membuat *ticketing* baru atau menambahkan *dashboard*, melainkan memiliki platform ITSM yang adaptif dan konfigurasi yang fleksibel, dengan kemampuan *intelligent assistance* tanpa ketergantungan terhadap vendor.

1.3. PROPOSED SYSTEMS

Sistem yang diusulkan dalam proyek ini adalah Platform Intelligent IT Service Management yang Adaptif untuk BPS. Platform tersebut dirancang dengan memisahkan dua lapisan utama, yaitu fondasi ITSM yang dapat dikonfigurasi oleh tim internal BPS dan intelligence layer berbasis AI yang bersifat modular. Pendekatan tersebut diterapkan guna menjaga platform ITSM agar perubahan yang diberikan oleh AI tidak merusak fondasi ITSM, sekaligus memberi ruang pada pengembangan capability baru secara bertahap. Penentuan teknologi atau produk spesifik untuk tiap lapisan akan ditetapkan pada tahap analisis kelayakan dan pemilihan skenario implementasi.

Tujuan utama dari sistem yang diusulkan ini adalah menyediakan platform pengelolaan layanan TI yang adaptif, dapat dikembangkan dan dikendalikan BPS, dengan menambahkan *intelligence layer* berbasis AI untuk mempercepat pemanfaatan *knowledge retrieval*, *self-service*, rekomendasi *triage* (*priority*/*urgency*/*impact*) dan *routing* tiket, serta deteksi pola insiden secara lebih dini.

Proses target sistem usulan:

1. Pegawai menyampaikan laporan permintaan dan permasalahan layanan TI melalui portal atau kanal percakapan.
2. AI memahami konteks dan mencari *knowledge* yang relevan (*knowledge retrieval*).
3. Jika tersedia solusi yang sesuai, pengguna memperoleh panduan dan dapat menerapkan solusi tanpa perlu membuat tiket.
4. Jika belum mendapatkan solusi, sistem membuat tiket dengan konteks percakapan dan metadata yang relevan.
5. AI memberikan rekomendasi *triage* (*priority/urgency/impact*) dan *routing* untuk kategori dan tim teknis tujuan, beserta *confidence score*.
6. Operator memvalidasi atau mengubah rekomendasi sebelum tiket diteruskan ke tim teknis terkait.
7. Fondasi ITSM menjalankan *workflow, SLA calculation, notification, monitoring, dan escalation.*
8. Sistem mendeteksi kemiripan/peningkatan tiket tentang topik tertentu sebagai *early warning common incident*.
9. Setelah *closure*, *knowledge* dari tiket dikurasi sebagai data historis untuk *knowledge retrieval*.

1.4. BUSINESS REQUIREMENTS

Penggunaan AI tidak akan menggantikan kewenangan operator maupun tim teknis pada keputusan yang dapat mempengaruhi layanan. Rekomendasi *triage* dan *routing* serta *closure* tiket harus dapat diperiksa atau dikoreksi terlebih dahulu. Untuk identifikasi pola insiden, sistem tidak dirancang untuk melakukan tindakan pemulihan, melainkan sebatas *early warning* pada layanan atau aplikasi terkait. *Business requirement* yang menjadi acuan dari perancangan sistem dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Business Requirements

ID	Kebutuhan	Business Requirement	Teknologi
BR-01	Platform ITSM yang fleksibel (dapat dikonfigurasi)	Sistem memungkinkan tim internal BPS melakukan konfigurasi *service catalog*, *workflow*, *role*, *team*, SLA, *notification*, dan *rule* tanpa mengubah *source code* pada *core* aplikasi.	Fondasi platform ITSM
BR-02	Integrated SLA dan Service Monitoring	Sistem menghitung SLA secara otomatis, menampilkan status dan risiko keterlambatan, serta memberikan peringatan kepada operator atau tim teknis terkait.	*Automation* dan SLA *Engine*
BR-03	Knowledge management	Sistem mengelola dan memperkaya *knowledge* dari entri *knowledge base existing*, SOP, *service catalog*, solusi historis, dan hasil penyelesaian tiket dalam struktur yang dapat dikurasi, diperbarui, dan digunakan kembali.	Knowledge Management

Tabel 1.2 Business Requirements

ID	Kebutuhan	Business Requirement	Teknologi
BR-04	AI knowledge retrieval sebagai dasar rekomendasi	Sistem menggunakan NLP/*semantic retrieval* untuk menemukan dan merekomendasikan *knowledge*/tiket historis yang relevan berdasarkan konteks permasalahan.	NLP dan Semantic Retrieval
BR-05	AI sebagai dasar skoring dan rekomendasi triage	Sistem memberikan rekomendasi kategori, dampak, urgensi, prioritas, dan *routing* berdasarkan konteks tiket dan data historis yang relevan, yang hasilnya dapat divalidasi operator atau tim teknis.	NLP / *Machine Learning* dan *Human-in-The -Loop*
BR-06	AI conversational untuk *self-service* solusi atau tiket pengguna	Sistem menyediakan interaksi percakapan yang memeriksa *knowledge* sebelum tiket dibuat dan mengarahkan pengguna ke solusi yang relevan; jika belum terselesaikan, dilanjutkan ke pembuatan tiket.	*Conversational AI* dan *Knowledge Base*
BR-07	Deteksi pola insiden secara proaktif	Sistem mendeteksi kemiripan, pengelompokan, atau peningkatan jumlah tiket tentang topik tertentu yang mengindikasikan kemungkinan *common incident* dan memberikan peringatan.	AI/ML *analytics* (*similarity* dan *temporal*)
BR-08	*Human in The Loop & AI governance*	Sistem menyediakan validasi untuk menerima, mengubah, atau menolak rekomendasi AI, penjelasan yang memadai, dan audit trail atas rekomendasi serta keputusan operator atau tim teknis.	*Approval* dan *audit trail*

1.5. BUSINESS VALUES

Business values berikut belum semuanya menetapkan target numerik karena masih terdapat beberapa data ESTIM yang harus divalidasi terlebih dahulu. Perincian lebih lanjut terkait kapabilitas, asesmen, *business value*, dan KPI yang digunakan untuk mengukur ketercapaiannya dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Business Values

Kapabilitas	Asesmen	Business Value	KPI
Platform yang fleksibel dan mudah dikembangkan	Perubahan kebutuhan dapat dikonfigurasi internal tanpa menunggu vendor	Meningkatkan *agility* dan mengurangi ketergantungan vendor	Waktu perubahan; persentase perubahan yang dapat dilakukan tim internal
SLA yang terintegrasi	Status dan risiko SLA terlihat langsung serta peringatan diberikan sebelum pelanggaran	Mengurangi SLA *breach* dan pekerjaan monitoring manual	Persentase tiket dengan SLA breach; waktu monitoring

Tabel 1.3 Business Values

Kapabilitas	Asesmen	Business Value	KPI
Knowledge retrieval dengan AI	Operator / pengguna memperoleh referensi historis yang relevan tanpa pencarian manual panjang	Mempercepat waktu pencarian dan penyelesaian; meningkatkan konsistensi	Waktu pencarian solusi; persentase masalah selesai tanpa eskalasi
Self-service dalam bentuk percakapan	Pengguna mendapat solusi sebelum membuat tiket jika *knowledge* tersedia	Mengurangi jumlah pembuatan tiket yang dapat diselesaikan melalui *self-service*	Persentase tiket yang berhasil tidak dibuat melalui *self-service*
Rekomendasi *triage* dan *routing* dengan AI	Rekomendasi berbasis konteks membantu klasifikasi dan tim tujuan	Mengurangi salah *routing*; mempercepat *assignment*	Persentase tiket yang dipindahkan ke tim lain; waktu sampai tiket diterima tim yang sesuai
Deteksi pola insiden	Kemiripan/kenaikan jumlah tiket dengan topik tertentu menjadi *early warning*	Mendukung deteksi insiden secara proaktif dan lebih dini	Waktu untuk mengetahui masalah; lama penyelesaian insiden; jumlah pengguna terdampak
Dashboard dan analisis yang lebih lengkap	Informasi tiket dan kinerja layanan dapat dipantau dalam satu *dashboard*	Memperluas *monitoring*; mempercepat analisis dan pengambilan keputusan	Waktu pembuatan laporan; jumlah indikator yang dapat dipantau; waktu pembaruan data

Nilai *tangible* mencakup pengurangan waktu *triage* dan pencarian *knowledge*, penurunan SLA *breach* dan *reassignment* tiket, peningkatan *first level resolution*, *ticket deflection*, serta pengurangan waktu analisis. Nilai *intangible* mencakup peningkatan pengalaman pengguna, konsistensi layanan, retensi *knowledge* organisasi, *agility* dan *business continuity*, transparansi keputusan, dan berkurangnya ketergantungan vendor. Pada level strategis, BPS memperoleh kontrol lebih besar atas evolusi platform layanan TI dan dapat mengembangkan kapabilitas AI sesuai kebutuhan internal.

1.6. SPECIAL ISSUES

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi existing dan rancangan solusi, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi serta cara mitigasinya yang dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Special Issues

ID	Risiko	Kemungkinan	Mitigasi
R1	AI memberikan rekomendasi yang salah	Tinggi	Rekomendasi AI tetap diperiksa dan disetujui operator, confidence policy, Top-N recommendation; audit trail.

Tabel 1.4 Special Issues

R2	Data historis tidak rapi	Tinggi	Data diperiksa, dibersihkan, divalidasi, dan melalui profiling, cleansing, deduplikasi, serta masking sebelum digunakan AI.
R3	Kemampuan tim internal terbatas	Sedang-Tinggi	Dokumentasi, transfer pengetahuan, dan peningkatan kompetensi tim.
R4	Integrasi dengan sistem lain sulit	Sedang-Tinggi	Menyiapkan API, melakukan pengujian, dan integrasi secara bertahap.

1.7. SCOPE PENELITIAN

Mengingat terdapat beberapa bagian yang dapat memanfaatkan *emerging digital technology* dalam prosesnya, perlu ditetapkan terlebih dahulu proses mana yang *feasible* untuk diwujudkan terlebih dahulu. Prioritas awal difokuskan pada BR-01 hingga BR-04 (fondasi platform dan AI *knowledge retrieval*), sedangkan BR-05 hingga BR-08 dikembangkan secara bertahap. Skenario implementasi yang dipilih mencakup seluruh BR-01 sampai BR-08 sebagai *scope*, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, kapasitas tim, dan validasi manfaat.

Ruang lingkup utama proyek ini mencakup *core* ITSM (*request management, incident management, service catalog, workflow, assignment, SLA, escalation, notification, reporting), knowledge management, self-service conversation, AI knowledge retrieval/RAG, AI-assisted triage & routing recommendation*, *proactive incident pattern detection, human-in-the-loop & AI governance, API/integration layer*, migrasi data, pengujian, pilot, *parallel run, cutover, hypercare*, dokumentasi, *training*, dan *operational handover*. Sementara, di luar ruang lingkup proyek mencakup *autonomous ticket resolution*, *fully autonomous routing* tanpa *human governance*, *automatic root cause analysis* tanpa validasi, *automatic preventive action* tanpa *approval*, *unrestricted external public* GenAI untuk data internal BPS, AI *direct write* ke *database* core ITSM, penggantian *enterprise system* lain di luar *scope* ITSM, dan *production accuracy claim* hanya berdasarkan PoC terbatas.

1.8. RESEARCH & EVIDENCE

Wawancara dilakukan kepada dua narasumber, yaitu Bona Ventura Hadi sebagai *Project Manager* HaloSIS yang memberikan perspektif pengelolaan dan arah layanan (*evidence* E1–E12), dan Indah Supriastuti sebagai Operator HaloSIS yang memberikan perspektif operasional harian (*evidence* E13–E21). *Evidence* tersebut mencakup proses *existing*, peran operator, kebutuhan *monitoring*, peluang AI untuk rekomendasi *routing*, peluang *knowledge assistance*, risiko SLA *breach*, dasar pemanfaatan *knowledge* historis, kebutuhan analisis, arah pengembangan AI, rencana *conversational self-service*, keterbatasan platform pihak ketiga, peluang analitis, variasi kanal, *contextual understanding*, *knowledge retrieval*, *SLA monitoring*, dan beban kerja operator.

ID	*Timestamp*	*Evidence(s)*	Informasi
E1	08:59:30–09:00:01	Tiket masuk melalui HaloSIS, diterima operator, kemudian tiket teknis dieskalasi ke tim teknis.	Proses *existing* dan peran operator.
E2	09:00:31–09:01:16	Operator bekerja hari kerja dan melakukan monitoring tiket secara berkala dan setelah eskalasi tetap memonitor respons tim teknis.	Kebutuhan *service* monitoring.
E3	09:01:46–09:03:23	Katalog layanan memuat SLA, dan operator menggunakannya untuk monitoring penyelesaian.	SLA sudah ada, monitoring menjadi aktivitas operator.
E4	09:05:23–09:06:04	Kasus ambigu dikonsultasikan melalui grup whatsapp sebelum diarahkan.	Peluang AI untuk rekomendasi *routing*.
E5	09:06:34–09:07:30	Sebagian tiket umum dapat dijawab operator, sedangkan tiket gangguan teknis diteruskan.	Peluang *knowledge assistance*.
E6	09:08:31–09:08:55	Penumpukan tiket lebih sering pada tim teknis, sedangkan operator memberikan *warning* dan juga follow-*up*.	Risiko keterlambatan atau *SLA breach*.
E7	09:09:18–09:10:30	Respons tiket tercatat, sehingga historis dan SOP dapat menjadi referensi.	Sebagai dasar pemanfaatan *knowledge* historis.
E8	09:15:05–09:16:40	HaloSIS sudah memiliki *dashboard* sederhana, analisis mingguan dan pola musiman juga digunakan untuk perencanaan kapasitas.	Dasar kebutuhan analisis.
E9	09:18:29–09:19:21	Rencana pengembangan Halo BPS ke depan akan membutuhkan AI untuk kategorisasi dan masih perlu pengembangan lebih jauh.	AI menjadi arah pengembangan, bukan hanya memindahkan kemampuan *existing*.
E10	09:20:36–09:21:59	Rencana *knowledge* agar dapat diakses pengguna melalui model percakapan sebelum membuat tiket.	Sebagai dasar *conversational self service*.
E11	09:22:02–09:22:30	Aplikasi pihak ketiga membatasi *improvement* dan direncanakan untuk mengembangkan sistem baru.	Sebagai dasar kebutuhan platform ITSM yang adaptif.
E12	09:22:49–09:24:02	Peluang analitis lebih jauh dari data *ticketing*.	Sebagai dasar analisis proaktif.

E13	20:15:14–20:17:21	Tiket dapat berasal dari pembuatan langsung oleh pengguna, sedangkan untuk kanal seperti email, telepon, atau *walk-in*, operator dapat menggali informasi untuk membuatkan tiket.	Variasi kanal akan difokuskan ke satu pintu melalui *self service*.
E14	20:11:26–20:13:41	Operator membaca *short description* dan *description* lengkap, lalu menentukan kategori/subkategori dan tim teknis berdasarkan isi tiket sebelum melakukan eskalasi.	Peluang AI untuk rekomendasi kategori dan *routing*.
E15	20:17:56–20:19:17	Bagian yang paling banyak memerlukan tenaga dan waktu adalah memahami permasalahan. Deskripsi pengguna dapat terlalu singkat, terlalu panjang, atau tidak tepat sehingga operator perlu menganalisis dan kadang meminta konfirmasi ulang.	Dasar AI dalam *contextual understanding* dan kualitas informasi tiket.
E16	20:27:43–20:29:35	Jawaban yang pernah digunakan untuk masalah lain dibagikan kembali melalui komunikasi grup whatsapp agar operator yang berkepentingan dapat menggunakannya sebagai referensi.	*Knowledge base* tidak tersimpan secara formal, peluang AI untuk *knowledge retrieval*.
E17	20:21:32–20:23:59	Tiket teknis seperti pemrograman atau masalah email tertentu umumnya langsung diteruskan karena berada di luar kemampuan penyelesaian operator, sedangkan untuk kasus umum tertentu operator dapat menjawab berdasarkan jawaban yang pernah diberikan tim teknis.	*Knowledge assistance* dapat membantu operator membedakan kasus yang dapat diselesaikan di level pertama dan kasus yang perlu eskalasi.
E18	20:13:48–20:15:08	Operator memantau status tiket. Setelah tiket berstatus *solved* dan tidak ada jawaban pengguna dalam kondisi tertentu, operator dapat menutup tiket. Operator tidak berani menutup ketika penyelesaian belum jelas atau SLA belum selesai.	Dasar *SLA monitoring* dan rekomendasi *closure*.
E19	20:31:16–20:32:46	Tiket terkait pengembangan/pembuatan atau pengujian sistem dapat lama berada pada status *in progress* karena operator kesulitan mengetahui apakah pekerjaan	Dasar integrasi SLA agar status dan *follow up* jelas.

		teknis sudah selesai dan kepada siapa harus meminta kepastian.	
E20	20:26:15–20:27:24	Operator menyebut estimasi volume harian dapat mencapai sekitar 40 tiket yang dikerjakan sendiri pada kondisi tertentu atau 20 dalam kondisi rata-rata.	Memberikan konteks beban kerja operator.
E21	08:59:30–09:00:01	Tiket masuk melalui Halosis, diterima operator, kemudian tiket teknis dieskalasi ke tim teknis.	Proses *existing* dan peran operator.

Selain *evidence* dari wawancara, analisis data sampel HaloSIS memberikan dasar kuantitatif untuk melihat tingkat kepatuhan SLA. Data periode Januari - Agustus 2026 menunjukkan 6.682 tiket (3.905 REQ + 2.777 INC), 6.250 tiket dengan percakapan, 387 tiket dengan koreksi routing, dan overall compliance sebesar 27,59%.

Desk research menunjukkan Al-Hawari dan Barham (2021) membuktikan machine learning dapat mengklasifikasikan tiket *helpdesk* dengan akurasi meningkat dari 53,8% menjadi 81,4%, mendukung BR-04 dan BR-05. Warman et al. (2026) menyatakan transisi ke ITSM berbasis Generative AI mengubah karakteristik data tiket dan membutuhkan kapabilitas data governance yang berbeda, mendukung BR-06. Sharma et al. (2026) memberikan bukti empiris bahwa GenAI dapat diintegrasikan ke ITSM dan menghasilkan kapabilitas seperti conversational support, faster ticket categorization, proactive incident management, knowledge/FAQ, dan operational analytics, mendukung BR-04, BR-05, BR-06, dan BR-07.

FEASIBILITY ANALYSIS

2.1. KELAYAKAN TEKNIS

Analisis kelayakan teknis dilakukan untuk menilai kemampuan BPS dalam merealisasikan, mengintegrasikan, mengamankan, mengoperasikan, dan memelihara platform yang diusulkan. Penilaian mencakup teknologi, data, infrastruktur, serta kompetensi SDM yang tersedia maupun yang masih perlu dikembangkan.

2.1.1. KONDISI *EXISTING*

Peninjauan pada kondisi sistem yang sedang berjalan saat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kapasitas, keterbatasan, dan dampaknya terhadap rancangan teknis. Hasil peninjauan tersebut dirangkum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kondisi *Existing*

Aspek	Kondisi Saat Ini / Bukti	Implikasi Teknis
Platform ITSM	HaloSIS/ESTIM sudah memiliki fungsi dasar seperti *ticketing*, *service catalog*, SLA, *knowledge base*, dan *dashboard*.	Sistem baru dapat menerapkan fungsi dasar dari *existing* platform, tetapi perlu lebih fleksibel dan mampu memanfaatkan data pengetahuan untuk membantu proses layanan.
Source code	HaloSIS merupakan platform pihak ketiga dan BPS tidak memiliki *source code*, sehingga perubahan inti sistem tidak sepenuhnya dapat dikendalikan BPS.	Sistem baru perlu memberikan kendali yang lebih besar agar perubahan dan pengembangan tidak sepenuhnya bergantung pada pihak luar.
Data historis	Tersedia 6.682 tiket dari data historis HaloSIS periode Januari sampai Agustus 2026.	Data dapat menjadi dasar untuk pencarian solusi, pengelompokan tiket, dan rekomendasi, tetapi perlu diperiksa dan dibersihkan terlebih dahulu.
AI	Data yang tersedia mendukung pengembangan bantuan AI, tetapi kemampuan seperti prediksi urgensi masih memerlukan pembelajaran dan pengujian lebih lanjut.	Implementasi AI perlu dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertahankan prinsip *human-in-the-loop.*
Integrasi	Sistem perlu bertukar data dengan layanan lain seperti identitas pengguna, data historis, notifikasi, dan layanan AI.	Setiap pertukaran data perlu dirancang dan diuji agar data dapat diproses dengan benar dan tidak mengganggu layanan.
Keamanan	Sistem akan mengelola akun, data tiket, percakapan, dan informasi internal sehingga memerlukan pengaturan akses dan pencatatan aktivitas.	Pengamanan harus dirancang dan diuji sebelum sistem digunakan secara resmi.
Skala	BPS memberikan layanan secara nasional dan melibatkan banyak satuan kerja/lokasi.	Sistem harus mampu menangani pertumbuhan pengguna, tiket, data, dan aktivitas layanan.

Secara teknis, kebutuhan proyek bukan sekadar menyalin fitur *ticketing* lama. Kebutuhan utamanya adalah platform ITSM yang dapat dikonfigurasi oleh tim internal BPS dan *intelligence layer* yang memanfaatkan data.

2.1.2. KELAYAKAN ARSITEKTUR

Rancangan sistem menggunakan pendekatan modular dan berbasis API, dengan memisahkan fungsi pengelolaan tiket, AI, data, integrasi, identitas, audit, dan pemantauan. BN-01 membutuhkan kemampuan beradaptasi dan pengendalian internal, sehingga perubahan pada AI tidak berpengaruh besar pada fungsi utama pengelolaan tiket. Pendekatan tersebut bekerja dengan memisahkan pondasi ITSM dari *intelligence layer*, sehingga pengembangan, penggantian, maupun peningkatan model AI dapat dilakukan tanpa mempengaruhi keseluruhan inti aplikasi. Penilaian terhadap prinsip-prinsip arsitektur target dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kelayakan Arsitektur

Prinsip Arsitektur	Penilaian	Alasan
Modular	Layak	Fungsi ITSM, AI, data, integrasi, dan notifikasi dapat dipisahkan sehingga perubahan pada satu bagian tidak otomatis merusak bagian lain.
Berbasis konfigurasi	Layak	Katalog layanan, alur kerja, SLA, peran, tim, notifikasi, dan aturan dirancang dapat dikonfigurasi
Berbasis API	Layak dengan syarat	Layanan AI, SSO, notifikasi, pencatatan aktivitas, dan sistem lain membutuhkan cara pertukaran data yang jelas.
Kepemilikan source code	Layak dengan syarat	Memerlukan kepemilikan yang jelas atas kode, konfigurasi, dokumentasi, dan hak penggunaan.
Kemampuan audit	Layak	BR-08 membutuhkan pencatatan rekomendasi, perubahan, dan keputusan yang dapat ditinjau kembali.
Skalabilitas	Layak dengan syarat	BPS melayani lingkungan nasional dan multi-lokasi, sehingga jumlah tiket saja belum cukup untuk menentukan kebutuhan kapasitas.

Rancangan dinilai layak apabila setiap hubungan antar sistem yang mempengaruhi alur tiket memiliki pihak yang bertanggung jawab, aturan pertukaran data, pengamanan, pengujian, dan mekanisme pencadangan. Pemeriksaan perlu dilakukan sebelum sistem digunakan.

2.1.3. KELAYAKAN DATA

Data historis menjadi salah satu input utama untuk *knowledge retrieval*, klasifikasi, rekomendasi *routing*, dan analitik insiden. Acuan data yang terbaru berjumlah 6.682 tiket pada periode Januari-Agustus 2026. Jumlah tersebut cukup untuk pengembangan awal, tetapi kualitas dan keterwakilan data tetap perlu diperiksa melalui pemeriksaan kualitas data atau *profiling*. Penilaian terhadap kelayakan data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kelayakan Data

Dimensi	Penilaian	Kondisi	Implikasi
Ketersediaan	Tinggi	6.682 tiket	Riwayat layanan tersedia dan dapat diperiksa.
Konteks percakapan	Tinggi	6.250 tiket dengan percakapan	Sebagian besar tiket memiliki konteks yang dapat membantu pencarian pengetahuan.
Riwayat penentuan tim	Cukup	387 tiket dengan koreksi *routing*	Ada dasar untuk menguji ketepatan penentuan tim, tetapi definisi "*routing* yang benar" perlu divalidasi.
Kelengkapan	Layak dengan syarat	Beberapa bagian dapat kosong atau tidak seragam	Data yang tidak lengkap dapat mengurangi kualitas AI dan analisis.
Kualitas penyelesaian	Layak dengan syarat	Penyelesaian tiket tidak otomatis berarti jawaban yang benar	AI dapat belajar atau mengambil jawaban yang kurang tepat dari riwayat yang kualitasnya rendah.
Privasi	Layak dengan syarat	Tiket berpotensi memuat identitas dan informasi internal	Data dapat terlihat oleh pihak atau komponen yang tidak berhak bila akses tidak dikendalikan.

Data dinilai layak dengan syarat *profiling*, pembersihan, deduplikasi, validasi label, *data masking*, serta pembentukan data *training* dan *testing* yang dilakukan sebelum model memasuki tahap produksi.

2.1.4. KELAYAKAN AI/ML

Kelayakan AI/ML dilihat dari kesiapan data *input*, ketersediaan *output* yang dibutuhkan, dan tingkat kesulitan implementasinya. Prioritas pengembangan juga diperhitungkan agar fungsi yang paling dibutuhkan dapat diuji lebih dahulu. Penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Kelayakan AI/ML

Kapabilitas	***Input* Utama**	***Output***	Prioritas	Alasan & Syarat
Knowledge Retrieval	Deskripsi, percakapan, penyelesaian, pengetahuan	Rekomendasi artikel atau tiket historis	P0	Data cukup kaya, tetapi ketepatan hasil harus diuji dan jawaban harus merujuk pada sumber yang disetujui.

Tabel 2.4 Kelayakan AI/ML

Kapabilitas	***Input* Utama**	***Output***	**Prioritas**	**Alasan & Syarat**
Kategorisasi	Deskripsi singkat dan deskripsi	Kategori dan subkategori	P0	Label tersedia, tetapi label harus divalidasi dan data pengembangan dipisahkan dari data pengujian.
Routing Recommendation	Konteks tiket, kategori, *routing* historis	Tim yang direkomen-dasikan	P0	387 koreksi penentuan tim memberi dasar pengujian, sehingga hasil harus memiliki batas tingkat keyakinan dan tetap divalidasi operator.
Priority Recommendation	Konteks tiket, sinyal dampak, dan urgensi	Prioritas	P1	Indikator tersedia, tetapi kualitasnya perlu dibuktikan, sehingga sistem tidak boleh langsung menetapkan keputusan tanpa pemeriksaan.
Urgency Prediction	Konteks tiket & hasil historis	Urgensi	P2	Datanya lebih beragam dan lebih sulit, sehingga membutuhkan pengujian lebih ketat serta validasi manusia.
Conversational AI	Kueri pengguna & *knowledge* yang tervalidasi	Respons / layanan mandiri	P1	Jawaban harus berasal dari sumber yang disetujui, dapat menyatakan tidak tahu atau mengeskalasi, dan dapat ditelusuri.
Common Incident Detection	Deret waktu, kemiripan semantik, kategori	Peringatan dini	P2	Batas peringatan dan kesalahan deteksi belum diketahui, sehingga perlu uji coba dan pemantauan.

Pekerjaan AI yang cukup besar menjadikan teknologi tersebut sebagai bagian dari jalur kritis. Hal tersebut tidak berarti seluruh kapabilitas AI harus matang pada peluncuran pertama. Kapabilitas P0 sebaiknya menjadi fokus produksi atau uji coba, sedangkan kapabilitas P1-P2 dapat melalui tahap uji coba atau rilis bertahap. Statusnya layak dengan syarat karena penggunaan nyata harus didahului pengujian

kualitas, batas penggunaan, dan validasi oleh manusia. Hasil AI tidak boleh digunakan untuk keputusan layanan sebelum pemeriksaan kualitas terpenuhi.

2.1.5. KELAYAKAN INTEGRASI

Kelayakan integrasi dilihat dari kesiapan antarmuka, kejelasan penanggung jawab pada setiap titik integrasi, serta risiko yang mungkin muncul. Integrasi yang dinilai mencakup identitas pengguna, data historis, layanan AI, notifikasi, *monitoring*, dan sistem BPS lainnya. Penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Kelayakan Integrasi

Area	Kebutuhan	Bukti / Kapabilitas	Implikasi	Kontrol / Validasi
Infrastruktur	Infrastruktur aplikasi, *database*, AI, pencatatan, dan *deployment*	Lingkungan virtualisasi *VM* dan *OpenShift* tersedia pada lingkungan internal BPS	Layak dengan syarat. Sistem baru dapat ditempatkan pada lingkungan internal BPS dengan pemisahan lingkungan pengembangan, *staging*, dan produksi.	Penilaian kapasitas, penentuan ukuran final, dan uji beban diperlukan.
SSO / AD dan Identitas	Identitas, *login*, autentikasi, dan pengaturan hak akses	SSO, AD/LDAP, *Keycloak*/RH-SSO, serta dukungan integrasi identitas terpusat	Layak dengan syarat. Mendukung autentikasi terpusat dan RBAC, dengan mekanisme SSO yang sama tetapi hak akses sesuai kebutuhan sistem baru.	Kesepakatan akses dan hubungan antar sistem diperlukan. Validasi melalui uji SSO, pemetaan peran, dan manajemen sesi.
Data Historis HaloSIS / ESTIM	Perpindahan, ekstraksi, dan pengolahan data historis	Akses ke *database* PostgreSQL dan data percakapan atau penyelesaian pada *TR_INCIDENT_WORK_NOTE*	Layak dengan syarat. Data historis dapat digunakan untuk *knowledge retrieval*, analisis pola, dan pembelajaran sistem AI.	Perlu validasi struktur data, *cleansing*, pemetaan, dan uji hasil ekstraksi.
Layanan AI	Integrasi REST/API untuk *knowledge*	Gen-AI internal, model *embedding*, *vector*	Layak dengan syarat. Layanan AI dapat diintegrasikan	Uji konsep API, uji keamanan, *rate limiting*, dan pengujian

Tabel 2.5 Kelayakan Integrasi

Area	Kebutuhan	Bukti / Kapabilitas	Implikasi	Kontrol / Validasi
	retrieval, rekomendasi, *chatbot*, dan *pattern detection*	*database*, serta jaringan privat tersedia	melalui API dan mendukung *intelligence layer* tanpa mengganggu inti ITSM.	kualitas AI diperlukan. Kegagalan AI tidak boleh menghentikan fungsi utama ITSM.
Integrasi Aplikasi dan API	Pertukaran data antara inti ITSM, *intelligence layer*, dan layanan internal BPS	REST/JSON, *API Gateway*, serta layanan notifikasi tersedia	Layak dengan syarat. Mendukung integrasi antara inti ITSM, *intelligence layer*, dan sistem internal BPS.	Diperlukan uji konsep API, pengujian keamanan, rate limiting, serta verifikasi kebutuhan integrasi spesifik.
Notifikasi	Notifikasi melalui email dan aplikasi	Layanan notifikasi dapat diintegrasikan melalui hubungan antar sistem	Layak. Notifikasi relatif standar apabila koneksi dan layanan antar sistem tersedia.	Perlu pengujian pengiriman email atau notifikasi dalam aplikasi, termasuk penanganan kegagalan.
Pemantauan dan Pencatatan / Kemampuan Observasi	Pemantauan operasi, penelusuran masalah, audit, dan *monitoring*	Pencatatan terpusat, *Prometheus*, *Grafana*, *Loki*, atau sistem pencatatan terpusat lainnya	Layak dengan syarat. Mendukung pemantauan operasional, penelusuran masalah, audit, dan *monitoring* sistem.	Sistem baru wajib menggunakan pencatatan terstruktur dan mengirimkan log ke repositori terpusat BPS. Perlu validasi peringatan, retensi log, serta kecukupan informasi.
Delivery dan *Deployment*	*Deployment* terkendali pada pengembangan, *staging*, dan produksi	GitLab CI/CD atau Argo CD serta *private registry* tersedia	Layak dengan syarat. Mendukung proses *deployment* terkontrol melalui	Perlu pemindaian keamanan, *approval gate*, pengujian *rollback*, serta

Tabel 2.5 Kelayakan Integrasi

Area	Kebutuhan	Bukti / Kapabilitas	Implikasi	Kontrol / Validasi
			pipeline CI/CD dan pemisahan *environment*.	validasi proses *deployment* antar *environment*.
Keamanan	*Private network*, autentikasi, kontrol akses, dan perlindungan data	Private network, autentikasi, dan kontrol akses telah tersedia	Layak dengan syarat. Menjadi acuan dasar keamanan sistem baru, tetapi tetap membutuhkan pengujian khusus terhadap implementasi yang dikembangkan.	Perlu penilaian kerentanan atau uji penetrasi, uji pencadangan-pemulihan, uji pengalihan, serta pengujian RTO/RPO.
Sistem BPS Lainnya	Pertukaran data dan API dengan sistem internal BPS	Layanan internal dan mekanisme pertukaran data / API tersedia	Layak dengan syarat. Sistem dapat dikembangkan untuk mendukung pertukaran data dengan sistem internal BPS sesuai kebutuhan.	Kebutuhan spesifik belum seluruhnya teridentifikasi. Perlu inventarisasi sistem tujuan, definisi API, format data, autentikasi, dan pengujian integrasi.

Penggunaan secara paralel pada masa uji coba dipilih untuk mengurangi risiko kehilangan tiket atau perbedaan hasil saat perpindahan dari sistem lama. Oleh karena itu, uji coba, penggunaan secara paralel, dan rencana pengembalian wajib dievaluasi sebelum melakukan *full deployment*.

2.1.6. INFRASTRUKTUR DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA

HaloSIS atau sistem yang baru direncanakan memanfaatkan sumber daya infrastruktur BPS yang sudah tersedia di *data center*, seperti server, penyimpanan, platform virtualisasi, jaringan, pencadangan, dan *monitoring*. Seluruh asesmen dianggap layak dengan syarat karena memiliki persyaratan yang perlu dipenuhi. Penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Infrastruktur dan Pemanfaatan Sumber Daya

Aspek	Kebutuhan Produksi	Syarat
Komputasi	Fungsi aplikasi, *database*, AI, dan pemantauan membutuhkan sumber daya yang berbeda, kapasitas aktual belum tersedia sebagai bukti.	Penilaian kapasitas dan uji beban.
Penyimpanan	Tiket, lampiran, *knowledge*, log, dan pencadangan akan bertambah.	Pemakaian saat ini, perkiraan pertumbuhan, dan aturan masa simpan.
Lingkungan	Lingkungan pengembangan, pengujian, dan penggunaan penuh perlu dipisahkan agar perubahan tidak mengganggu layanan.	Rancangan lingkungan dan standar penerapan.
Pencadangan / pemulihan	Ketersediaan layanan tidak hanya berarti server hidup, data juga harus dapat dipulihkan saat terjadi gangguan.	Jadwal pencadangan, uji pemulihan, dan target waktu pemulihan.
Jaringan	Akses data, *login* SSO, dan notifikasi membutuhkan koneksi yang stabil.	Uji *bandwidth*/*latency* dan pemetaan ketergantungan.
Monitoring	Operasi ITSM dan AI membutuhkan pemantauan yang cukup untuk mendeteksi masalah.	Rancangan log, metrik, dan peringatan.
Skalabilitas	Layanan berskala nasional, volume tiket saja tidak cukup untuk menentukan jumlah pengguna yang dapat dilayani secara bersamaan.	Asumsi pengguna, uji beban, dan rencana penambahan kapasitas.

2.1.7. SIMPULAN KELAYAKAN TEKNIS

Secara teknis, proyek dinilai layak dengan syarat. Teknologi yang dibutuhkan telah tersedia dan arsitektur sistem dapat dibangun, namun kualitas data, pengembangan AI, integrasi, penguatan keamanan, dan kemampuan pemeliharaan masih perlu dibuktikan. Proyek dapat dilanjutkan dengan menyiapkan data lebih awal, menguji kapabilitas secara bertahap, serta menetapkan kepemilikan dan kompetensi untuk jangka panjang.

2.2. KELAYAKAN EKONOMI

Analisis kelayakan ekonomi dilakukan untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. Sebagai instansi pemerintah yang tidak berorientasi pada laba, BPS tidak menjadikan pendapatan atau keuntungan sebagai ukuran utama. Penilaian lebih difokuskan pada efisiensi anggaran, pengalihan waktu kerja, pengurangan pekerjaan berulang, perbaikan layanan, pengurangan risiko operasional, dan manfaat strategis.

2.2.1. DASAR PENILAIAN

Data operasional bulan Januari sampai Agustus 2026 dimanfaatkan sebagai dasar dalam menilai skala layanan dan mekanisme manfaat. Dataset tersebut memuat 6.682 tiket masuk yang terdiri dari 3.905 tiket permintaan (REQ) dan 2.777 tiket insiden (INC). Dari jumlah tersebut, 6.250 tiket memiliki jumlah percakapan lebih dari nol, dan 387 tiket memiliki koreksi penentuan tim lebih dari nol. Ketiga informasi tersebut menunjukkan adanya volume, konteks percakapan, dan histori *routing* yang dapat dijadikan dasar valuasi. Untuk kebutuhan perencanaan, 6.682 tiket selama delapan bulan setara dengan sekitar 835 tiket per bulan atau sekitar 10.023 tiket per tahun, dengan asumsi volume layanan tetap. Rincian pemanfaatan data-data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Dasar Penilaian Ekonomi

Tiket	Informasi	Manfaat
6.682 tiket Januari - Agustus 2026	Skala pekerjaan layanan selama periode pengamatan.	Sebagai dasar pengukuran besarnya penghematan waktu per tiket.
6.250 tiket memiliki percakapan	Sebagian besar tiket mempunyai riwayat interaksi yang dapat dianalisis.	Sebagai dasar penggunaan percakapan historis berkualitas untuk dijadikan sumber solusi.
387 tiket memiliki koreksi penentuan tim lebih dari 0	Terdapat kejadian pekerjaan tambahan akibat penentuan tim yang perlu diperbaiki.	Sebagai dasar pengukuran koreksi *routing* dapat dikurangi atau dihilangkan dengan bantuan sistem baru.
Indikator pelanggaran SLA tersedia	Tersedia data dasar untuk menetapkan ukuran kinerja layanan.	Persentase dihitung dengan menetapkan kelompok status tiket yang menjadi dasar perhitungan.
Pengetahuan dan tiket lama tersedia	Tersedia kumpulan informasi yang dapat mendukung layanan berbasis *knowledge*.	Data perlu pembersihan, peninjauan, dan validasi sebelum siap digunakan.

2.2.2. KERANGKA BIAYA

Biaya proyek dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *incremental cash cost*, *economic resource value*, dan *recurring operating cost*. Pemisahan ini diperlukan agar laporan tidak menyatakan seluruh nilai *effort* internal sebagai uang yang harus dibayarkan oleh BPS. Untuk sistem baru pengganti HaloSIS, komponen tersebut hanya dihitung jika benar-benar menimbulkan pengeluaran tambahan. Rincian tiap komponen dan dasar perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kerangka Biaya

Komponen	Rumus / Dasar	Kapan Dihitung
SDM tambahan	Kegiatan yang menimbulkan pembayaran tambahan, seperti rapat koordinasi, lembur, kegiatan dinas, atau pembayaran lain yang timbul akibat pekerjaan proyek.	Jika kegiatan menimbulkan pembayaran tambahan.

Tabel 2.8 Kerangka Biaya

Komponen	Rumus / Dasar	Kapan Dihitung
Infrastruktur	Tambahan kapasitas komputasi, penyimpanan, pencadangan, jaringan, atau perangkat khusus bila diperlukan.	Jika pemeriksaan kapasitas menunjukkan sumber daya yang tersedia tidak cukup atau penggunaannya menimbulkan biaya tambahan.
Perangkat lunak / platform	Lisensi, langganan, atau dukungan tambahan.	Jika masih diperlukan komponen berbayar atau dukungan dari pihak luar.
Data dan pemindahan data	Perangkat pendukung, media, jasa, atau dukungan tambahan di luar kemampuan internal.	Jika benar-benar diperlukan setelah kebutuhan pemindahan data ditetapkan.
Pengujian dan keamanan	Jasa pengujian keamanan, pemeriksaan, sertifikasi, atau pengujian dari pihak luar.	Jika dilakukan oleh pihak eksternal.
Pelatihan dan perubahan kerja	Tempat, materi, perjalanan, fasilitator, atau biaya kegiatan tambahan.	Jika ada pengeluaran tambahan.
Cadangan biaya	Cadangan untuk risiko biaya yang masih tersisa setelah dasar biaya terbentuk.	Ditetapkan setelah biaya dasar terbentuk, sehingga tidak digunakan untuk menutupi data yang belum diketahui.

Planning rate internal sebesar Rp12,5 juta *per person-month* digunakan untuk menunjukkan nilai ekonomi waktu SDM. Rentang Rp10-15 juta/PM digunakan sebagai *sensitivity range*. Nilai ini adalah *planning resource/opportunity cost*, bukan gaji tambahan pegawai.

Gaji dan tunjangan rutin pegawai BPS tidak dihitung sebagai tambahan pengeluaran proyek karena tetap dibayarkan oleh BPS. Perhitungan biaya tenaga kerja dalam analisis ini hanya mencakup kegiatan yang berpotensi menimbulkan pengeluaran tambahan, seperti rapat koordinasi dan pembayaran lembur. Untuk rapat koordinasi, digunakan asumsi tiga hari per bulan dengan biaya Rp150.000 per orang per hari. Sementara, untuk lembur, batas waktu yang digunakan adalah maksimal 3 jam per hari untuk weekday dan 8 jam per hari untuk weekend, sebagai sensitivitas *planning*.

2.2.3. INFRASTRUKTUR, PLATFORM, DAN OPERASIONAL

BPS telah memiliki sumber daya infrastruktur yang dapat digunakan untuk membangun sistem baru pengganti HaloSIS. Biaya perolehan tidak diasumsikan sama dengan harga seluruh server atau *environment*. Jika sumber daya yang tersedia memiliki kapasitas cukup dan tidak menimbulkan pengeluaran tambahan, biaya perolehan tambahan = Rp0. Jika ada kebutuhan kapasitas tambahan, hanya tambahan tersebut yang dimasukkan ke *cash cost*. Perlakuan ekonomi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Perlakuan Ekonomi Infrastruktur

Kondisi	Perlakuan ekonomi	Alasan
Existing resource + kapasitas cukup + tanpa biaya tambahan	Rp 0 *incremental acquisition cost*.	Tidak ada transaksi / pengadaan baru akibat proyek.
Existing resource + kapasitas cukup tetapi ada biaya penggunaan tambahan	Hitung biaya tambahan aktual.	Resource tersedia, tetapi penggunaan tetap menimbulkan *incremental operating cost*.
Existing resource tidak cukup	Hitung tambahan VM / *storage* / GPU / *network* atau pengadaan lain.	Kekurangan kapasitas menjadi kebutuhan baru akibat proyek.

Pegawai internal BPS tetap menerima gaji dan tunjangan rutin, sehingga gaji rutin tidak diperlakukan sebagai *incremental cash cost*. Namun, pembayaran yang benar-benar timbul karena proyek dapat dihitung. Sistem baru akan tersusun atas sejumlah komponen infrastruktur yang dapat di-share atau dipisah sesuai kebutuhan. Komponen-komponen tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Komponen Infrastruktur Bersama

Komponen	Fungsi	Catatan
Reverse proxy / *load balancer*	Distribusi trafik	Dapat *shared*; indikatif 2–4 vCPU dan 4–8 GB RAM.
Frontend / *web*	Antarmuka pengguna	Mengikuti *concurrent users*.
Application / *core* ITSM	*Ticket, workflow,* SLA, RBAC, *catalog*	Komponen utama tiap skenario.
Database	*Ticket, conversation*, SLA, audit, *knowledge*	Perlu IOPS, *growth, backup*.
Worker/scheduler	Notifikasi, SLA, ETL, *asynchronous jobs*	Dapat dipisah jika *job* meningkat.
AI integration	*Orchestration* ke AI internal	Bukan *hosting* model besar.
Vector database	*Embedding* dan *semantic retrieval*	Dapat memakai servis BPS.
Logging / monitoring	*Observability* dan audit	Storage mengikuti volume dan retensi.
CI / CD / *registry*	*Build, test, scan, deployment*	Dapat *shared*.
Backup / DR	*Backup* dan *recovery*	Wajib *restore test*.

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.10, setiap komponen membutuhkan sumber daya komputasi, memori, dan penyimpanan yang berbeda. Untuk menghitung biaya ekuivalen dari sumber daya yang digunakan serta estimasi biaya tambahan apabila kapasitas existing tidak mencukupi, digunakan tarif asumsi yang dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Tarif Asumsi

Resource / Komponen	Tarif Asumsi	Satuan	Keterangan
vCPU	Rp149.000	per vCPU/bulan	Biaya ekuivalen komputasi (Tarif komputasi ekuivalen, termasuk alokasi RAM yang diturunkan dari harga pengadaan server BPS 2026)
RAM	Termasuk dalam tarif komputasi	-	RAM tidak dihitung sebagai biaya terpisah untuk menghindari double counting.
Storage	Rp2.145–Rp 2.470	per GB/bulan	Turunan dari harga pengadaan storage BPS 2026.
Contingency	20%	dari total biaya	Ketidakpastian sizing dan pertumbuhan

BPS telah memiliki lingkungan virtualisasi dan sumber daya infrastruktur yang dapat menjadi dasar implementasi sistem baru pengganti HaloSIS. Berdasarkan sumber daya VM yang ada saat ini, tersedia total alokasi 32 vCPU, 82GB RAM, dan sekitar 1,78 TB penyimpanan. Angka tersebut menunjukkan sumber daya yang dialokasikan, bukan kapasitas kosong yang otomatis dapat digunakan seluruhnya.

Sistem baru pengganti HaloSIS akan memerlukan platform ITSM baru, bukan mengembangkan atau mengintegrasikan inti ESTIM. ESTIM tetap dapat digunakan sebagai sumber data historis untuk kebutuhan pemindahan dan pengolahan data. Biaya lisensi inti tidak dihitung apabila menggunakan platform *open-source* yang tidak mensyaratkan lisensi berbayar, seperti dukungan, langganan, plugin, ataupun layanan eksternal, yang dihitung hanya jika benar-benar digunakan. Potensi pemanfaatan sumber daya *existing* dan perlakuan biayanya dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Potensi Pemanfaatan Sumber Daya

Komponen	Sumber daya yang tersedia	Potensi pemanfaatan	Perlakuan biaya
Komputasi / VM	Tersedia 7 VM dengan total 32 vCPU dan 82 GB RAM	Dapat digunakan untuk *deployment* sistem baru setelah penilaian kapasitas	Rp0 tambahan bila kapasitas cukup (tambahan dihitung hanya bila diperlukan)
Penyimpanan	Total sekitar 1,78 TB pada VM yang tersedia	Dapat dimanfaatkan untuk aplikasi, *database*, data historis, log, dan pencadangan sesuai hasil penentuan ukuran	Hanya tambahan penyimpanan yang diperlukan yang dimasukkan sebagai biaya

Tabel 2.12 Potensi Pemanfaatan Sumber Daya

Komponen	Sumber daya yang tersedia	Potensi pemanfaatan	Perlakuan biaya
Platform ITSM	Belum tersedia (menggunakan platform *open-source* ITSM baru)	Menjadi platform utama untuk sistem baru	Tidak ada biaya lisensi inti bila menggunakan *open-source* (biaya dukungan / langganan dihitung bila digunakan)
Database / layanan AI	Tersedia VM *database* 4 vCPU, 8 GB RAM, 350 GB pada lingkungan yang ada	Dapat menjadi kandidat sumber daya *database* sistem baru setelah penentuan ukuran dan uji beban	Tidak ada biaya perolehan tambahan bila sumber daya yang ada mencukupi
Chatbot / layanan AI	Tersedia VM 4 vCPU, 8 GB RAM, 350 GB pada lingkungan yang ada	Dapat digunakan sebagai sumber daya awal untuk layanan AI, sesuai kebutuhan model dan beban kerja	Tambahan komputasi / GPU / penyimpanan dihitung bila sumber daya yang ada tidak mencukupi
Pencadangan	Tersedia VM backup 4 vCPU, 16 GB RAM, 300GB pada lingkungan yang ada	Dapat digunakan untuk pencadangan aplikasi dan data sistem baru sesuai kebijakan retensi	Tambahan penyimpanan atau pencadangan dihitung bila kapasitas yang ada tidak mencukupi
Monitoring & Keamanan	Sebagian layanan monitoring dan keamanan sudah tersedia di lingkungan BPS	Dapat digunakan untuk memantau dan mengamankan sistem baru	Biaya tambahan hanya untuk lisensi, layanan, atau pengujian keamanan yang benar-benar diperlukan
Pemeliharaan & dukungan	Tim internal tersedia, tetapi model operasi pasca peluncuran sistem belum final	Dapat menjadi model dukungan utama dengan eskalasi eksternal bila diperlukan	Dihitung berdasarkan beban kerja aktual, lembur, atau dukungan eksternal

2.2.4. KERANGKA MANFAAT

Sebagai instansi pemerintah yang tidak berorientasi pada laba, BPS menilai manfaat baru sebagai perubahan pada kapasitas dan kualitas layanan, bukan sebagai pendapatan. Manfaat tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu manfaat yang dapat diberi nilai ekonomi jika *baseline* tersedia, dan manfaat non-moneter yang tetap penting tetapi tidak dipaksakan menjadi rupiah. Pemetaan kebutuhan terhadap manfaat dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Kerangka Manfaat

Kebutuhan / BR	Sebab → akibat	KPI yang perlu diukur	Dasar penilaian manfaat
BR-02 Integrated SLA	Pemberitahuan dan status otomatis → pemantauan dan tindak lanjut manual berkurang.	Waktu pemantauan, tingkat pelanggaran SLA.	Jam pemantauan yang dihemat + lembur yang dapat dihindari.
BR-03/BR-04 Knowledge	Pencarian solusi yang lebih sesuai → waktu mencari jawaban berkurang.	Waktu pencarian solusi, penyelesaian pada tingkat awal.	Perbandingan waktu sebelum dan sesudah.
BR-05 Triage/Routing	Rekomendasi tim tujuan → pekerjaan ulang dan salah penentuan tim berkurang.	Koreksi penentuan tim, tingkat pekerjaan ulang, waktu sampai tiket diterima tim yang tepat.	Jumlah pekerjaan ulang yang dihindari × waktu pekerjaan ulang.
BR-06 Self-service	Jawaban tersedia sebelum tiket dibuat → sebagian kasus tidak perlu menjadi tiket.	Tingkat kasus yang selesai melalui layanan mandiri.	Jumlah tiket yang tidak jadi dibuat × waktu penanganan.
BR-07 Pattern detection	Peringatan lebih awal → insiden dan dampaknya dapat ditangani lebih cepat.	Waktu menemukan insiden, lama insiden, jumlah pengguna terdampak.	Pengurangan kerugian yang dapat dihitung hanya jika kemungkinan dan dampaknya dapat dibuktikan.
BR-08 HITL & governance	Rekomendasi AI dapat diperiksa dan ditelusuri → keputusan lebih dapat dipertanggungjawabkan.	Tingkat perubahan/penolakan rekomendasi, kelengkapan catatan pemeriksaan, jumlah masalah AI.	Umumnya berupa manfaat non-keuangan, sehingga dapat dinilai dalam rupiah hanya jika ada kerugian yang benar-benar dapat dihindari dan dapat dibuktikan.

Manfaat yang diharapkan dibagi menjadi dua, yaitu manfaat *tangible* yang dapat diukur secara langsung, dan juga manfaat *intangible* yang tetap memberikan nilai tetapi tidak selalu mudah diubah menjadi nominal atau rupiah. Pemetaan manfaat tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Manfaat Tangible dan Intangible

Jenis	Manfaat	Cara Mengukur
Tangible	Pengurangan waktu *triage*	Volume tiket × waktu yang dihemat
Tangible	Pengurangan waktu mencari *knowledge*	Volume tiket × waktu pencarian yang dihemat

Tabel 2.14 Manfaat Tangible dan Intangible

Jenis	Manfaat	Cara Mengukur
Tangible	Pengurangan pekerjaan akibat *reassignment*	Jumlah kasus × waktu *rework* yang dihindari
Tangible	Pengurangan monitoring SLA manual	Aktivitas monitoring × waktu yang dihemat
Intangible	*Knowledge retention*	Ketersediaan solusi historis dan pengetahuan organisasi
Intangible	Peningkatan kualitas layanan	Perbaikan pengalaman pengguna dan konsistensi penanganan
Intangible	Pengurangan ketergantungan platform *existing*	Kemampuan BPS melakukan perubahan secara lebih mandiri

2.2.5. MANFAAT YANG BISA DINILAI

Volume 6.682 tiket selama delapan bulan digunakan sebagai dasar volume perencanaan tahunan sekitar 10.023 tiket per tahun apabila volume dianggap tetap. Angka ini hanya untuk perencanaan dan bukan perkiraan. Manfaat finansial belum dapat dianggap sebagai penghematan pasti karena belum tersedia pengukuran waktu sebelum dan sesudah implementasi. Nilai waktu internal dihitung sebesar Rp12,5 juta/152 jam atau sekitar Rp82.237 per jam. Dengan ilustrasi penghematan 2, 5, dan 10 menit per tiket, nilai kapasitas kerja yang dilepaskan masing-masing sekitar Rp27,5 juta, Rp68,7 juta, dan Rp137,4 juta per tahun. Angka tersebut merupakan mekanisme sensitivitas, bukan acuan dasar manfaat yang sudah terbukti.

Potensi manfaat *routing* dapat diukur menggunakan 387 tiket yang memiliki koreksi penentuan tim. Setelah definisi koreksi dan waktu pengerjaan ulang divalidasi, manfaat dapat dihitung dari pekerjaan ulang yang berhasil dihindari dikalikan waktu pengerjaan ulang dan nilai waktu internal. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian *helpdesk* berbasis pembelajaran mesin yang menggunakan klasifikasi untuk membantu penugasan tiket (Al-Hawari & Barham, 2021). Metode valuasi manfaat tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15 Metode Valuasi Manfaat

Manfaat	KPI yang perlu diukur	Metode valuasi
Pengurangan waktu *monitoring* SLA	Jam *monitoring* per bulan	Jam yang dihemat × nilai waktu
Pengurangan waktu mencari solusi	Menit pencarian per tiket	Tiket × menit yang dihemat × nilai waktu
Pengurangan pengerjaan ulang *routing*	Jumlah koreksi dan menit pengerjaan ulang	Kasus dihindari × waktu pengerjaan ulang × nilai waktu

Tabel 2.15 Metode Valuasi Manfaat

Manfaat	KPI yang perlu diukur	Metode valuasi
Layanan mandiri	Kasus yang selesai tanpa tiket	Kasus dihindari × waktu penanganan
Penghindaran risiko	Insiden / kerugian dan probabilitas	Probabilitas × dampak, hanya jika bukti tersedia

Seperti yang telah dituliskan pada Tabel 2.15, nilai manfaat pada tabel merupakan mekanisme pengukuran yang masih perlu divalidasi melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah implementasi.

2.2.6. DASAR VALUASI MANFAAT

Ketika sebagian manfaat tidak dapat dimonetisasi, dasar valuasi dapat dipilih sesuai KPI yang benar-benar diukur. Beberapa rumus yang dapat digunakan adalah *cost per ticket handled* (TCO dibagi jumlah tiket), cost per productive hour released (TCO dibagi jam kerja yang dibebaskan), *cost per reassignment avoided* (TCO dibagi jumlah reassignment yang berhasil dihindari).

Total *Cost of Ownership* (TCO) selama tiga tahun secara konseptual dihitung sebagai:

TCO 3 tahun = biaya implementasi + biaya operasi tahun 1 + biaya operasi tahun 2 + biaya operasi tahun 3

Pada kondisi saat ini, biaya implementasi yang dapat dihitung baru mencakup tenaga kerja tambahan berupa rapat dan sensitivitas lembur. Infrastruktur yang ada belum menghasilkan biaya perolehan tambahan yang dapat dipastikan sebelum penilaian kapasitas. Biaya pemeliharaan dan dukungan, biaya operasi setelah rilis, serta manfaat yang dapat dimonetisasi juga belum memiliki acuan dasar yang tervalidasi. Oleh karena itu, TCO tiga tahun belum dapat ditetapkan sebagai satu angka final tanpa data biaya yang lebih lengkap. Status komponen TCO tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16 Status Komponen TCO

Komponen TCO	Status	Keputusan / tindak lanjut
Effort internal	Tergantung pemilihan skenario	Tersedia sebagai acuan dasar sumber daya
Biaya tunai rapat dan lembur	Tergantung pemilihan skenario	Realisasi mengikuti kebutuhan dan frekuensi lembur
Infrastruktur tambahan	Belum ada kebutuhan pasti	Penilaian kapasitas

Tabel 2.16 Status Komponen TCO

Komponen TCO	Status	Keputusan / tindak lanjut
Pemeliharaan & dukungan	Belum final	Tetapkan model dukungan dan beban kerja pasca peluncuran
Manfaat yang dapat dimonetisasi	Belum tervalidasi	Pengukuran melalui *time study*, uji coba, dan acuan dasar KPI
TCO 3 tahun	Belum dapat dihitung final	Masih memerlukan kelengkapan biaya implementasi, operasi, dukungan, dan infrastruktur
NPV / ROI / BCR	Belum dapat dihitung final	Dilakukan setelah acuan dasar biaya dan manfaatnya lengkap
Status ekonomi	Layak dengan syarat	Dapat dilanjutkan (anggaran final menunggu data biaya yang tervalidasi)

Kelayakan dari segi ekonomi tetap berstatus layak dengan syarat. Komponen biaya utama sudah dapat diidentifikasi dan sebagian telah dapat dihitung, sedangkan manfaat sudah memiliki mekanisme pengukuran. Keputusan anggaran final belum dapat didasarkan pada NPV, ROI, atau BCR karena dasar biaya operasi dan manfaat moneter belum lengkap. Untuk konteks sektor publik, penilaian nilai uang juga perlu mempertimbangkan efisiensi waktu, peningkatan layanan, pengurangan risiko, dan manfaat non-keuangan (*National Audit Office*, 2024).

Pemilihan ukuran ditentukan oleh manfaat utama yang hendak dicapai. Jika manfaat utama berupa penghematan waktu, biaya per jam kerja yang berhasil dihemat. Jika manfaat utama berupa pengurangan beban pekerjaan, ukuran yang lebih sesuai adalah biaya per tiket atau per kasus yang dapat dihindari. Tidak ada satu ukuran yang otomatis paling tepat sebelum target manfaat ditetapkan.

Apabila manfaat tahunan yang dapat dimonetisasi sudah memiliki baseline dan metode valuasi yang disetujui, Benefit-Cost Ratio (BCR) dapat digunakan. BCR dihitung dengan rumus:

BCR = *Present Value of Monetized Benefits / Present Value of Costs*.

Manfaat non-moneter tetap dicatat di luar pembilang agar tidak menimbulkan kesan presisi yang berlebihan atau tidak sesuai.

2.2.7. SIMPULAN KELAYAKAN EKONOMI

Keputusan kelayakan ekonomi awal ditetapkan layak dengan syarat. Dasarnya bukan karena proyek sudah terbukti menghasilkan keuntungan finansial, tetapi karena hubungan antara masalah layanan, manfaat yang diharapkan, dan sumber biaya sudah dapat dijelaskan dan sebagian dapat diukur. Pada saat yang sama, total biaya pelaksanaan, biaya operasional rutin, dan nilai manfaat dalam rupiah belum

dapat ditetapkan karena kebutuhan rinci dan beberapa data dasar biaya / manfaat masih perlu divalidasi. Kriteria keputusan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17 Kriteria Keputusan Kelayakan Ekonomi

Kriteria keputusan	Bukti saat ini	Penilaian	Kondisi wajib
Ada sumber manfaat yang relevan	System Request menghubungkan SLA, pengetahuan, penentuan tim, layanan mandiri, deteksi pola, dan pengendalian dengan hasil operasional.	Terpenuhi	KPI dasar harus disepakati.
Ada skala pekerjaan yang dapat diukur	6.682 tiket Januari – Agustus 2026 dan 6.250 percakapan.	Terpenuhi	Data digunakan setelah pemeriksaan kualitas.
Ada peluang manfaat yang dapat dinilai dalam rupiah	Waktu *triage*, pencarian solusi, pekerjaan ulang, pemantauan, dan pengurangan tiket.	Terpenuhi sebagian	Pengukuran waktu dan uji coba diperlukan.
Dasar biaya dapat ditetapkan	Faktor biaya telah dapat diidentifikasi.	Belum lengkap	Kebutuhan pekerjaan, kapasitas sumber daya, dan tarif/penawaran harga perlu divalidasi.
Biaya rutin dapat dikendalikan	Biaya operasional dapat diturunkan dari beban pekerjaan setelah sistem digunakan.	Belum lengkap	Model dukungan, beban pemeliharaan, dan kapasitas perlu ditetapkan.
Keputusan ekonomi final dapat dibuat	Belum ada dasar biaya dan manfaat rinci yang sudah tervalidasi.	Belum siap	Lakukan analisis ekonomi rinci setelah bentuk solusi dan kebutuhan sumber daya ditetapkan.

2.3. KELAYAKAN ORGANISASI

Analisis kelayakan organisasi dilakukan untuk menilai kesiapan organisasi dalam menerima, menggunakan, mengelola, dan mempertahankan sistem baru. Penilaian mencakup kesesuaian dengan kebutuhan organisasi, dukungan pihak yang berwenang, kesiapan *stakeholder*, dan kemampuan mengelola perubahan.

2.3.1. USER ACCEPTANCE

Pengguna utama sistem adalah pegawai sebagai pelapor, operator sebagai pihak yang menangani tiket, dan tim teknis sebagai pihak yang menerima eskalasi tiket. Operator telah memahami proses *ticketing existing* dan dilibatkan sebagai *subject matter expert* pada FGD, UAT, dan *training*. Hal ini menjadi modal positif untuk penerimaan sistem. Perubahan yang paling terasa adalah penggunaan rekomendasi AI dalam *triage* / *routing* dan kemungkinan *self-service* sebelum tiket dibuat. Oleh

karena itu, sistem harus tetap memberikan ruang bagi operator untuk mengoreksi hasil AI dan menjelaskan alasan rekomendasi secara wajar.

2.3.2. KESELARASAN DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI

Sistem baru mendukung kebutuhan untuk meningkatkan layanan TI melalui pengurangan pekerjaan manual, pemanfaatan knowledge dan histori, pengendalian SLA, serta kemampuan organisasi melakukan pengembangan tanpa terlalu bergantung pada keterbatasan platform *existing*. Hal ini menjadikan proyek memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan operasional dan pengembangan layanan TI BPS, bukan sekadar penambahan teknologi AI yang berdiri sendiri. Keselarasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18 Keselarasan dengan Kebutuhan Organisasi

Kebutuhan organisasi / System Request	Dampak terhadap organisasi	Dasar penilaian	Status
BN-01: platform adaptif dan *organizational control*	BPS membutuhkan kemampuan melakukan perubahan tanpa kembali bergantung pada perubahan *core vendor*.	Kebutuhan berasal dari keterbatasan platform *existing* dan *source-code ownership*.	Layak dengan syarat
BN-02: *efficient & controlled resolution*	Peran operator dan tim teknis diarahkan dari aktivitas monitoring / *follow-up* manual menuju proses berbantuan sistem.	Proses *existing* sudah berjalan, sedangkan perubahan terutama pada cara kerja.	Layak dengan manajemen perubahan
BN-03: *knowledge-driven resolution*	*Knowledge* menjadi bagian aktif dari *workflow*, *retrieval*, dan *self-service*.	Tersedia histori tiket / *conversation*; *ownership knowledge* perlu diperjelas.	Layak dengan manajemen perubahan
BN-04: *intelligent & proactive management*	Operator dan *resolver team* akan menerima rekomendasi AI serta *early warning*.	*Capability* mempengaruhi keputusan operasional sehingga *human validation* dan *governance* diperlukan.	Layak dengan manajemen perubahan

Seperti yang telah dituliskan pada Tabel 2.18, seluruh *business need* berhubungan langsung dengan layanan TI yang sudah berjalan sehingga tidak membutuhkan perubahan mandat organisasi. Namun, BR-04 sampai BR-08 mengubah cara kerja dan pembagian tanggung jawab. Oleh karena itu, kelayakan organisasi perlu disertai *change management*.

2.3.3. ANALISIS *STAKEHOLDER*

Pihak terkait ditentukan berdasarkan siapa yang terdampak oleh perubahan dan siapa yang memiliki wewenang atau *knowledge* yang diperlukan. Struktur berikut akan mendukung pengambilan keputusan dan koordinasi selama proyek. Tim Teknis perlu dilibatkan karena hasil penentuan tim dan rekomendasi dapat memengaruhi tiket serta beban kerja mereka. Operator juga penting karena cara

menerima, mengelompokkan, dan memantau tiket akan berubah. Analisis stakeholder tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Analisis *Stakeholder*

Stakeholder	**Mengapa terdampak / berpengaruh**	**Keterlibatan yang diperlukan**	**Alasan keterlibatan**
Sponsor / Manajemen	Menentukan arah, anggaran, pemeriksaan ruang lingkup, dan keputusan lanjut/tidak.	Persetujuan ruang lingkup, pemeriksaan desain, dan keputusan penggunaan resmi.	Keputusan lintas unit dan komitmen sumber daya tidak dapat diselesaikan oleh tim teknis saja.
PM Internal BPS / Pemilik Proses	Menjaga kebutuhan, prioritas, nilai manfaat, dan penerimaan.	Kebutuhan, daftar prioritas, dan persetujuan penerimaan.	Dibutuhkan agar solusi tetap selaras dengan kebutuhan bisnis selama proses berjalan.
Operator HaloSIS	Cara kerja *intake*, *triage*, pemantauan, dan penggunaan AI berubah.	diskusi kelompok, uji penerimaan pengguna, pelatihan, umpan balik AI.	Operator adalah pengguna utama proses layanan TI dan mengetahui detail pekerjaan saat ini.
Tim Teknis / *Resolver* Team	Penentuan tim / *assignment*, beban kerja, relevansi solusi, integrasi, dan *maintainability* terpengaruh.	Diskusi kelompok per kategori layanan, validasi penentuan tim, UAT, umpan balik beban kerja.	Mereka menjadi pihak yang menerima konsekuensi langsung dari kesalahan penentuan tim / rekomendasi.
Pegawai / *Requester*	Mengalami portal, layanan mandiri, dan status layanan baru.	*Usability testing*, uji coba, sosialisasi.	Perubahan pada kanal interaksi menentukan apakah kemampuan layanan mandiri benar-benar digunakan.
Security / Tata Kelola	Menjaga hak akses pengendalian, pencatatan dan pemeriksaan, data protection, dan tata kelola AI.	Peninjauan desain, pengujian, persetujuan pengendalian.	BR-08 menjadikan akuntabilitas dan catatan aktivitas sebagai kebutuhan sistem.
Penanggung Jawab Pengetahuan	Pengetahuan perlu dikurasi, divalidasi, diberi penanggung jawab, dan diperbarui.	Pengetahuan pemeriksaan dan persetujuan, siklus pembaruan.	Tanpa penanggung jawab, pengetahuan pencarian dapat menjadi sumber jawaban usang atau tidak konsisten.

2.3.4. PERUBAHAN ORGANISASI

Perubahan inti yang akan dialami oleh organisasi adalah pergeseran dari proses yang banyak dilakukan secara manual menjadi proses yang didukung oleh sistem. Pergeseran tersebut mencakup tiga hal, diantaranya pengguna memperoleh peluang

self-service, operator menerima rekomendasi AI sebelum menentukan kategori atau *routing*, dan *knowledge* historis lebih aktif digunakan dalam proses layanan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20 Perubahan Organisasi

Perubahan	Dampak	Cara Mengelola
Manual → *system assisted*	Cara kerja operator berubah	Training dan pendampingan
Ticket-first → *knowledge-assisted*	Sebagian masalah dapat diselesaikan sebelum tiket dibuat	Sosialisasi dan pilot
Manual triage → *AI-assisted triage*	Operator perlu memahami hasil dan *confidence* rekomendasi	*Human-in-the-loop* dan panduan kerja
Knowledge tersebar → *knowledge* terkelola	Pemilik *knowledge* perlu lebih aktif	Penetapan *ownership* dan proses *review*
Manual resolution → *system-assisted resolution*	Tim teknis menerima tiket yang telah dibantu rekomendasi *routing* dan *knowledge*	Pelibatan tim teknis dalam validasi hasil, *feedback*, dan panduan eskalasi

2.3.5. RISIKO ORGANISASI & MITIGASI

Tabel 2.21 Risiko Organisasi & Mitigasi

Risiko	Dampak	Penanganan
Pengguna tidak terbiasa dengan proses baru	Adopsi lambat	Pelatihan, pilot, dan komunikasi
Operator tidak percaya hasil AI	Rekomendasi tidak digunakan	*Human-in-the-loop* dan transparansi hasil
Ownership sistem / *knowledge* tidak jelas	Pemeliharaan tidak berkelanjutan	Penetapan *owner* dan RACI
Kebutuhan kompetensi baru	Ketergantungan pada individu tertentu	*Training* dan *knowledge transfer*
Perubahan terlalu besar sekaligus	Resistensi meningkat	Implementasi bertahap dan prioritas *capability*
Tim teknis menilai *routing* / rekomendasi belum sesuai	Tiket dapat salah arah atau rekomendasi tidak digunakan	FGD lintas tim, pilot, *feedback loop*, dan *human-in-the-loop*

2.3.6. SIMPULAN KELAYAKAN ORGANISASI

Secara organisasi, proyek dinilai layak dengan manajemen perubahan. Struktur sponsor dan pengguna sudah tersedia, kebutuhan bisnis sudah dipahami, dan operator dapat dilibatkan dalam validasi. Tantangan utama berada pada perubahan cara kerja, penerimaan terhadap AI, *ownership knowledge*, dan kesiapan kompetensi. Tantangan tersebut dapat dikelola melalui pelibatan pengguna, pelatihan, pilot, dan tata kelola yang jelas.

Kesimpulan ini didasarkan pada tiga hal. Pertama, proyek mempunyai kesesuaian organisasi karena kemampuan yang dituju langsung menjawab pekerjaan *service management* dan kebutuhan BN-01 sampai BN-04. Kedua,

stakeholder yang mempunyai otoritas, pengetahuan proses, dan tanggung jawab operasional dapat diidentifikasi serta dilibatkan. Ketiga, *gap* yang masih ada, terutama adopsi pengguna, kepemilikan *knowledge* dan sistem, kompetensi AI, dan tata kelola dapat diterjemahkan menjadi tindakan, *owner*, dan *readiness gate* yang dapat diverifikasi.

Dengan demikian, kelayakan organisasi tidak berarti seluruh pengguna sudah siap atau semua kompetensi sudah tersedia. Kondisi yang tersedia saat ini adalah dasar untuk menjalankan perubahan. Oleh karena itu, manajemen perubahan, kepemilikan *knowledge*, pengembangan kompetensi, *human-in-the-loop*, dan serah terima operasional perlu dimasukkan ke dalam pekerjaan proyek sejak awal.

2.4. SKENARIO KELAYAKAN ALTERNATIF

2.4.1. SKENARIO 1 : *Internal Build + Phased AI / Analytics*

Pada skenario 1, pembangunan fitur platform dan AI dilakukan bertahap sesuai kebutuhan. Pada penyerahan pertama, ruang lingkup dibatasi pada BR-01 sampai BR-04 yang meliputi:

1. *Core ticketing* - CRUD, *assign*, eskalasi dan *closing* tiket
2. *Service catalog* - kategori, sub kategori dan layanan
3. *Workflow* - alur tiket
4. SLA & *notification* - perhitungan SLA, status, *warning*, *breach*, notifikasi *assignment*, *update,* dan *follow-up* ;
5. *Knowledge management* - SOP, FAQ, *knowledge existing*, solusi tiket
6. *Dashboard* dan *monitoring*
7. Migrasi data - migrasi data historis yang relevan dari HaloSIS .
8. AI *Knowledge Retrieval* - mencari *knowledge* / tiket historis berdasarkan konteks masalah

Skenario ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya pembangunan dapat lebih terfokus sehingga memungkinkan untuk selesai dalam waktu yang terbatas; fitur yang dirancang dapat dikonfigurasi sehingga perubahan *service catalog*, *workflow*, dan SLA dapat disesuaikan; serta implementasi bertahap sehingga lebih mudah dipahami oleh tim teknis. Di sisi lain, skenario ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya manfaat penuh yang belum langsung dirasakan; kebutuhan akan desain arsitektur yang baik sejak awal agar tahap berikutnya mudah dikembangkan; serta kualitas AI sangat bergantung pada kualitas tiket historis dan *knowledge base*.

KELAYAKAN TEKNIS

Internal Build + Phased AI / Analytics membangun *core* ITSM internal. Fase awal menggantikan fungsi utama ESTIM, sedangkan AI dan analitik diterapkan secara bertahap. Pendekatan yang digunakan adalah *component-based sizing*. Pada tahap *preliminary sizing*, estimasi dilakukan berdasarkan komponen dan asumsi umum tanpa menetapkan produk. Rincian komponen dan *sizing* dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22 *Component-Based Sizing* Skenario 1

Komponen	vCPU	RAM	Storage	Dasar perhitungan
Reverse proxy / load balancer	2–4	4–8 GB	20–40 GB	Akses masuk; dapat *shared*.
Frontend/web	2–4	4–8 GB	20–40 GB	UI dan *static asset*.

Tabel 2.22 *Component-Based Sizing* Skenario 1

Komponen	vCPU	RAM	Storage	Dasar perhitungan
Backend core ITSM	4–8	8–16 GB	50–100 GB	*Ticket, workflow, catalog*, RBAC, SLA.
Database	4–8	8–16 GB	150–300 GB	*Ticket, conversation*, SLA, audit, indeks.
Worker/scheduler	2–4	4–8 GB	30–60 GB	SLA *timer*, notifikasi, *async job*.
AI integration	2–4	4–8 GB	30–60 GB	API *orchestration* ke Gen-AI internal.
ETL / *data processing*	2–4	4–8 GB	50–100 GB	*Extract, cleansing, masking, indexing*.
Logging/monitoring	2–4	4–8 GB	100–200 GB	Log aplikasi, audit, metrik.
TOTAL	**20–40**	**40–80 GB**	**450–900 GB**	***Production* indikatif.**

Pada *Internal Build + Phased AI / Analytics*, *core* ITSM dibangun internal sendiri sehingga *backend, workflow*, SLA, dan *worker* menjadi beban internal. AI dapat dimulai dalam skala kecil karena tidak menjadi dependensi utama fase pertama. Tambahan lintas *environment* diperkirakan 30–50% untuk *development*, 40–60% untuk *testing/staging*, dan 10–20% untuk ETL/PoC.

Skenario 1 dinilai layak dengan syarat. Infrastruktur dan kapabilitas pendukung BPS dapat digunakan, sedangkan pendekatan *phased delivery* membantu mengendalikan kompleksitas. Namun, kelayakan tersebut bergantung pada kemampuan internal dalam membangun *core* ITSM, kualitas arsitektur modular berbasis API, kapasitas *engineering*, serta disiplin agar kebutuhan AI telah dipertimbangkan sejak desain awal. Penilaian kriteria skenario 1 dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Penilaian Kriteria Skenario 1

Kriteria	Nilai	Justifikasi
Technical Feasibility	4/5	Teknologi dan kontrol internal tersedia, tetapi pembangunan *core* ITSM dan *capacity/testing* masih harus dibuktikan.
Control & Maintainability	4/5	Kontrol arsitektur tinggi dan tidak bergantung pada platform pihak ketiga, tetapi seluruh *maintenance* ditanggung internal.

KELAYAKAN EKONOMI

Biaya infrastruktur dan operasional untuk skenario 1 mencakup pembangunan *core* ITSM secara internal, termasuk *backend, workflow*, SLA, *worker, database*, dan integrasi AI secara bertahap. *Preliminary production sizing* adalah 20–40

vCPU, 40–80 GB RAM, dan 450–900 GB *storage*. Rincian biaya per komponen dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24 Biaya Infrastruktur Skenario 1

Komponen	*Resource* Minimum	*Resource* Maksimum	Biaya Min Perbulan	Biaya Maks Perbulan
Reverse proxy / load balancer	2 vCPU; 4 GB; 20 GB	4 vCPU; 8 GB; 40 GB	Rp340.900	Rp694.800
Frontend/web	2 vCPU; 4 GB; 20 GB	4 vCPU; 8 GB; 40 GB	Rp340.900	Rp694.800
Backend core ITSM	4 vCPU; 8 GB; 50 GB	8 vCPU; 16 GB; 100 GB	Rp703.250	Rp1.439.000
Database	4 vCPU; 8 GB; 150 GB	8 vCPU; 16 GB; 300 GB	Rp917.750	Rp1.933.000
Worker / scheduler	2 vCPU; 4 GB; 30 GB	4 vCPU; 8 GB; 60 GB	Rp362.350	Rp744.200
AI integration	2 vCPU; 4 GB; 30 GB	4 vCPU; 8 GB; 60 GB	Rp362.350	Rp744.200
ETL / *data processing*	2 vCPU; 4 GB; 50 GB	4 vCPU; 8 GB; 100 GB	Rp405.250	Rp843.000
Logging / monitoring	2 vCPU; 4 GB; 100 GB	4 vCPU; 8 GB; 200 GB	Rp512.500	Rp1.090.000
TOTAL	**20 vCPU; 44 GB; 450 GB**	**40 vCPU; 80 GB; 900 GB**	**Rp3.945.250**	**Rp8.183.000**

Biaya infrastruktur untuk skenario 1 per tahun dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25 Biaya Infrastruktur Tahunan Skenario 1

Periode	Minimum	Maksimum
Biaya per bulan	Rp3.945.250	Rp8.183.000
Biaya per tahun (×12)	Rp47.343.000	Rp98.196.000
Contingency 20%	Rp9.468.600	Rp19.639.200
TOTAL tahunan + *contingency*	**Rp56.811.600**	**Rp117.835.200**

Biaya tenaga kerja internal pada skenario 1 memiliki *effort bottom-up* 56,48 PM, 17 personel dan 12 peran. Nilai ekonomi sumber daya SDM dihitung secara terpisah. Dengan *effort* proyek sebesar 56,48 *person-month* dan *planning rate* Rp12,5 juta per *person-month*, nilai ekonominya sebesar sekitar Rp706 juta. Nilai tersebut merupakan *opportunity cost* sumber daya, bukan gaji tambahan. Dari *Staffing Plan* terdapat 92,5 *person-month-participations*, yang merupakan penempatan personel per bulan yang digunakan untuk menghitung kegiatan rapat dan juga lembur. Rincian biaya tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26 Biaya Tenaga Kerja Internal Skenario 1

Komponen	Dasar	Hasil	Keterangan
Nilai ekonomi sumber daya SDM	56,48 PM × Rp12,5 juta/PM	Rp706 juta	Nilai ekonomi sumber daya SDM, bukan tambahan pengeluaran gaji
Rapat koordinasi	92,5 × 3 hari × Rp150.000	Rp41,62 juta	Seluruh personel aktif diasumsikan wajib mengikuti rapat
Lembur hari kerja (acuan dasar)	56,48 PM × 12 hari × 3 jam × Rp35.000	Rp71,16 juta	Estimasi berbasis effort yang telah memperhitungkan FTE
Lembur hari kerja (batas atas)	92,5 × 12 hari × 3 jam × Rp35.000	Rp116,55 juta	Estimasi tanpa pembobotan FTE
Lembur akhir pekan (acuan dasar)	56,48 PM × 3 hari × 8 jam × Rp65.000	Rp88,10 juta	Estimasi berbasis effort yang telah memperhitungkan FTE
Lembur akhir pekan (batas atas)	92,5 × 3 hari × 8 jam × Rp65.000	Rp144,30 juta	Estimasi tanpa pembobotan FTE

Biaya tenaga kerja tambahan dihitung dalam beberapa kondisi. Jam lembur adalah asumsi perencanaan untuk analisis sensitivitas, bukan catatan realisasi. Sensitivitas total biaya tunai tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27 Sensitivitas Biaya Tenaga Kerja Skenario 1

Kondisi	Rapat	Lembur	Total *cash cost* tenaga kerja
Batas bawah	Rp41,62 juta	Rp0 (asumsi tidak terdapat lembur)	Rp41,62 juta
Acuan dasar	Rp41,62 juta	Hari kerja: Rp71,16 juta + Akhir pekan: Rp88,10 juta = Rp159,26 juta	Rp200,88 juta
Batas atas	Rp41,62 juta	Hari kerja: Rp116,55 juta + Akhir pekan: Rp144,30 juta = Rp260,85 juta	Rp302,47 juta

Dengan demikian, sensitivitas total biaya tunai tenaga kerja berada pada rentang Rp41,62 juta sampai Rp302,47 juta, dengan acuan dasar Rp200,88 juta.

KELAYAKAN ORGANISASI

Kelayakan organisasi memperhatikan aspek dan evaluasi dari perspektif pengguna terhadap fitur saat sistem dalam proses pengembangan atau sudah berjalan dengan skenario 1. Aspek-aspek tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28 Kelayakan Organisasi Skenario 1

Aspek	Keterangan
Proses adaptasi pengguna terhadap sistem baru	Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap sehingga pengguna perlu memahami sistem seiring perkembangannya
Penggunaan fitur AI	Pengembangan berbasis AI *Knowledge Retrieval* yang membutuhkan kelengkapan informasi pada tiket historis dan *knowledge base* agar kualitas informasi yang diberikan kepada pengguna dapat diandalkan dan terpercaya
Kemampuan dan batasan pengguna dalam menerima perubahan	Pengembangan fitur dilakukan secara bertahap sehingga diperlukan umpan balik dan saran untuk evaluasi dan pengembangan sistem seiring waktu
Kebutuhan pengguna akan pemahaman dan kompetensi baru	Konfigurasi fitur dilakukan secara bertahap mengikuti kebutuhan pengguna sehingga diperlukan komunikasi dua arah antara tim pengembang dengan pengguna

2.4.2. SKENARIO 2 : *Adopt & Customize Open-Source ITSM + Internal AI*

Skenario 2 menggunakan platform ITSM *open-source* sebagai pondasi. Platform tersebut dikonfigurasi sesuai kebutuhan, sedangkan AI *layer* dikembangkan secara internal. Skenario ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mengurangi *scope* pengembangan *core* ITSM karena fitur umum seperti *ticketing, user, role, workflow* dan SLA sudah tersedia sehingga tim tidak perlu menghabiskan waktu untuk membuat ulang; lebih cepat mencapai tujuan karena fitur utama sudah tersedia dan tim tidak membangun dari nol, maka tim bisa fokus pada pengembangan AI dan fitur lain yang dibutuhkan; *source code* tersedia sehingga tim dapat mengecek *code*, mengembangkan fitur atau memperbaiki *bugs*. Di sisi lain, skenario ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya membutuhkan kemampuan internal tim untuk mempelajari *source code*, memahami arsitektur, *database, troubleshooting* dan lainnya; tidak semua kebutuhan *compatible* karena organisasi merupakan instansi pemerintah sehingga akan banyak penyesuaian dengan regulasi; ada risiko tertinggal atau *stuck* pada versi lama jika platform *open-source* berhenti dikembangkan atau tidak lagi aktif.

KELAYAKAN TEKNIS

Skenario ini menggunakan platform *open-source* sebagai fondasi *core* ITSM. *Sizing* sangat dipengaruhi hasil *fit-gap*, *plugin, search engine, broker*, dan *customization*. Pendekatan yang digunakan adalah *component-based sizing*. Pada tahap *preliminary sizing*, estimasi dilakukan berdasarkan komponen dan asumsi umum tanpa menetapkan produk. Rincian komponen dan sizing dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29 Component-Based Sizing Skenario 2

Komponen	vCPU	RAM	Storage	Dasar perhitungan
Reverse proxy / load balancer	2–4	4–8 GB	20–40 GB	Dapat *shared*.
Platform ITSM *application*	4–8	8–16 GB	50–100 GB	*Runtime* platform dan konfigurasi.
Database platform	4–8	8–16 GB	150–300 GB	*Ticket, workflow*, SLA, audit.
Worker / scheduler	2–4	4–8 GB	30–60 GB	*Job platform* dan SLA.
API / *integration*	2–4	4–8 GB	30–60 GB	SSO, API, integrasi BPS.
AI *retrieval / recommendation*	2–4	4–8 GB	30–80 GB	AI *layer* terpisah.
ETL/*indexing*	2–4	4–8 GB	50–100 GB	Data historis dan *knowledge*.
Logging/monitoring	2–4	4–8 GB	100–200 GB	*Observability* dan audit.
TOTAL	**20–40**	**40–80 GB**	**460–940 GB**	***Production* indikatif.**

Penggunaan platform pada skenario 2 mengurangi pembangunan *core*, tetapi dapat menambah kebutuhan bila memerlukan *search engine, message broker, cache, plugin,* atau *customization* besar. Wajib dilakukan *benchmark* pada platform *baseline* dan setelah *customization*/integrasi AI.

Skenario 2 dinilai layak dengan syarat. Skenario ini berpotensi mengurangi *effort* pembangunan *core* ITSM, tetapi memiliki ketidakpastian teknis terbesar pada pemilihan platform dan *fit-gap*. Kelayakan harus diperkuat melalui penentuan kandidat platform, pemetaan BR-01 sampai BR-08, *fit-gap analysis*, pengujian API dan SSO, *deployment* pada VM/OpenShift, PoC integrasi AI, serta uji *upgrade* dan *maintenance*. Penilaian kriteria skenario 2 dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30 Penilaian Kriteria Skenario 2

Kriteria	Nilai	Justifikasi
Technical Feasibility	4/5	*Foundation* ITSM dapat mengurangi beban *build*, tetapi platform, *fit-gap*, API, dan *deployment* belum tervalidasi.
Control & Maintainability	3/5	Ada kontrol melalui konfigurasi dan *source access*, tetapi terdapat ketergantungan pada platform, *dependency*, dan *upgrade*.

KELAYAKAN EKONOMI

Biaya infrastruktur dan operasional pada skenario 2 menggunakan platform *open-source* sebagai fondasi *core* ITSM. Kebutuhan *resource* sangat dipengaruhi

oleh platform yang dipilih, *plugin, search engine, message broker, cache*, dan tingkat *customization*. *Preliminary production sizing* adalah 20–40 vCPU, 40–80 GB RAM, dan 460–940 GB *storage*. Rincian biaya per komponen dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31 Biaya Infrastruktur Skenario 2

Komponen	Resource Minimum	Resource Maksimum	Biaya Min Perbulan	Biaya Maks Perbulan
Reverse proxy / load balancer	2 vCPU; 4 GB; 20 GB	4 vCPU; 8 GB; 40 GB	Rp340.900	Rp694.800
Platform ITSM application	4 vCPU; 8 GB; 50 GB	8 vCPU; 16 GB; 100 GB	Rp703.250	Rp1.439.000
Database platform	4 vCPU; 8 GB; 150 GB	8 vCPU; 16 GB; 300 GB	Rp917.750	Rp1.933.000
Worker/scheduler	2 vCPU; 4 GB; 30 GB	4 vCPU; 8 GB; 60 GB	Rp362.350	Rp744.200
API/integration	2 vCPU; 4 GB; 30 GB	4 vCPU; 8 GB; 60 GB	Rp362.350	Rp744.200
AI retrieval / recommendation	2 vCPU; 4 GB; 30 GB	4 vCPU; 8 GB; 80 GB	Rp362.350	Rp793.600
ETL / indexing	2 vCPU; 4 GB; 50 GB	4 vCPU; 8 GB; 100 GB	Rp405.250	Rp843.000
Logging / monitoring	2 vCPU; 4 GB; 100 GB	4 vCPU; 8 GB; 200 GB	Rp512.500	Rp1.090.000
TOTAL	**20 vCPU; 40 GB; 460 GB**	**40 vCPU; 80 GB; 940 GB**	**Rp3.966.700**	**Rp8.281.800**

Biaya infrastruktur dari Skenario 2 per tahunnya dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32 Biaya Infrastruktur Tahunan Skenario 2

Periode	Minimum	Maksimum
Biaya per bulan	Rp3.966.700	Rp8.281.800
Biaya per tahun (×12)	Rp47.600.400	Rp99.381.600
Contingency 20%	Rp9.520.080	Rp19.876.320
TOTAL tahunan + contingency	**Rp57.120.480**	**Rp119.257.920**

Biaya tenaga kerja internal skenario 2 memiliki *effort bottom-up* 71,81 PM, 19 personel, dan 13 peran. Dari *Staffing Plan* terdapat 114,14 *person-month-participations*, yang merupakan penempatan personel per bulan yang digunakan untuk menghitung kegiatan rapat dan juga lembur. Rincian biaya tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33 Biaya Tenaga Kerja Internal Skenario 2

Komponen	Dasar	Hasil	Keterangan
Nilai ekonomi sumber daya SDM	71,81 PM × Rp12,5 juta/PM	Rp897,6 juta	Nilai ekonomi sumber daya SDM, bukan tambahan pengeluaran gaji
Rapat koordinasi	114,14 × 3 hari × Rp150.000	Rp51,36 juta	Seluruh personel aktif diasumsikan wajib mengikuti rapat
Lembur hari kerja (acuan dasar)	71,81 PM × 12 hari × 3 jam × Rp35.000	Rp90,48 juta	Estimasi berbasis effort yang telah memperhitungkan FTE
Lembur hari kerja (batas atas)	114,14× 12 hari × 3 jam × Rp35.000	Rp143,81 juta	Estimasi tanpa pembobotan FTE
Lembur akhir pekan (acuan dasar)	71,81 PM × 3 hari × 8 jam × Rp65.000	Rp112,02 juta	Estimasi berbasis effort yang telah memperhitungkan FTE
Lembur akhir pekan (batas atas)	114,14× 3 hari × 8 jam × Rp65.000	Rp178,05 juta	Estimasi tanpa pembobotan FTE

Biaya tenaga kerja tambahan dihitung dalam beberapa kondisi. Jam lembur adalah asumsi perencanaan untuk analisis sensitivitas, bukan catatan realisasi.Sensitivitas total biaya tunai tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34 Sensitivitas Biaya Tenaga Kerja Skenario 2

Kondisi	Rapat	Lembur	Total cash cost tenaga kerja
Batas bawah	Rp51,36 juta	Rp0 (asumsi tidak terdapat lembur)	Rp51,36 juta
Acuan dasar	Rp51,36 juta	Hari kerja: Rp90,48 juta + Akhir pekan: Rp112,02 juta = Rp202,50 juta	Rp253,86 juta
Batas atas	Rp51,36 juta	Hari kerja: Rp143,81 juta + Akhir pekan: Rp178,05 juta = Rp321,86 juta	Rp373,22 juta

Dengan demikian, sensitivitas total biaya tunai tenaga kerja berada pada rentang Rp51,36 juta sampai Rp373,22 juta, dengan acuan dasar Rp253,86 juta.

KELAYAKAN ORGANISASI

Kelayakan organisasi memperhatikan aspek dan evaluasi dari perspektif *user* terhadap fitur saat sistem dalam proses pengembangan atau sudah berjalan dengan skenario 2. Aspek-aspek tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35 Kelayakan Organisasi Skenario 2

Aspek	Keterangan
Proses adaptasi *user* terhadap sistem baru	Ketersediaan fitur umum membuat proses adaptasi cukup berfokus pada penggunaan AI yang dikembangkan dan fitur pada platform ITSM *open source*
Penggunaan fitur AI	Proses pengembangan fitur AI bisa lebih cepat. Cara fitur AI dapat dimanfaatkan pengguna melalui platform *open-source* serta integrasi platform dengan fitur lain yang dibutuhkan pada sistem
Kemampuan/batasan *user* dalam menerima perubahan yang terjadi	Fitur umum yang digunakan sudah tersedia. Risiko resistensi pada pengguna ada pada jenis beserta fasilitas platform *open-source* yang digunakan
Kebutuhan *user* akan pemahaman dan kompetensi baru pada sistem	Konfigurasi pada platform *open-source* perlu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna

2.4.3. SKENARIO 3 : Full in House Development

Skenario 3 menggunakan pembangunan internal penuh. Tim internal membangun platform ITSM dan AI dari awal, dengan mereplikasi fungsi HaloSIS dan membangun *knowledge management*, kemudian meningkatkan sistem dengan *AI retrieval, AI triage, conversational AI*, dan *analytics*. Skenario ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya organisasi dapat mendesain ulang perubahan kebutuhan sesuai proses bisnis; dapat menentukan struktur data yang dibutuhkan untuk pengembangan *architecture intelligence* (AI); mendapatkan kontrol penuh untuk *source code* dan arsitektur. Di sisi lain, skenario ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya *scope* sangat luas; membutuhkan *resource* yang kuat dengan kemampuan ITSM, AI/ML, NLP, *security*, dan DevOps; waktu pengembangan yang cenderung lebih panjang; berisiko menimbulkan *scope creep* yang tinggi karena pembangunan AI yang kompleks.

KELAYAKAN TEKNIS

Skenario 3 membangun *core* ITSM dan seluruh BR-01 sampai BR-08 dalam satu program utama, termasuk *knowledge, AI retrieval, recommendation, conversational AI, pattern detection*, HITL, dan audit. Pendekatan yang digunakan adalah *component-based sizing*. Pada tahap *preliminary sizing*, estimasi dilakukan berdasarkan komponen dan asumsi umum tanpa menetapkan produk. Rincian komponen dan *sizing* dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36 Component-Based Sizing Skenario 3

Komponen	vCPU	RAM	Storage	Dasar perhitungan
Reverse proxy / load balancer	2–4	4–8 GB	20–40 GB	Akses masuk.
Frontend/web	2–4	4–8 GB	20–40 GB	Portal pengguna/operator.
Core ITSM backend	6–12	12–24 GB	80–150 GB	Core ticketing dan business logic.
Workflow / SLA engine	2–4	4–8 GB	30–60 GB	Rule, escalation, timer.
Database	4–8	8–16 GB	200–400 GB	Transaksi, conversation, audit, knowledge.
AI orchestration	4–8	8–16 GB	50–100 GB	AI, HITL, policy, audit.
Knowledge / retrieval	2–4	4–8 GB	50–100 GB	Index dan rekomendasi.
Pattern detection / analytics	2–4	4–8 GB	50–100 GB	Trend dan common incident.
ETL / indexing	2–4	4–8 GB	50–100 GB	Historical pipeline.
Logging / monitoring / audit	4–8	8–16 GB	150–300 GB	Observability dan audit.
TOTAL	**30–60**	**60–120 GB**	**700–1.390 GB**	**Production indikatif.**

Skenario 3 memiliki cakupan *engineering* paling luas. Tambahan *development* dan *testing/staging* dapat mencapai 60–100% dari *production*, sehingga total *planning* lintas *environment* diperkirakan ±55–90 vCPU dan ±120–220 GB RAM, bergantung pada *sharing* dan *replica*.

Skenario 3 dinilai layak dengan beberapa kondisi yang signifikan. Infrastruktur bukan hambatan utama karena *environment* dapat disediakan. Hambatan terbesar terletak pada *engineering capacity*, kompleksitas pengujian, *staffing, architecture governance,* dan kemampuan *maintenance* jangka panjang. Karena itu, skenario 3 tidak dinilai tidak *feasible*, tetapi memerlukan *prototype, staffing plan, capacity plan, test strategy*, dan model operasi yang lebih kuat. Penilaian kriteria skenario 3 dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37 Penilaian Kriteria Skenario 3

Kriteria	Nilai	Justifikasi
Technical Feasibility	3/5	Secara teknologi memungkinkan, tetapi scope engineering, testing, staffing, dan maintenance sangat besar.
Control & Maintainability	5/5	Kontrol source code dan arsitektur sangat tinggi, meskipun tanggung jawab maintenance juga sepenuhnya internal.

KELAYAKAN EKONOMI

Biaya infrastruktur dan operasional skenario 3 membangun *core* ITSM dan seluruh kapabilitas BR-01 sampai BR-08 secara internal, termasuk AI

orchestration, knowledge retrieval, conversational AI, pattern detection, human-in-the-loop, dan audit. *Preliminary production sizing* adalah 30–60 vCPU, 60–120 GB RAM, dan 700–1.390 GB storage. Rincian biaya per komponen dapat dilihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38 Biaya Infrastruktur Skenario 3

Komponen	Resource Minimum	Resource Maksimum	Biaya Min Perbulan	Biaya Maks Perbulan
Reverse proxy / load balancer	2 vCPU; 4 GB; 20 GB	4 vCPU; 8 GB; 40 GB	Rp340.900	Rp694.800
Frontend / web	2 vCPU; 4 GB; 20 GB	4 vCPU; 8 GB; 40 GB	Rp340.900	Rp694.800
Core ITSM backend	6 vCPU; 12 GB; 80 GB	12 vCPU; 24 GB; 150 GB	Rp1.065.600	Rp2.158.500
Workflow / SLA engine	2 vCPU; 4 GB; 30 GB	4 vCPU; 8 GB; 60 GB	Rp362.350	Rp744.200
Database	4 vCPU; 8 GB; 200 GB	8 vCPU; 16 GB; 400 GB	Rp1.025.000	Rp2.180.000
AI orchestration	4 vCPU; 8 GB; 50 GB	8 vCPU; 16 GB; 100 GB	Rp703.250	Rp1.439.000
Knowledge / retrieval	2 vCPU; 4 GB; 50 GB	4 vCPU; 8 GB; 100 GB	Rp405.250	Rp843.000
Pattern detection / analytics	2 vCPU; 4 GB; 50 GB	4 vCPU; 8 GB; 100 GB	Rp405.250	Rp843.000
ETL / indexing	2 vCPU; 4 GB; 50 GB	4 vCPU; 8 GB; 100 GB	Rp405.250	Rp843.000
Logging / monitoring / audit	4 vCPU; 8 GB; 150 GB	8 vCPU; 16 GB; 300 GB	Rp917.750	Rp1.933.000
TOTAL	**30 vCPU; 60 GB; 700 GB**	**60 vCPU; 120 GB; 1.390 GB**	**Rp5.971.500**	**Rp12.373.300**

Biaya infrastruktur untuk skenario 3 per tahunnya dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39 Biaya Infrastruktur Tahunan Skenario 3

Periode	Minimum	Maksimum
Biaya per bulan	Rp5.971.500	Rp12.373.300
Biaya per tahun (×12)	Rp71.658.000	Rp148.479.600
Contingency 20%	Rp14.331.600	Rp29.695.920
TOTAL tahunan + contingency	**Rp85.989.600**	**Rp178.175.520**

Biaya tenaga kerja internal skenario 3 memiliki *effort bottom-up* 94,90 PM, 19 personel, dan 13 peran. Dari *Staffing Plan* terdapat 132,7 *person-month-participations*, yang merupakan penempatan personel per bulan yang

digunakan untuk menghitung kegiatan rapat dan juga lembur. Rincian biaya tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40 Biaya Tenaga Kerja Internal Skenario 3

Komponen	Dasar	Hasil	Keterangan
Nilai ekonomi sumber daya SDM	94,90 PM × Rp12,5 juta/PM	Rp 1.186 juta	Nilai ekonomi sumber daya SDM, bukan tambahan pengeluaran gaji
Rapat koordinasi	132,7 × 3 hari × Rp150.000	Rp 59.71 juta	Seluruh personel aktif diasumsikan wajib mengikuti rapat
Lembur hari kerja (acuan dasar)	94,90 PM × 12 hari × 3 jam × Rp35.000	Rp. 119.57 juta	Estimasi berbasis effort yang telah memperhitungkan FTE
Lembur hari kerja (batas atas)	132,7 × 12 hari × 3 jam × Rp35.000	Rp. 167.20 juta	Estimasi tanpa pembobotan FTE
Lembur akhir pekan (acuan dasar)	94,90 PM × 3 hari × 8 jam × Rp65.000	Rp. 148.04 juta	Estimasi berbasis effort yang telah memperhitungkan FTE
Lembur akhir pekan (batas atas)	132,7 × 3 hari × 8 jam × Rp65.000	Rp.207.05 juta	Estimasi tanpa pembobotan FTE

Biaya tenaga kerja tambahan dihitung dalam beberapa kondisi. Jam lembur adalah asumsi perencanaan untuk analisis sensitivitas, bukan catatan realisasi. Sensitivitas total biaya tunai tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41 Sensitivitas Biaya Tenaga Kerja Skenario 3

Kondisi	Rapat	Lembur	Total cash cost tenaga kerja
Batas bawah	Rp59,71 juta	Rp0 (asumsi tidak terdapat lembur)	Rp59,71 juta
Acuan dasar	Rp59,71 juta	Hari kerja: Rp119,57 juta + Akhir pekan: Rp148,04 juta = Rp267,61 juta	Rp327,32 juta
Batas atas	Rp59,71 juta	Hari kerja: Rp167,20 juta + Akhir pekan: Rp207,05 juta = Rp374,25 juta	Rp433,96 juta

Dengan demikian, sensitivitas total biaya tunai tenaga kerja berada pada rentang Rp59,71 juta sampai Rp433,96 juta, dengan acuan dasar Rp327,32 juta.

KELAYAKAN ORGANISASI

Kelayakan organisasi memperhatikan aspek dari perspektif *user* terhadap fitur saat sistem dalam proses pengembangan atau sudah berjalan dengan skenario Full in House Development. Aspek-aspek tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.42

Tabel 2.42 Kelayakan Organisasi Skenario 3

Aspek	Keterangan
Proses adaptasi *user* terhadap sistem baru	Pembangunan platform ITSM beserta fitur-fitur dan AI dari awal membuat sistem baru yang mana akan memakan waktu hingga biaya lebih untuk proses adaptasi pengguna terhadap sistem
Penggunaan fitur AI	Pengembangan AI dapat lebih terorganisir dengan baik. Namun, proses pengembangan hingga pemanfaatan banyak memakan waktu dengan hasil yang bisa saja tidak sesuai ekspektasi
Kemampuan/batasan *user* dalam menerima perubahan yang terjadi	Pembangunan sistem baru berpeluang terjadinya proses perubahan kerja yang signifikan dan risiko tinggi terjadinya resistensi pada pengguna
Kebutuhan *user* akan pemahaman dan kompetensi baru pada sistem	Perlu kejelasan pada kebutuhan pengguna yang konkrit sebelum pengembangan platform ITSM dan AI. Hal ini untuk mencegah/meminimalisir *scope creep*

2.4.4. METODE SKORING

Dengan perbandingan skenario yang diajukan, ditetapkan *scoring* dan pembobotan yang akan digunakan sebagai dasar pemilihan skenario. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43 Perbandingan Skenario

Skenario	ITSM	AI	Scope	Implikasi utama
1 - Internal Build Bertahap	Build coding internal	Build coding internal	BR-01 sampai dengan BR-04, sedangkan BR-05 sampai dengan BR-08 untuk proyek berikutnya.	Investasi awal dibatasi, tetapi BPS membangun core ITSM sendiri dan value penuh tertunda.
2 - Adopt & Customize Open-Source ITSM + Internal AI	Konfigurasi open-source ITSM	Build coding internal	BR-01 sampai dengan BR-08.	Foundation ITSM tidak dibangun dari nol, sedangkan intelligence layer dan governance tetap internal.

Tabel 2.43 Perbandingan Skenario

Skenario	ITSM	AI	Scope	Implikasi utama
3 - Full In House Development	Build coding internal	Build coding internal	BR-01 sampai dengan BR-08.	Kontrol paling besar, tetapi seluruh engineering core + AI menjadi tanggung jawab internal.

Skor yang digunakan untuk menilai setiap skenario dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44 Definisi Skor

Skor	Definisi umum
5	Memenuhi kriteria, risiko/kekurangan relatif kecil dan dapat dikendalikan dengan mekanisme yang sudah jelas.
4	Memenuhi kriteria dengan kondisi yang masih dapat dikelola.
3	Cukup/layak, tetapi masih terdapat kondisi atau kompromi yang perlu dikelola.
2	Sulit memenuhi, karena risiko atau effort pengendalian tinggi.
1	Tidak memenuhi atau sangat sulit diwujudkan dengan kondisi yang diasumsikan.

Bobot ditentukan berdasarkan hubungan langsung dengan SRD dan tujuan proyek. Bobot 30%, 20%, 20%, 15%, 15% merupakan bobot perencanaan yang ditetapkan khusus untuk proyek berdasarkan prioritas yang tercermin dalam SRD. Penjelasan bobot dan skoring dapat dilihat pada Tabel 2.45

Tabel 2.45 Kriteria dan Bobot Skoring

Kriteria	Bobot	Alasan bobot	Skoring
Scope alignment	30%	BR-01–BR-08 adalah kebutuhan formal System Request	5 = semua BR; 3 = scope awal sebagian tetapi strategis; 1 = mayoritas BR tidak terpenuhi
Technical feasibility	20%	Kompleksitas, integrasi, data, dan keamanan menentukan kemampuan membangun sistem	5 = risiko rendah; 3 = layak dengan risiko berarti; 1 = sangat sulit diwujudkan
Economic feasibility	20%	Investasi dan biaya berjalan harus sebanding dengan manfaat	5 = efisiensi biaya sangat baik; 3 = menengah; 1 = beban biaya sangat tinggi
Organizational feasibility	15%	Perubahan proses dan kebutuhan kompetensi harus dapat diserap organisasi	5 = perubahan dapat dikelola; 3 = perlu perubahan berarti; 1 = kesenjangan kesiapan besar
Control & maintainability	15%	BN-01 menuntut kontrol internal dan kemudahan pengembangan lanjutan	5 = control sangat tinggi; 3 = sebagian tergantung foundation/vendor; 1 = control rendah

Rumus weighted score: Σ (score × bobot).

Karena bobot berjumlah 100%, hasil akhir berada pada skala 1–5 dan dapat dibandingkan antar skenario. Jika skor ≥4,0 = sangat kuat untuk dipertimbangkan; 3,0–3,99 = layak tetapi membutuhkan kondisi atau kompromi yang jelas; <3,0 = membutuhkan redesign atau scope revision.

2.4.5. KOMPARASI ANTAR SKENARIO

Perbandingan skor antar skenario dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46 Komparasi Antar Skenario

Kriteria	Bobot	S1	S2	S3	Dasar skoring
Scope alignment	30%	3	5	5	- S1 hanya BR-01–04 - S2 dan S3 memenuhi BR-01–08
Technical feasibility	20%	4	4	3	- S1 dan S3 harus build core ITSM - S2 mengurangi foundation engineering
Economic feasibility	20%	4	4	2	- S1 scope lebih kecil - S2 mengurangi pembangunan core - S3 memikul full engineering
Organizational feasibility	15%	4	4	3	- S1 perubahan lebih bertahap - S2 manageable - S3 kompetensi/perubahan paling besar
Control & maintainability	15%	4	3	5	- S1 dan S2 tetap internal - S3 kontrol penuh, tetapi beban pengembangan dan pemeliharaan juga paling tinggi

Penghitungan skoring:

Tabel 2.47 Perhitungan Skoring

Skenario	Perhitungan	Total
S1	3×0,30 + 4×0,20 + 4×0,20 + 4×0,15 + 4×0,15	3,70
S2	5×0,30 + 4×0,20 + 4×0,20 + 4×0,15 + 3×0,15	4,15
S3	5×0,30 + 3×0,20 + 2×0,20 + 3×0,15 + 5×0,15	3,70

- Skenario 1 (S1)
  Scope = 3 karena hanya empat dari delapan BR diselesaikan pada penyerahan awal. Technical = 4 karena core ITSM tetap harus dibangun, walaupun AI awal lebih sederhana. Economic = 4 karena investasi awal relatif dibatasi, tetapi value penuh tertunda. Organizational = 4 karena perubahan dilakukan bertahap. Control = 4 karena ownership internal tinggi, tetapi continuity antar proyek perlu dijaga.

- Skenario 2 (S2)
  Scope = 5 karena seluruh BR-01 sampai dengan BR-08 masuk. Technical = 4 karena foundation ITSM tidak dibangun dari nol dan pekerjaan internal difokuskan pada AI, data, integration, dan governance. Economic = 4 karena sebagian effort foundation berkurang dibanding full build, sementara value

penuh tetap ditargetkan. Organizational = 4 karena perubahan tetap signifikan tetapi manageable dengan training/pilot. Control = 3 karena BPS mengendalikan AI, data, security governance, dan roadmap, tetapi terdapat ketergantungan pada platform, dependency, dan upgrade. .

- Skenario 3 (S3)
  Scope = 5 karena seluruh BR terpenuhi. Technical = 3 karena core ITSM dan AI sama-sama dibangun internal sehingga engineering, integration, security, upgrade, dan testing lebih luas. Economic = 2 karena cost burden cenderung tertinggi. Organizational = 3 karena membutuhkan capability engineering dan maintenance lebih besar. Control = 5 karena seluruh core dan intelligence layer dikendalikan internal.

2.4.6. REKOMENDASI

Hasil perhitungan memberikan skor 4,15 untuk skenario 2. Selain memenuhi BR-01 sampai BR-08, skenario ini mengurangi kebutuhan membangun pondasi ITSM dari nol dan tetap menempatkan *intelligence layer*, data, serta *governance* pada internal BPS. Kompromi utamanya adalah ketergantungan pada platform *open-source* yang dipilih.

2.4.7. PROSES PEMILIHAN OPEN SOURCE

Setelah Skenario 2 (*Adopt & Customize Open-Source ITSM + Internal AI)* dipilih, proses dilanjutkan dengan *Proof of Concept (PoC)* yang dilakukan terhadap kandidat platform ITSM open source untuk menggantikan ESTIM/HaloSIS. Evaluasi dilakukan terhadap delapan Business Requirements (BR-01 sampai BR-08) menggunakan dataset HaloSIS yang sama untuk kedua kandidat yang diuji.

2.4.7.1. Tujuan dan Ruang Lingkup PoC

Pada tahap awal perancangan sistem pengganti HaloSIS, belum ditetapkan platform ITSM tertentu. Keputusan platform perlu didasarkan pada kesesuaian terhadap kebutuhan bisnis BPS, kemampuan teknis, dukungan terhadap proses ITSM, kemampuan integrasi dengan AI, serta bukti hasil pengujian. Karena itu digunakan pendekatan Proof of Concept (PoC).

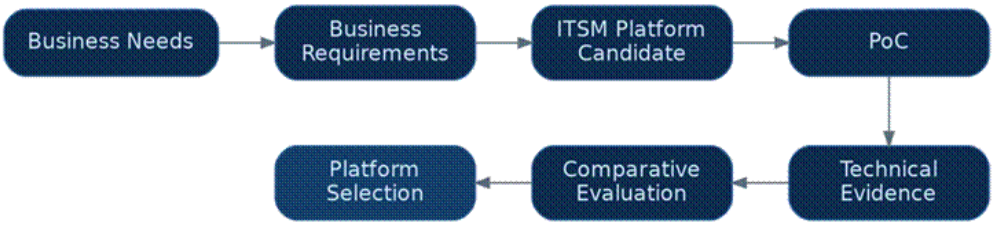
PoC tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa platform sudah siap langsung digunakan di production. PoC digunakan untuk mengetahui apakah platform kandidat mampu menyediakan fondasi ITSM yang dibutuhkan dan dapat menjadi core system bagi Internal AI yang dirancang.

Secara khusus, PoC diarahkan untuk memvalidasi sepuluh area berikut:

No	Area validasi	BR terkait
1	Kemampuan platform sebagai core ITSM	BR-01
2	SLA dan workflow	BR-02
3	Knowledge management	BR-03
4	Integrasi AI/knowledge retrieval	BR-04

5	AI-assisted triage dan routing	BR-05
6	Conversational self-service	BR-06
7	Proactive incident pattern detection	BR-07
8	Human in the Loop dan governance	BR-08
9	API/integration capability	BR-01, BR-04
10	Kemampuan platform untuk dikembangkan lebih lanjut	BR-01

Kerangka evaluasi mengikuti alur berikut:



Gambar 2.4.7.1 Kerangka evaluasi PoC: dari kebutuhan bisnis hingga pemilihan platform

2.4.7.2. Metodologi Pemilihan Kandidat

Rencana awal PoC adalah mengevaluasi tiga kandidat open-source ITSM, yaitu GLPI, Zammad, dan iTop. Namun tidak seluruh kandidat dapat dilanjutkan sampai tahap pengujian yang sama. Setelah initial screening dan feasibility assessment, scope PoC difokuskan pada dua kandidat yang secara praktis dapat diuji lebih lanjut, yaitu GLPI dan Zammad.

Tahap	Tujuan	Keluaran
Tahap 1 – Candidate Screening	Memastikan kandidat: ● benar-benar open source; ● dapat dijalankan pada lingkungan BPS; ● memiliki fungsi dasar ITSM; ● dapat dikustomisasi; ● memiliki API/integration capability; ● memungkinkan integrasi dengan AI; ● layak untuk dilakukan PoC.	2 kandidat layak diuji lebih lanjut
Tahap 2 – Comparative PoC	Hanya kandidat yang lolos screening diuji secara komparatif dengan metodologi yang sama.	GLPI vs Zammad

Tahap	Kandidat
Kandidat awal	3 open-source ITSM (GLPI, Zammad, dan iTop)
Initial screening	2 kandidat layak diuji lebih lanjut
Comparative PoC	**GLPI vs Zammad**
Platform terpilih	**GLPI**

2.4.7.3. Business Requirements sebagai Dasar PoC

PoC dilakukan berdasarkan kebutuhan proyek, Dimana 8 Business Requirements digunakan sebagai dasar evaluasi:

BR	Requirement	Fokus PoC
BR-01	Configurable ITSM Platform	ITSM core dan konfigurasi
BR-02	Integrated SLA & Service Monitoring	SLA calculation, monitoring, escalation
BR-03	Knowledge Management	KB, lifecycle, search
BR-04	AI Knowledge Retrieval & Recommendation	Semantic retrieval/RAG
BR-05	AI-Assisted Ticket Triage	Classification dan routing
BR-06	AI Conversational Self-Service	Conversation + KB + ticket
BR-07	Proactive Incident Pattern Detection	Semantic + temporal detection
BR-08	Human in the Loop & AI Governance	Approval, audit, decision traceability

Dengan demikian, platform tidak dinilai hanya berdasarkan fitur ITSM, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menjadi foundation untuk Internal AI.

2.4.7.4. Fair Comparison

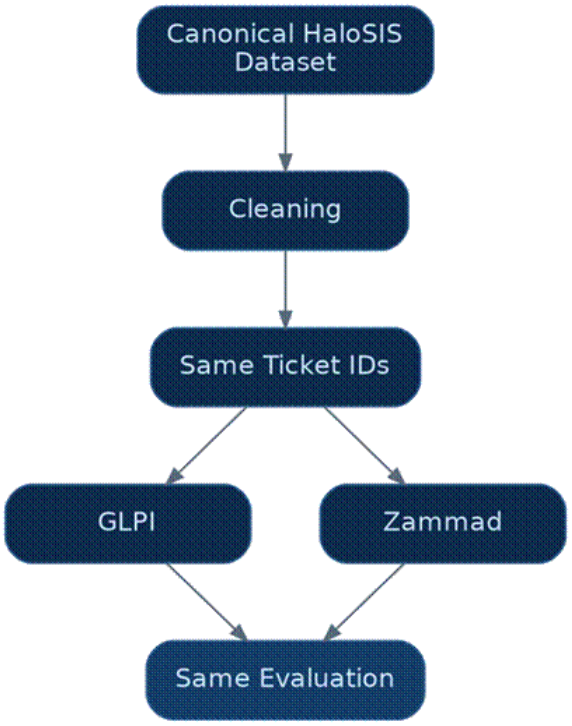
Agar perbandingan GLPI dan Zammad tidak bias, pengujian AI menggunakan dataset yang sama, yaitu file dataset ticketing history update (202601_202608).xlsx.

Komponen data	Jumlah
Baris Excel awal	6.700
Record dengan ticket_id	6.682
Baris bukan ticket	18

Valid ticket population	**6.682**
REQ	3.905
INC	2.777
Subset routing AI (ticket_id dan assignment_group_name tidak null)	**6.659**

Shared Train/Test Split: untuk membandingkan kemampuan AI GLPI dan Zammad secara adil, digunakan split dataset yang sama, sehingga perbedaan hasil tidak disebabkan oleh dataset yang berbeda.

Random state	42
Test size	20%
Reference/training	5.319 ticket
Test	1.339 ticket
Assignment group	39
Kontrol	Ticket ID pada kedua pengujian sama dan tidak ada duplicate/missing pada shared test set



Gambar 2.4.7.4 Dataset dan evaluasi yang sama untuk GLPI dan Zammad

2.4.7.5. Hasil PoC per Business Requirements

BR-01: ITSM Core

Menilai apakah platform dapat menjadi *system of record* untuk proses ITSM. Pengujian meliputi ticket management, request/incident, status, priority, category, assignment, user, workflow, reporting, konfigurasi, dan API.

Evidence GLPI	Environment berhasil dijalankan dalam container (glpi-glpi-1 dan glpi-db-1). REST API tersedia: API root http://localhost:8080/api.php menghasilkan HTTP 200; dokumentasi API tersedia dan mendukung REST serta OAuth2.
Evidence Zammad	Berhasil dijalankan dan digunakan sebagai platform pembanding.
Kesimpulan	Keduanya mampu menjadi foundation ITSM.

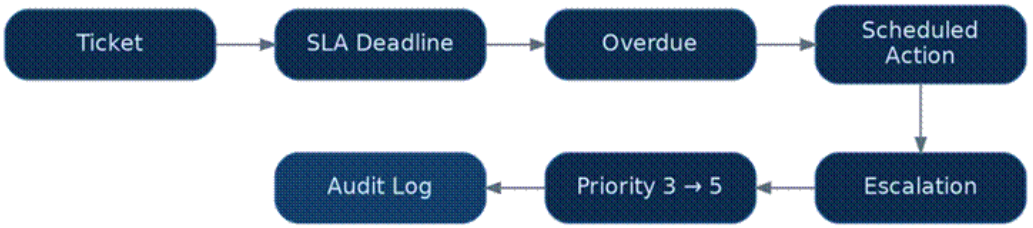
Skor BR-01	Zammad 4/5	GLPI 4/5

BR-02: SLA

Memastikan platform mampu menghitung SLA, menentukan deadline, mendeteksi overdue, menjalankan escalation, mencatat perubahan, dan menyediakan audit trail. Pengujian sangat penting karena SLA merupakan salah satu masalah utama HaloSIS

SLA yang dibuat	SLA-PoC-4-Jam dan SLA-PoC-TTR-1-Menit
Konfigurasi SLA TTR	Service level ID = 52; TTR = 5 menit; kalender 24/7
Test ticket	Ticket #157: created 2026-10-04 04:54:48 UTC; priority awal Medium (3); TTR 04:59:48 UTC; slalevels_id_ttr = 52
Sebelum escalation	Terdapat entry pada tabel glpi_slalevels_tickets
Setelah scheduler action	Action memproses ticket; priority berubah dari **3** → **5**; log perubahan tercatat

Dengan demikian, alur berikut terbukti:



Gambar 2.4.7.5-2 Alur SLA escalation yang terbukti pada PoC GLPI

Skor BR-02	Zammad 4/5	GLPI 4/5

BR-03: Knowledge Management

Pengujian memastikan knowledge dapat menjadi sumber penyelesaian, bukan sekadar repository. Pada GLPI dibuat knowledge article "Lupa Password Akun BPS" yang menjelaskan mekanisme reset akun bagi pengguna yang lupa password. PoC membuktikan bahwa:

- knowledge article dapat dibuat;
- knowledge dapat dicari;
- article dapat dibaca melalui UI;
- knowledge dapat digunakan oleh retrieval layer.

Kedua platform memiliki foundation Knowledge Base yang memadai.

Skor BR-03	Zammad 4/5	GLPI 4/5

BR-04: AI Knowledge Retrieval

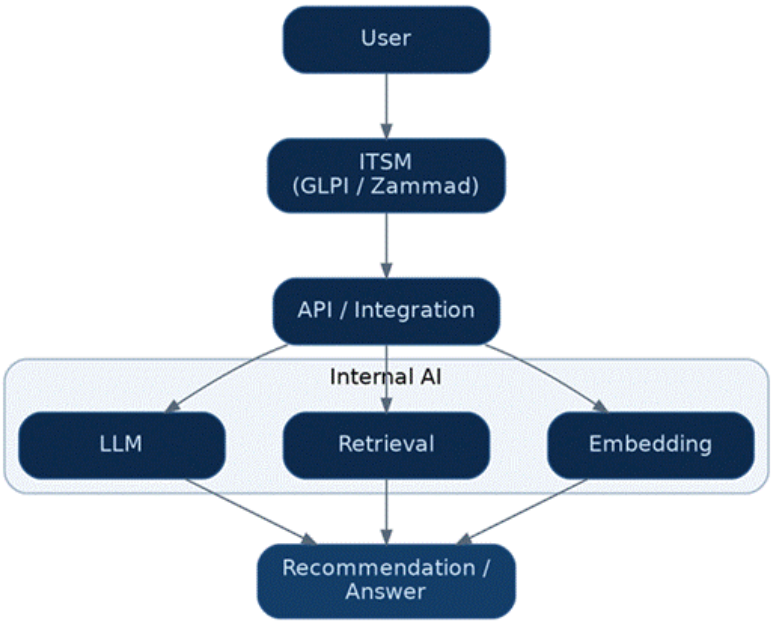
Pada tahap ini dipisahkan antara kemampuan platform ITSM dan kemampuan Internal AI. AI tidak dianggap sebagai native capability platform, tetapi ditempatkan sebagai layer eksternal yang terhubung melalui API.

Model embedding	paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
LLM PoC	Qwen2.5 3B melalui Ollama

Controlled retrieval test. Pada controlled test Zammad, delapan knowledge cases diuji dengan hasil sebagai berikut:

Metric	TF-IDF	Embedding
Top-1	**100%**	**100%**
Top-3	**100%**	**100%**
MRR	**1,0000**	**1,0000**

Hasil 100% hanya berlaku pada controlled PoC dan bukan klaim bahwa akurasi retrieval pada production sebesar 100%.



Gambar 2.4.7.5-4 AI sebagai layer eksternal yang terintegrasi melalui API

Skor BR-04	Zammad 4/5	GLPI 4/5

BR-05: AI Triage dan Routing

AI Triage dan Routing Ini merupakan salah satu pengujian paling penting. PoC digunakan untuk melihat apakah AI dapat membantu menentukan assignment group berdasarkan histori tiket. Pengujian menggunakan 1.339 test tickets dengan 39 assignment groups, membandingkan dua metode: TF-IDF dan Embedding.

Metric	TF-IDF	Embedding
Top-1	68,33%	**70,43%**
Top-3	**90,89%**	90,29%
MRR	0,7989	**0,8092**

AI cukup menjanjikan sebagai *decision support*, tetapi belum layak digunakan sebagai *absolute automatic routing*. Karena itu desain yang dipilih adalah routing dengan confidence dan validasi manusia:



Gambar 2.4.7.5-5 Desain routing: confidence-aware dengan Human-in-the-Loop

Evidence Kinerja per Assignment Group

PoC juga menemukan bahwa kinerja tidak merata pada seluruh assignment group.

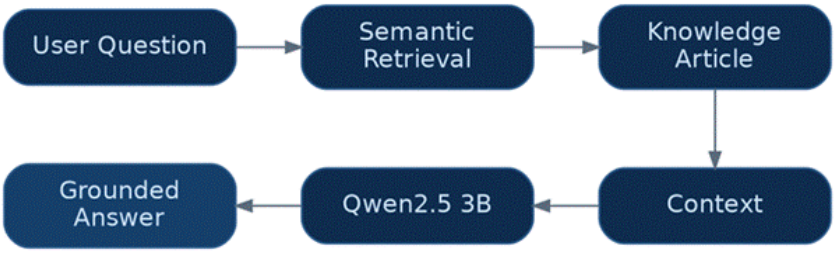
Pola	Assignment group	Catatan
Embedding lebih baik	Email (+15 poin); SSO (+9); SiPecut (+9); SSLVPN (+7); End User (+5)	Embedding unggul pada beberapa kelompok
TF-IDF lebih baik	Meeting Online; Presensi; Website Hosting; SOBAT	Kedua metode saling melengkapi
Sangat sulit	Operator Pusat: 70 dari 83 ticket salah	Belum cukup reliable

PoC tidak hanya menunjukkan bahwa AI berhasil, tetapi juga menunjukkan di mana AI belum cukup reliable. Karena itu *confidence-aware routing* dan HITL menjadi requirement.

Skor BR-05	Zammad 4/5	GLPI 4/5

BR-06: Conversational Self Service

Pengujian ini menggabungkan GLPI/Zammad, knowledge, embedding, retrieval, dan LLM dengan arsitektur berikut:



Gambar 2.4.7.5-6 Arsitektur PoC conversational self-service berbasis RAG

Dengan menggunakan pertanyaan uji *"Saya lupa password akun BPS, bagaimana cara mengatasinya?"*, pada GLPI PoC berhasil:

1. Mengambil knowledge article;
2. Semantic retrieval menghasilkan article yang relevan;
3. Menghasilkan similarity sekitar 0,8592 pada E2E flow;
4. Qwen menghasilkan jawaban berdasarkan knowledge;
5. Unknown-answer case juga diuji.

PoC menunjukkan bahwa LLM dapat menghasilkan informasi tambahan yang tidak eksplisit ada pada knowledge (*hallucination/grounding risk*). Karena itu arsitektur final tidak menggunakan LLM yang menjawab bebas, melainkan RAG

+ grounding + fallback + HITL bila diperlukan. Kedua platform dinilai *partially proven*.

Skor BR-06	Zammad 3/5	GLPI 3/5

BR-07: Proactive Incident Pattern Detection

Kapabilitas ini bukan fitur ITSM standar. Digunakan untuk mendeteksi kemungkinan incident berulang sebelum hanya terlihat sebagai kumpulan ticket individual. Dataset: 2.777 valid INC.

Semantic Clustering: embedding paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 dengan DBSCAN (eps = 0,25; min samples = 5) menghasilkan 14 cluster, 1.073 noise, dan 1.704 tiket ter-cluster.

Cluster besar:

Cluster	Pola	Jumlah tiket
1	SSO/authentication	**851**
0	SiPecut/cuti	**390**
2	Laptop/device	**289**
11	BOT/FASIH	**88**
3	Printer	**30**

Evidence Temporal: cluster BOT/FASIH menunjukkan peningkatan dari bulan ke bulan.

Bulan	Jumlah	Share INC
Juni	3	1,18%
Juli	39	9,92%
Agustus	46	16,91%

Selanjutnya dilakukan *strict sliding-window analysis* dengan parameter berikut:

Window	1 jam
Similarity threshold	0,70
Minimum	3 incident
Metode	Tanpa union-find; duplicate ticket sets dideduplikasi
Hasil	**23 candidate windows → 17 unique alert episodes**

Beberapa episode menunjukkan pola kuat pada SSO, SiPecut, Zimbra, dan laptop/perangkat, tetapi masih ditemukan incident yang heterogen. PoC membuktikan feasibility menghasilkan kandidat proactive incident pattern yang kemudian perlu divalidasi oleh manusia/service owner.

Skor BR-07	Zammad 4/5	GLPI 4/5

BR-08: Human in The Loop

Kapabilitas ini menjadi salah satu pembeda GLPI. Pada Ticket #156, AI recommendation dibuat sebagai solution, kemudian user melakukan approval melalui native GLPI UI.

Solution ID / ticket	52 / 156
Status	ACCEPTED
User	AI-PoC
Tercatat	Approval user; creation timestamp; approval timestamp; follow-up approval
Audit log	Tersedia



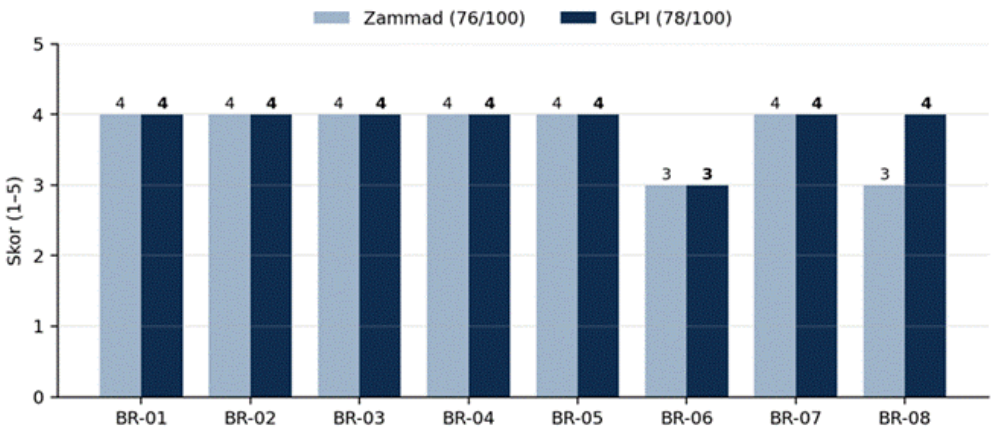
Gambar 2.4.7.5-8 Alur Human-in-the-Loop dan audit trail

Skor BR-08	Zammad 3/5	GLPI 4/5

2.4.7.6. Perbandingan Akhir GLPI dan Zammad

Setelah seluruh evidence dikumpulkan, digunakan weighted scoring dengan bobot dan hasil sebagai berikut:

BR	Bobot	Zammad	GLPI
BR-01	15%	4	4
BR-02	15%	4	4
BR-03	10%	4	4
BR-04	15%	4	4
BR-05	15%	4	4
BR-06	10%	3	3
BR-07	10%	4	4
BR-08	10%	3	**4**
Weighted Score	**100%**	**76/100**	**78/100**



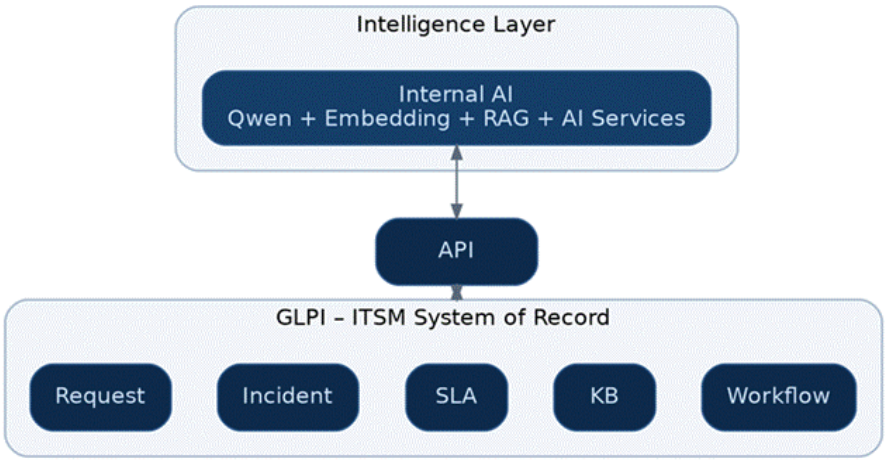
Gambar 2.4.7.6 Skor per Business Requirement

GLPI memberikan kombinasi yang sedikit lebih baik, terutama pada:

1. ITSM foundation;
2. Konfigurasi;
3. SLA/workflow;
4. Integrasi API;
5. Knowledge;
6. Compatibility dengan arsitektur Internal AI;
7. Human-in-the-Loop;
8. Kemampuan menjadi system of record.

2.4.7.7. Posisi AI sebagai Intelligence Layer

Arsitektur yang dirancang menempatkan AI sebagai intelligence layer dan GLPI sebagai ITSM system of record, yang terhubung melalui API:



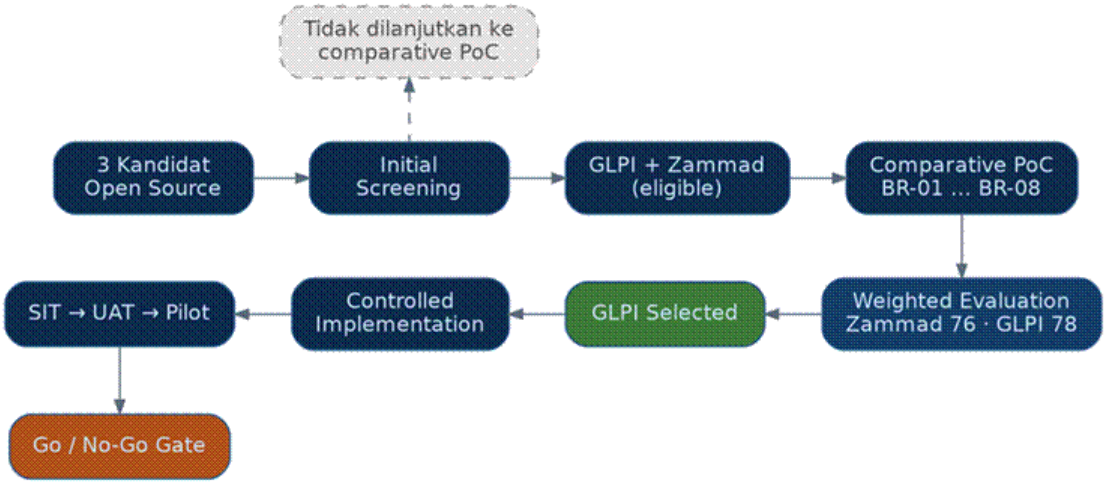
Gambar 2.4.7.7 Arsitektur Internal AI + GLPI

2.4.7.8. Evidence Maturity

Klasifikasi evidence digunakan untuk mencegah overclaim, sehingga PoC evidence tidak sama dengan production readiness.

Area	Evidence	Status
ITSM core	Functional PoC	Proven PoC
SLA	Controlled PoC	Proven PoC
Knowledge	Functional PoC	Proven PoC
AI retrieval	Controlled + E2E	PoC proven
AI routing	1.339 test cases	PoC evidence
Conversation	E2E RAG PoC	Partially proven
Proactive detection	Historical analysis	Partially proven
HITL	Native GLPI approval	Proven PoC

2.4.7.9. Keputusan Akhir



Gambar 2.4.7.9 Alur keputusan pemilihan platform

GLPI dipilih sebagai core ITSM untuk sistem pengganti HaloSIS, sementara Internal AI dikembangkan sebagai intelligence layer yang terintegrasi melalui API. Berikut alasan keputusan pemilihan GLPI:

No	**Alasan**	**Penjelasan**
1	GLPI memenuhi kebutuhan ITSM fundamental	Request, Incident, SLA, workflow, knowledge, assignment, reporting, dan governance dapat menjadi foundation sistem.
2	Evidence PoC memadai	Terutama pada SLA escalation, API, Knowledge, HITL, dan audit trail.
3	Kompatibel dengan arsitektur AI	AI tidak perlu menjadi bagian native platform, sehingga GLPI tetap menjadi ITSM core sementara model AI dapat berkembang secara independen.
4	Governance lebih sesuai	Human approval, decision traceability, audit, dan system of record.

Kandidat awal	3 platform open-source ITSM - GLPI - Zammad - iTop
Comparative PoC	GLPI vs Zammad (hasil initial screening)
Dataset	6.682 ticket valid (3.905 REQ, 2.777 INC); 6.659 ticket untuk evaluasi routing AI
Hasil weighted scoring	**GLPI 78/100** | Zammad 76/100

Platform terpilih	**GLPI sebagai core ITSM, sedangkan Internal AI sebagai intelligence layer melalui API**
Status evidence	Proven/partially proven pada level PoC; belum production-ready

GLPI merupakan kandidat yang paling layak dilanjutkan ke *controlled implementation*, bukan keputusan bahwa GLPI telah siap production. Selisih skor hanya 2 poin, sehingga Zammad tetap merupakan alternatif yang viable.

WORKPLAN

3.1. METODOLOGI PENJADWALAN

Pada pengembangan proyek ini, metode waterfall dipilih dengan menerapkan waktu tumpang tindih terbatas. Pemilihan tersebut dilatarbelakangi oleh tiga pertimbangan dalam konteks proyek pemerintah. Pertama, siklus anggaran BPS (APBN/DIPA) yang menuntut komitmen terhadap ruang lingkup, biaya, dan jadwal yang relatif tetap sejak awal. Pertimbangan tersebut didukung oleh penelitian Thesing, Feldmann, dan Burchardt (2021) yang menempatkan tingkat kepastian anggaran dan ruang lingkup sebagai salah satu kriteria utama dalam pemilihan Waterfall dibandingkan Agile. Kedua, tata kelola proyek yang mensyaratkan *sign-off* formal dari sponsor pada tiap awal fase (WBS 1.6, 2.7, 3.8, dan 5.5). Poin tersebut didukung oleh Burhani, Juwari, Soderi, dan Diantoro (2025) yang menemukan bahwa Waterfall masih lebih relevan untuk proyek yang menuntut dokumentasi rinci dan struktur baku. Ketiga, ruang lingkup BR-01 s.d BR-08 telah ditetapkan dan disetujui sejak *System Request*, yang mana tidak sinkron dengan konteks kebutuhan yang berubah cepat, dimana pada persoalan itu metode Agile umumnya lebih unggul.

Dalam penerapannya Waterfall tentu memiliki beberapa kelemahan utama. Burhani dkk. (2025) mencatat bahwa Waterfall memiliki keterbatasan dalam beradaptasi terhadap perubahan yang muncul menjelang akhir siklus pengembangan. Risiko tersebut tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, namun dapat ditangani dengan melakukan mitigasi melalui *overlap* terjadwal antar fase yang memungkinkan umpan balik dini. Oleh karena itu, apabila setelah fase 3 (perancangan) terjadi perubahan besar terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan dapat berdampak signifikan pada jadwal dan biaya. Hal tersebut berbeda dengan proyek Agile yang secara desain mengakomodasi perubahan berkelanjutan.

Sebagai catatan teknis, durasi setiap tugas dalam WBS dinyatakan dalam Hari Kerja (HK), yaitu hari operasional dari Senin sampai dengan Jumat. Selain itu, angka minggu pada judul fase merupakan ringkasan dari jadwal yang telah dirancang sebelumnya yang mana dihitung dari tanggal mulai hingga selesai, dengan mempertimbangkan *overlap* 1–2 minggu antarfase. Pada proyek ini, konversi yang digunakan adalah 1 minggu sama dengan 5 HK.

3.2. ESTIMASI *EFFORT* PROYEK

Proses estimasi usaha atau *effort* dalam pembuatan platform *Intelligent IT Service Management* (ITSM) dilakukan dengan menggunakan metode *Function Point Analysis* (FPA) dengan berdasar pada standar *International Function Point Users Group* (IFPUG). Metode tersebut sangat cocok diterapkan pada tahap perencanaan awal suatu proyek karena tidak memerlukan pengetahuan tentang bahasa pemrograman ataupun teknologi yang digunakan (Huynh Thai et al., 2021).

Dibandingkan dengan Use Case Points (UCP), penggunaan metode FPA dilakukan karena metode tersebut dapat dihitung langsung dari Business Requirements yang telah tersedia pada *System Document Request* (SDR). Ketersediaan tersebut membuat proyek ini dapat menyusun proses perancangan sistem tanpa memerlukan model use case yang baru. Pada tahap perencanaan awal, aktor dan proses yang ada pada use case masih bersifat tentatif dan belum tervalidasi. Hal tersebut membuat UCP berisiko dalam menghasilkan estimasi yang kurang stabil. Selain itu, FPA juga lebih unggul dalam menangkap effort pada komponen AI/ML yang banyak berada pada proses preparasi data, eksperimen model, dan evaluasi akurasi. Disamping itu, FPA juga lebih unggul dalam menangkap effort pada proses konfigurasi platform open-source (GLPI) yang tidak linear dengan jumlah use case.

Perhitungan FPA dalam proyek ini mencakup seluruh kebutuhan bisnis yang sebelumnya telah disebutkan pada SDR, yaitu BR-01 hingga BR-08.

3.2.1. IDENTIFIKASI KOMPONEN FUNGSIONAL

Berdasarkan pengkajian terhadap semua *Business Requirements* tersebut, didapatkan lima komponen fungsional IFPUG, yaitu ILF, EIF, EI, EO, dan EQ. Kemudian, akan dilakukan penilaian terhadap tingkat kompleksitas setiap komponen tersebut dengan mengikuti standar IFPUG. Setelah itu, kelima komponen tersebut akan dipetakan ke kebutuhan bisnis terkait, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tipe	Komponen	Kompleksitas	Bobot
ILF	Data Tiket (Ticket) (BR-01, BR-02, BR-05)	Tinggi	15
ILF	Knowledge Base / Article (BR-03, BR-04, BR-06)	Menengah	10
ILF	Service Catalog & SLA Rules (BR-01, BR-02)	Menengah	10
ILF	User / Role / Team Master (BR-01, BR-05)	Rendah	7
ILF	AI Recommendation Log / Audit Trail (BR-08, BR-05)	Menengah	10
ILF	Incident Pattern / Cluster Data (BR-07)	Menengah	10
Subtotal ILF (Internal Logical File)			**62**
EIF	Data historis ESTIM/HaloSIS (BR-04, BR-05)	Menengah	7
EIF	SSO / Active Directory Pegawai (BR-01, BR-08)	Rendah	5
Subtotal EIF (External Interface File)			**12**
EI	Input tiket oleh pegawai (portal) (BR-01)	Menengah	4
EI	Input tiket oleh operator (manual) (BR-01)	Menengah	4
EI	Update status / respons tiket (BR-01, BR-02)	Menengah	4
EI	Validasi rekomendasi AI triase/routing (BR-05, BR-08)	Tinggi	6
EI	Kurasi/update knowledge article (BR-03, BR-04)	Menengah	4
EI	Konfigurasi service catalog/SLA/workflow (BR-01, BR-02)	Tinggi	6
EI	Approval/penolakan closure tiket (BR-01, BR-02)	Menengah	4
Subtotal EI (External Input)			**32**
EO	Notifikasi risiko SLA breach (BR-02)	Menengah	5

Tipe	Komponen	Kompleksitas	Bobot
EO	Dashboard analitik & laporan kinerja (BR-02, BR-07)	Tinggi	7
EO	Notifikasi eskalasi/follow-up (BR-02)	Rendah	4
EO	Peringatan deteksi pola insiden (BR-07)	Tinggi	7
EO	Confidence score & rekomendasi triase/routing (BR-05, BR-08)	Tinggi	7
Subtotal EO (External Output)			**30**
EQ	Cek status tiket (BR-01, BR-02)	Rendah	3
EQ	Pencarian knowledge/FAQ (chat) (BR-06, BR-04, BR-03)	Menengah	4
EQ	Pencarian tiket historis (BR-04)	Menengah	4
EQ	Cek status SLA (BR-02)	Rendah	3
Subtotal EQ (External Inquiry)			**14**

3.2.2. PERHITUNGAN UFP & AFP

Pada proyek ini, *Function Point Analysis* (FPA) digunakan sebagai metode estimasi pengukuran fungsional karena mengikuti standar *International Function Point Users Group* (IFPUG), yang telah diakui secara internasional dan setara dengan ISO/IEC 20926. Selain itu, metode tersebut juga bersifat independen terhadap bahasa pemrograman, arsitektur, maupun teknologi implementasi yang belum ditentukan pada tahap perencanaan ini (Huynh Thai et al., 2021). Utamanya, metode ini dipilih karena dapat dihitung langsung dari kebutuhan fungsional yang telah tersedia pada SDR, yaitu Business Requirements BR-01 sampai BR-08, tanpa memerlukan rincian model desain yang baru akan disusun pada tahap perancangan sistem.

Untuk mendukung penjelasan sebelumnya, pemilihan Skenario 2 dilakukan hanya sebagai pendekatan proyek, yang mana tidak sama dengan penetapan teknologi implementasi secara final. Skenario tersebut hanya menetapkan pendekatan berupa *Adopt & Customize Open-Source ITSM (GLPI) + Internal AI* dengan *AI layer* yang dikembangkan oleh internal. Namun, belum sampai pada proses menetapkan secara spesifik terkait bahasa pemrograman, *framework* AI, *database engine*, serta *cloud provider* yang akan digunakan. Oleh karena itu, pernyataan bahwa teknologi implementasi belum ditentukan pada tahap perencanaan ini bernilai valid dan FPA tetap relevan digunakan untuk mengukur ukuran fungsional.

Unadjusted Function Point (UFP) dihitung dengan menjumlahkan bobot dari semua komponen fungsional yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya. Dalam tahap ini, UFP akan dihitung dengan menggunakan *Value Adjustment Factor* (VAF) untuk memperoleh *Adjusted Function Point* (AFP) yang akurat. Penerapan VAF digunakan karena pada prosesnya FPA tidak hanya mengukur ukuran

fungsional dari komponen data dan transaksi saja. Namun, juga perlu dilakukan perhitungan pada faktor non-fungsional yang mempengaruhi kompleksitas proyek secara keseluruhan. Nilai VAF didapat dengan memperhitungkan total skor yang didapat dari 14 *General System Characteristics* (GSC) sesuai dengan standar IFPUG, yang menilai berbagai aspek seperti komunikasi data, pemrosesan terdistribusi, performa, dan kompleksitas pemrosesan.

Dalam standar IFPUG, penggunaan GSC dan VAF bersifat operasional, yang mana FPA tetap dapat dihitung hanya dengan UFP tanpa VAF. Namun, untuk proyek dengan karakteristik khusus seperti proyek ini, penggunaan VAF dapat membantu dalam menetapkan estimasi sehingga lebih merepresentasikan kompleksitas aktual. Selain VAF, terdapat *Cosmic Function Points* (CFP) yang juga merupakan standar ISO/IEC 19761 dan dirancang untuk lebih *future-proof* serta berbasis prinsip rekayasa perangkat lunak. CFP mengukur ukuran fungsional melalui pergerakan data dan tidak dengan menggunakan adjustment factor seperti VAF. Dalam penerapannya, CFP memerlukan model arsitektur yang lebih rinci jika dibandingkan dengan identifikasi layer dan komponen pada tahap perencanaan awal proyek ini. Selain itu, data historis proyek BPS tidak tersedia dalam satuan CFP, sehingga kalibrasi produktivitas akan lebih sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, FPA dengan VAF dipilih untuk proyek ini karena lebih sesuai dengan ketersediaan *Business Requirements* dan konteks perencanaan awal.

Berdasarkan penjelasan diatas, metode FPA dengan VAF tetap digunakan, sehingga perhitungan dilanjutkan dengan menilai 14 General System Characteristics (GSC) yang menjadi komponen pembentuk VAF. Selanjutnya, setiap karakteristik akan mendapatkan *Degree of Influence* (DI) dari skala 0 sampai 5, yang menunjukkan tingkat pengaruh setiap karakteristik terhadap keseluruhan sistem. Penentuan skor DI untuk tiap karakteristik diperoleh dengan berdasar pada beberapa alasan atau justifikasi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	GSC (IFPUG)	DI (0-5)	Justifikasi
1.	*Data Communications*	4	Portal web + integrasi API (SSO/AD, layanan AI) = transfer data *online* dengan berbagai protokol/*link*. (BR-01)
2.	*Distributed Data Processing*	3	Layanan AI/ML kemungkinan berjalan terpisah dari aplikasi inti ITSM, namun bukan sistem transaksi *multi-node* penuh. (BR-04, BR-05, BR-06, BR-07)
3.	*Performance*	4	SLA *response time* & *monitoring real-time* adalah kebutuhan bisnis eksplisit (BR-02) — performa kritikal pada jam operasional. (BR-02)
4.	Heavily Used Configuration	1	Tidak ada indikasi keterbatasan operasional/perangkat keras khusus yang memerlukan desain khusus.
5.	Transaction Rate	1	Berdasarkan Data operasional BPS Januari-Agustus 2026 ≈835 tiket/bulan (≈28–39/hari) tergolong volume transaksi rendah.

No.	GSC (IFPUG)	DI (0-5)	Justifikasi
6.	Online Data Entry	4	Hampir seluruh input (pembuatan tiket, chat, update status) terjadi *online*/interaktif. (BR-01, BR-06)
7.	End-User Efficiency	4	Penekanan kuat pada *usability*: *self-service chat* (BR-06), *dashboard operator*, desain *human in the loop*. (BR-06, BR-08, BR-02 (dashboard))
8.	Online Update	3	ILF (tiket, *knowledge base*, konfigurasi) diperbarui *online*, sebagian melalui alur *human in the loop*/validasi. (BR-01, BR-03, BR-08)
9.	Complex Processing	5	Pemrosesan NLP/ML (*retrieval*, klasifikasi triase, deteksi pola) — pemrosesan logis ekstensif, skor maksimal (BR-04, BR-05, BR-07).
10.	Reusability	1	Tidak ada kebutuhan eksplisit bahwa komponen dirancang untuk dipakai ulang lintas aplikasi/instansi lain.
11.	Installation Ease	3	Migrasi dari ESTIM *legacy* tanpa *source code* + periode *parallel run* — kompleksitas konversi tambahan. (BR-01 (penggantian ESTIM dan migrasi data))
12.	Operational Ease	2	Beberapa otomatisasi diharapkan (notifikasi SLA) namun tidak dispesifikasikan mendalam sebagai kebutuhan *start-up*/*backup*/*recovery*. (BR-02)
13.	Multiple Sites	4	BPS beroperasi secara nasional di seluruh provinsi/kabupaten — sistem harus mendukung *multi-site* secara inheren.
14.	Facilitate Change	5	BR-01 secara eksplisit menuntut platform dapat dikonfigurasi (katalog, alur kerja, SLA, peraturan) tanpa mengubah *source code* — kecocokan tertinggi dengan definisi GSC ini. (BR-01)
Σ Degree of Influence (ΣDI)		**44**	dari maksimum 70

Pernyataan “maksimum 70” pada tabel di atas merupakan skor teoretis tertinggi dari 14 GSC. Skor tersebut diperoleh dari 14 karakteristik dikali skor DI dengan skala maksimum adalah 5. Dengan ΣDI = 44, proyek ini mencapai sekitar 63% dari kompleksitas non-fungsional maksimum yang mungkin dinilai oleh IFPUG. Skor tersebut menempatkan proyek ini pada kategori sedang-tinggi. Hal tersebut terbilang konsisten dengan karakteristik proyek yang melibatkan AI/ML, integrasi legacy, dan kebutuhan konfigurasi yang tinggi. Walaupun begitu, proyek ini tidak sampai pada tingkat kompleksitas maksimum karena volume transaksi yang rendah

(DI=1), tidak ada konfigurasi khusus (DI=1), dan tidak dirancang untuk reuse lintas instansi (DI=1).

Tahapan Perhitungan	Nilai
Unadjusted Function Point (UFP) = 62 + 12 + 32 + 30 + 14	150
Σ *Degree of Influence* (dari tabel 14 GSC di atas)	44 dari 70
Value Adjustment Factor (VAF) = 0,65 + (0,01 × ΣDI)	1,09
Adjusted Function Point (AFP) = UFP × VAF	**163,5 ≈ 164 FP**

Pada tabel diatas, dapat dilihat perhitungan terhadap nilai UFP, VAF, dan AFP. Nilai UFP sebesar 150 menunjukkan bahwa perhitungan ukuran fungsional dasar dari sistem yang akan dibangun dilakukan dengan menjumlahkan bobot seluruh komponen ILF, EIF, EI, EO, dan EQ. Nilai tersebut merepresentasikan apa yang sistem harus lakukan, mulai dari menyimpan data tiket, mengelola *knowledge base*, memproses input pengguna, serta menghasilkan output seperti notifikasi dan dashboard. Selain itu, nilai tersebut juga menunjukkan bagaimana sistem harus melayani pencarian dan pengecekan status, tanpa memperhitungkan kompleksitas non-fungsional.

Disamping UFP, juga diperoleh nilai VAF sebesar 1,09 yang didapat dari ΣDI = 44 dari maksimum 70. VAF ini berada sedikit di atas nilai netral, yaitu 1,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompleksitas non-fungsional proyek ini sedikit lebih tinggi dibandingkan sistem rata-rata. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh skor DI yang tinggi pada beberapa aspek, seperti Complex Processing (5), Facilitate Change (5), Data Communications (4), Performance (4), End-User Efficiency (4), dan Multiple Sites (4). Skor pada aspek-aspek tersebut konsisten dengan karakteristik proyek yang dirancang dalam melakukan pemrosesan AI/ML, kebutuhan konfigurasi tanpa coding, integrasi API, monitoring SLA real-time, dan skala nasional multi-site.

Terakhir, diperoleh juga nilai AFP sebesar 163.5 FP yang merupakan hasil perkalian antara UFP dengan VAF yang hasilnya kemudian dibulatkan menjadi 164. Pembulatan ke atas dilakukan untuk keperluan konservatif, yaitu memberikan sedikit buffer dalam estimasi effort. Dalam implementasinya, AFP akan digunakan sebagai dasar konversi ke estimasi effort karena telah memperhitungkan kompleksitas non-fungsional proyek. Oleh karena itu, estimasi effort yang dihasilkan lebih merepresentasikan kompleksitas aktual proyek dibandingkan jika hanya menggunakan UFP, yaitu ≈72,24 person-month dari FPA.

3.2.3. KONVERSI KE ESTIMASI *EFFORT*

Tingkat produktivitas terhadap pengembangan proyek ditetapkan sebesar 28 jam per *Function Point*, yang mana lebih tinggi dibandingkan rata-rata proyek pengembangan TI konvensional lainnya, yaitu 15–20 jam/FP. Hal tersebut terjadi karena proyek ini memiliki tiga karakteristik khusus, yaitu komponen AI & NLP yang kompleks, integrasi dengan sistem *legacy* ESTIM yang tidak memiliki *source code*, serta kebutuhan tata kelola AI (BR-08). Selain itu, penetapan 28 jam/FP bersifat planning assumption yang perlu divalidasi setelah proyek berjalan. Hal tersebut didukung oleh Huynh Thai et al. (2021) yang menegaskan bahwa parameter

estimasi FPA perlu disesuaikan untuk proyek yang memiliki karakteristik yang tidak biasa seperti ini agar hasil estimasi tetap akurat.

Setelah tingkat produktivitas ditentukan, langkah berikutnya adalah melakukan konversi terhadap AFP menjadi estimasi effort. Proses konversi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tahapan Konversi	Nilai
Total jam pengembangan inti = AFP × 28 jam/FP	4.578 jam
Person-Month inti untuk konstruksi perangkat lunak murni (152 jam kerja efektif/bulan)	≈ 30,1 *person-month*
Faktor *overhead* manajemen proyek, QA, pelatihan, dan tata kelola AI (di luar konstruksi inti)	× 2,4
Total *Effort* Proyek (*Function Point Analysis*)	**≈ 72,24 *person-month***
Total *Effort* Proyek (*bottom-up* dari *Staffing Plan*)	**≈ 71,81 person-month**

Usaha yang dilakukan di luar proses konstruksi inti dapat dilihat dari nilai faktor overhead, yaitu sebesar 2,4 kali. Menurut *National Audit Office* UK (NAO) (2024), usaha tersebut merupakan hal yang umum dalam proyek transformasi digital di sektor publik. Usaha seperti proses manajemen proyek, analisis kebutuhan, pengujian, pelatihan, migrasi data, dan tata kelola AI, merupakan beberapa hal yang termasuk dalam usaha tersebut. Dengan demikian, penerapan AI yang berhasil dapat diwujudkan dengan menekan perubahan dalam proses bisnis, bukan hanya pada penggantian teknologi.

Untuk memvalidasi estimasi ini, hasil dari perhitungan metode FPA dibandingkan dengan estimasi metode bottom-up dari Bagian 3.5, yaitu perencanaan alokasi staff. Dari perbandingan tersebut ditemukan selisih 0,43 PM antara keduanya, yaitu 72,24 PM dari perhitungan FPA dan 71,81 PM dari bottom-up. Selisih tersebut berasal dari adanya perbedaan granularitas, dimana FPA mengestimasi berdasarkan ukuran fungsional, sedangkan bottom-up berdasarkan alokasi personel per fase. Selain itu, selisih sebesar 0,43 PM dapat dikatakan tergolong kecil dan menunjukkan konvergensi antara kedua metode. Oleh karena itu, digunakan angka 71,81 PM sebagai baseline dalam keperluan planning karena dinilai lebih konservatif dan telah melalui alokasi personel secara aktual.

3.2.4. UCP
3.2.5. Perbandingan UCP dan FPA

3.3. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

WBS disusun dengan membagi proyek ke dalam 7 tahap dan 47 sub-tugas, mengikuti siklus hidup pengembangan sistem. Pada Fase 4, setiap Business Requirement dipetakan secara eksplisit ke sub-tugas konstruksi untuk menjaga traceability.

Fase 1 - Inisiasi & Perencanaan Proyek (3 minggu)				
WBS	**Nama Tugas**	**PIC**	**Durasi**	**Deliverable Utama**
1.1	Project Charter & Kick-off meeting	PM, Sponsor, Steering Committee	3 HK	Project Charter ditandatangani; notulen kick-off
1.2	Finalisasi ruang lingkup & Prioritisasi BR-01 s.d. BR-08	PM, BA, Architect	5 HK	Dokumen ruang lingkup & prioritas BR tervalidasi
1.3	Pembentukan tim proyek & Onboarding	PM, Seluruh Lead	7 HK	Struktur tim proyek & RACI; seluruh anggota onboard
1.4	Penyusunan rencana proyek (WBS, jadwal, RACI, rencana komunikasi)	PM, BA	5 HK	Final draft Project Planning
1.5	Persiapan lingkungan kerja (tools, repository, akses infrastruktur)	DevOps Engineer	7 HK	Repository, collaboration tools, infrastructure access siap
1.6	Sponsor & Steering committee sign-off Project Plan	PM, Sponsor	2 HK	Berita acara persetujuan Project Plan

Fase 2 - Analisis Kebutuhan Lanjutan (6 minggu)				
WBS	**Nama Tugas**	**PIC**	**Durasi**	**Deliverable Utama**
2.1	Review & Validasi Business Requirement dari System Request	BA, PM	5 HK	Daftar BR-01–BR-08 terverifikasi & dikonfirmasi stakeholder
2.2	Survei kesiapan organisasi & dampak	BA, Change Mgmt Specialist	10 HK	Laporan hasil survei kesiapan organisasi & operator
2.3	FGD/Workshop requirement dengan tim teknis per kategori layanan	BA, Architect	8 HK	Notulen FGD & daftar kebutuhan tambahan per kategori
2.4	Pemodelan proses bisnis TO-BE (BPMN)	BA, Architect	8 HK	Diagram BPMN proses bisnis TO-BE
2.5	Analisis & pembersihan historis HaloSIS (data profiling)	Data & AI/ML Engineer	15 HK	Laporan Data Profiling & Dataset HaloSIS bersih
2.6	Spesifikasi kebutuhan fungsional & non-fungsional (SRS)	BA & Architect	12 HK	Draft dokumen SRS
2.7	Review & persetujuan SRS oleh sponsor	PM, Sponsor, BA	3 HK	SRS disahkan oleh sponsor

Fase 3 - Perancangan Sistem (7 minggu)				
WBS	**Nama Tugas**	**PIC**	**Durasi**	**Deliverable Utama**
3.1	Perancangan arsitektur sistem & integrasi (API gateway, AI service, Bridge ESTIM/HaloSIS)	Architect & DevOps Engineer	12 HK	Dokumen arsitektur sistem & diagram integrasi
3.2	Perancangan basis data & model data (ILF: Ticket, Knowledge, SLA, dll.)	Architect & Data Engineer	11 HK	ERD & Kamus data
3.3	Perancangan UI/UX portal pegawai, dashboard operator, admin console	UI/UX Designer, BA	14 HK	Wireframe/Mockup portal, dashboard, admin console
3.4	Perancangan Model AI (NLP Knowledge Retrieval, Klasifikasi Triage/Routing, Deteksi Pola Insiden)	AI/ML Engineer	19 HK	Spesifikasi model AI
3.5	Perancangan alur percakapan self-service	Conversational AI Engineer	11 HK	Diagram alur percakapan chatbot
3.6	Perancangan kerangka tata kelola AI (human-in-the-loop, audit trail, explainability)	Architect & Security/Data Governance Consultant	11 HK	Dokumen kerangka tata kelola AI
3.7	Perancangan keamanan & manajemen akses (RBAC & SSO)	DevOps Engineer & Security Consultant	11 HK	Dokumen desain keamanan & matriks akses (RBAC)
3.8	Review & Persetujuan design document	PM, Sponsor, Architect	5 HK	Design document disahkan sponsor

Fase 4 - Pengembangan/Konstruksi (16 minggu)				
WBS	**Nama Tugas**	**PIC**	**Durasi**	**Deliverable Utama**
4.1	Fondasi platform ITSM: konfigurasi service catalog, workflow, role, SLA Engine (BR-01, BR-02)	Backend Developer	40 HK	Module service catalogue, workflow, role, SLA Engine (Internal release)
4.2	Modul management tiket & knowledge management (BR-03)	Backend & Frontend Developer	40 HK	Modul ticket management & base knowledge berfungsi
4.3	Modul AI Knowledge retrieval/semantic search (BR-04)	AI/ML Engineer	40 HK	Modul Semantic search/knowledge retrieval terintegrasi
4.4	Model AI Triage & Routing: Skoring & Confidence score (BR-05)	AI/ML Engineer	45 HK	Model klasifikasi triage/routing dengan confidence score

Fase 4 - Pengembangan/Konstruksi (16 minggu)				
WBS	**Nama Tugas**	**PIC**	**Durasi**	**Deliverable Utama**
4.5	AI Conversational Development (BR-06)	Conversational AI Engineer	40 HK	Chatbot Self-Service versi awal (MVP)
4.6	Modul deteksi pola insiden proaktif (BR-07)	AI/ML Engineer	30 HK	Modul deteksi pola/anomali insiden
4.7	Model human in the loop & audit trail/AI Governance (BR-08)	Architect & Backend Developer	30 HK	Modul validasi operator & audit trail AI
4.8	Dashboard analitik & Pelaporan	Frontend Developer, Data Engineer	35 HK	Dashboard analitik & laporan kinerja layanan
4.9	Integrasi data historis/ETL dari ESTIM-HaloSIS	Data Engineer	35 HK	Pipeline ETL data historis ESTIM-HaloSIS
4.10	Unit testing berkelanjutan	QA/Test Engineer	80 HK	Laporan unit test & cakupan kode per sprint

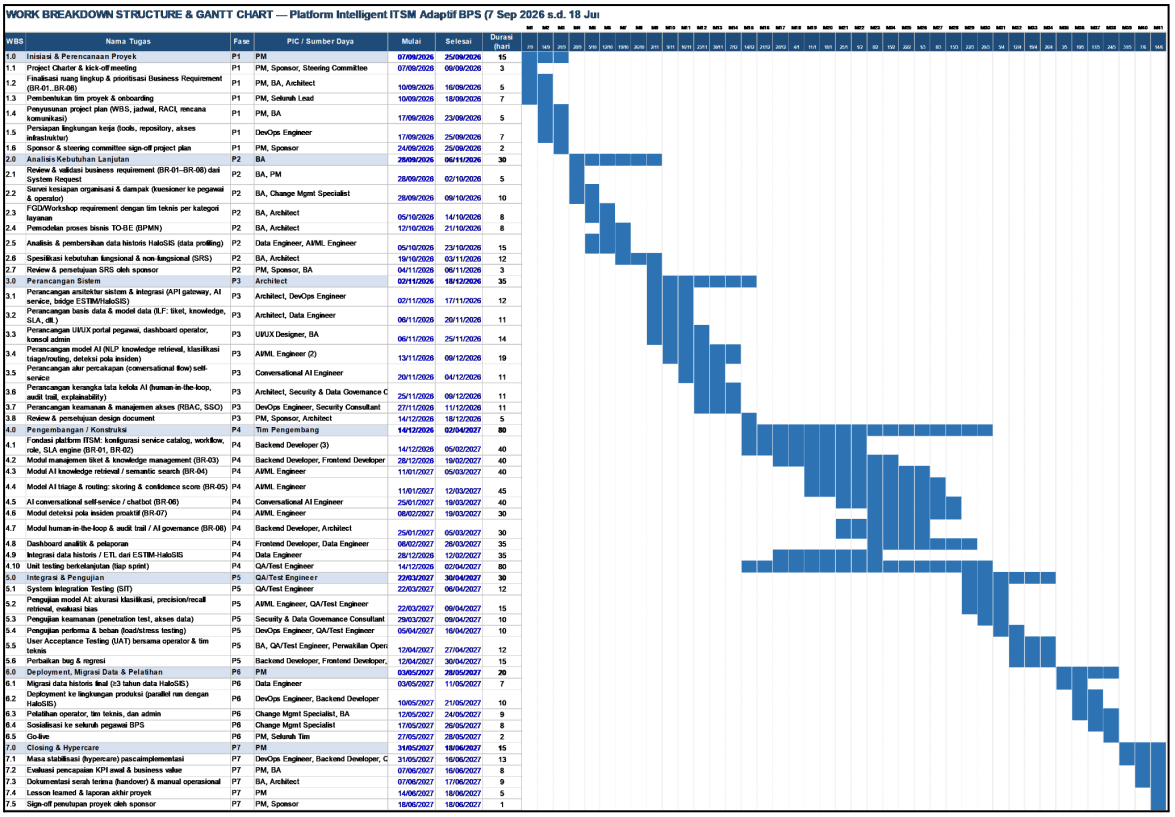
Fase 5 - Integrasi & Pengujian (6 minggu)				
WBS	**Nama Tugas**	**PIC**	**Durasi**	**Deliverable Utama**
5.1	System Integration Testing (SIT)	QA/Test Engineer	12 HK	Laporan hasil SIT
5.2	Pengujian model AI: Akurasi klasifikasi, precision/recall retrieval, evaluasi bias	AI/ML & QA/Test Engineer	15 HK	Laporan akurasi model AI
5.3	Pengujian Keamanan (penetration test, akses data)	Security & Data Governance Consultant	10 HK	Laporan Hasil Penetration Testing
5.4	Pengujian performa & beban (load/stress testing)	DevOps & QA/Test Engineer	10 HK	Laporan Hasil Stress Test
5.5	User Acceptance Testing (UAT) bersama operator & tim teknis	BA, QA/Test Engineer, Perwakilan OP	12 HK	Berita acara sign-off UAT
5.6	Perbaikan Bug & Regresi	Backend, Frontend Developer, QA/Test Engineer	15 HK	Log perbaikan bug & laporan regresi

Fase 6 - Deployment, Migrasi Data & Pelatihan (4 minggu)				
WBS	**Nama Tugas**	**PIC**	**Durasi**	**Deliverable Utama**
6.1	Migrasi data historis final (≥3 tahun data HaloSIS)	Data Engineer	7 HK	Data historis (≥3 tahun) termigrasi & terverifikasi
6.2	Deployment ke lingkungan produksi (parallel run dengan HaloSIS)	DevOps Engineer, Backend Developer	10 HK	Sistem live di produksi (parallel run)
6.3	Pelatihan operator, tim teknis, dan admin	Change Mgmt Specialist, BA	9 HK	Modul pelatihan & daftar hadir peserta
6.4	Sosialisasi ke seluruh pegawai BPS	Change Mgmt Specialist	8 HK	Materi sosialisasi & laporan diseminasi
6.5	Go Live	PM, Seluruh Tim	2 HK	Pengumuman go-live resmi

Fase 7 — Closing & Hypercare (3 minggu)				
WBS	**Nama Tugas**	**PIC**	**Durasi**	**Deliverable Utama**
7.1	Masa stabilisasi (hypercare) pasca implementasi	DevOps Engineer, Backend Developer, QA/Test Engineer	13 HK	Log insiden hypercare & status stabilisasi
7.2	Evaluasi pencapaian KPI awal & business value	PM/BA	8 HK	Laporan evaluasi KPI awal & business value
7.3	Dokumentasi serah terima & manual operasional	BA, Architect	9 HK	Dokumen serah terima & manual operasional
7.4	Lesson learned & laporan akhir proyek	PM	5 HK	Laporan akhir proyek & lesson learned
7.5	Sign-off penutupan proyek oleh sponsor	PM, Sponsor	1 HK	Berita acara penutupan proyek

3.4. JADWAL PROYEK

Jadwal proyek disusun dengan mempertimbangkan waktu yang tumpang tindih antara beberapa fase yang berdekatan, yaitu dalam rentang 1 - 2 minggu. Pertimbangan tersebut dapat membantu penyelesaian proyek dengan lebih cepat tanpa mengubah urutan pekerjaan yang sudah ditentukan. Proyek ini rencana akan dimulai pada Senin, 7 September 2026 dan selesai pada Jumat, 18 Juni 2027, yang mana hanya memakan waktu sekitar 41 minggu atau sekitar 9,4 bulan.



Fase	Nama Fase	Mulai	Selesai	Durasi
1	Inisiasi & Perencanaan Proyek	07/09/26	25/09/26	15 HK
2	Analisis Kebutuhan Lanjutan	28/09/26	06/11/26	30 HK
3	Perancangan Sistem	02/11/26	18/12/26	35 HK
4	Pengembangan / Konstruksi	14/12/26	02/04/27	80 HK
5	Integrasi & Pengujian	22/03/27	30/04/27	30 HK
6	*Deployment*, Migrasi Data & Pelatihan	03/05/27	28/05/27	20 HK
7	*Closing* & *Hypercare*	31/05/27	18/06/27	15 HK

Waktu yang tumpang tindih antarfase memungkinkan pekerjaan fase berikutnya dapat dimulai sebelum fase sebelumnya selesai. Sebagai contoh, Fase 3 (Perancangan) mulai pada 2 November 2026, sementara Fase 2 (Analisis) baru selesai pada 6 November 2026. Hal tersebut terjadi karena sebagian tugas perancangan, misalnya WBS 3.2 Perancangan Basis Data, dapat dimulai setelah draft SRS tersedia tanpa perlu menunggu SRS disahkan. Pola yang sama juga berlaku pada peralihan antara Fase 3 dan Fase 4 serta Fase 4 dan Fase 5. Peralihan tersebut terjadi dengan rentang waktu yang tumpang tindih, yaitu 4 hari dan 9 hari.

Berdasarkan analisis terhadap dependensi antar tugas, ditemukan bahwa jalur kritis yang dilalui proyek tersebut akan melewati serangkaian aktivitas. Rangkaian tersebut merupakan jalur terpanjang dalam proyek ini dan memiliki ketergantungan yang tinggi

antar-tugasnya, seperti Analisis Kebutuhan (Fase 2), Perancangan Model AI (WBS 3.4), Pengembangan Modul AI Triase/*Routing* (WBS 4.4) dan Modul *Human-in-the-Loop* (WBS 4.7), Pengujian Model AI (WBS 5.2), *User Acceptance Testing* (WBS 5.5), serta *Deployment* (Fase 6). Oleh karena itu, keterlambatan pada komponen AI akan berdampak langsung pada tanggal *go-live*.

3.5. RENCANA ALOKASI STAFF

Proyek ini dirancang dengan melibatkan sekitar 19 personel dengan 13 peran yang berbeda antara satu sama lain, diantaranya adalah project manager, *business analyst, solution analyst, UI/UX designer, backend developer, frontend developer, AI/ML engineer, conversational AI engineer, data engineer, QA engineer, DevOps engineer, Change Management & Training Specialist,* dan *Security & Data Governance Consultant*. Dalam proses perancangan, jumlah personel yang bekerja secara bersamaan dapat mencapai hingga 14 personel pada fase *development* (P3 - P6). Keempat belas personel tersebut terdiri dari *backend developer* (3 orang), *frontend developer* (2 orang), *AI/ML engineer* (2 orang), *conversational AI engineer* (1 orang), *data engineer* (1 orang), *QA engineer* (2 orang), *DevOps engineer* (1 orang), *solution architect* (1 orang), dan *project manager* (1 orang). Selain itu, 5 orang lainnya akan mengalokasikan jam kerjanya sesuai dengan fase proyek dan perannya masing-masing. Pola tersebut biasanya diterapkan dengan metode *wave-based staffing*, yaitu alokasi personel yang berubah sesuai tahap proyek.

Untuk mengukur keterlibatan setiap peran, digunakan satuan *Person-Month* (PM), yang dihitung dengan mengalikan jumlah personel, bulan aktif, dan alokasi *Full Time Equivalent* (FTE). Contohnya adalah *project manager* yang memiliki 1 personel, aktif selama 9,5 bulan, dengan alokasi FTE sebesar 100%, sehingga *PM = 1 x 9,5 x 100% = 9,50 PM*. Alokasi FTE ditetapkan berdasarkan intensitas keterlibatan peran pada fase proyek. Untuk peran *project manager*, FTE yang dialokasikan adalah 100% karena peran tersebut terlibat di seluruh fase. Sementara, *security & data governance consultant* hanya mendapat alokasi FTE sebesar 30%, karena bersifat paruh waktu dan hanya terlibat pada fase tertentu. Dengan demikian, alokasi tersebut dapat dikatakan bersifat *planning assumption* yang dapat disesuaikan setelah pengembangan proyek dimulai.

Selain yang disebutkan diatas, tabel dibawah ini juga terdiri dari fase utama dari setiap peran, yaitu fase WBS dimana peran tersebut paling intensif terlibat. Salah satu contohnya adalah peran *backend developer* yang utamanya terlibat pada P4-P7 atau dari fase perancangan sampai *deployment*. Rincian lengkap terkait alokasi sumber daya manusia yang akan diterapkan pada proyek ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Peran	Jumlah Personel	Bulan Aktif	Alokasi (FTE avg)	*Person-Month*	Fase Utama
Project Manager	1	9,5	100%	9,50	P1 - P7
Business Analyst / System Analyst	2	6,67	55%	7,34	P1 - P3, P5 - P7
Solution / Technical Architect	1	8,5	55%	4,68	P1 - P6
UI/UX Designer	1	1,61	55%	0,89	P3
Backend Developer	3	6,67	65%	13,01	P4 - P7

Peran	Jumlah Personel	Bulan Aktif	Alokasi (FTE avg)	*Person-Month*	Fase Utama
Frontend Developer	2	5,06	60%	6,07	P4 - P5
AI/ML Engineer (NLP Retrieval & Triage-Routing)	2	8,05	60%	9,67	P2 - P5
Conversational AI Engineer (Chatbot)	1	5,29	60%	3,18	P3 - P4
Data Engineer	1	7,59	55%	4,18	P2 - P4, P6
QA / Test Engineer	2	5,75	75%	8,63	P4 - P5, P7
DevOps / Infrastructure Engineer	1	5,29	45%	2,38	P1, P3, P5 - P7
Change Management & Training Specialist	1	2,3	60%	1,38	P2, P6
Security & Data Governance Consultant (paruh waktu)	1	2,99	30%	0,90	P3, P5

3.6. STRUKTUR PELAPORAN

Perancangan struktur pelaporan pada proyek ini dilakukan untuk memperjelas tanggung jawab dan alur kerja ataupun komunikasi setiap peran yang terlibat, seperti sponsor, manajemen internal BPS, tim pelaksana, dan segala pihak yang terlibat sebagai mitra validasi. Struktur pelaporan tersebut menjadi dasar penyusunan *RACI Matrix* (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*) yang akan ditetapkan pada WBS 1.3. Selain itu, pelaporan akan dilakukan dalam 2 mekanisme. Pertama, laporan status mingguan dari *project manager* tim pelaksana kepada *project manager* internal BPS. Kedua, laporan gerbang fase kepada *project sponsor* pada akhir Fase 1, 2, 3, dan penutupan proyek. Laporan dari gerbang tiap fase mencakup progres, risiko, isu, dan keputusan yang diperlukan. Rincian peran dan tanggung jawab dalam struktur pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut.

Peran	Tanggung Jawab
Project Sponsor : Joko Parmiyanto, Direktur Sistem Informasi Statistik	Pengambil keputusan akhir dan pemberi wewenang anggaran, menerima laporan pada gerbang persetujuan (Fase 1, 2, 3) dan penutupan proyek
Project Manager internal BPS (Bona Ventura Hadi)	Bertindak sebagai *product owner* dan mitra utama yang memvalidasi kebutuhan bisnis dan prioritas, serta mendampingi *Project Manager* tim pelaksana.

Peran	Tanggung Jawab
Project Manager Tim Pelaksana	Memimpin eksekusi harian, mengelola risiko, jadwal, dan koordinasi lintas peran. Melapor kepada *Project Manager* internal BPS dan *Project Sponsor*.
Solution Architect	Memimpin keputusan teknis lintas modul (ITSM inti maupun AI) dan memastikan konsistensi arsitektur.
Developer Team (*Backend*, *Frontend*, *AI*/*ML*, *Conversational AI*, *Data Engineer*)	Melapor ke *Solution Architect* untuk keputusan teknis dan ke *Project Manager* untuk progres/jadwal.
Perwakilan Operator HaloSIS	Dilibatkan sebagai *subject matter expert* pada FGD (2.3), UAT (5.5), dan pelatihan (6.3), tanpa dialokasikan penuh waktu pada tim proyek

REQUIREMENT DEFINITIONS

4.1. BUSINESS REQUIREMENTS

Bagian ini menjelaskan daftar BR untuk memenuhi BN sistem.
BN-01: Platform Adaptability & Organizational Control
BN-02: Efficient & Controlled Resolution
BN-03: Knowledge-Driven Resolution
BN-04: Intelligent & Proactive Service Management

Kode BR	Business Requirement	Business Need	Keterangan
BR-01	Platform ITSM yang fleksibel (dapat dikonfigurasi)	BN-01	Mengurangi ketergantungan pada legacy dan meningkatkan configurability
BR-02	Integrated SLA dan Service Monitoring	BN-02	Meningkatkan visibility dan control SLA
BR-03	Knowledge management	BN-03	Membuat knowledge menjadi aset layanan
BR-04	AI knowledge retrieval sebagai dasar rekomendasi	BN-03	Meningkatkan reuse knowledge
BR-05	AI sebagai dasar skoring dan rekomendasi triage	BN-02, BN-04	Mengurangi beban triage manual
BR-06	AI conversational untuk *self-service* solusi atau tiket pengguna	BN-02, BN-03	Meningkatkan self-service
BR-07	Deteksi pola insiden secara proaktif	BN-04	Mendeteksi pola insiden lebih dini
BR-08	*Human in The Loop* & *AI governance*	BN-04	Menjamin AI tetap terkendali dan auditable

4.2. SYSTEM REQUIREMENTS

4.2.1. Functional Requirements

Kode	Kebutuhan Fungsional	Aktor
FR-01	Sistem menyediakan autentikasi pengguna melalui mekanisme identity/SSO BPS yang disepakati. Pengguna hanya memiliki satu primary entry point melalui Self-Service Conversation.	Operator Sistem, Pegawai BPS, Pengguna
FR-02	Sistem menyediakan layanan Self-Service-Conversation melalui AI Chatbot.	Pegawai BPS, AI
FR-03	Sistem menyediakan fitur pencarian knowledge berbasis keyword dan semantic relevance kepada pengguna/agent.	AI

FR-04	Layanan AI sistem dapat melakukan analisis pada request dan incident untuk menemukan pola kemiripan dalam time window. Kemudian, pola tersebut harus dapat dikirim kepada operator untuk validasi.	AI, Operator Sistem
FR-05	Agent sistem dapat menerima, menolak, hingga mengubah hasil keputusan rekomendasi AI.	Pegawai BPS, Operator Sistem
FR-06	Sistem dapat membuat ticket Request atau Incident dari hasil conversation/intake. Sistem juga mendukung status, assignment, update, resolution, closure, dan history ticket.	Pegawai BPS, AI
FR-07	Sistem dapat mengarahkan, memantau status, dan mengonfirmasi proses penyelesaian tiket Request dan Incident.	Pegawai BPS, Operator Sistem
FR-08	Sistem dapat melakukan dan menyimpan pencatatan rekomendasi kategori dan impact/urgency dari request dan incident yang terpercaya.	AI
FR-09	Sistem dapat menghitung serta memonitor SLA sesuai policy yang dikonfigurasi. Kemudian, Sistem perlu memberikan escalation ketika ticket melewati threshold SLA yang ditetapkan.	Pegawai BPS, Operator Sistem
FR-10	Sistem dapat menyediakan pelaporan operasional dan SLA serta mendukung loading dan reconciliation data yang masuk scope migrasi.	Operator Sistem

4.2.2. Non-Functional Requirements

Kode	Kategori	Kebutuhan Non-Fungsional
NFR-01	Performance	Pengujian portal dan API pada waktu normal, peak, dan stress overload yang telah ditetapkan
NFR-02	Availability	Core ITSM harus memiliki target ketersediaan sesuai SLA internal BPS yang disepakati
NFR-03	Reliability	Sistem dan integrasi harus memiliki timeout, retry, error handling, dan idempotency yang sesuai
NFR-04	Scalability	Arsitektur sistem harus dapat scale-out pada API, worker, atau AI sesuai load
NFR-05	Security	Sistem menerapkan autentikasi, otorisasi, enkripsi, API security, vulnerability testing, dan kontrol akses
NFR-06	Privacy	Data yang dikirim ke AI harus mengikuti data minimization dan kebijakan internal BPS

NFR-07	Auditability	Rekomendasi AI dan human decision harus dapat ditelusuri ke aktor dan timestamp
NFR-08	Usability	Self-Service Conversation harus dapat digunakan tanpa perlu pemahaman teknis tentang ITSM
NFR-09	Observability	Aplikasi, API, AI, database, dan infrastruktur harus dapat dimonitor atau logging
NFR-10	Maintainability	Kustomisasi GLPI harus diminimalkan
NFR-11	Interoperability	Integrasi sistem menggunakan API atau standard interface. Dengan begitu AI dapat diganti tanpa harus mengganti core ITSM
NFR-12	AI Latency	Pengukuran pada latensi AI untuk retrieval dan generation secara terpisah serta end-to-end
NFR-13	Data Integrity	Migrasi dan transaksi harus menjaga referential integrity serta audit trail
NFR-14	Governability	Kepemilikan yang jelas terhadap AI release, threshold, knowledge source, human override, dan audit

4.2.3. Technical Requirements

Aspek	Kode	Kebutuhan
Data Quality	DQR-01	Data konsisten dengan kebijakan. Mencakup peubah bebas duplikat dan peubah mandatory memiliki nilai
Data Quality	DQR-02	Timestamp input data valid dan konsisten
Data Quality	DQR-03	Penanganan pada data yang tidak memenuhi kebijakan dari DQR-01
Data Quality	DQR-04	Data historis yang kurang lengkap harus diberi status/flag
Data Quality	DQR-05	Data untuk pelatihan dan evaluasi harus memiliki definisi populasi yang eksplisit
AI/ML	AIR-01	Knowledge Retrieval
AI/ML	AIR-02	Triage/Routing
AI/ML	AIR-03	Conversational AI
AI/ML	AIR-04	Pattern Detection
Knowledge	KR-01	Kepemilikan yang jelas pada setiap knowledge domain
Knowledge	KR-02	Menentukan siklus hidup knowledge secara konkrit

Knowledge	KR-03	Menentukan metadata yang diperlukan dalam knowledge
Knowledge	KR-04	Memastikan keyword dan semantic retrieval dapat digunakan
Knowledge	KR-05	Memastikan jawaban AI menggunakan retrieved context
Knowledge	KR-06	Mengacu pada KR-05, apabila context belum cukup, AI menyatakan informasi belum tersedia dan menawarkan handoff.
Knowledge	KR-07	User/agent dapat menandai jawaban yang diberikan membantu/tidak membantu
Knowledge	KR-08	Perubahan pada knowledge dapat ditelusuri

REQUIREMENTS ANALYSIS STRATEGY & RESULTS

5.1. STRATEGI ANALISIS KEBUTUHAN

Untuk menentukan perbaikan apa yang akan dilakukan, diperlukan visi yang jelas mengenai jenis sistem yang akan dibuat serta tingkat perubahan yang akan dibawanya bagi organisasi (Dennis et.al, 2015). Proses dasar analisis terbagi menjadi tiga tahap: memahami sistem saat ini (as-is system), mengidentifikasi perbaikan, dan menyusun persyaratan untuk sistem masa depan (to-be system). Selain *requirement analysis strategy*, *requirement gathering techniques* merupakan aktivitas yang berkaitan erat. Analis menggunakan teknik pengumpulan persyaratan untuk menghimpun informasi dan strategi analisis persyaratan menentukan jenis informasi yang dikumpulkan serta bagaimana informasi tersebut pada akhirnya dianalisis.

Penerapan delapan teknik menurut dennis dilakukan dengan rincian teknik dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

1. Problem Analysis

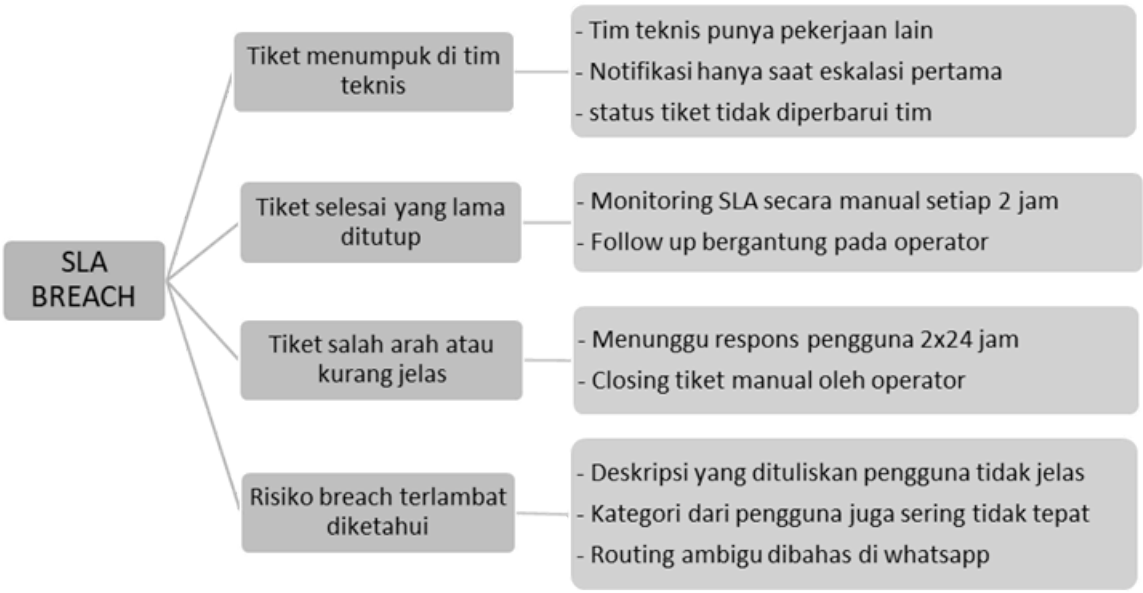
Teknik ini dilakukan dengan proses interview oleh Manager dan Operator yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian daftar masalahnya dilengkapi lewat FGD tim teknis (WBS 2.3) dan kuesioner pegawai (WBS 2.2) jika memungkinkan, dengan tiga pertanyaan tetap: apa masalahnya, seberapa sering terjadi, dan apa usul perbaikannya. Hasilnya ditemukan sepuluh kelemahan HaloSIS di system request yang dikelompokkan menjadi empat:

1. Pekerjaan manual (monitoring, routing, follow-up);
2. Informasi yang tidak mengalir (notifikasi hanya sekali, status tidak diperbarui);
3. Knowledge yang tidak terpakai (entri terbatas, jawaban dibagikan lewat WhatsApp);
4. Platform yang tidak bisa diubah.

Proses to-be yang dihasilkan juga berkaitan dengan Business Requirement (BR-01 s.d BR-03) yaitu berupa workflow, SLA dan notifikasi yang bisa dikonfigurasi tim internal serta knowledge management yang dapat dikelola oleh tim. Data tiket menunjukkan masalahnya terkonsentrasi: Email (16,4%), SSO (16,1%), dan SiPecut (15,7%) menyumbang 48,2% tiket. Porsi tiket yang belum ditutup tertinggi ada di SOBAT (86%), FASIH (69%), dan Perangkat TI End User (55%).

2. Root Cause Analysis

Dilakukan dengan menelusuri akar masalah, kemudian memprioritaskan masalah yang paling berpengaruh. Masalah yang ditelusuri adalah SLA breach, dan ditemukan sepuluh akar masalah dalam empat gejala. Misalnya, tiket yang menumpuk di tim teknis merupakan gejala dan berakar dari notifikasi yang hanya muncul saat tiket pertama juga status tiket yang tidak diperbarui secara berkala. Kebutuhan to-be yang dihasilkan adalah notifikasi pada setiap follow-up dan respons pengguna, serta peringatan sebelum SLA terlampaui (BR-02). Akar bersama, yaitu ESTIM yang tidak bisa diubah, dijawab oleh BR-01.



3. Duration Analysis

Dilakukan dengan menghitung tiap langkah atau proses kemudian jumlahnya dibandingkan dengan total waktu dari proses awal hingga akhir. Selisih yang besar menandakan proses lebih banyak menunggu daripada dikerjakan, dan perbaikannya adalah menyatukan langkah atau menjalankannya bersamaan. Waktu kerja operator kecil, karena eskalasi hanya sekitar 5 menit. Berdasarkan hasil wawancara, respons tim teknis dua hari sampai satu minggu (E19) dan penutupan menunggu 2x24 jam (E18). Durasi antarstatus (dibuat, dieskalasi, solved, ditutup) dihitung dari 6.681 tiket Januari–Agustus 2026, 4.080 tiket sudah dijawab sebelum dieskalasi, artinya kolom itu mencatat respons pertama operator.

Waktu tiket hampir tidak habis di operator. Median umur tiket sampai ditutup 24,0 hari, sedangkan pekerjaan operator menghabiskan sekitar 5 menit per tiket (wawancara PM). Kebutuhan to-be yang dihasilkan adalah perhitungan SLA otomatis per tahap proses, peringatan keterlambatan dan rekomendasi closure yang diperiksa operator (BR-02, BR-08).

4. Activity Based Costing

Dilakukan dengan menghitung biaya tiap proses, lalu perbaikan difokuskan pada aktivitas yang paling mahal. Menurut operator, aktivitas yang paling memakan waktu adalah memahami isi tiket (E15). Pekerjaan ulang terlihat pada 387 tiket yang penentuan timnya dikoreksi. Dengan sekitar 10.023 tiket per tahun (6.682 tiket dalam delapan bulan), setiap 1 menit kerja per tiket bernilai sekitar Rp 13,7 juta per tahun. Tahap tiket masuk sampai eskalasi, sekitar 5 menit menurut PM, bernilai sekitar Rp 68,7 juta per tahun. Pekerjaan ulang dari 387 tiket yang routing-nya dikoreksi bernilai Rp 8 –23,9 juta per tahun jika tiap kasus memakan 10–30 menit. Kebutuhan to-be yang dihasilkan adalah Rekomendasi kategori dan tim tujuan (BR-05) serta knowledge retrieval (BR-04) diprioritaskan.

5. Informal Benchmarking

Al-Hawari dan Barham (2021) menaikkan akurasi klasifikasi tiket dari 53,8% menjadi 81,4% setelah deskripsi dan komentar tiket dipakai. Sharma dkk. (2026)

menunjukkan GenAI dapat diintegrasikan ke ITSM untuk dukungan percakapan, kategorisasi, dan insiden proaktif. Di BPS sendiri, AI untuk kategorisasi sudah dicoba, sedangkan urgensi belum akurat (E9). Data tiket internal tidak bisa dipakai untuk benchmarking eksternal, tetapi memberi pembanding antartim: median eskalasi sampai solved tercepat ada di Meeting Online (4,4 jam) dan terlama di FASIH (112,6 hari). Kebutuhan to-be yang dihasilkan adalah daftar fit-gap antara BR-01 s.d. BR-03 dan kemampuan platform, serta urutan pengembangan AI yang mendahulukan kategorisasi daripada prediksi urgensi (BR-01, BR-05, BR-06).

6. Outcome Analysis

Teknik ini dipusatkan untuk mendapatkan hasil mendasar apa yang bernilai bagi pelanggan dengan cara menanyakan para pihak tentang hasil apa yang sebenarnya dibutuhkan dari layanan dan aplikasi HaloSIS melalui kuesioner. Hasil yang diinginkan berbeda per pihak, seperti pada tabel di bawah. Baris operator dan tim teknis masih simpulan dari wawancara. Data tiket menunjukkan 391 tiket (5,9%) berakhir di Operator Pusat, sesuai perkiraan operator sekitar 5%, tetapi hanya 108 di antaranya yang sudah ditutup dan 168 tidak pernah direspons.

Kebutuhan to-be yang dihasilkan adalah self-service sebelum tiket dibuat (BR-06), dimulai dari kasus umum di tiga layanan terbesar, yaitu Email, SSO, dan SiPecut (48,2% tiket).

Pihak	Hasil yang diinginkan	Perencanaan untuk to-be
Pegawai pelapor	Masalah selesai, misalnya akun SSO yang terblokir kembali aktif sebelum tenggat persetujuan	Solusi ditawarkan sebelum tiket dibuat
Operator	Tiket sampai ke tim yang tepat pada penentuan pertama	Rekomendasi tim tujuan dengan confidence score
Tim teknis	Tiket datang dengan informasi yang cukup untuk langsung dikerjakan	Konteks percakapan dan metadata ikut tersimpan di tiket
Manajemen layanan	Indeks layanan dan kepuasan pengaju tiket terjaga	SLA dan kinerja terpantau di dashboard

7. Technology Analysis

Teknik ini dilakukan dengan menyusun daftar teknologi penting lalu menelaah cara tiap teknologi diterapkan. Daftar teknologi diambil dari system request, lalu dicocokkan dengan kesiapan data pada analisis kelayakan AI/ML. Kebutuhan to-be yang dihasilkan berupa lima teknologi relevan, dengan kesiapan yang berbeda, seperti pada tabel di bawah. P0 berarti siap untuk produksi atau uji coba pertama, P1 dan P2 dirilis bertahap.

Teknologi	Penerapan pada proses layanan	Prioritas	BR

NLP dan semantic retrieval	Menemukan knowledge dan tiket historis yang relevan dengan isi tiket	P0	BR-04
Klasifikasi machine learning	Merekomendasikan kategori dan tim tujuan dengan confidence score	P0	BR-05
Klasifikasi machine learning	Merekomendasikan prioritas dan urgensi	P1 dan P2	BR-05
Conversational AI	Menjawab pegawai dari knowledge yang tervalidasi sebelum tiket dibuat	P1	BR-06
Analitik pola dan kemiripan tiket	Memberi peringatan dini saat tiket serupa melonjak pada satu layanan	P2	BR-07

8. Activity Elimination

Teknik ini dilakukan untuk menganalisa bagaimana proses berjalan tanpa aktivitas itu dan apa akibatnya. Teknik ini dipakai terbatas hanya untuk aktivitas manual operator. Dampaknya dihitung dari data tiket bila tercatat, lalu hasilnya dibahas dengan operator. Dua aktivitas bisa dihapus, tiga dikurangi, dan satu harus dipertahankan, seperti pada tabel di bawah. Dampak terbesar ada di penutupan: tahap ini memakan 54,4% waktu tiket. Jika tiket ditutup paling lambat 48 jam setelah solved, median umur tiket yang datanya lengkap turun dari 24,9 hari menjadi 7,9 hari. SiPecut sendiri menyumbang 50,2% jam penutupan.

Aktivitas	TO-BE	Keputusan
Monitoring tiket manual setiap dua jam	Digantikan perhitungan dan peringatan SLA otomatis	Dihapus
Membagikan jawaban tim teknis lewat grup WhatsApp	Digantikan kurasi knowledge setelah closure	Dihapus
Menunggu penutupan manual setelah solved	Digantikan rekomendasi closure setelah 48 jam; operator tetap memeriksa sebelum menutup	Dikurangi
Konsultasi routing lewat grup WhatsApp	Sebagian digantikan rekomendasi tim tujuan; kasus ambigu tetap perlu dibahas	Dikurangi
Pembuatan tiket untuk kasus yang solusinya sudah ada	Dijawab lewat self-service sebelum tiket dibuat	Dikurangi

Validasi operator atas kategori dan tim tujuan	Rekomendasi AI yang salah tidak tertangkap, padahal risikonya dinilai tinggi	Dipertahankan

Teknik Elisitasi

Dikarenakan HaloSIS melibatkan beberapa pihak, dan belum ada satu teknik yang dalam, luas dan mengintegrasikan pandangan antarpihak, maka kelima teknik elisitasi digunakan. Pemilihan teknik mengikuti perbandingan karakteristik teknik dalam buku Dennis.

Teknik	Sasaran	Informasi yang dicari	Alasan dipilih	WBS
Interview	Sudah: Project Manager HaloSIS dan satu operator. Tambahan: perwakilan tim teknis, pegawai pelapor, dan pengelola keamanan	Alur tiket, kendala, dan harapan terhadap rekomendasi AI	Kedalaman tinggi untuk menggali alasan di balik masalah	2.1
JAD (FGD atau workshop)	Operator, tim teknis per kategori layanan, Project Manager, architect	Aturan routing, SLA per layanan, dan batas wewenang rekomendasi AI	Integrasi informasi dan keterlibatan pengguna tinggi, sehingga beda pendapat soal routing diselesaikan di satu forum	2.3
Kuesioner	Sample pegawai BPS se-Indonesia dan Operator	Kepuasan layanan, kanal yang dipakai, dan kesiapan memakai self-service	Keluasan tinggi dengan biaya rendah untuk pengguna berskala nasional	2.2
Document analysis	SOP, service catalog, SLA, knowledge base, dan 6.682 tiket historis	Aturan resmi dan pola nyata pada data tiket	Biaya rendah dan menjadi dasar angka untuk duration analysis dan activity-based costing	2.1, 2.5
Observasi	Operator saat triage dan monitoring tiket	Langkah nyata yang tidak tertulis di SOP, misalnya	Memeriksa kesesuaian antara yang diceritakan dan yang dikerjakan	Belum ada, diusulkan masuk 2.1

		konsultasi lewat grup WhatsApp		

5.2. HASIL ANALISIS: AS-IS VS TO-BE

Analisis AS-IS dan TO-BE tidak hanya membandingkan aplikasi lama dengan aplikasi baru, karena permasalahan HaloSIS/ESTIM tidak semata-mata disebabkan oleh teknologi. Sebagian permasalahan berada pada proses operasional, mekanisme SLA, kualitas knowledge, routing tiket, dan belum adanya intelligence layer. Oleh karena itu, mengganti aplikasi tanpa mengubah cara kerja tidak akan secara otomatis menghasilkan peningkatan efektivitas.

Karena itu, penggantian platform harus dipandang sebagai perubahan operating model layanan TI, bukan sekadar migrasi aplikasi. Solusi TO-BE menggunakan GLPI sebagai core ITSM dan Internal AI sebagai lapisan intelligence dan menjadi decision-support layer yang membantu retrieval knowledge, triage, routing, conversational self-service, proactive incident pattern detection, dan pengambilan keputusan berbasis Human-in-the-Loop (HITL).

5.2.1. Kondisi AS-IS HaloSIS

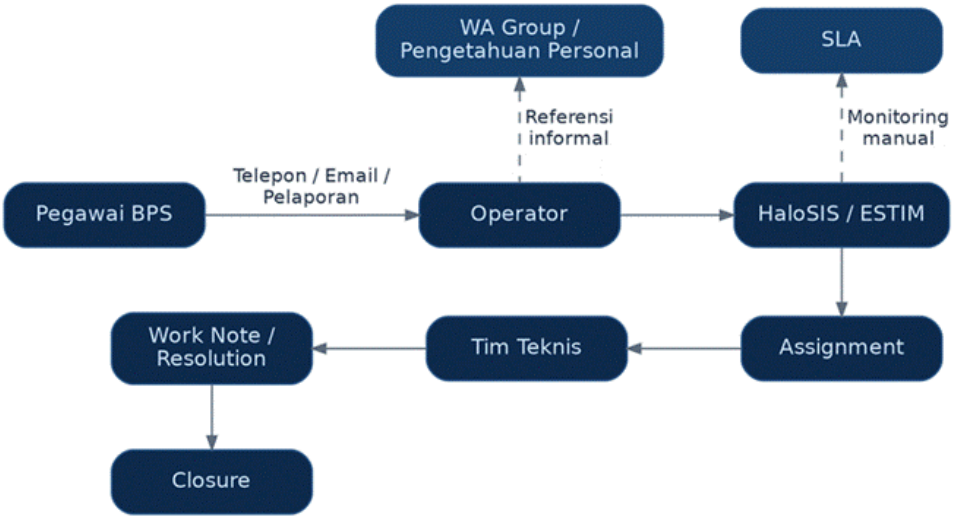
5.2.1.1. Posisi HaloSIS dalam Operasional TI

HaloSIS merupakan sistem ticketing yang telah digunakan sekitar enam tahun untuk menangani permintaan layanan dan insiden TI di BPS. Platform yang digunakan saat ini adalah ESTIM dengan lisensi lifetime. BPS tidak memiliki source code, sehingga kemampuan untuk mengubah perilaku inti aplikasi sangat terbatas. Setelah dukungan vendor berakhir, pemeliharaan dilakukan secara internal.

Dari sisi operasional, pengguna dapat melaporkan kebutuhan atau masalah TI melalui mekanisme yang dilayani operator. Operator dapat menerima informasi melalui kanal komunikasi dan kemudian membuat atau memperbarui ticket. Dalam praktiknya, banyak ticket diteruskan kepada tim teknis tanpa triage yang cukup terstruktur. Hal ini menciptakan ketergantungan pada pengalaman operator dan pengetahuan individual tim.

Observasi utama yang menjadi dasar redesign adalah bahwa HaloSIS sudah menghasilkan histori proses yang cukup kuat, tetapi histori tersebut belum otomatis berujung pada pengendalian kinerja layanan yang konsisten. Dengan kata lain, sistem mampu mencatat proses, namun sebagian keputusan dan kontrol masih bergantung pada aktivitas manual.

Secara sederhana, kondisi AS-IS dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.2.1.1 Alur layanan AS-IS HaloSIS/ESTIM

Dari proses tersebut terlihat bahwa HaloSIS sudah menjadi tempat pencatatan tiket, tetapi sebagian aktivitas pendukung (monitoring SLA dan referensi pengetahuan) masih bergantung pada proses manual dan jalur informal.

5.2.1.2. AS-IS Business Operating Model

Model operasional AS-IS dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok utama, yaitu pengguna sebagai requester, operator sebagai titik penerimaan/administrasi awal, dan tim teknis sebagai pelaksana penyelesaian. Koordinasi antarpihak masih banyak bergantung pada komunikasi langsung, pengalaman, dan mekanisme eskalasi.

Aktor	Peran AS-IS	Keterbatasan yang Teridentifikasi
Pengguna/Requester	Menyampaikan kebutuhan atau masalah TI dan menunggu penyelesaian.	Belum memperoleh satu pengalaman self-service yang konsisten; knowledge belum menjadi first-line resolution.
Operator	Menerima laporan, membuat/melengkapi ticket, meneruskan kepada tim teknis.	Triage dan routing masih banyak manual; ketergantungan pada pengalaman operator.
Tim teknis	Menerima assignment, melakukan diagnosis, memberi work note/solusi, dan menyelesaikan ticket.	Beban dapat meningkat akibat routing kurang tepat dan kurangnya reuse knowledge.
Service/IT Management	Memantau ticket dan kinerja layanan.	Kontrol SLA dan analisis kinerja belum sepenuhnya otomatis/terintegrasi.

System/IT Administrator	Memelihara platform dan database.	Platform sulit dikustomisasi dan bergantung pada komponen yang tidak lagi fleksibel.

5.2.1.3. AS-IS Ticket Intake dan Ticket Lifecycle

Pada AS-IS, ticket dapat berasal dari laporan pengguna maupun input oleh operator. Setelah ticket tercatat, informasi dasar seperti jenis ticket, deskripsi, kategori, impact, urgency, priority, assignment group, dan timestamp menjadi bagian dari histori proses. Namun, kualitas hasil routing bergantung pada kualitas input awal dan keputusan operator. Data historis menunjukkan bahwa dataset Januari–Agustus 2026 memiliki 6.682 ticket valid, terdiri atas 3.905 REQ dan 2.777 INC.

Alur sederhana proses intake dan pencatatan:



Gambar 5.2.1.3 Alur intake dan pencatatan ticket AS-IS

Konsekuensi dari proses tersebut adalah kualitas informasi tiket sangat bergantung pada bagaimana operator menerjemahkan laporan pengguna menjadi data tiket. Dengan demikian, terdapat kemungkinan:

- informasi awal tidak lengkap;
- kategori kurang tepat;
- impact/urgency tidak konsisten;
- deskripsi harus diperjelas melalui komunikasi tambahan;
- operator membutuhkan waktu untuk menentukan assignment group.

Ringkasan tahapan lifecycle AS-IS beserta risiko/gap pada setiap tahap:

Tahap AS-IS	Aktivitas	Risiko/GAP
Intake	Laporan diterima dari pengguna/operator.	Informasi awal dapat tidak seragam.
Pencatatan	Operator membuat/melengkapi ticket.	Beban administratif dan ketergantungan pada operator.
Triage	Jenis, kategori, impact, urgency, priority ditentukan.	Belum ada decision-support AI yang konsisten.
Routing	Ticket diarahkan ke assignment group.	Kesalahan routing dapat menghasilkan rework dan keterlambatan.
Handling	Tim teknis menganalisis dan mengerjakan ticket.	Knowledge reuse belum menjadi bagian kuat dari workflow.

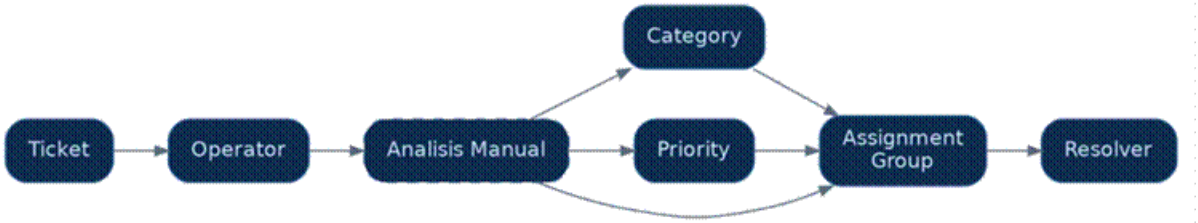
Resolution	Solusi dicatat dan ticket diselesaikan.	Kualitas resolution note tidak selalu terstruktur sebagai knowledge.
Closure/Feedback	Ticket ditutup dan pengguna dapat memberi rating.	Rating tidak mandatory; coverage rating sekitar 15–16% sehingga belum cukup menjadi dasar penilaian tunggal kepuasan.

5.2.1.4. AS-IS Triage dan Routing

Triage dan routing merupakan area yang paling relevan untuk penggunaan AI karena keputusan awal menentukan jalur layanan berikutnya. Dalam AS-IS, operator melakukan sebagian aktivitas triage berdasarkan informasi ticket dan pengalaman. Evidence sebelumnya juga menunjukkan adanya routing corrections sebanyak 387 kasus dalam data yang dianalisis. Angka tersebut digunakan sebagai evidence proses, bukan sebagai ukuran bahwa seluruh routing AS-IS salah.

PoC AI menunjukkan bahwa assignment group dapat diprediksi dengan baik, tetapi belum sempurna. Pada shared test split yang sama, TF-IDF menghasilkan Top-1 68,33%, Top-3 90,89%, MRR 0,7989. Sedangkan melalui embedding multilingual menghasilkan Top-1 70,43%, Top-3 90,29%, MRR 0,8092. Hasil ini belum dapat dinilai akurat, namun evidence tersebut mendukung desain AI sebagai rekomendasi dengan confidence policy dan HITL, bukan auto-routing tanpa kontrol.

Secara konseptual, alur triage dan routing AS-IS adalah sebagai berikut:



Gambar 5.2.1.4 Triage dan routing AS-IS

Permasalahan utamanya bukan bahwa operator melakukan triage secara manual. Intervensi manual tetap diperlukan pada banyak kasus. Permasalahan muncul ketika proses tersebut:

- tidak didukung knowledge yang terstruktur;
- tidak memiliki recommendation engine;
- bergantung pada pengalaman individual;
- menghasilkan koreksi routing yang cukup besar.

Data historis juga menunjukkan bahwa assignment group menjadi salah satu variabel penting dalam analisis AI-02. Karena itu, routing merupakan kandidat kuat untuk mendapatkan dukungan AI.

Aspek	Kondisi AS-IS	Implikasi TO-BE
REQ/INC classification	Bergantung pada input dan keputusan operator.	AI memberikan rekomendasi classification.
Category	Manual/berdasarkan struktur ticket.	AI memberikan candidate category.
Impact/Urgency	Manual.	AI memberikan recommendation dengan nilai confidence.
Assignment group	Manual dan dapat membutuhkan correction.	AI menghasilkan Top-1/Top-3 candidate.
Low confidence	Tidak memiliki mekanisme AI.	Diarahkan ke manual handling.
Audit keputusan	Audit ticket tersedia, tetapi recommendation AI belum ada.	AI recommendation dan human decision diaudit.

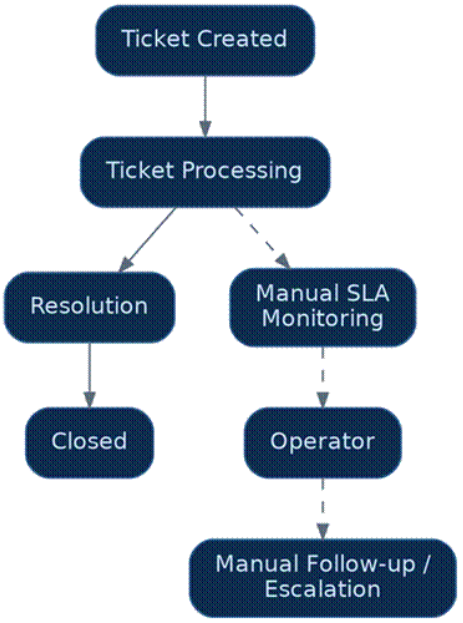
5.2.1.5. AS-IS SLA Management

SLA merupakan salah satu evidence terpenting untuk menilai efektivitas layanan. Hasil validasi dari dataset Januari–Agustus 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator	Baseline Validasi Terbaru	Interpretasi Analitis
Overall SLA Compliance	27,59%	Kinerja pemenuhan SLA secara keseluruhan masih rendah.
Overall SLA Breach (definitive outcomes)	72,41%	Menunjukkan sebagian besar outcome definitif tidak memenuhi SLA.
Response SLA Compliance	42,62%	Masih terdapat gap besar pada kecepatan respons awal.
Fulfillment SLA Compliance	48,00%	Penyelesaian pemenuhan request masih belum konsisten.
Resolution SLA Compliance	61,00%	Relatif lebih baik, tetapi masih terdapat gap terhadap layanan yang konsisten.

AS-IS juga menunjukkan bahwa ESTIM tidak menyediakan enforcement SLA secara penuh sebagai bagian dari workflow operasional. Monitoring dan pemeriksaan SLA membutuhkan proses manual. Akibatnya, informasi bahwa ticket telah mendekati atau melewati deadline belum selalu menghasilkan tindakan otomatis yang konsisten.

Secara konseptual, kondisi AS-IS adalah sebagai berikut:



Gambar 5.2.1.5 Pengelolaan SLA AS-IS

Masalah utama adalah SLA belum sepenuhnya menjadi mekanisme kontrol otomatis yang mendorong perilaku operasional.

5.2.1.6. AS-IS Knowledge Management

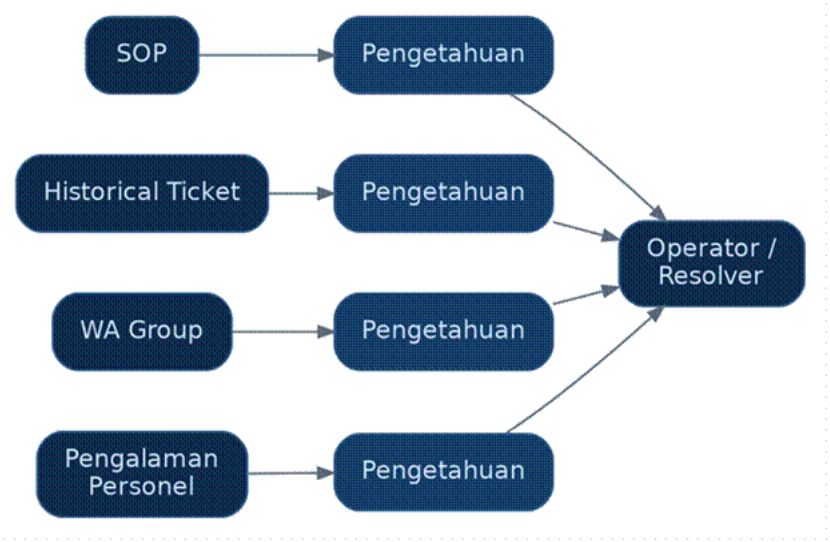
Knowledge pada AS-IS belum berfungsi sebagai knowledge-driven service operation. Pengetahuan penyelesaian masalah banyak tersimpan dalam pengalaman personel, komunikasi internal, grup WhatsApp, dan work note ticket. Knowledge base tersedia dalam bentuk manual entries, tetapi belum menjadi mekanisme otomatis yang menghubungkan pertanyaan pengguna dengan artikel yang relevan.

Konsekuensinya adalah dua hal. Pertama, pertanyaan yang berulang belum tentu dapat diselesaikan meskipun solusi pernah tersedia pada ticket sebelumnya. Kedua, perpindahan personel atau perubahan assignment group dapat menyebabkan knowledge loss karena sebagian pengetahuan berada pada individu, bukan pada repository yang terkurasi.

Aspek	AS-IS	Dampak
Repository	Manual knowledge entries + pengalaman personel + komunikasi internal.	Knowledge tersebar.
Retrieval	Pencarian manual/konvensional.	Waktu pencarian tinggi.
Reuse	Tidak otomatis terkait dengan intake ticket.	Kasus berulang dapat dikerjakan ulang.
Governance	Belum ada lifecycle AI-assisted yang kuat.	Kualitas artikel sulit dikontrol.

Feedback	Resolution note belum otomatis menjadi candidate knowledge.	Potensi knowledge tidak seluruhnya direuse.

Secara konseptual, sumber pengetahuan AS-IS bermuara pada operator/resolver secara terpisah-pisah:



Gambar 5.2.1.6 Sumber knowledge AS-IS

Tidak terdapat satu mekanisme konsisten yang menjadikan seluruh sumber tersebut sebagai knowledge base formal yang terkurasi.

5.2.1.7. AS-IS Self Service dan User Interaction

Dalam sistem saat ini, pengguna belum diarahkan secara kuat melalui satu *self-service conversation* sebelum tiket dibuat. Pengguna pada dasarnya berinteraksi dengan mekanisme ticketing untuk menyampaikan kebutuhan dan memantau proses.

Akibatnya, proses cenderung:
Problem → Contact IT → Operator → Ticket baru

Bukan:
Problem → Self-Service → Knowledge → Ticket baru (jika diperlukan)

Perbedaan ini penting karena pertanyaan sederhana yang sebenarnya dapat dijawab melalui knowledge masih berpotensi menjadi ticket dan tetap menghasilkan beban ticketing.

Rating tersedia, tetapi tidak mandatory. Coverage sekitar 15–16% menyebabkan rating tidak dapat dianggap sebagai representasi penuh kepuasan pengguna. Klaim kepuasan yang sangat tinggi perlu dibaca dengan hati-hati karena berisiko terlalu optimistis.

Dengan demikian, TO-BE tidak menghapus ticketing. Sebaliknya, ticket dibuat ketika conversational self-service dan knowledge tidak mampu menyelesaikan kebutuhan pengguna, sehingga ticket menjadi jalur eskalasi yang terstruktur.

5.2.1.8. AS-IS Data dan Analytics

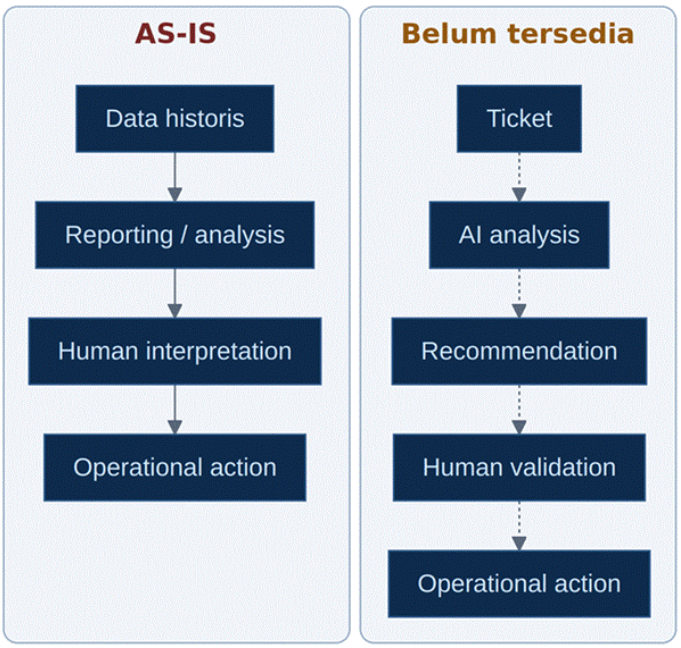
HaloSIS telah menghasilkan histori tiket yang cukup besar dan dapat digunakan dalam analisis:

Data	Jumlah
Raw Excel rows	6.700
Valid ticket ID	6.682
REQ	3.905
INC	2.777
AI-02 population	6.659
Definitive SLA outcomes	5.876
SLA Breach	4.255
SLA Pass	1.621

Dengan demikian, masalah utama bukan tidak adanya data. Masalahnya adalah data sudah tersedia, tetapi belum seluruhnya dimanfaatkan menjadi intelligence operasional, sehingga menjadi salah satu alasan mengapa solusi TO-BE tidak hanya mengganti database ticketing, tetapi juga menambahkan intelligence layer.

5.2.1.9. AS-IS AI Capability

Pada kondisi AS-IS, data historis hanya dimanfaatkan melalui reporting dan analisis yang diinterpretasikan manusia sebelum menjadi tindakan operasional. Belum terdapat mekanisme terintegrasi yang mengubah data ticket menjadi rekomendasi pada saat proses berjalan:

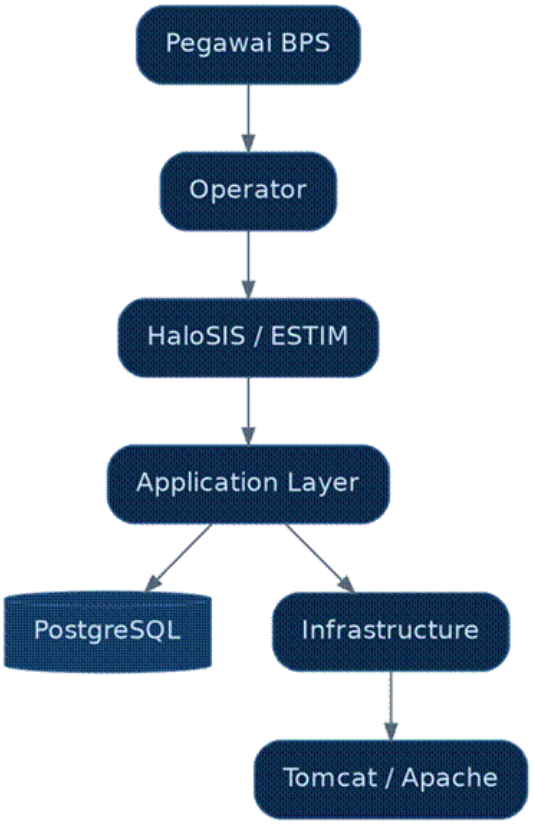


Gambar 5.2.1.9 Pemanfaatan data AS-IS (kiri) dan mekanisme AI terintegrasi yang belum tersedia (kanan)

Oleh karena itu, AI dalam TO-BE bukan sekadar fitur chatbot. AI ditempatkan sebagai lapisan intelligence yang mengubah data operasional menjadi rekomendasi yang dapat digunakan dalam proses ITSM.

5.2.1.10. AS-IS Architecture dan Data Flow

Secara konseptual, arsitektur AS-IS adalah sebagai berikut:



Gambar 5.2.1.10 Arsitektur AS-IS HaloSIS/ESTIM

Karakteristik pentingnya adalah core system yang relatif monolitik dan terbatas untuk dikembangkan atau ditambah fitur baru. ESTIM juga merupakan produk dengan lifetime license dan BPS tidak memiliki source code. Hal tersebut meningkatkan risiko ketergantungan pada kemampuan konfigurasi dan maintenance internal. Dari sisi aliran data, HaloSIS berfungsi sebagai pusat pencatatan ticket. Namun, decision-support untuk knowledge, triage, routing, dan proactive detection belum menjadi intelligence layer yang terintegrasi.

5.2.1.11. AS-IS Pain Points dan Root Cause Analysis

Berdasarkan seluruh analisis, masalah AS-IS dapat dikelompokkan menjadi delapan pain point beserta evidence, akar masalah, dan dampak bisnisnya.

Pain Point	Evidence/Observation	Root Cause	Business Impact
1. Platform sulit dikustomisasi	ESTIM lifetime license tanpa source code.	Platform monolitik dan keterbatasan	Adaptasi requirement baru sulit.

		pengembangan/ penambahan fitur.	
2. SLA breach tinggi	Overall compliance 27,59%.	Monitoring dan enforcement belum menjadi kontrol otomatis end-to-end; workload/routing juga berpengaruh.	Kinerja layanan tidak konsisten.
3. Routing/rework	Terdapat routing corrections (387 kasus).	Keputusan routing manual dan bergantung pada pengalaman operator.	Delay, rework, dan beban manual/inkonsistensi.
4. Knowledge tidak optimal	Knowledge manual; sebagian knowledge berada di komunikasi informal.	Repository dan retrieval belum terintegrasi dengan intake.	Pekerjaan yang berulang dan ketergantungan personel.
5. Self-service terbatas	Belum ada satu conversational entry point.	Ticketing berorientasi pencatatan, bukan resolution-first.	Ticket volume yang sebenarnya dapat dicegah tetap tinggi.
6. Data belum menjadi intelligence	6.682 ticket valid tersedia, tetapi pemanfaatannya melalui reporting/analisis manual.	Belum ada intelligence layer yang mengolah data menjadi rekomendasi.	Insight masih membutuhkan analisis manual.
7. Proactive detection belum ada	Pattern analysis masih dilakukan sebagai PoC/offline analysis.	Tidak ada intelligence monitoring terintegrasi.	Incident berulang/common incident diketahui terlambat.
8. Governance AI belum ada	AI belum menjadi bagian formal operating model.	Belum ada HITL, audit, threshold policy karena AI belum terintegrasi.	Belum tersedia controlled AI decision support; risiko keputusan AI tidak terkontrol.

5.2.2. Kondisi TO-BE GLPI dengan AI sebagai Intelligent Layer

5.2.2.1. TO-BE Operating Model dan System

TO-BE mengubah prinsip operasi dari yang berfokus pada ticket menjadi berfokus pada layanan dan solusi. Pengguna tetap dapat membuat ticket, tetapi ticket bukan lagi respons pertama untuk semua kebutuhan. Sistem terlebih dahulu mencoba menyelesaikan kebutuhan melalui knowledge dan conversational self-service.

Self-Service Conversation digunakan sebagai satu pintu masuk utama. AI menerima deskripsi natural language, melakukan retrieval terhadap knowledge yang

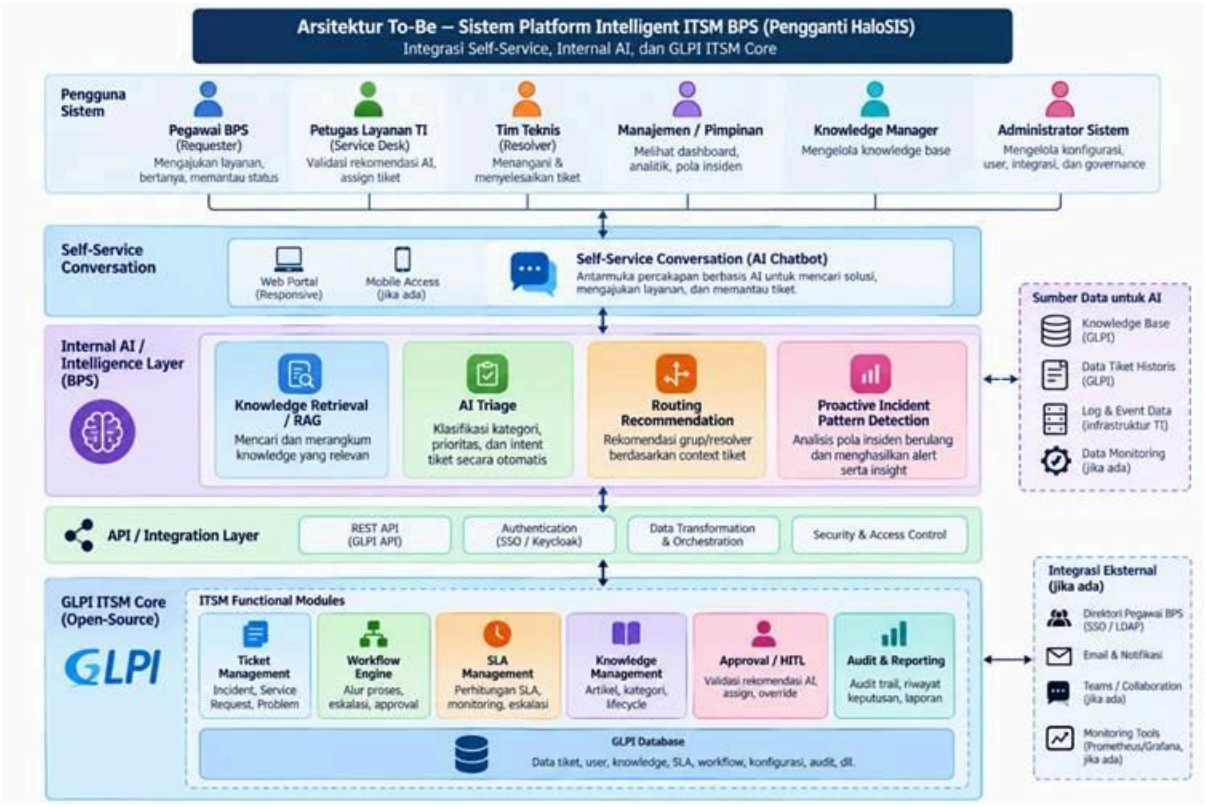
telah disetujui, dan menghasilkan satu jawaban sebagai solusi. Jika kebutuhan tidak dapat dijawab secara memadai, sistem membuat atau meneruskan menjadi ticket baru di GLPI.

GLPI tetap menjadi sistem pencatatan utama untuk ticket, workflow, assignment, SLA, work note, solution, dan status. Internal AI berada di luar core GLPI dan berkomunikasi melalui API/integration layer. AI tidak diperbolehkan mengakses atau menulis langsung ke database GLPI.

Rumusan solusi TO-BE:

GLPI sebagai core ITSM + Internal AI sebagai intelligence layer + Self-Service Conversation sebagai primary entry point + Human-in-the-Loop sebagai governance mechanism.

Arsitektur TO-BE:



Gambar 5.2.2.1 Arsitektur TO-BE (GLPI + Internal AI)

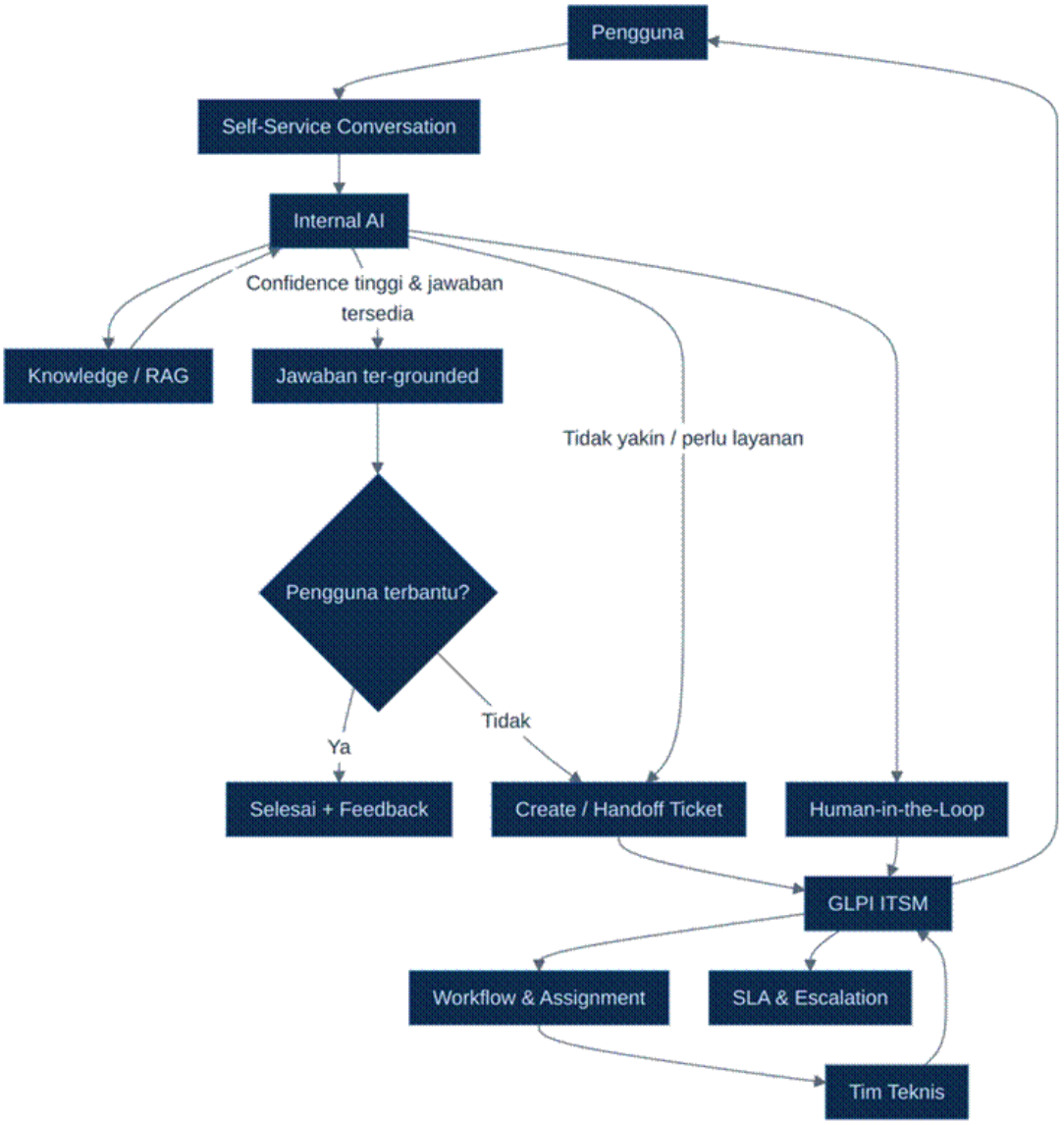
Arsitektur tersebut menghasilkan pemisahan tanggung jawab sebagai berikut:

Komponen	Tanggung Jawab
Self-Service	Interaksi utama pengguna
Internal AI	Intelligence/recommendation
RAG	Knowledge retrieval
Triage/Routing	Recommendation

Pattern Detection	Early warning
Human	Final decision
GLPI	ITSM system of record
API	Integration boundary
Audit	Governance

5.2.2.2. TO-BE Process dan Ticket Lifecycle

Proses utama yang diusulkan dimulai dari Self-Service Conversation. Ticket hanya dibuat atau di-handoff ke GLPI ketika kebutuhan tidak dapat diselesaikan melalui knowledge atau ketika AI tidak cukup yakin.



Gambar 5.2.2.2 Proses utama TO-BE: Self-Service Conversation, handoff ke GLPI, dan HITL

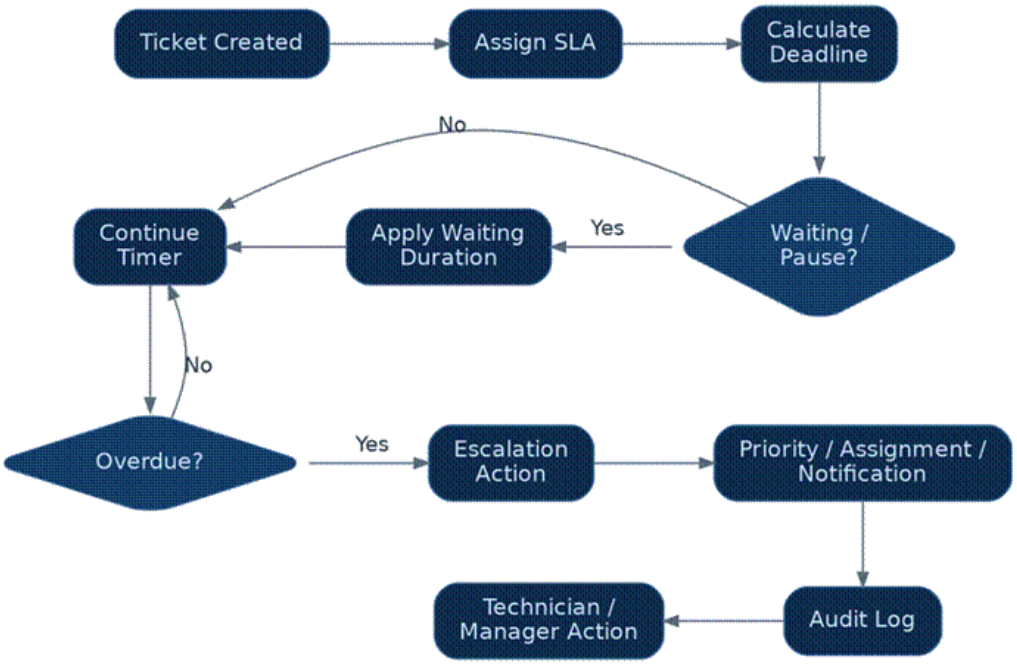
Lifecycle TO-BE dirancang agar ticket terbentuk setelah kebutuhan dianalisis, bukan sekadar sebagai tempat memasukkan laporan. Ticket yang masuk ke GLPI

telah memiliki enrichment awal dari AI jika confidence memenuhi kebijakan. Informasi enrichment tetap dapat diubah oleh manusia.

Tahap	TO-BE Activity	System/Actor	Control
1. Intake	Pengguna menjelaskan kebutuhan secara natural language.	Self-Service Conversation + AI	Identity/SSO dan logging.
2. Retrieval	AI mencari knowledge yang relevan.	Embedding + semantic retrieval	Similarity/confidence policy.
3. Self-service	AI memberi satu jawaban ter-grounded.	AI	Grounding dan refusal jika tidak ada evidence.
4. Escalation	Jika unresolved, dibuat ticket.	AI + GLPI	Handoff dengan conversation context.
5. Triage	REQ/INC, category, impact, urgency, priority direkomendasikan.	AI	Confidence + HITL.
6. Routing	Assignment group kandidat dipilih.	AI + GLPI	Top-1 high confidence; Top-3/Manual jika uncertain.
7. Execution	Tim teknis menangani ticket.	GLPI + Technician	Workflow dan SLA.
8. Escalation	Deadline terlewati memicu escalation.	GLPI	Scheduler + native SLA action.
9. Resolution	Solution dicatat dan dapat menjadi candidate knowledge.	Technician + KB	Review/publish governance.
10. Closure	User confirmation/closure dan feedback.	GLPI + User	Audit trail.

5.2.2.3. TO-BE SLA Management

TO-BE memindahkan SLA dari sekadar atribut monitoring menjadi mekanisme operational yang terkontrol. SLA dikonfigurasi dalam GLPI, memiliki deadline, memperhitungkan status/waiting sesuai konfigurasi, dan diproses oleh scheduler untuk menghasilkan eskalasi.

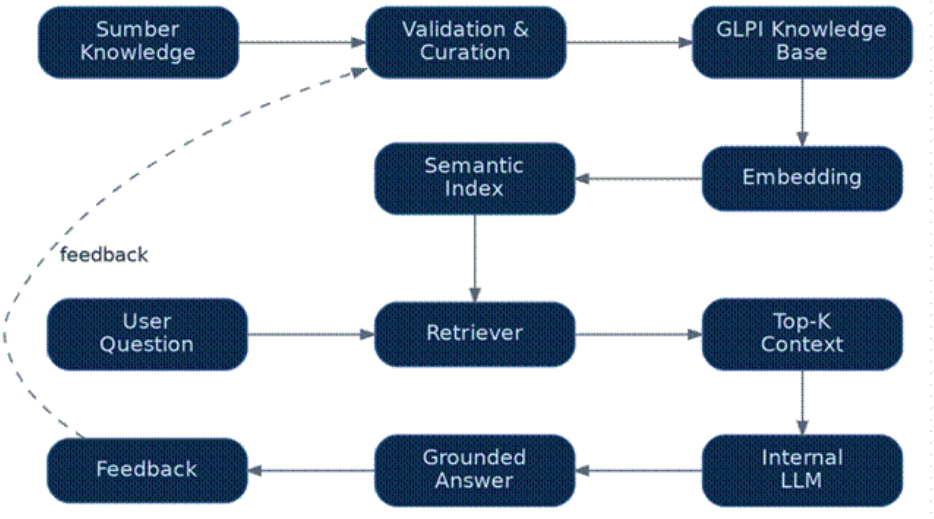


Gambar 5.2.2.3 Alur SLA TO-BE: deadline, waiting, escalation, dan audit

5.2.2.4. TO-BE Knowledge Management dan RAG

Knowledge management TO-BE dibangun sebagai lifecycle. Knowledge tidak hanya disimpan, tetapi dikurasi, diberi metadata, di-index, di-retrieve, digunakan oleh AI, dan dievaluasi kembali berdasarkan feedback. Sumber knowledge utama adalah artikel GLPI yang telah disetujui, SOP/dokumen yang telah ditetapkan sebagai sumber resmi, dan ticket resolution yang telah melewati proses review.

Pada PoC, semantic retrieval dengan paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 berhasil menempatkan artikel sebagai hasil pertama dengan similarity sekitar 0,8592 pada pipeline E2E GLPI. Qwen2.5 3B melalui Ollama kemudian menghasilkan jawaban yang grounded pada artikel. Namun, model masih dapat menambahkan detail yang tidak eksplisit di sumber, sehingga grounding, refusal policy, dan evaluasi representative dataset tetap wajib pada production.



Gambar 5.2.2.4 Lifecycle knowledge dan pipeline RAG

5.2.2.5. TO-BE AI Triage dan Routing

AI triage tidak dirancang untuk mengambil alih seluruh keputusan operator. AI menghasilkan rekomendasi dengan evidence dan confidence. Policy menentukan kapan recommendation dapat diteruskan otomatis dan kapan harus masuk HITL. Threshold harus ditentukan melalui validation dataset, cost of error, dan hasil UAT. Dengan demikian, similarity score tidak otomatis dianggap sebagai probabilitas kebenaran.

Decision	High Confidence	Medium Confidence	Low Confidence
REQ/INC	Recommendation dapat dipakai sebagai default.	Tampilkan recommendation untuk review.	Manual classification.
Category	Top-1 candidate.	Top-3 candidate + reviewer.	Manual.
Impact/Urgency	Recommendation + audit.	Human review.	Manual.
Assignment group	Top-1 candidate.	Top-3 candidate.	Manual routing.
Priority	Computed/recommended sesuai rule.	Human validation.	Manual.

5.2.2.6. TO-BE Self Service Conversation

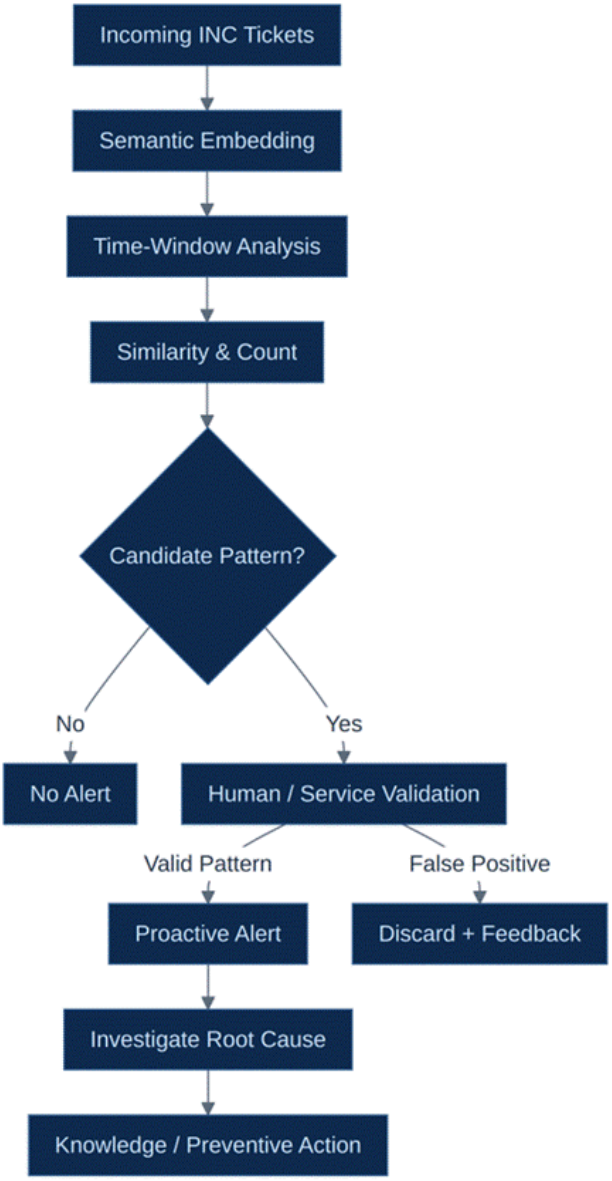
Self-Service Conversation menjadi satu pintu utama bagi pengguna. Tujuan desain adalah memindahkan titik awal layanan yang sebelumnya dari membuat tiket menjadi menjelaskan kebutuhan. Sistem kemudian menentukan apakah kebutuhan dapat diselesaikan melalui knowledge atau harus menjadi ticket.

Kondisi	Respons Sistem	Next Step
Knowledge ditemukan + confidence tinggi	Satu jawaban ter-grounded.	User confirm; selesai jika terbantu.
Knowledge relevan tetapi confidence sedang	Jawaban terbatas/clarifying question atau opsi lanjutan.	Jika unresolved → ticket baru.
Knowledge tidak ditemukan	Tidak mengarang jawaban; menyatakan informasi belum tersedia.	Ticket baru/human assistance.
User menolak jawaban	Context percakapan dibawa ke ticket.	Human/technician.

5.2.2.7. TO-BE Proactive Incident Pattern Detection

BR-07 menggunakan semantic similarity dan time-window analysis untuk menemukan pola insiden yang berulang. Tujuannya bukan menggantikan incident manager, tetapi memberikan early warning. PoC pada 2.777 INC menemukan 14

cluster layanan, dengan cluster besar terkait SSO/authentication, SiPecut/cuti, laptop/device, dan BOT/FASIH.



Gambar 5.2.2.7 Alur proactive incident pattern detection

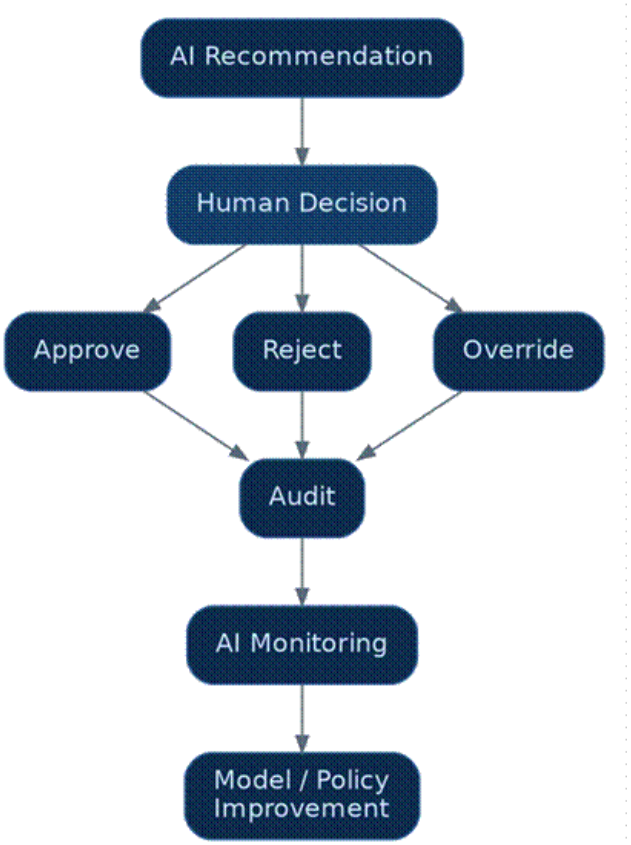
5.2.2.8. TO-BE Human in The Loop dan AI Governance

HITL merupakan kontrol inti. AI boleh memberikan rekomendasi, tetapi keputusan yang memiliki dampak operasional harus dapat diperiksa dan dikoreksi manusia. Tiga tindakan utama adalah Approve, Reject, dan Override.

Action	Makna	Audit Minimum
Approve	Human menerima rekomendasi AI.	Recommendation, actor, timestamp, final decision.
Reject	Human menolak rekomendasi.	Recommendation, actor, timestamp, rejection.

Override	Human mengganti rekomendasi dengan keputusan lain.	Original recommendation, actor, timestamp, final value, reason bila tersedia.

PoC GLPI BR-08 telah menunjukkan native approval untuk solution dengan status accepted serta identitas dan timestamp. Yang belum dibuktikan adalah keseluruhan governance production untuk setiap AI recommendation. Karena itu, implementasi final harus menambahkan audit event yang menghubungkan AI recommendation dengan keputusan manusia dan hasil final.



Gambar 5.2.2.8 Alur HITL dan AI governance

5.2.3. Target Operating Model

Target operating model terdiri dari empat lapisan pengelolaan: Service Management, Knowledge Management, AI Decision Support, dan Governance. Keempatnya harus berjalan sebagai satu operating model, bukan empat sistem terpisah.

Layer	Owner Utama	Aktivitas
Service Management	IT Service Management	Request/Incident, SLA, workflow, assignment, reporting.
Knowledge Management	Knowledge Manager	Create, review, publish, retire knowledge.

AI Decision Support	AI/ML + ITSM	Retrieval, triage, routing, conversation, pattern detection.
Governance	Petugas Layanan TI + Security/Data Governance	HITL policy, audit, security, privacy, model governance.

Dengan model tersebut, GLPI menjadi operational backbone, sedangkan Internal AI menjadi capability layer. Pemisahan ini penting untuk menghindari ketergantungan pada satu model AI dan memungkinkan model diganti tanpa mengubah system of record.

5.2.3.1. Perubahan Operating Model

Area	AS-IS	TO-BE
Service Desk	Memproses tiket masuk	Mengatur dan koordinasi alur layanan
Operator	Triase secara manual	Validasi dengan rekomendasi AI
Resolver	Reaktif	Lebih terstruktur dan terencana
Knowledge	Tersebar, perorangan, dan bersifat informal	Terpusat dan dikelola resmi sebagai aset organisasi
AI	Belum ada	Digunakan untuk membantu pengambilan keputusan
Management	Membuat laporan	Memantau dan mengawasi kinerja secara aktif
Data	Hanya menjadi catatan/arsip histori	Dimanfaatkan sebagai bahan analisis AI
Governance	ITSM governance	ITSM + AI governance

5.2.3.2. Pembagian Peran AI dan Manusia

Sangat penting untuk membedakan fungsi AI dengan fungsi manusia. Pada setiap aktivitas, AI hanya memberi dukungan, sedangkan otoritas akhir tetap pada manusia.

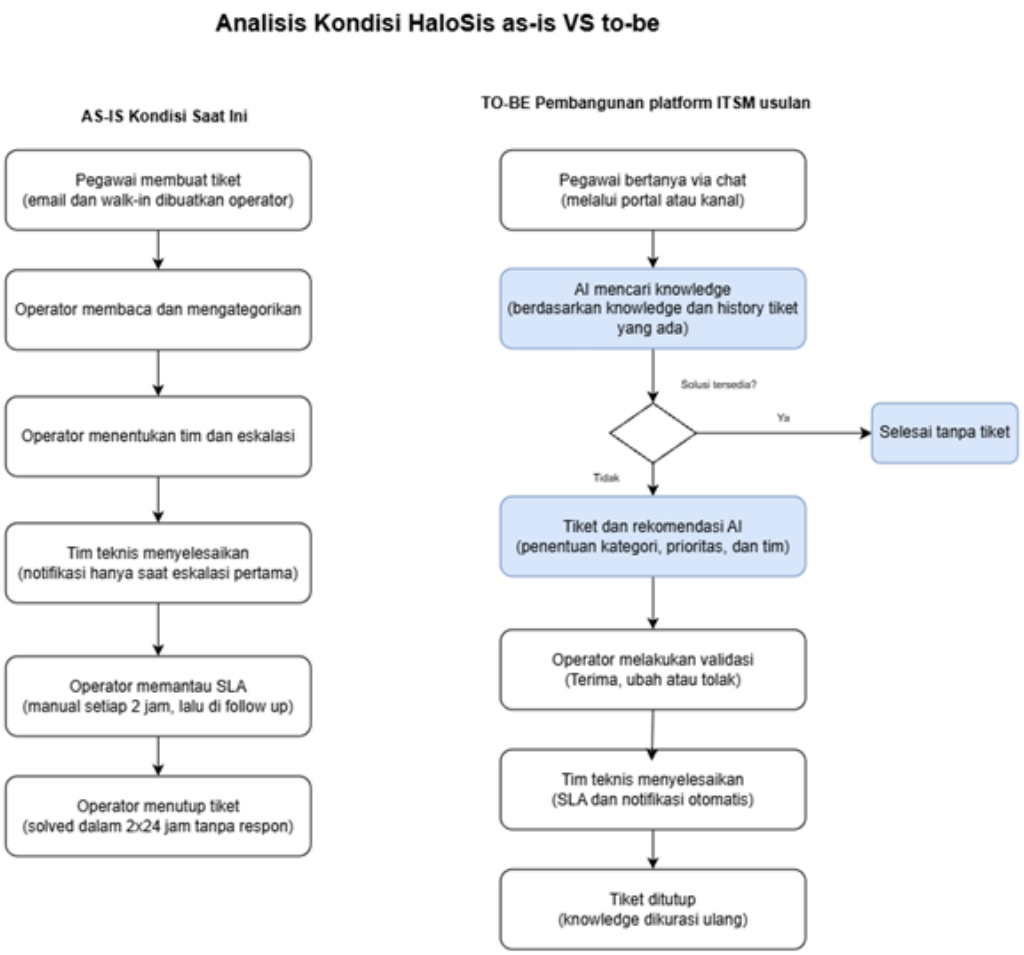
Aktivitas	AS-IS	TO-BE AI	Final Authority
Understand request	Operator	AI-assisted	Human
Knowledge search	Manual	AI retrieval	Human/User
Category recommendation	Manual	AI	Operator
Impact	Manual	AI recommendation	Operator
Urgency	Manual	AI recommendation	Operator
Priority	Manual	AI recommendation	Operator
Routing	Manual	AI candidate	Operator

Self-service	Terbatas	AI conversation	User
Pattern detection	Manual analysis	AI detection	Human
Closure	Human	AI can recommend	Human

Dengan demikian, **AI bukan pengganti operator**, melainkan meningkatkan kemampuan operator.

5.2.4. Perbandingan AS-IS VS TO-BE

Terdapat beberapa perubahan kondisi AS-IS dan TO-BE yang akan dijalankan. Perubahan utama adalah urutan kerja yang sebelumnya dilakukan oleh operator sebagai gerbang utama pembuatan tiket manual, dan kondisi yang akan datang, solusi dari masalah yang dimiliki user akan dicarikan sehingga pembuatan tiket hanya diperlukan jika solusi belum ditemukan atau memerlukan tindakan lebih lanjut. Kondisi AS-IS dan TO-BE digambarkan lewat alur proses keduanya, yaitu sebagai berikut:



Pada kondisi AS-IS, operator mengerjakan empat dari enam proses secara manual. Pada TO-BE, disisipkan 2 proses yang dibantu AI di depan. Sehingga untuk kasus yang

sudah memiliki solusi, langsung dilakukan penyelesaian tanpa adanya tiket dan sisanya sampai ke operator dengan bantuan rekomendasi.

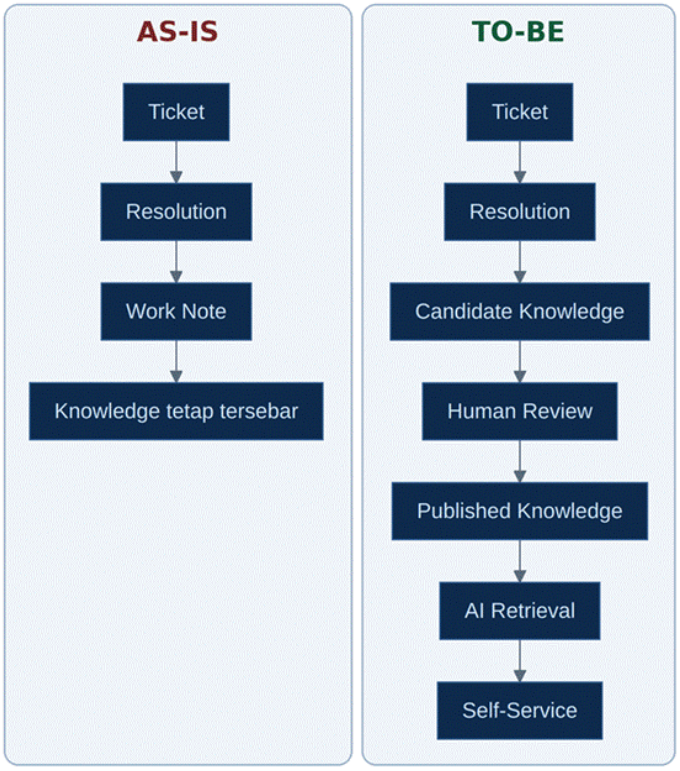
Tabel berikut merangkum perbandingan AS-IS HaloSIS/ESTIM dengan TO-BE GLPI + Internal AI pada tiga belas dimensi. Subbagian setelahnya memperjelas perubahan alur pada empat area yang paling berdampak.

Dimensi	AS-IS HaloSIS/ESTIM	TO-BE GLPI + Internal AI	Expected Improvement
Platform	Sistem lama, kaku dan sulit diubah/disesuaikan.	Open-source GLPI, lebih fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan.	Lebih mudah beradaptasi.
User entry	Berfokus pada membuat tiket baru terlebih dahulu.	Berfokus pada Self-Service Conversation terlebih dahulu.	Fokus ke penyelesaian masalah yang cepat.
Ticket intake	Dicatat manual oleh petugas.	AI-assisted untuk mencatat dan meneruskan laporan.	Mengurangi beban administratif petugas.
Triage	Memilah masalah secara manual berbasis pengalaman.	AI memberikan recommendation + confidence untuk HITL.	Pemilahan laporan jadi lebih konsisten.
Routing	Manual, sering terjadi salah kirim rute.	AI candidate Top-1/Top-3 + confidence untuk HITL.	Mengurangi kerja ulang akibat salah eskalasi tugas.
SLA	Pemantauan tenggat waktu belum teratur/terintegrasi.	Native GLPI SLA + scheduler + otomatis ada warning dan penanganan berjenjang jika telat.	Pengawasan operasional lebih terkontrol.
Knowledge	Informasi masih manual dan tersebar di mana-mana.	Knowledge base yang terkurasi + semantic retrieval + RAG.	Solusi lama bisa dipakai ulang dengan mudah.
Self-service	Sangat terbatas.	Conversational self-service.	Berpotensi mengurangi jumlah tiket masuk.
Proactive detection	Belum terhubung ke sistem.	Semantic pattern + time-window untuk deteksi lebih awal.	Early warning sebelum masalah membesar.
AI governance	Belum ada aturan resminya.	Setiap rekomendasi AI bisa Approve/Reject/Override.	Penggunaan AI tetap terkendali dan aman.

System of record	Sistem lama HaloSIS/ESTIM.	Beralih penuh ke system baru GLPI.	Kepemilikan data operasional lebih jelas.
Integration	Terbatas oleh aturan sistem lama.	API boundary; AI tidak langsung mengubah data ke database.	Sistem lebih mudah dirawat dan dikembangkan.
Analytics	Hanya melihat data kejadian di masa lalu.	Operational + AI + proactive analytics.	Membantu pengambilan keputusan yang lebih baik.

5.2.4.1. AS-IS VS TO-BE pada Knowledge

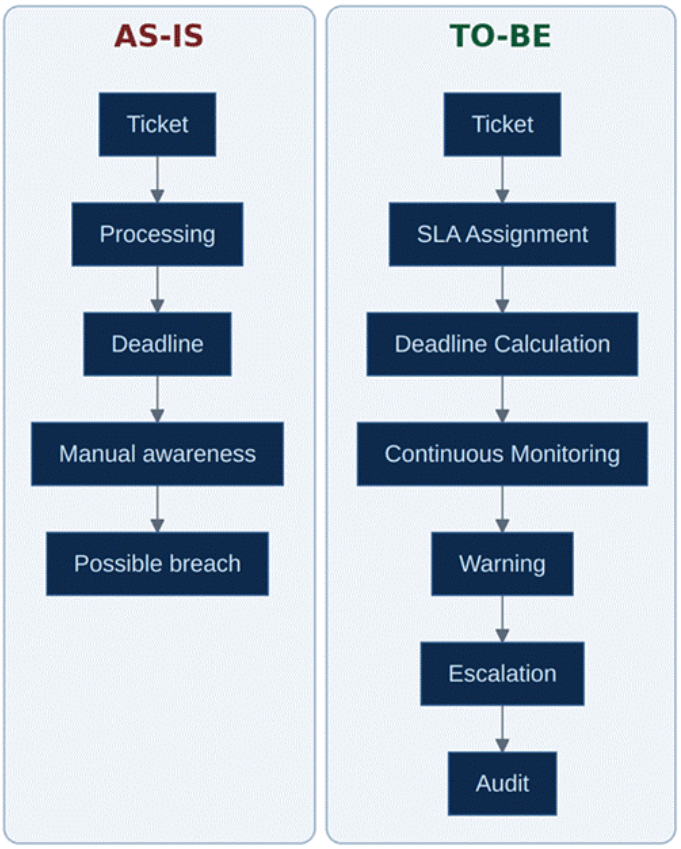
Perubahan knowledge merupakan salah satu transformasi paling fundamental. Pada AS-IS, resolution berhenti sebagai work note; pada TO-BE, resolution menjadi candidate knowledge yang direview, dipublikasikan, dan digunakan kembali oleh AI.



Gambar 5.2.4.1 Perbandingan alur knowledge AS-IS dan TO-BE

Dengan mekanisme tersebut, penyelesaian tiket tidak berhenti sebagai histori, tetapi dapat menjadi aset organisasi.

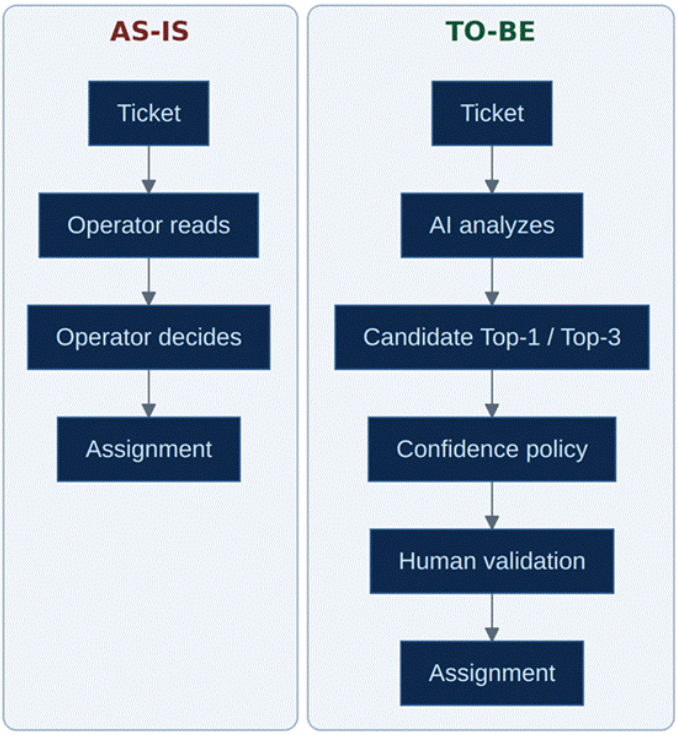
5.2.4.2. AS-IS VS TO-BE pada SLA



Gambar 5.2.4.2 Perbandingan pengelolaan SLA AS-IS dan TO-BE

Perubahan ini secara langsung menjawab gap yang terlihat dari baseline SLA (compliance 27,59%).

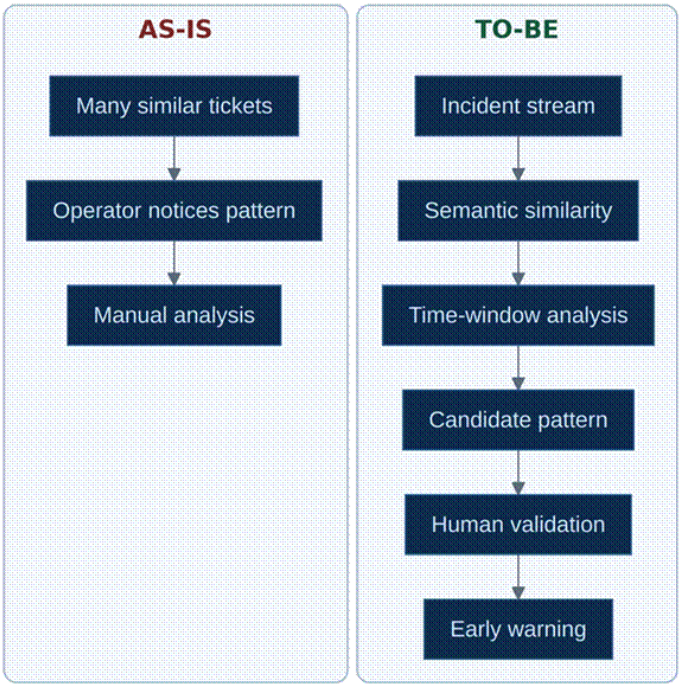
5.2.4.3. AS-IS VS TO-BE pada Routing



Gambar 5.2.4.3 Perbandingan alur routing AS-IS dan TO-BE

Pendekatan ini tidak menghilangkan manusia. Justru manusia difokuskan pada kasus yang membutuhkan judgment.

5.2.4.4. AS-IS VS TO-BE pada Incident Detection



Gambar 5.2.4.4 Perbandingan deteksi insiden AS-IS dan TO-BE

Dengan demikian, BR-07 merupakan perubahan dari reactive service management menuju proactive service management.

5.3. BUSINESS PROCESS SISTEM BARU (GLPI dengan AI sebagai Intelligent Layer)

Klasifikasi tidak ditentukan oleh banyaknya fitur otomatis atau penggunaan AI, melainkan oleh seberapa besar cara proses bisnis berubah. AI dan automation adalah teknologi yang memungkinkan perubahan tersebut.

Kode	Pendekatan	Kriteria yang digunakan
BPA	Business Process Automation	Mengotomatisasi aktivitas yang sebelumnya manual. Umumnya berperan sebagai mekanisme/enabler, bukan tujuan transformasi.
BPI	Business Process Improvement	Memperbaiki proses yang masih relevan: tujuan proses tetap, mekanisme, kontrol, dan visibilitasnya ditingkatkan.
BPR	Business Process Reengineering	Cara kerja fundamental berubah: titik awal atau titik keputusan proses berubah, terbentuk siklus/proses baru, atau operating model berubah.

5.3.1. Daftar Business Process Sistem Baru

ID	Business Process	Proses pada Sistem Baru	Primary	Supporting
BP-01	Pengajuan Layanan/Insiden	User masuk melalui Self-Service Conversation	**BPR**	BPA
BP-02	Pencatatan Tiket	Conversation/API dapat menghasilkan tiket terstruktur	**BPR**	BPA
BP-03	Klasifikasi Tiket	AI memberi rekomendasi kategori/jenis/atribut	**BPI**	BPA
BP-04	Triage Tiket	AI melakukan pre-triage sebelum assignment	**BPR**	BPA
BP-05	Assignment/Routing	AI memberi kandidat assignment Top-N + validasi	**BPI**	BPA
BP-06	Penanganan Service Request	Workflow request terstruktur di GLPI	**BPI**	BPA

BP-07	Penanganan Incident	AI triage → routing → SLA → resolution	**BPR**	BPA / BPI
BP-08	SLA Monitoring	SLA dihitung, dipantau, warning, overdue, escalation	**BPI**	BPA
BP-09	Knowledge Management	Knowledge Base terstruktur + lifecycle + semantic retrieval/RAG	**BPR**	BPA / BPI
BP-10	Self-Service	AI mencari knowledge sebelum membuat tiket	**BPR**	BPA
BP-11	Pembuatan Solusi/Resolution	AI memberi rekomendasi, manusia memvalidasi	**BPI**	BPA
BP-12	Approval Solusi	Approve/Reject/Override + audit	**BPI**	BPA
BP-13	Feedback/Rating	Feedback menjadi bagian evaluasi layanan	**BPI**	BPA
BP-14	Problem Identification	Sistem mencari pola incident berulang	**BPR**	BPA
BP-15	Proactive Incident Detection	Semantic similarity + time-window	**BPR**	BPA
BP-16	Knowledge Feedback Loop	Resolution → review → knowledge candidate → approval	**BPR**	BPA / BPI
BP-17	Reporting	Operational + SLA + AI governance dashboard	**BPI**	BPA
BP-18	Audit & Governance	Recommendation → decision → actor → timestamp → outcome	**BPI**	BPA
BP-19	AI Model Management	Evaluation → approval → release → monitoring → revalidation	**BPR**	BPA / BPI
BP-20	Service Request Escalation	SLA/workflow/AI recommendation menentukan eskalasi	**BPI**	BPA

BP-21	Incident Trend Analysis	Analisis semantic + temporal secara kontinu	**BPR**	BPA
BP-22	Ticket Closure	Resolution → validation → closure → feedback	**BPI**	BPA
BP-23	ITSM Administration	Configuration, SLA, workflow, catalog, KB, RBAC	**BPI**	BPA
BP-24	System Operation	Operasi GLPI + AI + integration layer	**BPR**	BPI / BPA
BP-25	AI Infrastructure Operation	GPU/model/vector/API monitoring	**BPI**	BPA

5.3.2. Penjelasan Setiap Business Process

BP-01 Pengajuan Layanan/Insiden

Klasifikasi	**Primary: BPR** Supporting: BPA
AS-IS	Pengguna mengalami masalah, lalu melapor melalui kanal seperti telepon/email. Operator membantu memahami kebutuhan dan membuat tiket.
TO-BE	User → Self-Service Conversation → AI memahami kebutuhan → Knowledge Retrieval → Dapat diselesaikan? • Ya: pengguna menerima jawaban. • Tidak: dibuat ticket → AI Triage.
Dasar klasifikasi	**BPR** karena **titik awal proses berubah secara fundamental**. Sebelumnya: masalah → ticket → service delivery. Menjadi: masalah → conversation → knowledge/self-service → ticket hanya jika diperlukan. Perubahan ini bukan sekadar mengotomatisasi pembuatan tiket: konsep service delivery berubah dari **ticket-first** menjadi **resolution-first**. Selaras dengan dokumen sumber yang menempatkan pengajuan layanan dan self-service sebagai proses dengan perubahan fundamental.

BP-02 Pencatatan Tiket

Klasifikasi	**Primary: BPR** Supporting: BPA
AS-IS	User → Telepon/Email → Operator → Operator memahami masalah → Operator input ticket
TO-BE	User → Conversation → AI/API → Structured Ticket → GLPI
Dasar klasifikasi	**Primary BPR**: mekanisme pencatatan berubah dari operator-centric menjadi digital/conversational. **Supporting BPA**: pembuatan record, pengisian atribut, dan struktur tiket dapat dilakukan otomatis. Menetapkan proses ini sebagai BPA hanya karena pembuatan tiket otomatis kurang tepat. **Otomasi adalah enabler; perubahan fundamental pada cara proses dilakukan yang menjadikannya BPR.**

BP-03 Klasifikasi Tiket

Klasifikasi	**Primary: BPI** Supporting: BPA
AS-IS	Klasifikasi dilakukan manusia berdasarkan informasi yang tersedia.
TO-BE	AI memberikan rekomendasi untuk: • ticket type; • category; • impact; • urgency; • priority; • assignment candidate.
Dasar klasifikasi	Proses dasarnya tetap: tiket → diklasifikasikan → diproses. Yang berubah adalah cara klasifikasinya: AI memberikan *decision support*. Karena proses dasar tidak hilang, tidak dikategorikan sebagai BPR murni. **BPI** = memperbaiki proses klasifikasi. **BPA** = atribut tertentu dapat diisi/direkomendasikan otomatis.

BP-04 Triage Tiket

Klasifikasi	**Primary: BPR** Supporting: BPA
AS-IS	Salah satu masalah HaloSIS: banyak tiket dapat langsung dieskalasi ke technical team tanpa triage yang optimal.

TO-BE	Ticket → AI Pre-Triage → Analisis histori + knowledge → Category / Impact / Urgency / Priority → Assignment Recommendation → Human validation jika diperlukan
Dasar klasifikasi	**BPR** karena **titik pengambilan keputusan berubah**. Dulu: ticket → operator → technical team. Sekarang: ticket → AI-assisted triage → decision support → routing. AI bukan sekadar mempercepat operator, tetapi diperkenalkan sebagai **decision-support layer sebelum assignment**. Selaras dengan dokumen sumber yang menyebut AI pre-triage sebagai perubahan titik keputusan.

BP-05 Assignment/Routing

Klasifikasi	**Primary: BPI** Supporting: BPA
AS-IS	Operator menentukan assignment group.
TO-BE	Ticket → Similarity/Embedding → Candidate Assignment Groups → Top-1/Top-N → Human validation → Assignment
Dasar klasifikasi	**BPI**, bukan BPR: tujuan proses tidak berubah, yaitu menentukan tim yang paling tepat menangani tiket. Yang berubah adalah mekanismenya: operator menentukan → AI memberikan rekomendasi → manusia memvalidasi. Contoh klasik *decision support* untuk meningkatkan proses yang ada. BPA menjadi supporting karena rekomendasi assignment dapat dibuat otomatis.

BP-06 Penanganan Service Request

Klasifikasi	**Primary: BPI** Supporting: BPA
AS-IS	Request diproses melalui workflow ticketing.
TO-BE	Request → Category → Workflow → Assignment → SLA → Resolution → Closure (workflow ITSM yang lebih terstruktur)
Dasar klasifikasi	Bukan BPR karena proses request tetap diperlukan dan struktur dasarnya tidak berubah. Perbaikan yang diperoleh: • workflow lebih standar; - assignment lebih terkontrol; - SLA terintegrasi; - status lebih jelas; - audit trail lebih baik.

BP-07 Penanganan Incident

Klasifikasi	**Primary: BPR** Supporting: BPA / BPI
AS-IS	Incident → Assignment → Resolution
TO-BE	Incident → AI Triage → Routing → SLA → Resolution → Validation → Closure
Dasar klasifikasi	Salah satu proses penting. **BPR sebagai primary** karena lifecycle incident mendapatkan decision point baru yang sebelumnya tidak ada. Pemetaan per komponen: • SLA = BPI/BPA; - AI triage = BPR; - routing = BPI; - ticket automation = BPA. Satu business process memang dapat mengandung beberapa pendekatan.

BP-08 SLA Monitoring

Klasifikasi	**Primary: BPI** Supporting: BPA
AS-IS	Ticket → SLA berjalan → Monitoring → Manual checking → Escalation
TO-BE	Ticket → SLA Calculation → Monitoring → Warning → Overdue → Automatic Escalation → Audit Log
Dasar klasifikasi	**BPI yang sangat kuat**, bukan BPR. Konsep SLA tetap sama: BPS tetap ingin memastikan tiket selesai sesuai SLA. Yang diperbaiki: calculation, monitoring, warning, overdue detection, escalation, auditability, dan reporting. **BPA** digunakan karena monitoring dan escalation dapat diotomatisasi. Hal ini penting karena baseline SLA HaloSIS menunjukkan kinerja yang rendah. SLA merupakan salah satu target **business process improvement utama**, bukan proses baru.

SLA	Baseline
Overall	**27,59%**
Response	**42,62%**
Fulfillment	**48,00%**
Resolution	**61,00%**

BP-09 Knowledge Management

Klasifikasi	**Primary: BPR** Supporting: BPA / BPI
AS-IS	Knowledge relatif tersebar dan manual.
TO-BE	Resolution → Knowledge Candidate → Review → Approval → Knowledge Base → Semantic Retrieval/RAG → Self-Service/Agent
Dasar klasifikasi	**Primary BPR**: knowledge berubah dari sekadar repository menjadi **bagian integral dari service delivery**. **BPI** muncul melalui review, approval, lifecycle, dan governance. **BPA** muncul melalui retrieval otomatis, semantic search, dan rekomendasi knowledge. Yang berubah adalah **operating model knowledge management**, bukan sekadar "AI search".

BP-10 Self-Service

Klasifikasi	**Primary: BPR** Supporting: BPA
AS-IS	User → Report problem → Operator → Ticket → Technical Team
TO-BE	User → Self-Service Conversation → AI → Knowledge Retrieval → Answer → Solved? • Ya: selesai. • Tidak: Create Ticket.
Dasar klasifikasi	**BPR paling jelas** dalam sistem baru. Prinsip bisnis berubah: **ticket-first → resolution-first**. Sebelumnya pengguna harus melewati proses ticketing untuk memperoleh layanan. Sekarang sistem mencoba memberikan penyelesaian **sebelum ticket dibuat**. Itulah perubahan proses fundamental, bukan sekadar automation.

BP-11 Pembuatan Solusi/Resolution

Klasifikasi	**Primary: BPI** Supporting: BPA
TO-BE	Ticket → Investigation → AI Recommendation → Human → Solution
Dasar klasifikasi	Bukan BPR: manusia tetap melakukan investigation, menentukan solution, dan bertanggung jawab atas resolution. AI hanya memberikan rekomendasi.

	AI = decision support, bukan pengganti decision maker, sehingga lebih tepat disebut **BPI**.

BP-12 Approval Solusi

Klasifikasi	**Primary: BPI** Supporting: BPA
TO-BE	AI Recommendation → Human → Approve | Reject | Override
Dasar klasifikasi	Tujuan approval tetap sama. Yang diperbaiki: approval lebih terstruktur; actor, timestamp, dan decision tercatat; audit trail tersedia. Jadi **BPI**, bukan BPR. Dokumen sumber juga menempatkan HITL/approval sebagai BPI karena proses decision-making tetap berada pada manusia.

BP-13 Feedback/Rating

Klasifikasi	**Primary: BPI** Supporting: BPA
AS-IS	Rating bersifat opsional dan coverage rendah.
TO-BE	Feedback digunakan untuk: • service evaluation; • AI evaluation; • knowledge improvement; • monitoring quality.
Dasar klasifikasi	Tujuannya tetap mendapatkan feedback pengguna. Mekanismenya diperbaiki dan dapat diotomatisasi, sehingga **BPI** dengan BPA sebagai pendukung.

BP-14 Problem Identification

Klasifikasi	**Primary: BPR** Supporting: BPA
AS-IS	Incident biasanya dilihat sebagai tiket individual.
TO-BE	Beberapa tiket serupa (Ticket 1–5) → Similar Pattern → Potential Problem
Dasar klasifikasi	Perubahan utamanya adalah **reactive → proactive**. Organisasi tidak hanya bertanya "Bagaimana menyelesaikan tiket ini?", tetapi juga "Apakah sekumpulan tiket ini sebenarnya menunjukkan masalah yang lebih besar?"

	Ini adalah perubahan cara service management bekerja.

BP-15 Proactive Incident Detection

Klasifikasi	**Primary: BPR** Supporting: BPA
AS-IS	Tidak ada proses utama yang melakukan deteksi pola secara kontinu.
TO-BE	Semantic similarity + time-window digunakan untuk mencari pola incident yang berulang.
Dasar klasifikasi	Ini **proses baru**: sebelumnya tidak ada proses utama yang secara otomatis melakukan continuous pattern detection, sehingga **BPR**. BPA muncul karena proses deteksi dilakukan otomatis.

Contoh ilustrasi pola yang dapat dideteksi:

Waktu	Laporan
09:00	Tidak bisa login SSO
09:15	SSO gagal
09:25	Tidak bisa akses SSO
09:40	Login SSO gagal
Hasil	**Potential Incident Pattern**

BP-16 Knowledge Feedback Loop

Klasifikasi	**Primary: BPR** Supporting: BPA / BPI
TO-BE	Resolution → Review → Knowledge Candidate → Approval → Knowledge Base → Digunakan kembali
Dasar klasifikasi	**BPR** karena terbentuk **siklus baru** yang sebelumnya tidak menjadi bagian formal dari proses. Knowledge tidak lagi hanya "artikel yang sudah dibuat", tetapi menjadi "aset yang terus diperbarui dari hasil service resolution".

BP-17 Reporting

Klasifikasi	**Primary: BPI** Supporting: BPA
TO-BE	Dashboard mencakup: • ticket volume; • SLA; • response; • resolution; • assignment; • AI recommendation; • AI acceptance; • override; • proactive detection; • governance.
Dasar klasifikasi	Tujuan reporting tetap. Yang diperbaiki: sumber data, otomatisasi, cakupan, visibilitas real-time/near-real-time, dan governance reporting. Jadi **BPI**.

BP-18 Audit & Governance

Klasifikasi	**Primary: BPI** Supporting: BPA
TO-BE	Untuk setiap rekomendasi AI: Recommendation → Decision → Actor → Timestamp → Final Outcome
Dasar klasifikasi	Tujuan governance tetap sama, tetapi mekanisme traceability diperkuat. **BPI** menjadi primary karena proses governance yang sudah ada diperkuat, bukan dihapus dan diganti total. **BPA** digunakan untuk pencatatan audit otomatis.

BP-19 AI Model Management

Klasifikasi	**Primary: BPR** Supporting: BPA / BPI
TO-BE	Model Development → Evaluation → Approval → Release → Monitoring → Feedback → Revalidation → New Release
Dasar klasifikasi	Berbeda dari proses lain karena merupakan **supporting business process**, bukan proses utama service desk. Sebelumnya BPS tidak memiliki operating process untuk: • model evaluation; - model release; - model monitoring; - model drift; - hallucination monitoring; - model revalidation.

	Karena itu muncul business/operational process baru (**BPR**). Dokumen sumber juga mengidentifikasi AI model management sebagai proses baru.

BP-20 Service Request Escalation

Klasifikasi	**Primary: BPI** Supporting: BPA
AS-IS	Eskalasi banyak bergantung pada operator/tim.
TO-BE	Eskalasi mempertimbangkan: • SLA; • workflow; • priority; • assignment; • AI recommendation.
Dasar klasifikasi	Proses eskalasi tetap ada; yang berubah adalah decision mechanism. Jadi **BPI**, dengan automation sebagai supporting mechanism.

BP-21 Incident Trend Analysis

Klasifikasi	**Primary: BPR** Supporting: BPA
AS-IS	Analisis dilakukan secara manual/periodik.
TO-BE	Incident Stream → Semantic Analysis → Temporal Analysis → Pattern → Potential Problem
Dasar klasifikasi	Perubahan dari *periodic/manual analysis* menjadi *continuous/automated detection*. Karena operating model berubah cukup fundamental, proses ini dikategorikan **BPR**.

BP-22 Ticket Closure

Klasifikasi	**Primary: BPI** Supporting: BPA
AS-IS	Technician → Resolution → Close
TO-BE	Resolution → Validation → Approval → Closure → Feedback
Dasar klasifikasi	Tujuan proses tetap: menyelesaikan dan menutup tiket. Namun lifecycle diperketat dengan validation, approval, feedback, dan audit. Jadi **BPI**.

BP-23 ITSM Administration

Klasifikasi	**Primary: BPI** Supporting: BPA
AS-IS	Administrasi ITSM sudah ada pada platform lama.
TO-BE	Cakupan administrasi: • configuration; • SLA; • workflow; • service catalog; • knowledge; • RBAC; • notification; • reporting.
Dasar klasifikasi	Yang dilakukan adalah standardisasi, konfigurasi yang lebih fleksibel, governance, dan automation. Jadi **BPI**.

BP-24 System Operation

Klasifikasi	**Primary: BPR** Supporting: BPI / BPA
AS-IS	Operasi HaloSIS/ESTIM.
TO-BE	GLPI + Internal AI + Integration/API + Vector/Search + Monitoring
Dasar klasifikasi	Perubahan operating model yang signifikan, bukan sekadar upgrade aplikasi. Organisasi kini harus mengoperasikan: • ITSM; - AI; - API integration; - vector/search; - model; - monitoring; - governance. Jadi **BPR pada level operating model**.

BP-25 AI Infrastructure Operation

Klasifikasi	**Primary: BPI** Supporting: BPA
TO-BE	Cakupan: • GPU; • model serving; • embedding; • vector database; • API; • monitoring; • resource utilization.

Dasar klasifikasi	**Catatan:** klasifikasi ini sedikit berbeda dari klasifikasi awal pada dokumen sumber. Secara konseptual, proses ini lebih tepat dianggap sebagai *supporting operational process*, bukan core business process. **BPI** karena operasi infrastruktur sudah mengikuti prinsip IT operations, tetapi diperluas untuk workload AI. **BPA** digunakan untuk monitoring, alert, logging, health check, dan resource monitoring. Karena itu tidak disarankan menyebut seluruh AI infrastructure operation sebagai core BPR.

5.3.3. Rekapitulasi dan Klasifikasi

Rekapitulasi berdasarkan klasifikasi, hasilnya adalah sebagai berikut:

Kategori	Business Process	Jumlah
BPA	Jarang menjadi primary; automation umumnya berperan sebagai supporting.	-
BPI	BP-03, BP-05, BP-06, BP-08, BP-11, BP-12, BP-13, BP-17, BP-18, BP-20, BP-22, BP-23, BP-25	**13**
BPR	BP-01, BP-02, BP-04, BP-07, BP-09, BP-10, BP-14, BP-15, BP-16, BP-19, BP-21, BP-24	**12**

BPA jarang menjadi primary, sehingga automation lebih berperan sebagai mekanisme/enabler dari BPI atau BPR, bukan sebagai tujuan transformasinya.

Hubungan klasifikasi berdasarkan Business Requirements (BR-01 sampai dengan BR-08) yang telah ditetapkan:

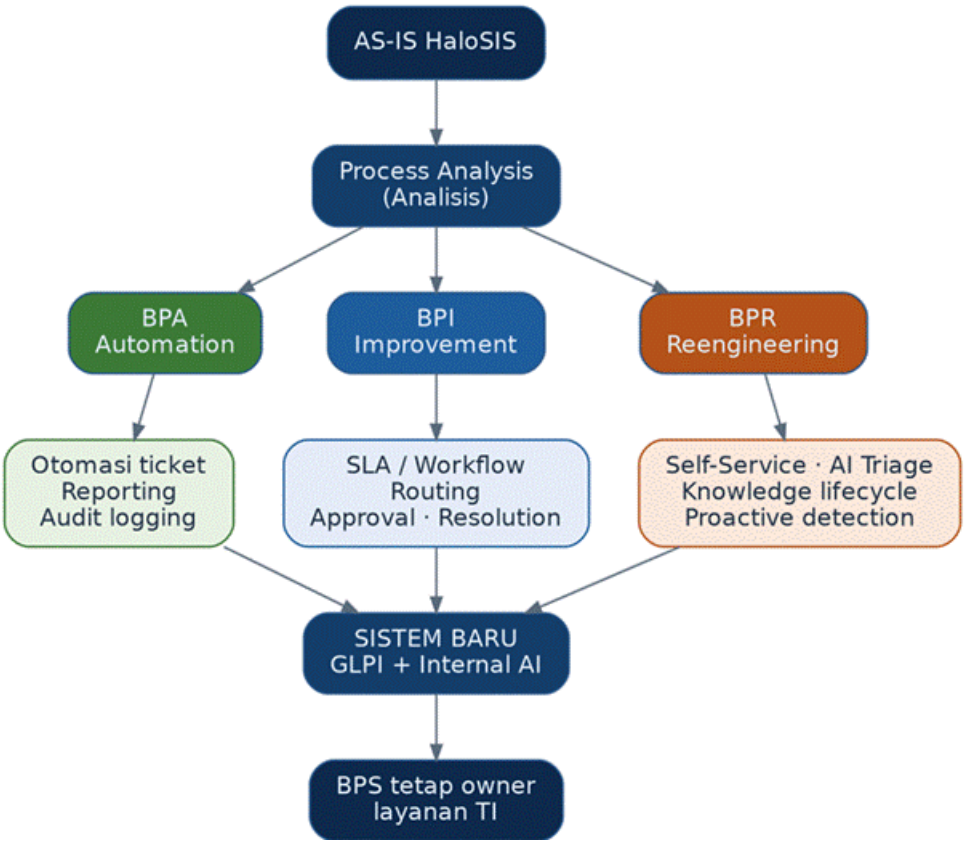
BR	Requirement	BPA	BPI	BPR	Primary
BR-01	Configurable ITSM Platform	✓	✓		**BPI**
BR-02	Integrated SLA & Service Monitoring	✓	✓		**BPI**
BR-03	Knowledge Management	✓	✓	✓	**BPR**
BR-04	AI Knowledge Retrieval & Recommendation	✓	✓	✓	**BPR**
BR-05	AI-Assisted Ticket Triage	✓	✓	✓	**BPR**
BR-06	AI Conversational Self-Service	✓		✓	**BPR**
BR-07	Proactive Incident Pattern Detection	✓		✓	**BPR**
BR-08	Human in the Loop & AI Governance	✓	✓	✓	**BPI/BPR**

5.3.4. Kesimpulan

Berdasarkan rancangan sistem baru GLPI + Internal AI, diusulkan 25 business process (BP-01 sampai BP-25) dan mengklasifikasikan masing-masing sebagai BPA, BPI, atau BPR. BPA dapat menjadi aktivitas/enabler sepanjang lifecycle, sementara BPI atau BPR menunjukkan karakter perubahan prosesnya.

Pendekatan	Peran	Contoh dalam proyek
BPA	Mengotomatisasi aktivitas yang sebelumnya manual.	Pembuatan ticket; pengisian atribut; SLA monitoring; notification; knowledge retrieval; reporting; audit logging.
BPI	Memperbaiki proses yang masih relevan.	SLA management; workflow; assignment; routing; resolution; approval; reporting; governance.
BPR	Dipakai ketika cara kerja fundamental berubah.	Self-Service Conversation; ticket-first → resolution-first; AI-assisted triage; integrated knowledge lifecycle; proactive incident detection; knowledge feedback loop; AI operating model.

Transformasi proses dari AS-IS HaloSIS menuju sistem baru dapat dirangkum sebagai berikut:



Gambar 5.3.4 Transformasi business process AS-IS HaloSIS menuju GLPI + Internal AI

Hasil klasifikasi (primary)	Jumlah	Keterangan
BPR	12 proses	Cara kerja berubah fundamental atau terbentuk proses baru.
BPI	13 proses	Proses yang masih relevan diperbaiki mekanisme dan kontrolnya.
BPA	supporting	Otomasi berperan sebagai enabler pada hampir semua proses.

Transformasi business process pada sistem pengganti HaloSIS tidak dapat dikategorikan sebagai satu pendekatan tunggal. BPA berperan sebagai mekanisme otomasi aktivitas manual, BPI digunakan untuk meningkatkan proses layanan yang masih relevan seperti SLA, workflow, routing, approval, dan reporting, sedangkan BPR menjadi pendekatan utama pada proses yang mengalami perubahan fundamental, terutama Self-Service Conversation, AI-assisted triage, knowledge lifecycle, proactive incident detection, dan knowledge feedback loop. Proyek penggantian HaloSIS merupakan Business Process Transformation dengan BPR sebagai pendekatan utama, didukung BPI dan BPA, sehingga lebih tepat diposisikan sebagai Business Process Transformation dengan karakter BPR-enabled ITSM transformation.

FUNCTIONAL MODELS

Model fungsional menggambarkan apa yang dilakukan sistem usulan dari sudut pandang pengguna, yaitu siapa saja yang berinteraksi dengan sistem, fungsi apa yang disediakan, dan bagaimana alur aktivitas bisnis berjalan di dalam setiap fungsi. Model ini disusun untuk Platform Intelligent IT Service Management BPS (HaloSIS TO-BE) dan diturunkan langsung dari hasil analisis as-is versus to-be, business need BN-01 sampai BN-04, serta business requirement BR-01 sampai BR-08 pada System Request.

Pendekatan dan justifikasi teknik

Notasi. Seluruh model menggunakan Unified Modeling Language (UML) 2.x yang distandarkan oleh Object Management Group (OMG). UML dipilih karena merupakan notasi baku untuk analisis dan desain berorientasi objek, sehingga model fungsional ini dapat ditelusuri secara konsisten ke model struktural (CRC card, class diagram) dan model perilaku (sequence, communication, state machine, CRUDE matrix) pada bagian berikutnya.

Pendekatan use-case driven. Pemodelan mengikuti pendekatan object-oriented systems analysis and design (Dennis, Wixom & Tegarden), di mana use case menjadi penggerak seluruh analisis. Use case diidentifikasi dengan menelusuri alur proses TO-BE (hasil BPI/BPR) dari awal hingga akhir, kemudian setiap langkah yang menghasilkan nilai bagi aktor dikelompokkan menjadi satu use case. Hasilnya diverifikasi terhadap BR-01 sampai BR-08 melalui matriks keterlacakan agar tidak ada kebutuhan yang terlewat.

Batasan jumlah use case. Use case dibatasi maksimal sepuluh dan dimodelkan pada level tujuan bisnis (user-goal level), bukan per operasi CRUD. Autentikasi tidak dijadikan use case tersendiri karena ditangani oleh layanan SSO/Keycloak BPS yang sudah ada; login diperlakukan sebagai pre-kondisi pada setiap use case description.

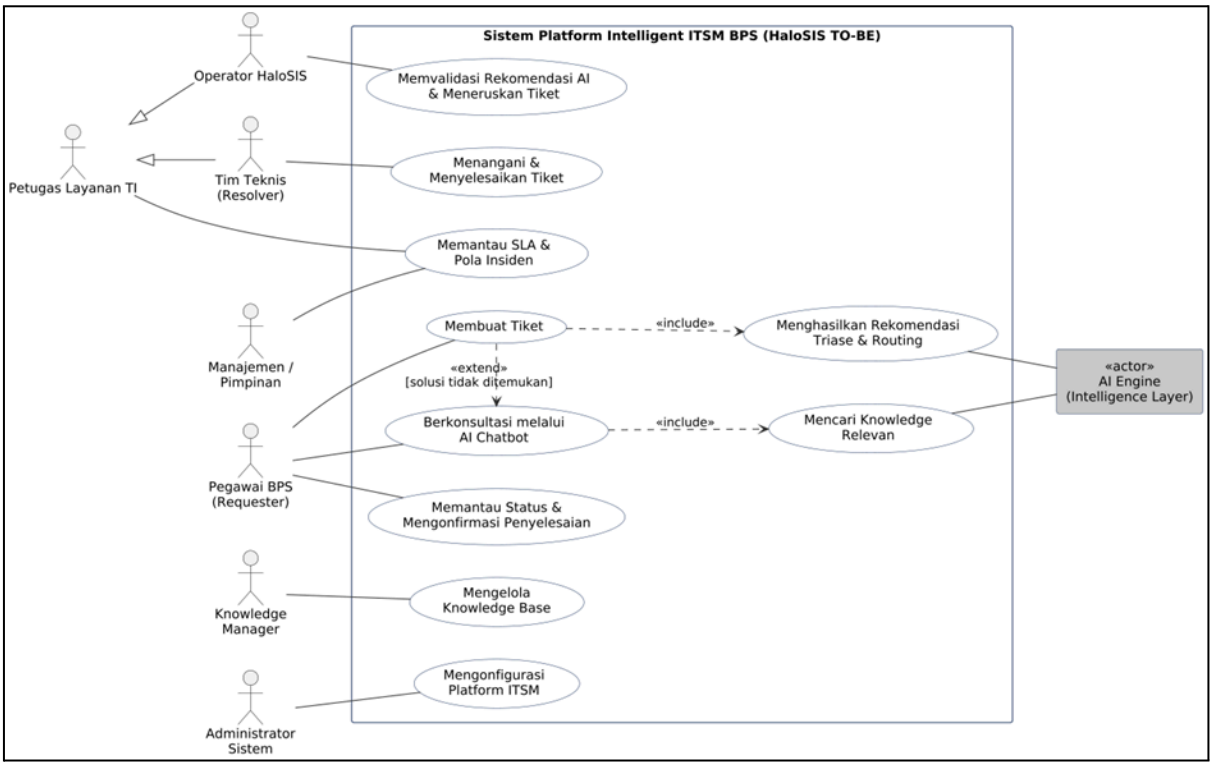
AI Engine sebagai aktor sistem. Sesuai analisis kelayakan arsitektur, intelligence layer dipisahkan dari inti ITSM dan diakses melalui API. Karena itu AI Engine dimodelkan sebagai aktor sekunder bertipe sistem di luar batas sistem ITSM, dan digambar dengan notasi alternatif untuk aktor non-manusia, yaitu kotak berstereotype «actor», sedangkan aktor manusia tetap digambar sebagai stick figure (Dennis, Wixom & Tegarden). Pemisahan ini juga menegaskan prinsip human-in-the-loop (BR-08): AI hanya memberi rekomendasi, sedangkan keputusan tetap berada pada operator dan tim teknis.

Activity diagram dengan swimlane. Setiap use case dijabarkan dalam satu activity diagram berpartisi (swimlane) agar tanggung jawab tiap aktor terlihat jelas, termasuk titik validasi manusia atas keluaran AI. Komponen yang digunakan terbatas pada komponen standar: initial state, final state, activity, decision, merge, transition, serta synchronization fork dan join untuk aktivitas sistem yang berjalan paralel.

Use case description. Deskripsi use case menggunakan format fully-dressed dari Dennis, Wixom & Tegarden (nama, ID, tingkat kepentingan, aktor, stakeholder dan kepentingannya, trigger, relasi, normal flow, *subflow*, serta alternate/exceptional flow), ditambah pre-kondisi, post-kondisi, dan BR terkait untuk memudahkan penelusuran kebutuhan.

6.1. USE CASE DIAGRAM TO-BE

Use case diagram berikut menunjukkan batas sistem, aktor, sepuluh use case, dan relasi di antaranya.



Gambar 6.1 Use case diagram Platform Intelligent ITSM BPS (HaloSIS TO-BE)

Identifikasi aktor

Aktor diidentifikasi dari analisis stakeholder pada studi kelayakan organisasi serta dari swimlane pada diagram alur TO-BE.

Tabel 6.1 Daftar aktor sistem usulan

Aktor	Tipe	Deskripsi	Use Case
Pegawai BPS (Requester)	Primer, manusia	Pegawai BPS di seluruh Indonesia yang menggunakan layanan TI, berkonsultasi dengan chatbot, membuat tiket, dan memantau tiketnya.	UC-01, UC-03, UC-07
Petugas Layanan TI	Abstrak, manusia	Aktor induk (generalisasi) yang mewakili petugas pengelola tiket. Kemampuan bersama yang diwariskan adalah memantau SLA dan pola insiden.	UC-08
Operator HaloSIS	Primer, manusia (turunan Petugas Layanan TI)	Petugas service desk yang memvalidasi rekomendasi AI, menyelesaikan tiket level 1, dan meneruskan tiket ke tim teknis.	UC-05, UC-08 (diwarisi)

Tabel 6.1 Daftar aktor sistem usulan

Aktor	Tipe	Deskripsi	Use Case
Tim Teknis (Resolver)	Primer, manusia (turunan Petugas Layanan TI)	Tim penangan tiket per kategori layanan yang menyelesaikan tiket dan mendokumentasikan solusi.	UC-06, UC-08 (diwarisi)
Manajemen / Pimpinan	Primer, manusia	Sponsor, pimpinan unit, dan pemilik proses yang memantau kinerja layanan, SLA, dan pola insiden.	UC-08
Knowledge Manager	Primer, manusia	Penanggung jawab pengetahuan yang mengurasi, memvalidasi, dan memperbarui knowledge base.	UC-09
Administrator Sistem	Primer, manusia	Tim internal BPS yang mengonfigurasi service catalog, workflow, SLA, role, tim, notifikasi, dan aturan.	UC-10
AI Engine (Intelligence Layer)	Sekunder, sistem (digambar sebagai kotak «actor»)	Layanan AI internal (NLP, embedding, vector database, model klasifikasi) yang melakukan knowledge retrieval dan rekomendasi triase/routing.	UC-02, UC-04 (serta pendukung UC-08, UC-09)

Relasi pada use case diagram

Diagram menggunakan ketiga komponen use case diagram (sistem, aktor, use case) dan ketiga jenis relasi (association, generalization, dependency berupa include dan extend). Penjelasan setiap relasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.2 Penjelasan relasi pada use case diagram

Relasi	Jenis	Penjelasan
Aktor ↔ Use Case	Association	Setiap aktor primer terhubung ke use case yang dijalankannya, dan AI Engine terhubung ke UC-02 serta UC-04 sebagai aktor sekunder.
Operator HaloSIS, Tim Teknis → Petugas Layanan TI	Generalization	Operator dan Tim Teknis mewarisi kemampuan Petugas Layanan TI untuk memantau SLA dan pola insiden (UC-08), lalu menambahkan use case khusus masing-masing (UC-05 dan UC-06).
UC-01 → UC-02	Include	Setiap konsultasi chatbot selalu memanggil pencarian knowledge relevan, sehingga UC-02 merupakan bagian wajib dari UC-01.
UC-03 → UC-04	Include	Setiap tiket yang tersimpan selalu dianalisis AI untuk menghasilkan rekomendasi triase dan routing.

Tabel 6.2 Penjelasan relasi pada use case diagram

Relasi	Jenis	Penjelasan
UC-03 → UC-01	Extend	Pembuatan tiket menambah perilaku konsultasi chatbot hanya jika kondisi [solusi tidak ditemukan] atau masalah belum terselesaikan terpenuhi. UC-03 tetap dapat dijalankan langsung oleh pegawai melalui portal.

Keterlacakan use case terhadap business requirement

Tabel 6.3 Matriks keterlacakan use case terhadap BR-01 sampai BR-08

Use Case	BR-01	BR-02	BR-03	BR-04	BR-05	BR-06	BR-07	BR-08
UC-01 Berkonsultasi melalui AI Chatbot				✓		✓		
UC-02 Mencari Knowledge Relevan			✓	✓				✓
UC-03 Membuat Tiket	✓	✓			✓	✓		
UC-04 Menghasilkan Rekomendasi Triase & Routing				✓	✓			✓
UC-05 Memvalidasi Rekomendasi AI & Meneruskan Tiket					✓			✓
UC-06 Menangani & Menyelesaikan Tiket		✓	✓					✓
UC-07 Memantau Status & Mengonfirmasi Penyelesaian		✓						

Tabel 6.3 Matriks keterlacakan use case terhadap BR-01 sampai BR-08

Use Case	BR-01	BR-02	BR-03	BR-04	BR-05	BR-06	BR-07	BR-08
UC-08 Memantau SLA & Pola Insiden		✓					✓	✓
UC-09 Mengelola Knowledge Base			✓	✓				
UC-10 Mengonfigurasi Platform ITSM	✓	✓						

Setiap business requirement dicakup oleh minimal satu use case, sehingga ruang lingkup fungsional sistem usulan konsisten dengan System Request.

6.2. USE CASE DESCRIPTIONS TO-BE

Setiap use case dijabarkan menggunakan format fully-dressed. Nomor langkah pada alternate/exceptional flow merujuk pada langkah normal flow tempat penyimpangan terjadi.

6.2.1. UC-01 Berkonsultasi melalui AI Chatbot

Tabel 6.4 Use case description UC-01 Berkonsultasi melalui AI Chatbot

Use Case Name	Berkonsultasi melalui AI Chatbot
ID / Importance Level	UC-01 / Tinggi
Primary Actor	Pegawai BPS (Requester)
Secondary Actor	AI Engine (aktor sistem)
Use Case Type	Detail, Essential
Stakeholders and Interests	• Pegawai BPS – ingin solusi cepat tanpa harus membuat tiket untuk masalah umum. • Operator HaloSIS – ingin volume tiket berulang berkurang. • Knowledge Manager – ingin knowledge yang dikurasi benar-benar dipakai dan dinilai kegunaannya.
Brief Description	Pegawai BPS berkonsultasi dengan AI Chatbot (self-service) untuk memperoleh solusi atas kendala layanan TI sebelum membuat tiket. Chatbot hanya menjawab berdasarkan knowledge yang telah divalidasi dan dapat menyatakan tidak menemukan jawaban.

Tabel 6.4 Use case description UC-01 Berkonsultasi melalui AI Chatbot

Trigger	Pegawai mengalami kendala layanan TI dan ingin mencari solusi secara mandiri.
Type	External
Relationships	Association: Pegawai BPS Include: UC-02 Mencari Knowledge Relevan Extend: – menjadi base use case bagi UC-03 Membuat Tiket Generalization: –
Pre-kondisi	● Pegawai terdaftar sebagai pengguna layanan TI BPS. ● Knowledge base berisi solusi yang telah divalidasi.
Normal Flow of Events	1. Pegawai menyampaikan pertanyaan atau kendala layanan TI. 2. Sistem mencatat percakapan. 3. Sistem mencari solusi yang relevan (include UC-02). 4. Sistem menyajikan solusi beserta sumber rujukannya. 5. Pegawai mencoba solusi tersebut. 6. Pegawai menyatakan masalah terselesaikan dan memberi penilaian. 7. Sistem mengakhiri konsultasi dan mencatat solusi yang digunakan.
SubFlows	–
Alternate / Exceptional Flows	● 4a. Solusi tidak ditemukan: sistem menyampaikan bahwa jawaban belum tersedia dan menawarkan pelaporan tiket; jika pegawai setuju, lanjut ke UC-03 (extension point: solusi tidak ditemukan). ● 6a. Masalah belum terselesaikan: sistem menawarkan pelaporan tiket dengan membawa ringkasan konsultasi; jika pegawai setuju, lanjut ke UC-03. ● 6b. Pegawai tidak ingin membuat tiket: sistem mengakhiri konsultasi dan menyimpan riwayatnya. ● 3a. Sistem tidak dapat memberikan jawaban saat itu: sistem memberi tahu pegawai dan mengarahkannya untuk melaporkan tiket.
Post-kondisi	● Riwayat konsultasi tersimpan. ● Masalah terselesaikan secara mandiri, atau pegawai diarahkan untuk melaporkan tiket.
Business Requirement Terkait	BR-04, BR-06

6.2.2. UC-02 Mencari Knowledge Relevan

Tabel 6.5 Use case description UC-02 Mencari Knowledge Relevan

Use Case Name	Mencari Knowledge Relevan
ID / Importance Level	UC-02 / Tinggi
Primary Actor	AI Engine (aktor sistem)
Secondary Actor	–
Use Case Type	Detail, Essential
Stakeholders and Interests	● Pegawai BPS – ingin jawaban relevan dan dapat ditelusuri sumbernya. ● Operator dan Tim Teknis – ingin referensi solusi tanpa pencarian manual. ● Security/Tata Kelola – ingin data pribadi terlindungi dan setiap pencarian tercatat.
Brief Description	Sistem mencari solusi dari knowledge base, SOP, dan tiket lama yang telah diselesaikan yang paling sesuai dengan permasalahan, lalu menyajikannya beserta sumber dan tingkat kesesuaiannya.
Trigger	Pegawai, operator, atau tim teknis membutuhkan referensi solusi (dipanggil oleh use case lain, seperti UC-01 dan UC-04).
Type	External
Relationships	Association: AI Engine Include: – Extend: – Generalization: –
Pre-kondisi	● Knowledge base dan riwayat tiket yang telah divalidasi tersedia untuk dicari.
Normal Flow of Events	1. Sistem menerima uraian permasalahan dari use case pemanggil. 2. Sistem menyamarkan data pribadi pada uraian permasalahan. 3. Sistem mencari artikel knowledge, SOP, dan tiket lama dengan permasalahan serupa. 4. Sistem menilai tingkat kesesuaian setiap hasil. 5. Sistem memilih hasil yang memenuhi batas kesesuaian dan menyusun ringkasan solusi beserta sumbernya. 6. Sistem mencatat pencarian untuk keperluan audit dan mengembalikan hasil.
SubFlows	–

Tabel 6.5 Use case description UC-02 Mencari Knowledge Relevan

Alternate / Exceptional Flows	● 5a. Tidak ada hasil yang memenuhi batas kesesuaian: sistem mengembalikan hasil "solusi tidak ditemukan" dan tetap mencatat pencarian. ● 3a. Sumber knowledge tidak dapat diakses: sistem memberi tahu use case pemanggil agar penanganan dilanjutkan secara manual.
Post-kondisi	● Daftar solusi relevan beserta sumber dan tingkat kesesuaiannya tersedia bagi use case pemanggil. ● Catatan pencarian tersimpan untuk audit.
Business Requirement Terkait	BR-03, BR-04, BR-08

6.2.3. UC-03 Membuat Tiket

Tabel 6.6 Use case description UC-03 Membuat Tiket

Use Case Name	Membuat Tiket
ID / Importance Level	UC-03 / Tinggi
Primary Actor	Pegawai BPS (Requester)
Secondary Actor	AI Engine (aktor sistem)
Use Case Type	Detail, Essential
Stakeholders and Interests	● Pegawai BPS – ingin tiket tercatat dengan mudah tanpa mengulang penjelasan. ● Operator HaloSIS – ingin tiket masuk dengan informasi lengkap dan rekomendasi awal. ● Manajemen – ingin SLA terhitung sejak tiket dibuat.
Brief Description	Pegawai melaporkan permintaan (request) atau permasalahan (incident) layanan TI dalam bentuk tiket. Saat tiket tercatat, sistem mulai menghitung batas waktu SLA dan menyiapkan rekomendasi triase.
Trigger	Pegawai ingin melaporkan permintaan atau masalah layanan TI, atau menyetujui tawaran pelaporan tiket dari konsultasi.
Type	External
Relationships	Association: Pegawai BPS Include: UC-04 Menghasilkan Rekomendasi Triase & Routing Extend: Meng-extend UC-01 Berkonsultasi melalui AI Chatbot pada extension point [solusi tidak ditemukan] Generalization: –

Tabel 6.6 Use case description UC-03 Membuat Tiket

Pre-kondisi	● Pegawai terdaftar sebagai pengguna layanan TI BPS. ● Daftar layanan TI (service catalog) telah ditetapkan (UC-10).
Normal Flow of Events	1. Pegawai memilih jenis layanan yang dibutuhkan. 2. Pegawai menjelaskan permintaan atau masalah dan melampirkan bukti pendukung bila ada. 3. Pegawai mengajukan tiket. 4. Sistem memeriksa kelengkapan informasi. 5. Sistem mencatat tiket dengan nomor unik dan status "Baru". 6. Sistem mulai menghitung batas waktu SLA, menyiapkan rekomendasi triase (include UC-04), dan mengirim konfirmasi kepada pegawai. 7. Sistem menempatkan tiket dalam antrean validasi operator.
SubFlows	S-1 Tiket dari konsultasi: sistem mengisi uraian masalah dari ringkasan konsultasi, lalu pegawai memeriksa dan melengkapinya (langkah 2).
Alternate / Exceptional Flows	● 1a. Tiket berasal dari UC-01: jalankan S-1. ● 4a. Informasi belum lengkap: sistem memberi tahu bagian yang kurang; pegawai melengkapi dan mengajukan ulang. . ● 6a. Rekomendasi triase tidak dapat disiapkan: tiket tetap tercatat dan ditandai untuk triase manual oleh operator.
Post-kondisi	● Tiket tercatat dengan nomor unik dan status "Baru". ● Batas waktu SLA mulai dihitung dan rekomendasi triase tersedia bagi operator. ● Pegawai menerima konfirmasi.
Business Requirement Terkait	BR-01, BR-02, BR-05, BR-06

6.2.4. UC-04 Menghasilkan Rekomendasi Triase & Routing

Tabel 6.7 Use case description UC-04 Menghasilkan Rekomendasi Triase & Routing

Use Case Name	Menghasilkan Rekomendasi Triase & Routing
ID / Importance Level	UC-04 / Tinggi
Primary Actor	AI Engine (aktor sistem)
Secondary Actor	–
Use Case Type	Detail, Essential

Tabel 6.7 Use case description UC-04 Menghasilkan Rekomendasi Triase & Routing

Stakeholders and Interests	● Operator HaloSIS – ingin waktu triase lebih singkat dan rekomendasi yang dapat dipercaya. ● Tim Teknis – ingin salah penugasan berkurang. ● Security/Tata Kelola – ingin setiap rekomendasi tercatat dan dapat diaudit.
Brief Description	Sistem menganalisis isi tiket untuk merekomendasikan kategori, dampak, urgensi, prioritas, dan tim tujuan, lengkap dengan tingkat keyakinan dan alasannya. Rekomendasi tidak dijalankan otomatis, melainkan menunggu keputusan operator.
Trigger	Tiket baru tercatat (di-include oleh UC-03).
Type	External
Relationships	Association: AI Engine Include: UC-02 Mencari Knowledge Relevan (mencari tiket serupa) Extend: – Generalization: –
Pre-kondisi	● Tiket baru telah tercatat. ● Kemampuan rekomendasi telah lolos uji kualitas.
Normal Flow of Events	1. Sistem membaca isi tiket dan layanan yang dipilih. 2. Sistem menentukan kategori dan subkategori tiket. 3. Sistem memperkirakan dampak dan urgensi, lalu menentukan prioritas. 4. Sistem mencari tiket serupa yang pernah diselesaikan (include UC-02). 5. Sistem merekomendasikan tim tujuan berdasarkan kategori, riwayat penanganan, dan beban kerja tim. 6. Sistem menyertakan tingkat keyakinan dan alasan rekomendasi. 7. Sistem menyimpan rekomendasi dan menyajikannya kepada operator.
SubFlows	–
Alternate / Exceptional Flows	● 1a. Rekomendasi tidak dapat dibuat: tiket ditandai untuk triase manual dan layanan tiket lainnya tetap berjalan. ● 6a. Tingkat keyakinan rendah: rekomendasi ditandai "perlu penilaian manual".
Post-kondisi	● Rekomendasi triase dan tim tujuan tersimpan sebagai catatan rekomendasi. ● Rekomendasi tersedia bagi operator untuk divalidasi.

Tabel 6.7 Use case description UC-04 Menghasilkan Rekomendasi Triase & Routing

Business Requirement Terkait	BR-04, BR-05, BR-08

6.2.5. UC-05 Memvalidasi Rekomendasi AI & Meneruskan Tiket

Tabel 6.8 Use case description UC-05 Memvalidasi Rekomendasi AI & Meneruskan Tiket

Use Case Name	Memvalidasi Rekomendasi AI & Meneruskan Tiket
ID / Importance Level	UC-05 / Tinggi
Primary Actor	Operator HaloSIS
Secondary Actor	Tim Teknis, Pegawai BPS (penerima pemberitahuan)
Use Case Type	Detail, Essential
Stakeholders and Interests	● Operator HaloSIS – tetap menjadi pengambil keputusan akhir atas triase. ● Tim Teknis – menerima tiket yang tepat sasaran. ● Security/Tata Kelola – membutuhkan jejak keputusan beserta alasan koreksinya.
Brief Description	Operator meninjau rekomendasi lalu menyetujui, mengubah, atau menolaknya. Operator kemudian menyelesaikan tiket sendiri (level 1) atau meneruskannya ke tim teknis. Setiap keputusan dicatat dan menjadi bahan evaluasi rekomendasi.
Trigger	Tiket baru beserta rekomendasinya masuk ke antrean validasi operator.
Type	External
Relationships	Association: Operator HaloSIS Include: – Extend: – Generalization: Operator HaloSIS merupakan spesialisasi dari aktor Petugas Layanan TI
Pre-kondisi	● Operator memiliki kewenangan memvalidasi tiket. ● Terdapat tiket berstatus "Baru" dalam antrean validasi.

Tabel 6.8 Use case description UC-05 Memvalidasi Rekomendasi AI & Meneruskan Tiket

Normal Flow of Events	1. Operator membuka daftar tiket yang menunggu validasi. 2. Operator memilih tiket. 3. Sistem menyajikan isi tiket, rekomendasi, tingkat keyakinan, alasan, dan tiket serupa. 4. Operator menyetujui rekomendasi karena sudah tepat. 5. Operator menilai tiket perlu ditangani tim teknis. 6. Sistem menugaskan tiket kepada tim teknis tujuan. 7. Sistem mencatat keputusan operator, memberi tahu tim teknis dan pegawai, serta menyimpan keputusan sebagai bahan evaluasi rekomendasi.
SubFlows	● S-1 Mengubah rekomendasi: operator mengoreksi kategori, prioritas, atau tim tujuan dan wajib menuliskan alasan. ● S-2 Menolak rekomendasi: operator menentukan triase sendiri dan wajib menuliskan alasan.
Alternate / Exceptional Flows	● 4a. Rekomendasi kurang tepat tetapi dapat dikoreksi: jalankan S-1. ● 4b. Rekomendasi tidak dapat digunakan: jalankan S-2. ● 5a. Tiket dapat diselesaikan operator: operator memberikan solusi kepada pegawai dan sistem mengubah status menjadi "Resolved", lalu lanjut ke langkah 7.
Post-kondisi	● Triase final tersimpan dan tiket berstatus "Assigned" atau "Resolved". ● Keputusan operator tercatat dan menjadi bahan evaluasi rekomendasi.
Business Requirement Terkait	BR-05, BR-08

6.2.6. UC-06 Menangani & Menyelesaikan Tiket

Tabel 6.9 Use case description UC-06 Menangani & Menyelesaikan Tiket

Use Case Name	Menangani & Menyelesaikan Tiket
ID / Importance Level	UC-06 / Tinggi
Primary Actor	Tim Teknis (Resolver)
Secondary Actor	Pegawai BPS, Operator HaloSIS
Use Case Type	Detail, Essential
Stakeholders and Interests	● Tim Teknis – ingin referensi solusi tersedia dan beban kerja sesuai kompetensi. ● Pegawai BPS – ingin masalah selesai dalam batas SLA.

Tabel 6.9 Use case description UC-06 Menangani & Menyelesaikan Tiket

	● Knowledge Manager – ingin solusi baru terdokumentasi untuk digunakan kembali.
Brief Description	Tim teknis menangani tiket yang ditugaskan dengan bantuan referensi solusi dan tiket serupa, meminta informasi tambahan bila perlu, lalu mencatat penyelesaian. Solusi yang dicatat menjadi calon knowledge.
Trigger	Tim teknis menerima pemberitahuan bahwa tiket ditugaskan kepadanya.
Type	External
Relationships	Association: Tim Teknis Include: – Extend: – Generalization: Tim Teknis merupakan spesialisasi dari aktor Petugas Layanan TI
Pre-kondisi	● Tiket berstatus "Assigned" kepada tim teknis terkait.
Normal Flow of Events	1. Tim teknis membuka pemberitahuan tiket yang ditugaskan. 2. Tim teknis memeriksa tiket dan memastikan penugasannya sesuai. 3. Tim teknis mengambil tiket sehingga statusnya menjadi "Dalam Penanganan". 4. Sistem menyajikan referensi solusi dan tiket serupa. 5. Tim teknis menangani masalah. 6. Tim teknis mencatat penyelesaian dan menyatakan tiket selesai ("Resolved"). 7. Sistem memberi tahu pegawai, mencatat waktu penyelesaian terhadap SLA, dan menandai solusi sebagai calon knowledge.
SubFlows	S-1 Meminta informasi tambahan: tim teknis mengajukan pertanyaan kepada pegawai, status tiket menjadi "Pending" dan penghitungan SLA dijeda sesuai kebijakan, lalu penanganan dilanjutkan setelah informasi diterima.
Alternate / Exceptional Flows	● 2a. Penugasan tidak sesuai: tim teknis mengembalikan tiket kepada operator beserta alasannya; sistem mencatat koreksi penugasan sebagai bahan evaluasi rekomendasi. ● 5a. Informasi dari pegawai belum cukup: jalankan S-1.
Post-kondisi	● Tiket berstatus "Resolved" dengan catatan penyelesaian. ● Waktu penyelesaian tercatat terhadap SLA dan solusi masuk daftar calon knowledge.

Tabel 6.9 Use case description UC-06 Menangani & Menyelesaikan Tiket

Business Requirement Terkait	BR-02, BR-03, BR-08

6.2.7. UC-07 Memantau Status & Mengonfirmasi Penyelesaian

Tabel 6.10 Use case description UC-07 Memantau Status & Mengonfirmasi Penyelesaian

Use Case Name	Memantau Status & Mengonfirmasi Penyelesaian
ID / Importance Level	UC-07 / Sedang
Primary Actor	Pegawai BPS (Requester)
Secondary Actor	Operator HaloSIS, Tim Teknis (penerima pemberitahuan)
Use Case Type	Detail, Essential
Stakeholders and Interests	● Pegawai BPS – ingin transparansi status tanpa harus menghubungi operator. ● Operator dan Tim Teknis – ingin konfirmasi penutupan yang jelas. ● Manajemen – ingin data kepuasan pengguna.
Brief Description	Pegawai memantau status dan riwayat tiket miliknya, menambahkan informasi bila diperlukan, serta mengonfirmasi atau menolak penutupan tiket yang telah diselesaikan.
Trigger	Pegawai ingin mengetahui perkembangan tiketnya, atau menerima pemberitahuan bahwa tiket telah diselesaikan.
Type	External
Relationships	Association: Pegawai BPS Include: – Extend: – Generalization: –
Pre-kondisi	● Pegawai memiliki minimal satu tiket.
Normal Flow of Events	1. Pegawai melihat daftar tiket miliknya. 2. Sistem menyajikan status, riwayat, dan sisa waktu SLA setiap tiket. 3. Pegawai memilih tiket berstatus "Resolved". 4. Pegawai memeriksa solusi yang diberikan. 5. Pegawai mengonfirmasi masalah telah selesai dan memberi penilaian. 6. Sistem menutup tiket ("Closed"). 7. Sistem mencatat riwayat dan memberi tahu petugas terkait.
SubFlows	–

Alternate / Exceptional Flows	● 3a. Tiket belum berstatus "Resolved": pegawai dapat menambahkan keterangan yang diteruskan sistem kepada petugas yang menangani. ● 5a. Masalah belum selesai: pegawai menolak penutupan dan menuliskan alasan; sistem membuka kembali tiket ("Reopened"), lalu lanjut ke langkah 7.
Post-kondisi	● Tiket berstatus "Closed" beserta penilaian, atau "Reopened" beserta alasan. ● Riwayat tiket diperbarui dan petugas terkait menerima pemberitahuan.
Business Requirement Terkait	BR-02

6.2.8. UC-08 Memantau SLA & Pola Insiden

Tabel 6.11 Use case description UC-08 Memantau SLA & Pola Insiden

Use Case Name	Memantau SLA & Pola Insiden
ID / Importance Level	UC-08 / Tinggi
Primary Actor	Petugas Layanan TI (Operator/Tim Teknis), Manajemen/Pimpinan
Secondary Actor	AI Engine (aktor sistem)
Use Case Type	Detail, Essential
Stakeholders and Interests	● Operator dan Tim Teknis – ingin peringatan dini sebelum SLA dilanggar. ● Manajemen – ingin gambaran kinerja layanan dan pola insiden untuk pengambilan keputusan. ● Pegawai BPS – terdampak lebih sedikit bila insiden massal diketahui lebih awal.
Brief Description	Sistem secara berkala memeriksa sisa waktu SLA dan mengelompokkan tiket serupa untuk mendeteksi potensi insiden massal. Hasilnya berupa peringatan dan ringkasan kinerja yang ditindaklanjuti petugas layanan maupun manajemen.
Trigger	Waktu pemantauan berkala tiba, atau aktor ingin meninjau kinerja layanan.
Type	Temporal
Relationships	Association: Petugas Layanan TI, Manajemen/Pimpinan Include: – Extend: – Generalization: Aktor Operator HaloSIS dan Tim Teknis mewarisi asosiasi dari Petugas Layanan TI

Pre-kondisi	● Kebijakan SLA dan batas peringatan telah ditetapkan (UC-10). ● Terdapat tiket aktif.
Normal Flow of Events	1. Sistem memeriksa sisa waktu SLA seluruh tiket aktif secara berkala. 2. Sistem mengelompokkan tiket baru yang membahas masalah serupa. 3. Sistem memberi peringatan kepada petugas dan atasannya untuk tiket yang mendekati batas SLA. 4. Sistem memberi peringatan dini bila jumlah tiket serupa meningkat melewati batas yang ditetapkan. 5. Sistem memperbarui ringkasan kinerja SLA, beban kerja tim, dan pola insiden. 6. Aktor meninjau ringkasan berdasarkan layanan, tim, atau periode. 7. Aktor menindaklanjuti dengan eskalasi, mengonfirmasi pola insiden, atau mengaitkan tiket ke insiden induk. 8. Sistem mencatat tindak lanjut.
SubFlows	–
Alternate / Exceptional Flows	● 3a. Tidak ada tiket berisiko: tidak ada peringatan SLA yang dikirim. ● 4a. Tidak ada peningkatan tiket serupa: tidak ada peringatan pola insiden. ● 7a. Aktor menilai tidak perlu tindak lanjut: use case berakhir setelah ringkasan ditinjau.
Post-kondisi	● Ringkasan kinerja SLA dan pola insiden diperbarui. ● Peringatan terkirim dan tindak lanjut tercatat.
Business Requirement Terkait	BR-02, BR-07, BR-08

6.2.9. UC-09 Mengelola Knowledge Base

Tabel 6.12 Use case description UC-09 Mengelola Knowledge Base

Use Case Name	Mengelola Knowledge Base
ID / Importance Level	UC-09 / Sedang
Primary Actor	Knowledge Manager (Penanggung Jawab Pengetahuan)
Secondary Actor	AI Engine (aktor sistem)
Use Case Type	Detail, Essential

Stakeholders and Interests	● Knowledge Manager – ingin knowledge akurat, mutakhir, dan memiliki penanggung jawab. ● Pegawai, Operator, Tim Teknis – ingin jawaban chatbot dan referensi solusi tidak usang. ● Security/Tata Kelola – ingin setiap perubahan knowledge tercatat.
Brief Description	Knowledge Manager membuat, mengurasi, memperbarui, atau mengarsipkan artikel knowledge. Artikel yang disetujui diterbitkan sebagai versi baru dan dapat ditemukan kembali dalam pencarian solusi.
Trigger	Terdapat calon knowledge dari tiket yang diselesaikan, artikel yang jatuh tempo ditinjau, atau kebutuhan artikel baru.
Type	External
Relationships	Association: Knowledge Manager Include: – Extend: – Generalization: –
Pre-kondisi	Knowledge Manager memiliki kewenangan mengelola knowledge.
Normal Flow of Events	1. Knowledge Manager membuka daftar calon knowledge dan artikel yang perlu ditinjau. 2. Sistem menyajikan calon knowledge dari tiket yang telah diselesaikan dan artikel yang jatuh tempo ditinjau. 3. Knowledge Manager meninjau calon knowledge dari catatan penyelesaian tiket. 4. Knowledge Manager menyunting isi, kategori, dan kata kunci artikel. 5. Knowledge Manager menyetujui artikel untuk diterbitkan. 6. Sistem menerbitkan artikel sebagai versi baru dan menjadikannya dapat ditemukan dalam pencarian solusi. 7. Sistem mencatat perubahan artikel.
SubFlows	● S-1 Memperbarui atau mengarsipkan: Knowledge Manager memilih artikel yang sudah ada untuk diperbarui atau diarsipkan. ● S-2 Membuat artikel baru: Knowledge Manager menulis artikel baru.
Alternate / Exceptional Flows	● 3a. Tidak ada calon knowledge dan artikel sudah ada: jalankan S-1. ● 3b. Tidak ada calon knowledge dan artikel belum ada: jalankan S-2. ● 5a. Artikel belum layak: sistem menyimpannya sebagai draf atau menolaknya dengan catatan, lalu lanjut ke langkah 7.

Post-kondisi	● Artikel terbit sebagai versi baru dan dapat ditemukan dalam pencarian solusi, atau tersimpan sebagai draf/ditolak. ● Perubahan tercatat.
Business Requirement Terkait	BR-03, BR-04

6.2.10. UC-10 Mengonfigurasi Platform ITSM

Tabel 6.13 Use case description UC-10 Mengonfigurasi Platform ITSM

Use Case Name	Mengonfigurasi Platform ITSM
ID / Importance Level	UC-10 / Tinggi
Primary Actor	Administrator Sistem
Secondary Actor	–
Use Case Type	Detail, Essential
Stakeholders and Interests	● Administrator Sistem – ingin perubahan cepat tanpa bergantung pada vendor. ● PM Internal/Pemilik Proses – ingin platform selaras dengan kebutuhan bisnis yang berubah. ● Security/Tata Kelola – ingin perubahan konfigurasi terkendali dan tercatat.
Brief Description	Administrator menyesuaikan daftar layanan, alur kerja, kebijakan SLA, peran dan tim, pemberitahuan, serta aturan layanan tanpa memerlukan perubahan program.
Trigger	Terdapat kebutuhan perubahan layanan, alur kerja, SLA, peran, pemberitahuan, atau aturan.
Type	External
Relationships	Association: Administrator Sistem Include: – Extend: – Generalization: –
Pre-kondisi	Administrator memiliki kewenangan mengubah pengaturan platform.

Normal Flow of Events	1. Administrator memilih pengaturan yang akan diubah (layanan, alur kerja, SLA, peran/tim, pemberitahuan, atau aturan). 2. Sistem memastikan administrator berwenang atas pengaturan tersebut. 3. Administrator menetapkan nilai pengaturan yang baru. 4. Sistem memeriksa kebenaran pengaturan dan potensi konflik aturan. 5. Sistem menunjukkan dampak perubahan. 6. Administrator menyetujui perubahan. 7. Sistem memberlakukan pengaturan baru. 8. Sistem mencatat perubahan dan memberi tahu pihak terkait.
SubFlows	–
Alternate / Exceptional Flows	● 2a. Administrator tidak berwenang: sistem menolak perubahan, mencatat percobaan tersebut, dan use case berakhir. ● 4a. Pengaturan tidak valid: sistem menunjukkan bagian yang salah; administrator memperbaikinya hingga valid.
Post-kondisi	● Pengaturan baru berlaku tanpa perubahan program. ● Perubahan tercatat dan pihak terkait menerima pemberitahuan.
Business Requirement Terkait	BR-01, BR-02

6.3. ACTIVITY DIAGRAMS

Activity diagram disusun satu untuk setiap use case. Komponen yang digunakan beserta maknanya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 6.14 Komponen activity diagram yang digunakan

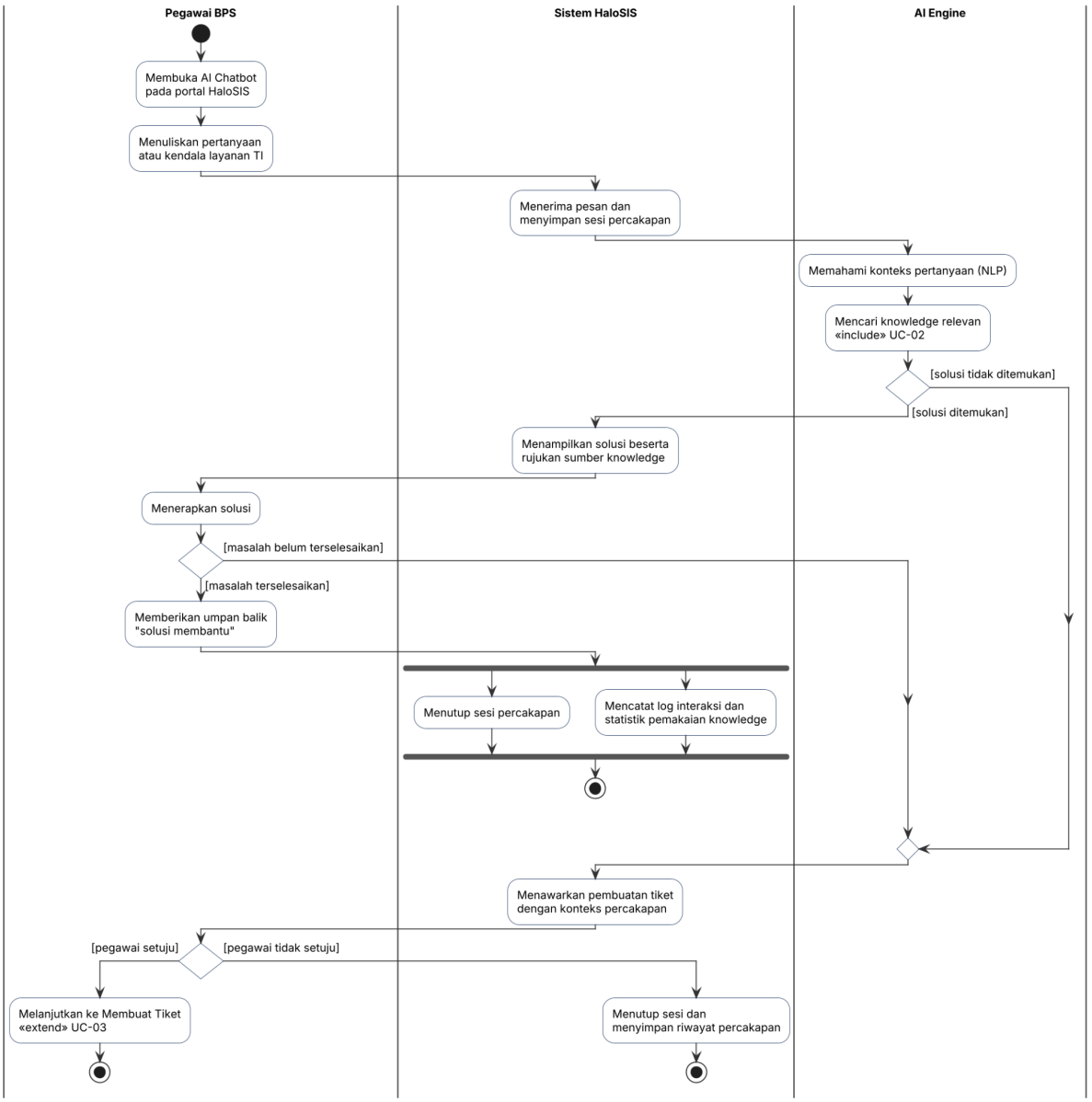
Komponen	Penggunaan pada diagram
Initial State	Titik awal alur kerja; setiap diagram hanya memiliki satu initial state.
Final State	Titik akhir alur kerja; beberapa diagram memiliki lebih dari satu final state, misalnya ketika akses ditolak atau tiket dikembalikan ke operator.
Activity	Aktivitas yang dikerjakan aktor atau sistem, ditempatkan pada swimlane pelakunya.
Decision	Titik percabangan berdasarkan kondisi, misalnya "Solusi ditemukan?" atau "Confidence >= ambang?".
Merge	Menggabungkan kembali cabang yang sebelumnya dipecah oleh decision.

Tabel 6.14 Komponen activity diagram yang digunakan

Transition	Panah yang menghubungkan satu aktivitas ke aktivitas berikutnya.
Synchronization Fork	Memecah alur menjadi aktivitas paralel, misalnya pencatatan audit trail, pengiriman notifikasi, dan penyimpanan umpan balik AI.
Synchronization Join	Menggabungkan kembali aktivitas paralel sebelum alur dilanjutkan atau diakhiri.

6.3.1. UC-01 Berkonsultasi melalui AI Chatbot

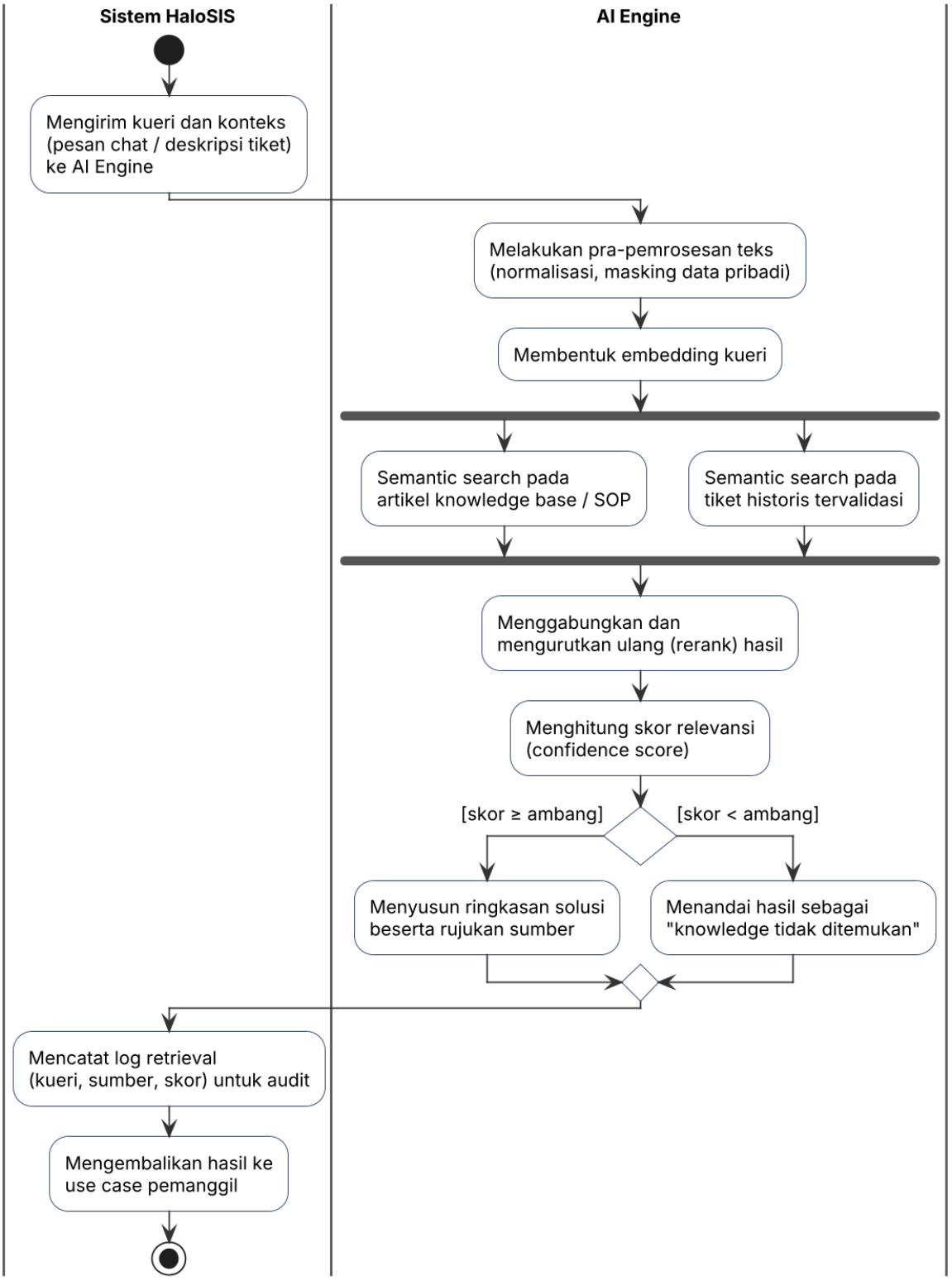
Pegawai mengajukan pertanyaan melalui chatbot. AI Engine memahami konteks dan mencari knowledge (include UC-02). Bila solusi ditemukan dan masalah selesai, sesi ditutup sambil mencatat log secara paralel (fork/join). Dua kondisi gagal, yaitu solusi tidak ditemukan dan solusi tidak menyelesaikan masalah, digabung dengan merge sebelum sistem menawarkan pembuatan tiket (extend UC-03).



Gambar 6.2 Activity diagram UC-01 Berkonsultasi melalui AI Chatbot

6.3.2. UC-02 Mencari Knowledge Relevan

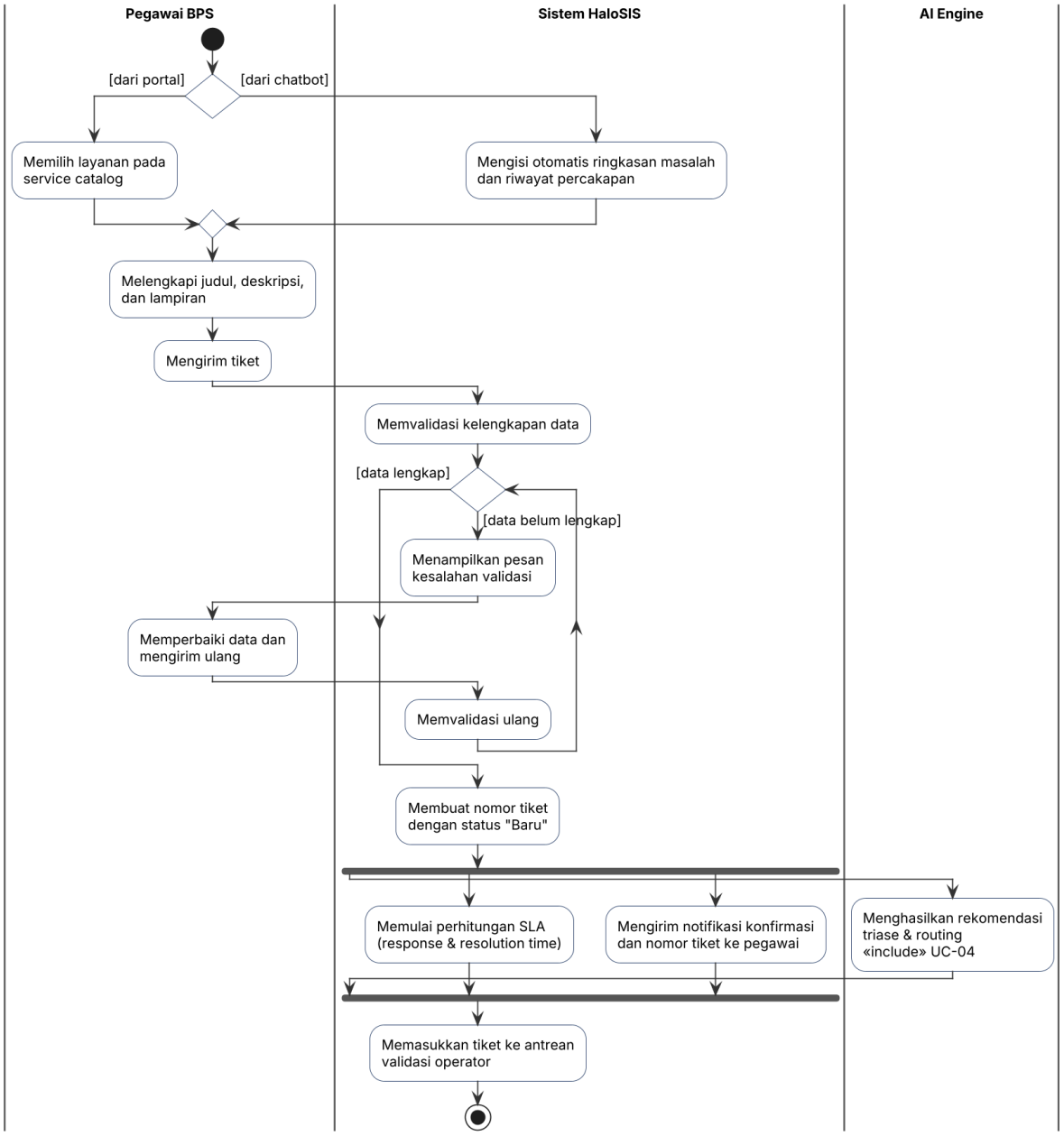
AI Engine melakukan pra-pemrosesan dan masking data pribadi, kemudian menjalankan pencarian semantik pada knowledge base dan tiket historis secara paralel. Hasil digabung, diberi skor, lalu disaring dengan ambang batas agar chatbot tidak memberikan jawaban yang tidak berdasar.



Gambar 6.3 Activity diagram UC-02 Mencari Knowledge Relevan

6.3.3. UC-03 Membuat Tiket

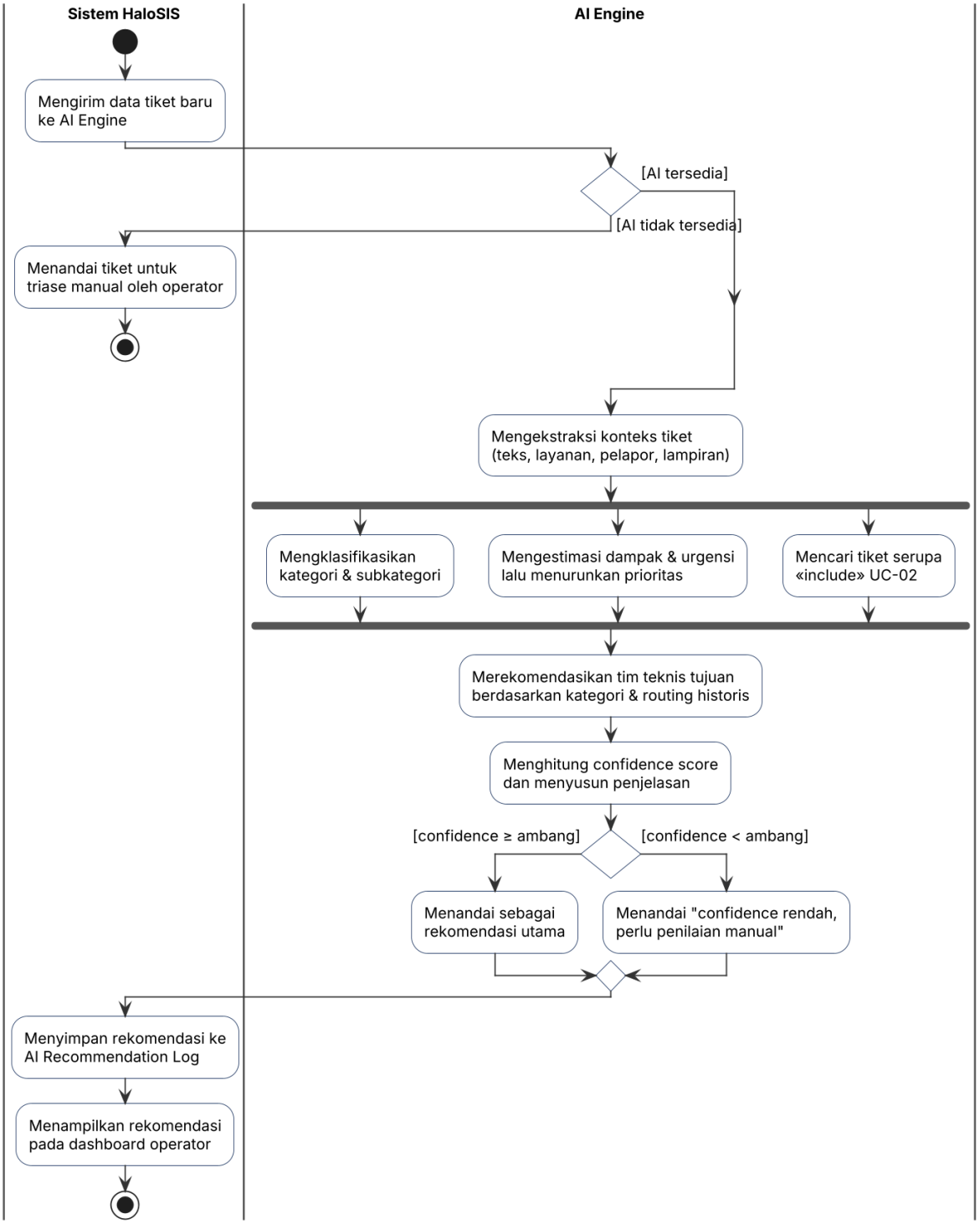
Tiket dapat dibuat dari portal atau sebagai lanjutan chatbot; kedua jalur digabung dengan merge. Validasi kelengkapan diulang hingga data valid. Setelah nomor tiket terbentuk, rekomendasi AI, perhitungan SLA, dan notifikasi berjalan paralel.



Gambar 6.4 Activity diagram UC-03 Membuat Tiket

6.3.4. UC-04 Menghasilkan Rekomendasi Triase & Routing

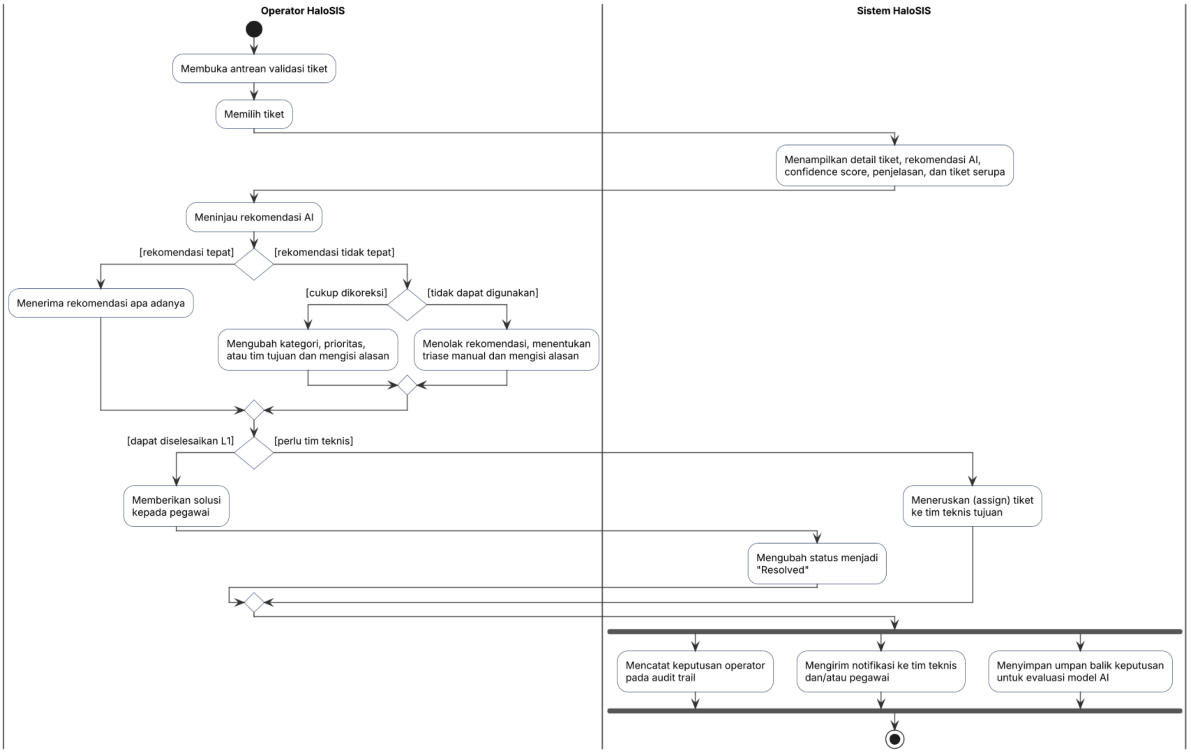
Jika layanan AI tidak tersedia, tiket langsung ditandai untuk triase manual (final state terpisah) sehingga kegagalan AI tidak menghentikan layanan. Klasifikasi kategori, estimasi prioritas, dan pencarian tiket serupa berjalan paralel sebelum AI menentukan tim tujuan dan *confidence score*.



Gambar 6.5 Activity diagram UC-04 Menghasilkan Rekomendasi Triase & Routing

6.3.5. UC-05 Memvalidasi Rekomendasi AI & Meneruskan Tiket

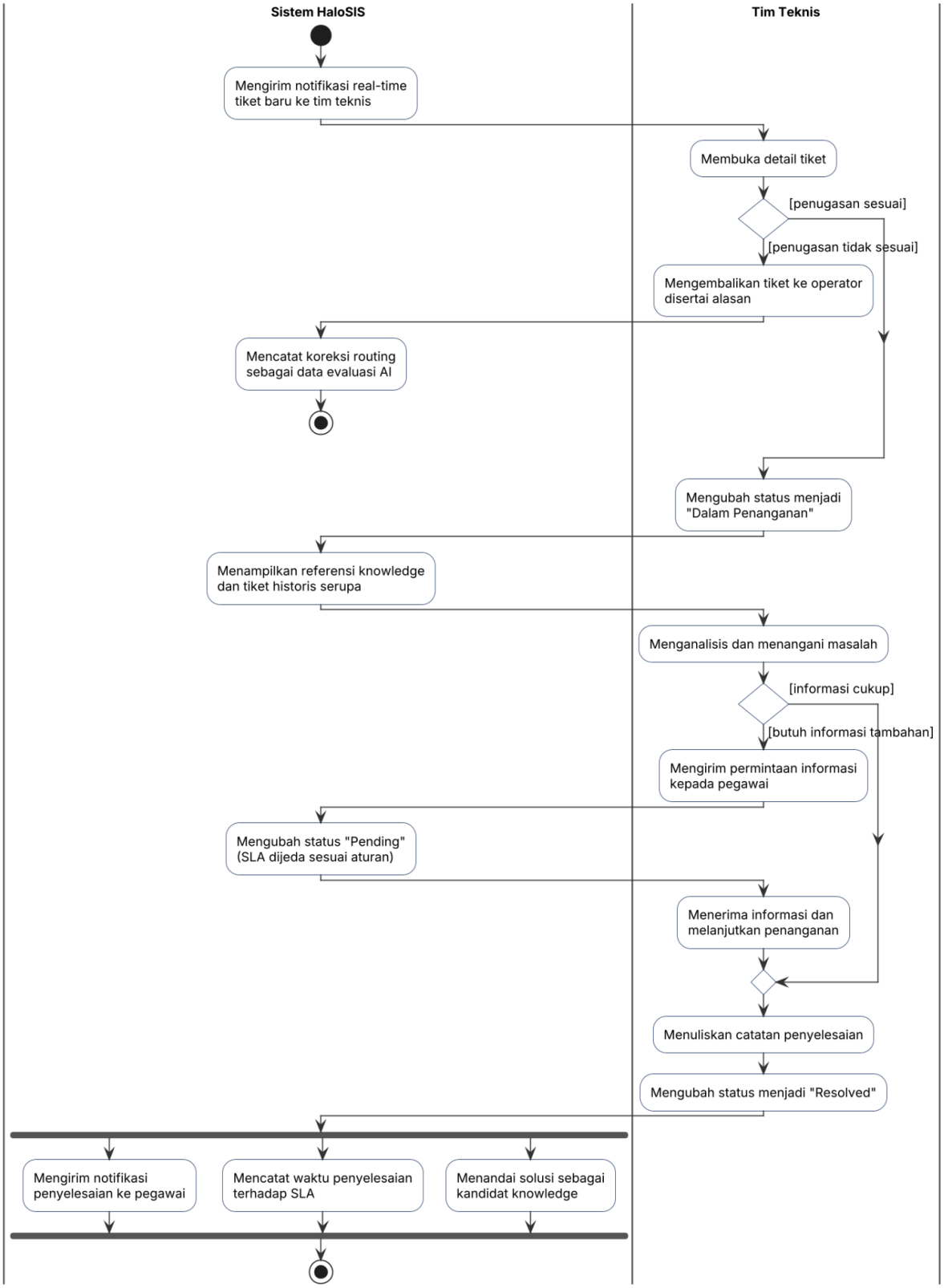
Titik human-in-the-loop utama. Operator menerima, mengubah, atau menolak rekomendasi AI, lalu menyelesaikan tiket di level 1 atau meneruskannya ke tim teknis. Pencatatan audit trail, notifikasi, dan umpan balik untuk evaluasi model dijalankan paralel.



Gambar 6.6 Activity diagram UC-05 Memvalidasi Rekomendasi AI & Meneruskan Tiket

6.3.6. UC-06 Menangani & Menyelesaikan Tiket

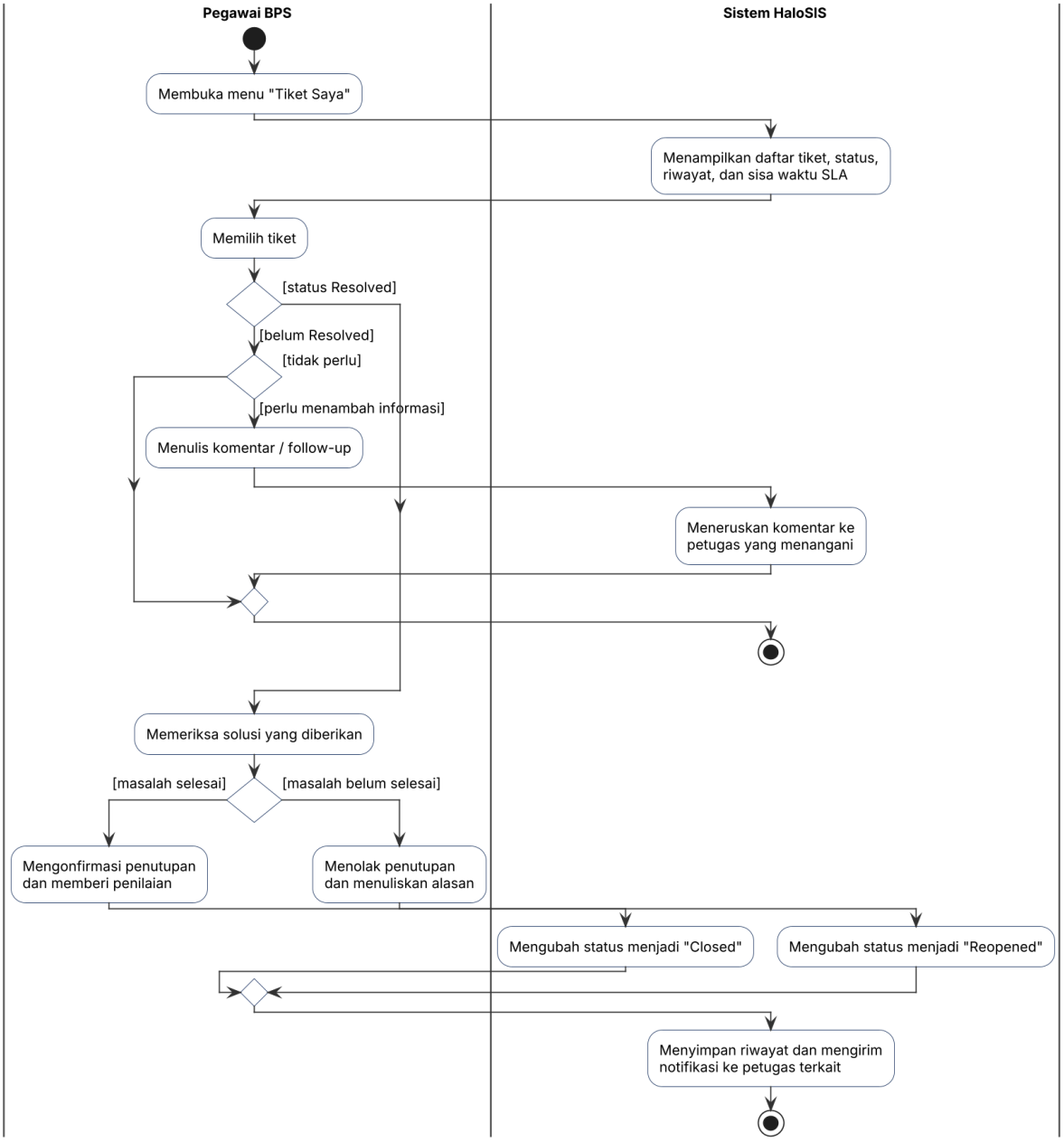
Tim teknis dapat mengembalikan tiket yang salah routing, dan koreksi tersebut disimpan sebagai data evaluasi AI. Selama penanganan, sistem menampilkan referensi knowledge. Setelah tiket diselesaikan, notifikasi, pencatatan SLA, dan penandaan kandidat knowledge berjalan paralel.



Gambar 6.7 Activity diagram UC-06 Menangani & Menyelesaikan Tiket

6.3.7. UC-07 Memantau Status & Mengonfirmasi Penyelesaian

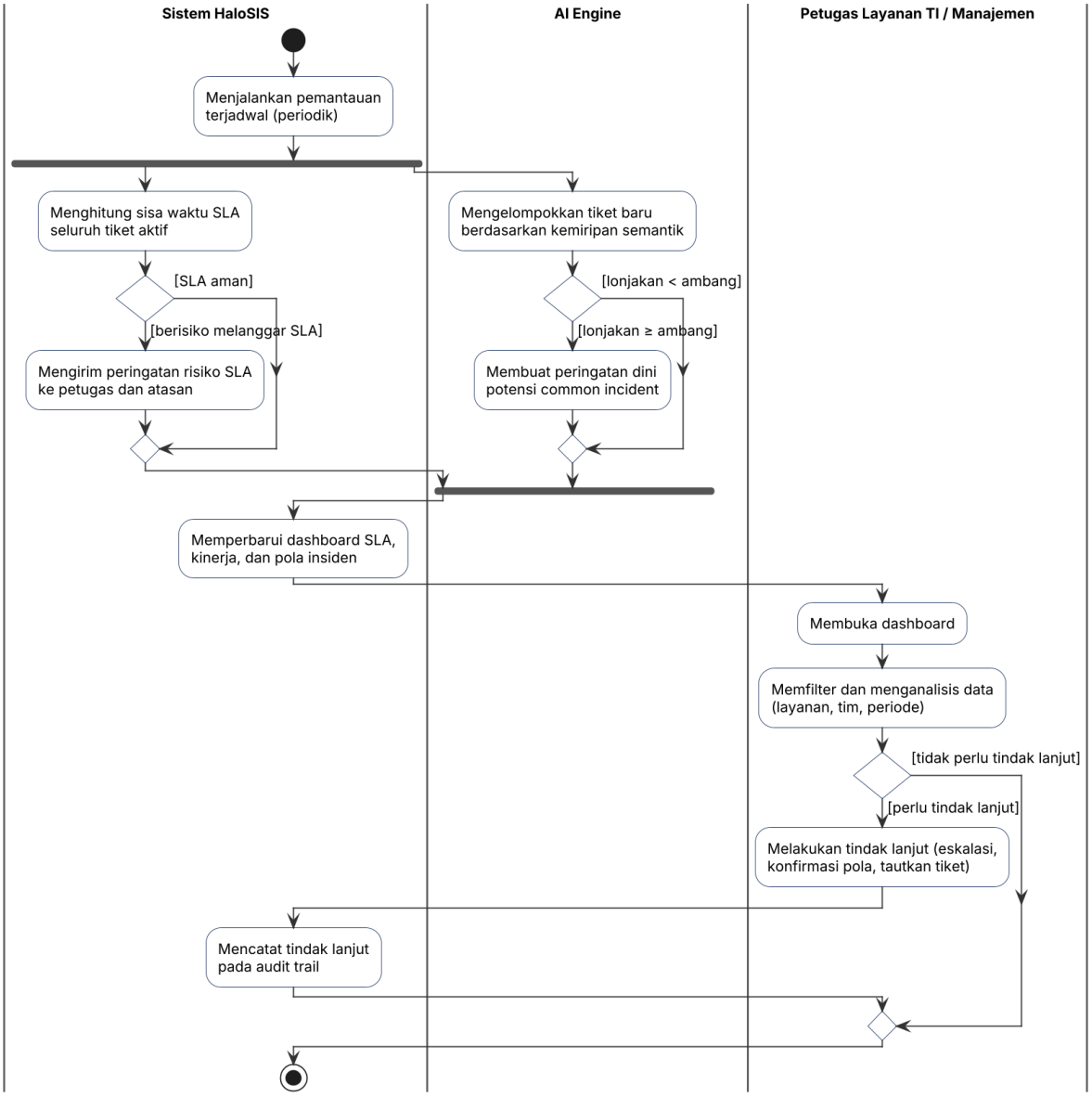
Pegawai memantau status tiketnya. Untuk tiket yang sudah diselesaikan, pegawai mengkonfirmasi penutupan (Closed) atau menolaknya (Reopened), sehingga penutupan tiket tetap dikendalikan pengguna.



Gambar 6.8 Activity diagram UC-07 Memantau Status & Mengonfirmasi Penyelesaian

6.3.8. UC-08 Memantau SLA & Pola Insiden

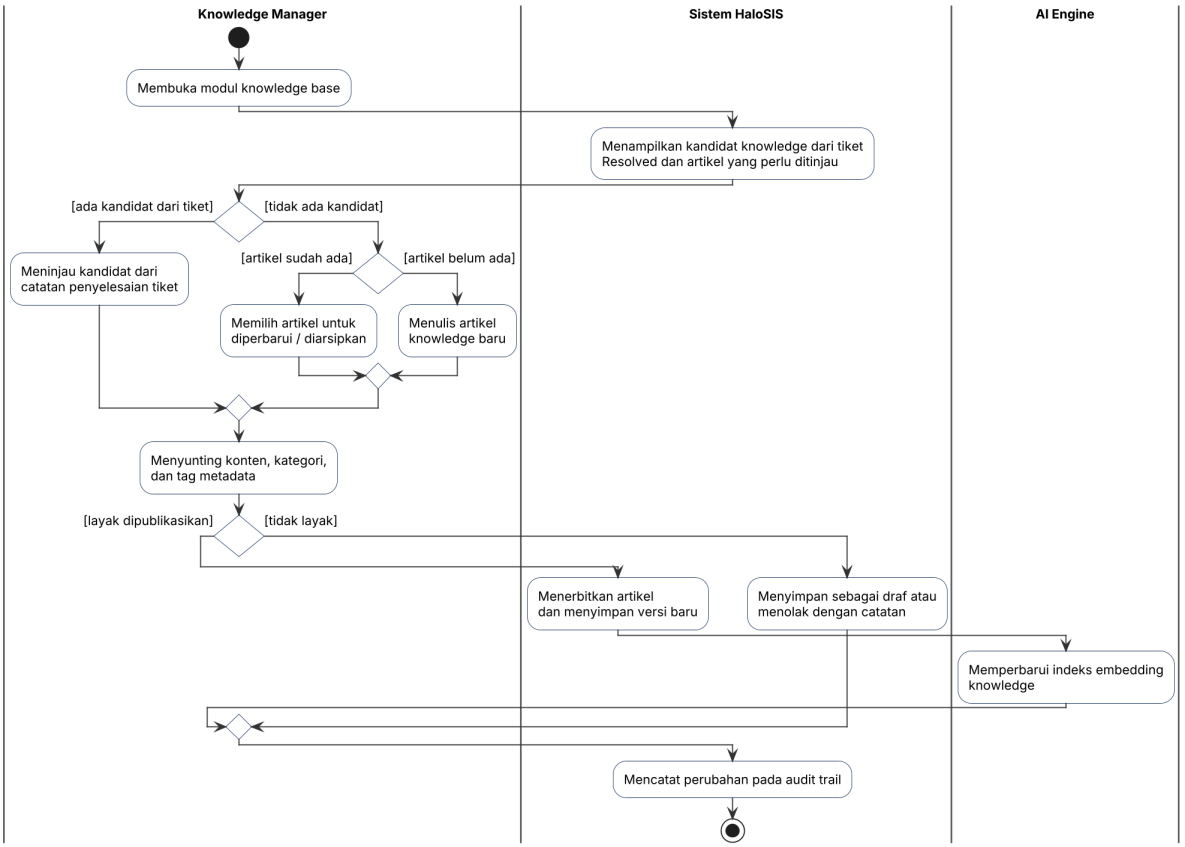
Alur temporal: sistem menghitung SLA dan AI Engine mendeteksi pola insiden secara paralel, kemudian dashboard diperbarui. Petugas layanan atau manajemen meninjau dashboard dan melakukan tindak lanjut yang dicatat pada audit trail.



Gambar 6.9 Activity diagram UC-08 Memantau SLA & Pola Insiden

6.3.9. UC-09 Mengelola Knowledge Base

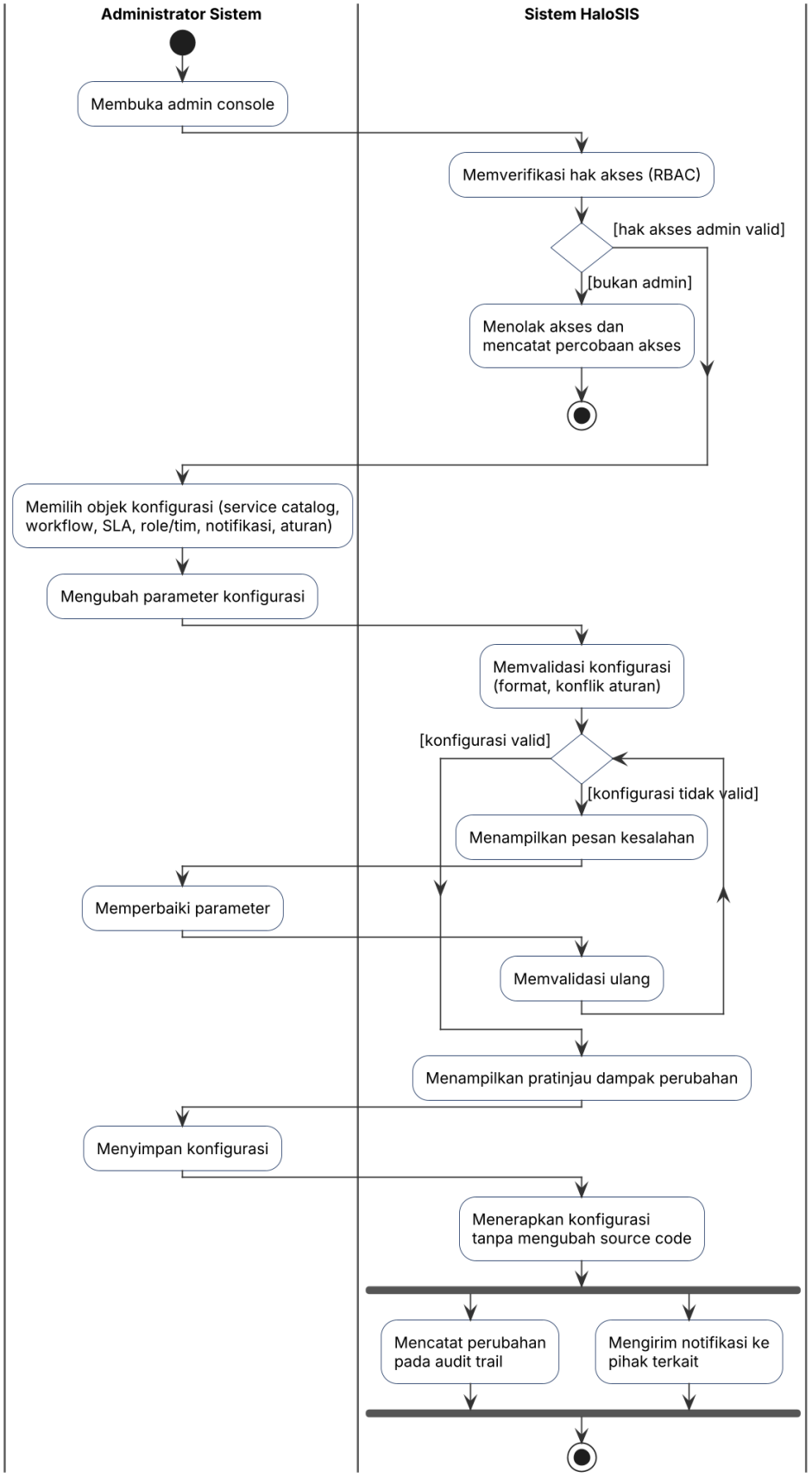
Knowledge Manager mengurasi kandidat dari tiket, memperbarui artikel lama, atau menulis artikel baru. Artikel yang disetujui diterbitkan dengan versioning dan indeks embedding-nya diperbarui oleh AI Engine.



Gambar 6.10 Activity diagram UC-09 Mengelola Knowledge Base

6.3.10. UC-10 Mengonfigurasi Platform ITSM

Administrator mengonfigurasi platform melalui admin *console* setelah hak aksesnya diverifikasi. Konfigurasi divalidasi berulang hingga benar dan diterapkan tanpa mengubah *source code*, sesuai BR-01.



Gambar 6.11 Activity diagram UC-10 Mengonfigurasi Platform ITSM

STRUCTURAL MODELS

Model struktural menggambarkan struktur data dan objek yang mendukung proses bisnis pada sistem usulan, yaitu kelas-kelas domain, atribut, operasi (behavior), dan hubungan antarkelas. Model ini disusun pada level analisis (conceptual/problem-domain model), sehingga berfokus pada konsep bisnis Platform Intelligent ITSM BPS dan belum memuat kelas desain seperti antarmuka pengguna, controller, maupun detail basis data.

Pendekatan dan justifikasi teknik

CRC card kemudian class diagram. Mengikuti Dennis, Wixom & Tegarden, model struktural dibangun secara berulang: kelas kandidat didokumentasikan terlebih dahulu dalam Class-Responsibility-Collaboration (CRC) card, lalu diformalkan menjadi class diagram UML 2.x. CRC card dipilih karena sederhana, mudah dibahas bersama stakeholder non-teknis (operator, tim teknis), serta memaksa setiap kelas memiliki tanggung jawab yang jelas sebelum digambar.

Identifikasi kelas. Kelas diidentifikasi dengan tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, textual analysis terhadap use case description: kata benda menjadi kandidat kelas atau atribut, sedangkan kata kerja menjadi kandidat operasi atau relasi. Kedua, common object list untuk menemukan kelas berupa peran (role), benda (thing), dan transaksi/kejadian (event). Ketiga, pemetaan ke Internal Logical File (ILF) pada perhitungan Function Point sebelumnya agar model struktural konsisten dengan estimasi effort.

Batasan model. AI Engine dan layanan SSO/AD tidak dimodelkan sebagai kelas domain karena keduanya merupakan sistem eksternal yang diakses melalui API (lihat analisis kelayakan arsitektur). Yang dimodelkan adalah data hasil interaksinya, yaitu RekomendasiAI, PolaInsiden, dan identitas Pengguna. Kelas Pengguna beserta hirarkinya dimodelkan dengan generalisasi agar selaras dengan aktor pada use case diagram, termasuk aktor abstrak Petugas Layanan TI.

Verifikasi. CRC card diverifikasi melalui role-playing (walkthrough) setiap skenario normal flow dan alternate flow pada use case description. Setiap langkah harus dapat dijalankan oleh tanggung jawab suatu kelas dan kolaboratornya. Konsistensi juga diperiksa antara tanggung jawab di CRC card dan operasi di class diagram, serta antara kolaborator dan asosiasi.

7.1. CRC CARDS

Identifikasi kelas

Tabel 7.1 Hasil identifikasi kelas domain

ID	Kelas	Kategori	Sumber identifikasi
C-01	Pengguna	Role (abstrak)	Aktor use case; ILF User/Role/Team; EIF SSO/AD
C-02	Pegawai	Role	Aktor Pegawai BPS (UC-01, UC-03, UC-07)
C-03	PetugasLayanan	Role (abstrak)	Aktor abstrak Petugas Layanan TI (UC-08)
C-04	Operator	Role	Aktor Operator HaloSIS (UC-05)
C-05	Resolver	Role	Aktor Tim Teknis (UC-06)

Tabel 7.1 Hasil identifikasi kelas domain

ID	Kelas	Kategori	Sumber identifikasi
C-06	TimTeknis	Organisasi	"tim teknis tujuan" pada UC-04 s.d. UC-06; ILF User/Role/Team
C-07	Manajemen	Role	Aktor Manajemen/Pimpinan (UC-08)
C-08	KnowledgeManager	Role	Aktor Knowledge Manager (UC-09)
C-09	Administrator	Role	Aktor Administrator Sistem (UC-10)
C-10	LayananTI	Thing	"service catalog" pada UC-03, UC-10; ILF Service Catalog & SLA Rules
C-11	KebijakanSLA	Thing / aturan	"perhitungan SLA", "aturan SLA" pada UC-03, UC-08; BR-02
C-12	Tiket	Event / transaksi	"tiket" pada hampir seluruh use case; ILF Data Tiket
C-13	CatatanTiket	Event	"catatan penyelesaian", "komentar/follow-up" pada UC-06, UC-07
C-14	SesiChat	Event	"sesi percakapan" pada UC-01; BR-06
C-15	PesanChat	Event	"pesan", "jawaban beserta rujukan" pada UC-01, UC-02
C-16	RekomendasiAI	Event / transaksi	"rekomendasi", "AI Recommendation Log" pada UC-04, UC-05; ILF AI Recommendation Log
C-17	ArtikelKnowledge	Thing	"artikel knowledge", "SOP" pada UC-02, UC-09; ILF Knowledge Base
C-18	PolaInsiden	Event	"pola insiden", "common incident" pada UC-08; ILF Incident Pattern; BR-07
C-19	Notifikasi	Event	"notifikasi", "peringatan" pada UC-03, UC-05 s.d. UC-08
C-20	AuditLog	Event	"audit trail" pada UC-05, UC-06, UC-09, UC-10; ILF Audit Trail; BR-08

Kandidat kelas yang dibuang atau digabung: "Lampiran" digabung sebagai atribut Tiket karena belum memiliki perilaku sendiri; "Kategori" dijadikan atribut LayananTI; "Konfigurasi" tidak dijadikan kelas karena konfigurasi direpresentasikan langsung oleh LayananTI, KebijakanSLA, dan TimTeknis; "AI Engine", "Chatbot", dan "Dashboard" dibuang karena merupakan komponen sistem atau antarmuka, bukan konsep domain.

CRC card per kelas

Setiap CRC card terdiri atas sisi depan (nama kelas, deskripsi, use case terkait, tanggung jawab, dan kolaborator) serta sisi belakang (atribut dan relasi). Format mengikuti Dennis, Wixom & Tegarden.

Tabel 7.2 CRC card C-01 Pengguna

SISI DEPAN		
Class Name: *Pengguna*		**ID:** C-01 **Type:** Abstrak, Domain
Description	Superclass seluruh pengguna manusia yang terautentikasi melalui SSO BPS. Menyimpan data identitas bersama yang diwarisi semua peran.	
Associated Use Cases	Semua use case (pre-kondisi login SSO)	
Responsibilities		**Collaborators**
Menyimpan identitas pengguna dari SSO/AD		–
Menerima dan menampilkan notifikasi		Notifikasi
Menjadi pelaku yang tercatat pada audit trail		AuditLog
Menjadi penulis catatan pada tiket		CatatanTiket
SISI BELAKANG		
Attributes	idPengguna: String nip: String nama: String email: String unitKerja: String statusAktif: Boolean	
Relationships	Generalization (a-kind-of): Superclass dari Pegawai, PetugasLayanan, Manajemen, KnowledgeManager, Administrator Aggregation (has-parts / part-of): – Other Associations: Notifikasi (menerima), AuditLog (tercatat pada), CatatanTiket (menulis)	

Tabel 7.3 CRC card C-02 Pegawai

SISI DEPAN		
Class Name: Pegawai		**ID:** C-02 **Type:** Konkret, Domain
Description	Pegawai BPS (requester) yang berkonsultasi dengan chatbot, mengajukan tiket, dan mengonfirmasi penyelesaian.	

Tabel 7.3 CRC card C-02 Pegawai

Associated Use Cases	UC-01, UC-03, UC-07
Responsibilities	**Collaborators**
Memulai sesi konsultasi chatbot	SesiChat
Mengajukan tiket	Tiket, LayananTI
Memantau status tiket miliknya	Tiket
Mengonfirmasi atau menolak penutupan tiket	Tiket
SISI BELAKANG	
Attributes	jabatan: String lokasiSatker: String
Relationships	Generalization (a-kind-of): a-kind-of Pengguna Aggregation (has-parts / part-of): – Other Associations: SesiChat (memulai), Tiket (mengajukan)

Tabel 7.4 CRC card C-03 PetugasLayanan

SISI DEPAN	
Class Name: *PetugasLayanan*	**ID:** C-03 **Type:** Abstrak, Domain
Description	Superclass petugas pengelola tiket (Operator dan Resolver). Mewarisi kemampuan bersama untuk memantau SLA dan menindaklanjuti pola insiden.
Associated Use Cases	UC-08
Responsibilities	**Collaborators**
Memantau SLA tiket yang menjadi tanggung jawabnya	Tiket, KebijakanSLA
Menindaklanjuti peringatan pola insiden	PolaInsiden
SISI BELAKANG	
Attributes	kodePetugas: String
Relationships	Generalization (a-kind-of): a-kind-of Pengguna; superclass dari Operator dan Resolver Aggregation (has-parts / part-of): – Other Associations: PolaInsiden (menindaklanjuti)

Tabel 7.5 CRC card C-04 Operator

SISI DEPAN		
Class Name: Operator		**ID:** C-04 **Type:** Konkret, Domain
Description	Operator HaloSIS (service desk) yang memvalidasi rekomendasi AI, menyelesaikan tiket level 1, dan meneruskan tiket ke tim teknis.	
Associated Use Cases	UC-05, UC-08	
Responsibilities		**Collaborators**
Memvalidasi (menerima/mengubah/menolak) rekomendasi AI		RekomendasiAI
Menetapkan triase final dan meneruskan tiket		Tiket, TimTeknis
Menyelesaikan tiket level 1		Tiket
SISI BELAKANG		
Attributes	shift: String	
Relationships	Generalization (a-kind-of): a-kind-of PetugasLayanan Aggregation (has-parts / part-of): – Other Associations: RekomendasiAI (divalidasi oleh), Tiket (divalidasi oleh)	

Tabel 7.6 CRC card C-05 Resolver

SISI DEPAN		
Class Name: Resolver		**ID:** C-05 **Type:** Konkret, Domain
Description	Anggota tim teknis yang menangani dan menyelesaikan tiket, serta mendokumentasikan solusi.	
Associated Use Cases	UC-06, UC-08	
Responsibilities		**Collaborators**
Menangani tiket yang ditugaskan		Tiket
Mengembalikan tiket yang salah routing		Tiket, AuditLog
Menulis catatan penyelesaian		CatatanTiket
SISI BELAKANG		
Attributes	keahlian: String	

Tabel 7.6 CRC card C-05 Resolver

Relationships	Generalization (a-kind-of): a-kind-of PetugasLayanan Aggregation (has-parts / part-of): Bagian (part-of) dari TimTeknis Other Associations: Tiket (ditangani oleh)

Tabel 7.7 CRC card C-06 TimTeknis

SISI DEPAN		
Class Name: TimTeknis		**ID:** C-06 **Type:** Konkret, Domain
Description	Tim teknis per kategori layanan yang menjadi tujuan routing tiket.	
Associated Use Cases	UC-04, UC-05, UC-06, UC-10	
Responsibilities		**Collaborators**
Mengelompokkan resolver		Resolver
Menjadi tujuan penugasan tiket		Tiket
Menjadi tim default suatu layanan		LayananTI
Menyediakan informasi beban kerja		Tiket
SISI BELAKANG		
Attributes	idTim: String namaTim: String bidang: String statusAktif: Boolean	
Relationships	Generalization (a-kind-of): – Aggregation (has-parts / part-of): Has-parts: Resolver (1..*) Other Associations: Tiket (ditugaskan ke), LayananTI (tim default), Administrator (mengonfigurasi)	

Tabel 7.8 CRC card C-07 Manajemen

SISI DEPAN		
Class Name: Manajemen		**ID:** C-07 **Type:** Konkret, Domain
Description	Pimpinan/pemilik proses yang memantau kinerja layanan, SLA, dan pola insiden melalui dashboard.	
Associated Use Cases	UC-08	
Responsibilities		**Collaborators**

Tabel 7.8 CRC card C-07 Manajemen

Meninjau dashboard kinerja dan SLA	Tiket, KebijakanSLA
Meninjau peringatan pola insiden	PolaInsiden
SISI BELAKANG	
Attributes	jabatanStruktural: String
Relationships	Generalization (a-kind-of): a-kind-of Pengguna Aggregation (has-parts / part-of): – Other Associations: PolaInsiden (meninjau)

Tabel 7.9 CRC card C-08 KnowledgeManager

SISI DEPAN		
Class Name: KnowledgeManager	**ID:** C-08	**Type:** Konkret, Domain
Description	Penanggung jawab pengetahuan yang mengurasi, menerbitkan, dan memperbarui artikel knowledge.	
Associated Use Cases	UC-09	
Responsibilities		**Collaborators**
Membuat dan menyunting artikel		ArtikelKnowledge
Mengurasi kandidat knowledge dari tiket		Tiket, ArtikelKnowledge
Menerbitkan atau mengarsipkan artikel		ArtikelKnowledge, AuditLog
SISI BELAKANG		
Attributes	bidangKurasi: String	
Relationships	Generalization (a-kind-of): a-kind-of Pengguna Aggregation (has-parts / part-of): – Other Associations: ArtikelKnowledge (mengelola)	

Tabel 7.10 CRC card C-09 Administrator

SISI DEPAN		
Class Name: Administrator	**ID:** C-09	**Type:** Konkret, Domain
Description	Tim internal BPS yang mengonfigurasi platform tanpa mengubah source code.	
Associated Use Cases	UC-10	

Tabel 7.10 CRC card C-09 Administrator

Responsibilities	**Collaborators**
Mengonfigurasi service catalog	LayananTI
Mengonfigurasi kebijakan SLA	KebijakanSLA
Mengelola tim dan peran	TimTeknis, Pengguna
Memastikan setiap perubahan tercatat	AuditLog
SISI BELAKANG	
Attributes	levelAkses: String
Relationships	Generalization (a-kind-of): a-kind-of Pengguna Aggregation (has-parts / part-of): – Other Associations: LayananTI, KebijakanSLA, TimTeknis (mengonfigurasi)

Tabel 7.11 CRC card C-10 LayananTI

SISI DEPAN		
Class Name: LayananTI	**ID:** C-10	**Type:** Konkret, Domain
Description	Item service catalog (jenis layanan/aplikasi) yang dapat dipilih saat membuat tiket.	
Associated Use Cases	UC-03, UC-04, UC-08, UC-10	
Responsibilities		**Collaborators**
Menyediakan pilihan layanan pada portal		Tiket
Menentukan kebijakan SLA yang berlaku		KebijakanSLA
Menentukan tim default untuk routing		TimTeknis
SISI BELAKANG		
Attributes	idLayanan: String namaLayanan: String kategori: String subkategori: String statusAktif: Boolean	
Relationships	Generalization (a-kind-of): – Aggregation (has-parts / part-of): –	

Tabel 7.11 CRC card C-10 LayananTI

	Other Associations: Tiket (termasuk), KebijakanSLA (diatur oleh), TimTeknis (tim default), PolaInsiden (terkait), Administrator (mengonfigurasi)

Tabel 7.12 CRC card C-11 KebijakanSLA

SISI DEPAN		
Class Name: KebijakanSLA		**ID:** C-11 **Type:** Konkret, Domain
Description	Aturan target waktu respons dan penyelesaian per layanan dan prioritas.	
Associated Use Cases	UC-03, UC-06, UC-08, UC-10	
Responsibilities		**Collaborators**
Menghitung batas waktu SLA tiket		Tiket
Menentukan ambang peringatan risiko SLA		Notifikasi
Memperbarui target dan ambang SLA		Administrator, AuditLog
SISI BELAKANG		
Attributes	idSLA: String prioritas: TingkatPrioritas targetRespons: Integer (menit) targetPenyelesaian: Integer (menit) ambangPeringatan: Integer (%) jedaSaatPending: Boolean	
Relationships	Generalization (a-kind-of): – Aggregation (has-parts / part-of): – Other Associations: LayananTI (diatur oleh), Administrator (mengonfigurasi)	

Tabel 7.13 CRC card C-12 Tiket

SISI DEPAN		
Class Name: Tiket		**ID:** C-12 **Type:** Konkret, Domain
Description	Pusat domain: laporan permintaan atau insiden layanan TI beserta triase final, status, dan waktu SLA-nya.	

Tabel 7.13 CRC card C-12 Tiket

Associated Use Cases	UC-03 s.d. UC-08

Responsibilities	**Collaborators**
Menyimpan data dan status tiket	–
Memvalidasi kelengkapan data saat dibuat	–
Meminta rekomendasi triase dan routing	RekomendasiAI
Menghitung sisa waktu SLA	KebijakanSLA
Mencatat riwayat penanganan	CatatanTiket
Memicu notifikasi perubahan status	Notifikasi
Menjadi sumber kandidat knowledge	ArtikelKnowledge

SISI BELAKANG	
Attributes	noTiket: String judul: String deskripsi: Text kategori: String dampak: String urgensi: String prioritas: TingkatPrioritas status: StatusTiket sumber: String (portal/chatbot) waktuDibuat: DateTime batasSLA: DateTime waktuSelesai: DateTime rating: Integer
Relationships	Generalization (a-kind-of): – Aggregation (has-parts / part-of): Has-parts (komposisi): CatatanTiket (0..*) Other Associations: Pegawai (mengajukan), SesiChat (menghasilkan), LayananTI (termasuk), TimTeknis (ditugaskan ke), Resolver (ditangani oleh), Operator (divalidasi oleh), RekomendasiAI, PolaInsiden (mengelompokkan), Notifikasi (tentang), ArtikelKnowledge (berasal dari)

Tabel 7.14 CRC card C-13 CatatanTiket

SISI DEPAN		
Class Name: CatatanTiket		**ID:** C-13 **Type:** Konkret, Domain
Description	Catatan kerja, komentar, permintaan informasi, atau catatan penyelesaian pada tiket.	
Associated Use Cases	UC-05, UC-06, UC-07	
Responsibilities		**Collaborators**
Menyimpan riwayat komunikasi dan penanganan beserta penulisnya		Tiket, Pengguna
Menyediakan teks solusi untuk kandidat knowledge		ArtikelKnowledge
SISI BELAKANG		
Attributes	idCatatan: String jenis: String (komentar/work note/solusi) isi: Text waktu: DateTime internal: Boolean	
Relationships	Generalization (a-kind-of): – Aggregation (has-parts / part-of): Part-of Tiket (komposisi) Other Associations: Tiket (komposisi), Pengguna (ditulis oleh)	

Tabel 7.15 CRC card C-14 SesiChat

SISI DEPAN		
Class Name: SesiChat		**ID:** C-14 **Type:** Konkret, Domain
Description	Satu sesi konsultasi self-service antara pegawai dan AI Chatbot.	
Associated Use Cases	UC-01, UC-03	
Responsibilities		**Collaborators**
Menyimpan percakapan		PesanChat
Meminta knowledge relevan dari AI Engine		ArtikelKnowledge
Mengonversi percakapan menjadi tiket		Tiket
SISI BELAKANG		

Tabel 7.15 CRC card C-14 SesiChat

Attributes	idSesi: String waktuMulai: DateTime waktuSelesai: DateTime status: String terbantu: Boolean
Relationships	Generalization (a-kind-of): – Aggregation (has-parts / part-of): Has-parts (komposisi): PesanChat (1..*) Other Associations: Pegawai (memulai), Tiket (menghasilkan)

Tabel 7.16 CRC card C-15 PesanChat

SISI DEPAN		
Class Name: PesanChat		**ID:** C-15 **Type:** Konkret, Domain
Description	Pesan individual dalam sesi chat, baik dari pegawai maupun jawaban AI beserta rujukan sumber.	
Associated Use Cases	UC-01, UC-02	
Responsibilities		**Collaborators**
Menyimpan isi percakapan		SesiChat
Mencatat rujukan knowledge yang dikutip		ArtikelKnowledge
SISI BELAKANG		
Attributes	idPesan: String pengirim: String (pegawai/AI) isi: Text skorRelevansi: Real waktu: DateTime	
Relationships	Generalization (a-kind-of): – Aggregation (has-parts / part-of): Part-of SesiChat (komposisi) Other Associations: ArtikelKnowledge (mengutip)	

Tabel 7.17 CRC card C-16 RekomendasiAI

SISI DEPAN		
Class Name: RekomendasiAI		**ID:** C-16 **Type:** Konkret, Domain
Description	Keluaran AI Engine untuk satu tiket (kategori, dampak, urgensi, prioritas, tim tujuan) beserta confidence, penjelasan, dan keputusan validasi operator. Berfungsi sebagai AI recommendation log (BR-08).	
Associated Use Cases	UC-04, UC-05	
Responsibilities		**Collaborators**
Menyimpan hasil rekomendasi AI		Tiket
Merekomendasikan tim tujuan (nilai tim dalam rekomendasi)		TimTeknis
Mencatat keputusan validasi operator		Operator, AuditLog
Merujuk tiket/knowledge serupa		ArtikelKnowledge
Menandai rekomendasi ber-confidence rendah untuk penilaian manual		Operator
SISI BELAKANG		
Attributes	idRekomendasi: String kategoriRek: String dampakRek: String urgensiRek: String prioritasRek: TingkatPrioritas confidence: Real penjelasan: Text versiModel: String keputusan: KeputusanValidasi alasanKeputusan: Text waktuValidasi: DateTime	
Relationships	Generalization (a-kind-of): – Aggregation (has-parts / part-of): – Other Associations: Tiket (menganalisis), Operator (divalidasi oleh), ArtikelKnowledge (merujuk)	

Tabel 7.18 CRC card C-17 ArtikelKnowledge

SISI DEPAN		
Class Name: ArtikelKnowledge		**ID:** C-17 **Type:** Konkret, Domain
Description	Artikel knowledge base, SOP, atau solusi hasil kurasi tiket yang digunakan kembali oleh AI dan petugas.	
Associated Use Cases	UC-01, UC-02, UC-06, UC-09	
Responsibilities		**Collaborators**
Menyimpan konten knowledge terkurasi		KnowledgeManager
Menjadi sumber jawaban chatbot dan referensi		PesanChat, RekomendasiAI
Merujuk tiket asal solusi		Tiket
SISI BELAKANG		
Attributes	idArtikel: String judul: String konten: Text kategori: String tag: String[*] versi: Integer status: StatusArtikel jumlahDigunakan: Integer tanggalTinjauBerikut: Date	
Relationships	Generalization (a-kind-of): – Aggregation (has-parts / part-of): – Other Associations: KnowledgeManager (mengelola), Tiket (berasal dari), PesanChat (mengutip), RekomendasiAI (merujuk)	

Tabel 7.19 CRC card C-18 PolaInsiden

SISI DEPAN		
Class Name: PolaInsiden		**ID:** C-18 **Type:** Konkret, Domain
Description	Klaster tiket serupa yang mengindikasikan potensi common incident (early warning).	
Associated Use Cases	UC-08	
Responsibilities		**Collaborators**

Tabel 7.19 CRC card C-18 PolaInsiden

Mengelompokkan tiket serupa	Tiket
Mengaitkan pola dengan layanan terdampak	LayananTI
Memicu peringatan dini	Notifikasi
SISI BELAKANG	
Attributes	idPola: String topik: String jumlahTiket: Integer periodeDeteksi: String skorKemiripan: Real status: String (terdeteksi/dikonfirmasi/ditutup)
Relationships	Generalization (a-kind-of): – Aggregation (has-parts / part-of): – Other Associations: Tiket (mengelompokkan), LayananTI (terkait), PetugasLayanan (menindaklanjuti), Manajemen (meninjau)

Tabel 7.20 CRC card C-19 Notifikasi

SISI DEPAN		
Class Name: Notifikasi	**ID:** C-19	**Type:** Konkret, Domain
Description	Pemberitahuan kepada pengguna (tiket baru, perubahan status, risiko SLA, pola insiden).	
Associated Use Cases	UC-03, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08	
Responsibilities		**Collaborators**
Menyampaikan pemberitahuan ke penerima		Pengguna
Merujuk tiket terkait		Tiket
SISI BELAKANG		
Attributes	idNotifikasi: String jenis: String pesan: String kanal: String (email/in-app) waktuKirim: DateTime sudahDibaca: Boolean	

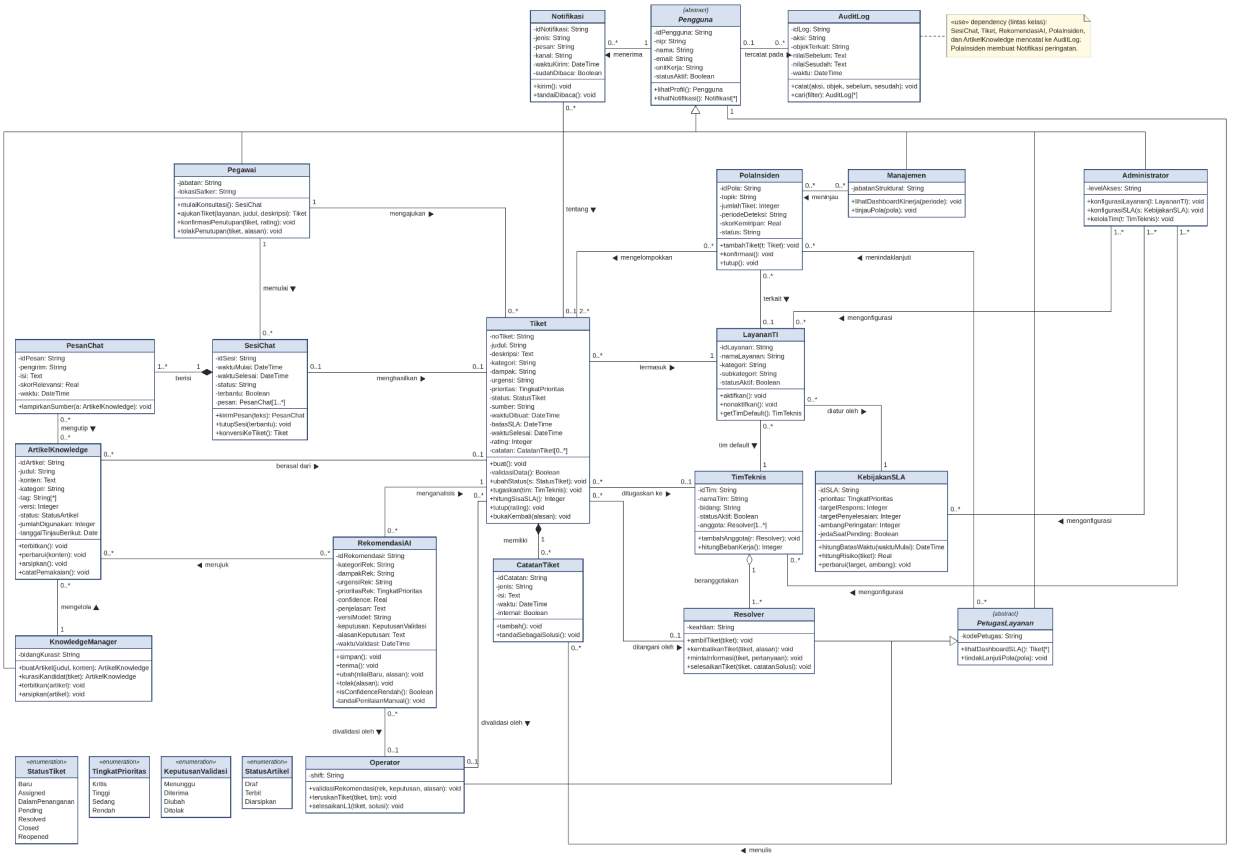
Tabel 7.20 CRC card C-19 Notifikasi

Relationships	Generalization (a-kind-of): – Aggregation (has-parts / part-of): – Other Associations: Pengguna (menerima), Tiket (tentang); dependency «use» dari PolaInsiden

Tabel 7.21 CRC card C-20 AuditLog

SISI DEPAN		
Class Name: AuditLog		**ID:** C-20 **Type:** Konkret, Domain
Description	Jejak audit atas keputusan, perubahan konfigurasi, dan aktivitas penting (BR-08).	
Associated Use Cases	UC-02, UC-05, UC-06, UC-08, UC-09, UC-10	
Responsibilities		**Collaborators**
Mencatat aktivitas dan keputusan		Pengguna
Menyediakan jejak untuk pemeriksaan		–
SISI BELAKANG		
Attributes	idLog: String aksi: String objekTerkait: String nilaiSebelum: Text nilaiSesudah: Text waktu: DateTime	
Relationships	Generalization (a-kind-of): – Aggregation (has-parts / part-of): – Other Associations: Pengguna (tercatat pada); dependency «use» dari SesiChat, Tiket, RekomendasiAI, PolaInsiden, ArtikelKnowledge	

7.2. CLASS DIAGRAM



Gambar 7.1 Class diagram (analysis level) Platform Intelligent ITSM BPS

Class diagram memformalkan seluruh CRC card ke dalam notasi UML. Visibilitas atribut ditulis privat (-) dan operasi publik (+). Nama kelas abstrak ditulis miring dengan penanda {abstract}. Empat enumerasi (StatusTiket, TingkatPrioritas, KeputusanValidasi, StatusArtikel) mendefinisikan domain nilai atribut. Segitiga hitam kecil di samping nama asosiasi menunjukkan arah baca asosiasi. Garis yang bersilangan tidak saling terhubung (hubungan hanya terjadi di ujung garis yang menyentuh kelas), dan note di kanan atas menjelaskan dependency «use» yang bersifat lintas kelas.

Tabel 7.22 Penjelasan relasi pada class diagram

Jenis relasi	Kelas yang terlibat	Penjelasan
Generalisasi	Pengguna ← Pegawai, PetugasLayanan, Manajemen, KnowledgeManager, Administrator	Semua peran mewarisi identitas dari SSO serta kemampuan menerima notifikasi dan tercatat pada audit trail.
Generalisasi	PetugasLayanan ← Operator, Resolver	Operator dan Resolver mewarisi kemampuan memantau SLA dan menindaklanjuti pola insiden (UC-08),

Tabel 7.22 Penjelasan relasi pada class diagram

Jenis relasi	Kelas yang terlibat	Penjelasan
		sesuai generalisasi aktor pada use case diagram.
Komposisi	Tiket ◆ CatatanTiket (1 : 0..*)	Catatan tidak bermakna tanpa tiketnya dan ikut terhapus bila tiket dihapus.
Komposisi	SesiChat ◆ PesanChat (1 : 1..*)	Pesan merupakan bagian tak terpisahkan dari sesi percakapan.
Agregasi	TimTeknis ◇ Resolver (1 : 1..*)	Resolver adalah anggota tim, tetapi tetap ada sebagai pengguna walaupun tim dibubarkan atau ia berpindah tim.
Asosiasi	Tiket – RekomendasiAI (1 : 0..*)	Satu tiket dapat memiliki beberapa rekomendasi (misalnya setelah dianalisis ulang), sehingga riwayat rekomendasi tetap tersimpan untuk audit (BR-08).
Asosiasi	RekomendasiAI – Operator (0..* : 0..1)	Keputusan terima/ubah/tolak dicatat pada RekomendasiAI beserta operator yang memvalidasinya (human-in-the-loop).
Asosiasi	PolaInsiden – Tiket (0..* : 2..*)	Sebuah pola hanya terbentuk jika minimal dua tiket serupa dikelompokkan (BR-07).
Asosiasi	SesiChat – Tiket (0..1 : 0..1)	Sesi chat tidak selalu menghasilkan tiket (solusi ditemukan), dan tiket tidak selalu berasal dari chat (portal langsung).
Asosiasi	ArtikelKnowledge – Tiket (0..* : 0..1)	Artikel dapat berasal dari solusi tiket yang dikurasi (BR-03), atau ditulis langsung tanpa tiket asal.
Asosiasi	Tiket – LayananTI – KebijakanSLA	Setiap tiket termasuk dalam satu layanan, dan setiap layanan diatur satu kebijakan SLA, sehingga batas SLA tiket dapat dihitung otomatis (BR-02).
Asosiasi	Pengguna – CatatanTiket (1 : 0..*)	Setiap catatan memiliki satu penulis. Karena didefinisikan pada Pengguna, asosiasi ini diwarisi Pegawai, Operator, Resolver, dan KnowledgeManager.

Tabel 7.22 Penjelasan relasi pada class diagram

Jenis relasi	Kelas yang terlibat	Penjelasan
Asosiasi	Tiket – Operator (0..* : 0..1)	Operator yang memvalidasi triase dan meneruskan atau menyelesaikan tiket di level 1 tercatat pada tiket (BR-08).
Asosiasi	Administrator – LayananTI, KebijakanSLA, TimTeknis	Administrator mengonfigurasi service catalog, kebijakan SLA, dan tim tanpa mengubah source code (BR-01).
Dependency «use»	SesiChat, Tiket, RekomendasiAI, PolaInsiden, ArtikelKnowledge → AuditLog; PolaInsiden → Notifikasi	Hubungan sementara (hanya saat operasi dijalankan), sehingga dijelaskan dengan note agar diagram tidak dipenuhi garis.

Pemeriksaan konsistensi dengan model fungsional

Hasil walkthrough CRC card terhadap use case description dirangkum pada tabel berikut. Setiap use case dapat dijalankan oleh kelas-kelas di bawah ini serta kolaborasinya.

Tabel 7.23 Keterlacakan use case terhadap kelas

Use Case	Kelas yang berperan
UC-01 Berkonsultasi melalui AI Chatbot	Pegawai, SesiChat, PesanChat, ArtikelKnowledge
UC-02 Mencari Knowledge Relevan	PesanChat, ArtikelKnowledge, RekomendasiAI, AuditLog
UC-03 Membuat Tiket	Pegawai, SesiChat, Tiket, LayananTI, KebijakanSLA, Notifikasi
UC-04 Menghasilkan Rekomendasi Triase & Routing	Tiket, RekomendasiAI, TimTeknis, ArtikelKnowledge
UC-05 Memvalidasi Rekomendasi AI & Meneruskan Tiket	Operator, RekomendasiAI, Tiket, TimTeknis, AuditLog, Notifikasi
UC-06 Menangani & Menyelesaikan Tiket	Resolver, TimTeknis, Tiket, CatatanTiket, KebijakanSLA, Notifikasi
UC-07 Memantau Status & Mengonfirmasi Penyelesaian	Pegawai, Tiket, CatatanTiket, Notifikasi
UC-08 Memantau SLA & Pola Insiden	PetugasLayanan, Manajemen, Tiket, KebijakanSLA, PolaInsiden, Notifikasi, AuditLog

Tabel 7.23 Keterlacakan use case terhadap kelas

Use Case	Kelas yang berperan
UC-09 Mengelola Knowledge Base	KnowledgeManager, ArtikelKnowledge, Tiket, CatatanTiket, AuditLog
UC-10 Mengonfigurasi Platform ITSM	Administrator, LayananTI, KebijakanSLA, TimTeknis, AuditLog

BEHAVIORAL MODELS

Model perilaku menggambarkan bagaimana objek-objek pada model struktural berinteraksi untuk menjalankan setiap use case (perilaku dinamis eksternal), serta bagaimana suatu objek berubah keadaan sepanjang siklus hidupnya (perilaku dinamis internal). Bagian ini terdiri atas sequence diagram, communication diagram, behavioral state machine, dan CRUDE matrix. Seluruh lifeline dan pesan menggunakan kelas serta operasi dari class diagram, sehingga ketiga model (fungsional, struktural, perilaku) dapat diseimbangkan (balancing).

Pendekatan dan justifikasi teknik

Sequence diagram per use case. Mengikuti Dennis, Wixom & Tegarden, setiap use case direalisasikan oleh satu sequence diagram yang menggambarkan normal flow pada use case description. Alternate dan exceptional flow yang penting dimasukkan dengan combined fragment UML 2.x, sehingga satu diagram dapat mewakili beberapa skenario tanpa membuat diagram terpisah. Relasi include dan extend pada use case diagram ditampilkan sebagai interaction use (ref).

Communication diagram. Communication diagram dibuat untuk use case yang sama karena secara semantik setara dengan sequence diagram, tetapi menonjolkan struktur tautan (link) antarobjek. Diagram ini dipakai untuk memeriksa bahwa setiap pesan melewati asosiasi yang memang ada di class diagram, serta mengidentifikasi objek yang terlalu banyak berkolaborasi.

Behavioral state machine. State machine hanya dibuat untuk kelas yang memiliki siklus hidup kompleks, yaitu kelas yang memiliki atribut status dan perilakunya berbeda di setiap status: Tiket, RekomendasiAI, ArtikelKnowledge, PolaInsiden, dan SesiChat. Kelas lain (misalnya AuditLog dan Notifikasi) hanya dibuat lalu dibaca, sehingga state machine tidak memberi informasi tambahan.

CRUDE matrix. CRUDE matrix (Create, Read, Update, Delete, Execute) diturunkan langsung dari pesan pada sequence diagram, bukan diisi manual, sehingga konsisten dengan diagram. Dua matriks disusun: use case terhadap kelas untuk menelusuri dampak setiap use case pada data, dan kelas klien terhadap kelas server (format Dennis) untuk memvalidasi kolaborasi di CRC card dan asosiasi di class diagram.

Konvensi notasi

Tabel 8.1 Combined fragment dan konvensi pesan yang digunakan

Notasi	Makna pada diagram
alt [kondisi]	Pilihan alur yang saling eksklusif, misalnya solusi ditemukan atau tidak ditemukan.
opt [kondisi]	Bagian yang hanya dijalankan jika kondisi terpenuhi.
loop [kondisi]	Pengulangan, misalnya untuk setiap tiket aktif.
par	Pesan yang berjalan paralel (sama dengan fork/join pada activity diagram).
break [kondisi]	Alur berhenti setelah fragmen dijalankan, misalnya data tidak lengkap atau salah routing.

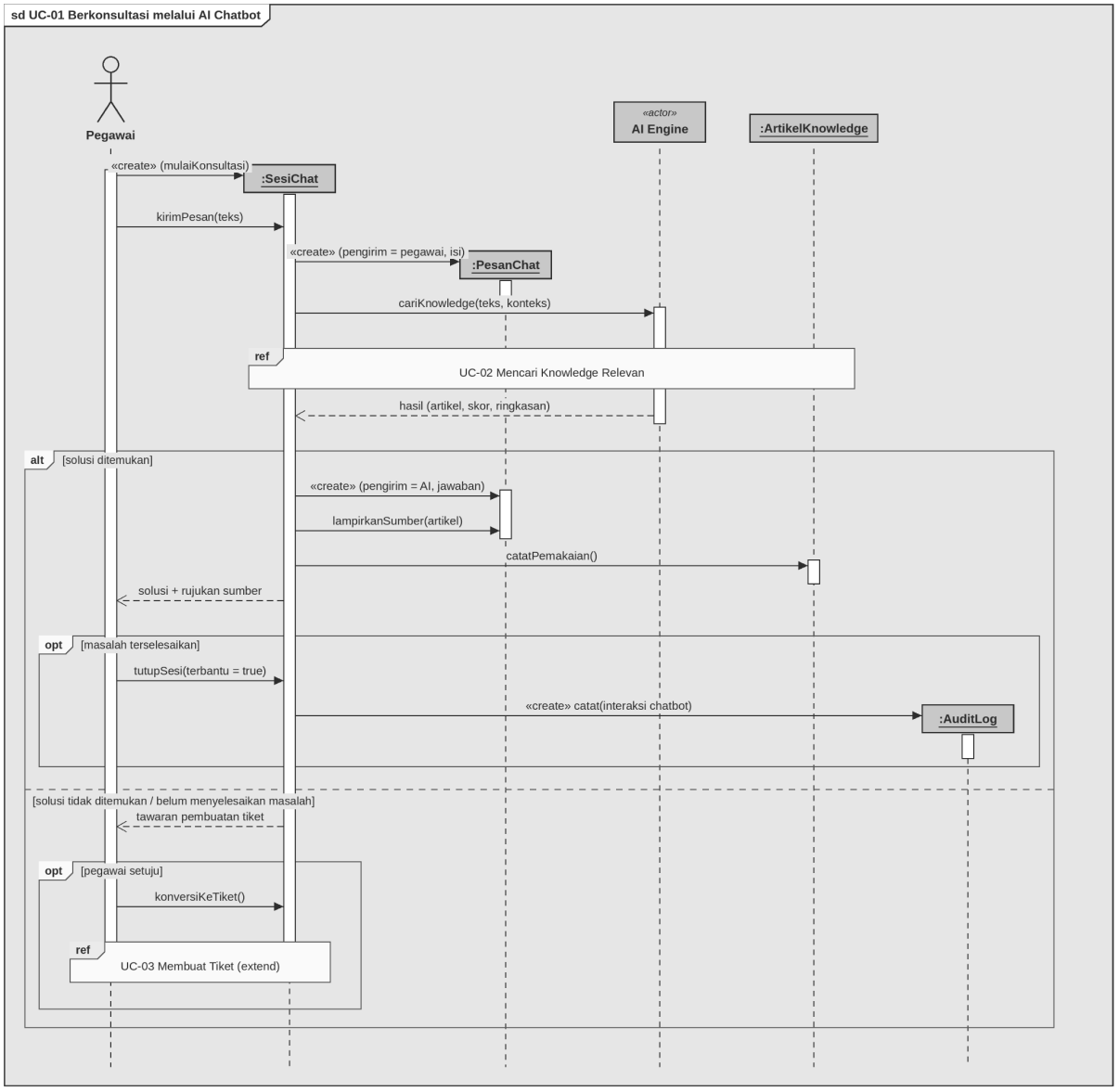
Notasi	Makna pada diagram
ref	Interaction use yang merujuk ke sequence diagram use case lain (include/extend).
«create»	Pesan yang membuat objek baru; lifeline objek dimulai pada titik pesan tersebut.
Panah putus-putus	Pesan balasan (return).
get...(), cari...()	Operasi query/accessor. Sesuai konvensi Dennis et al., accessor tidak dicantumkan pada class diagram level analisis.
«actor» AI Engine	Aktor non-manusia berupa sistem eksternal (intelligence layer) yang diakses melalui API, digambar sebagai kotak «actor» seperti pada use case diagram: cariKnowledge(), analisisTiket(), klasterTiket(), perbaruiIndeks(), kirimUmpanBalik().
«timer» Penjadwal	Pemicu temporal untuk use case bertipe temporal (UC-08).
Penomoran (communication)	Nomor urut sesuai urutan pesan; 7a/7b menandai thread paralel, 7a.1 pesan lanjutan dalam thread yang sama, [..] guard, dan *[..] iterasi.

8.1. SEQUENCE DIAGRAMS

Setiap diagram berikut merealisasikan satu use case dan digambar mengikuti notasi Dennis, Wixom & Tegarden: frame sd berisi nama use case, aktor manusia sebagai stick figure, aktor non-manusia (AI Engine) sebagai kotak «actor», dan objek sebagai kotak dengan nama bergaris bawah di bagian atas, lifeline putus-putus, execution occurrence berupa persegi panjang sempit di atas lifeline, pesan pemanggilan operasi berupa panah garis penuh, dan pesan balasan berupa panah putus-putus. Pemicu skenario (aktor atau objek) diletakkan paling kiri. Objek yang dibuat di tengah skenario digambar pada ketinggian pesan «create» yang membuatnya. Alternate flow dimodelkan dengan combined fragment UML 2.x (alt, opt, loop, par, break) dan relasi include/extend dengan ref.

8.1.1. UC-01 Berkonsultasi melalui AI Chatbot

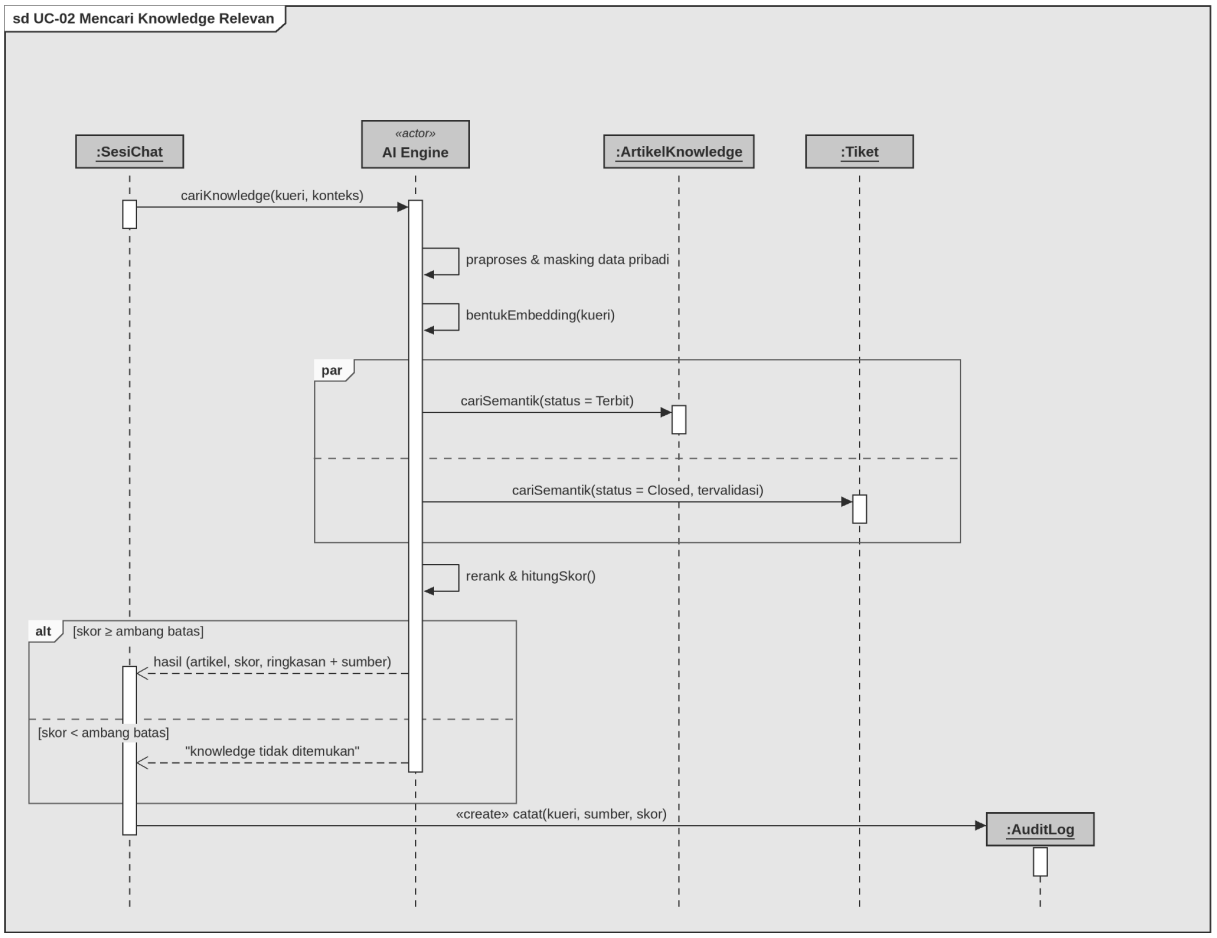
Pegawai membuka sesi chat dan mengirim pertanyaan. SesiChat menyimpan pesan, lalu meminta AI Engine mencari knowledge (fragmen ref ke UC-02). Fragmen alt memisahkan kondisi solusi ditemukan dan tidak ditemukan; pada kondisi kedua, pegawai dapat melanjutkan ke UC-03 sesuai relasi extend.



Gambar 8.1 Sequence diagram UC-01 Berkonsultasi melalui AI Chatbot

8.1.2. UC-02 Mencari Knowledge Relevan

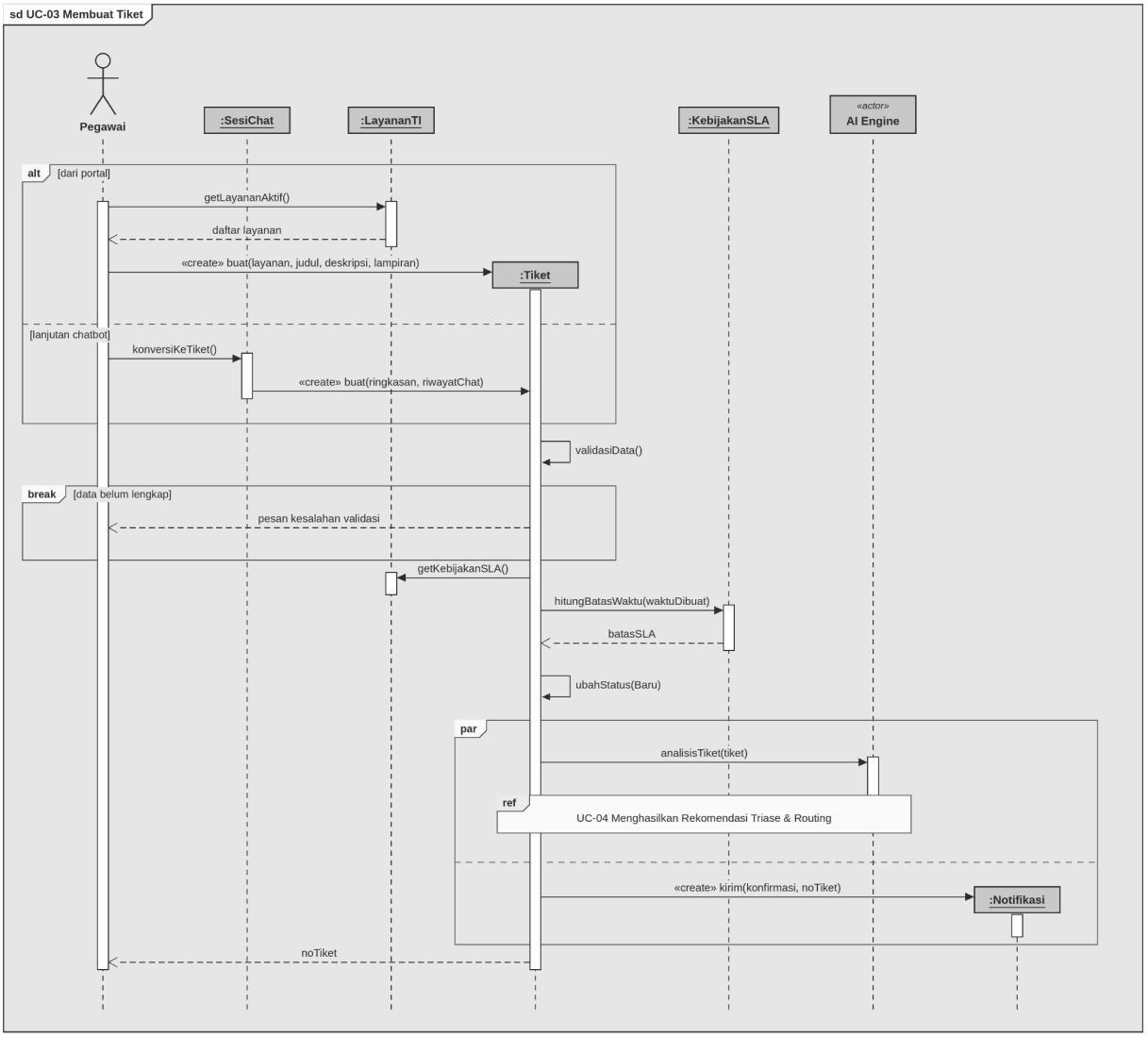
Diagram menunjukkan pemanggil (dicontohkan SesiChat dari UC-01; pola yang sama dipakai UC-04 dan UC-06). AI Engine menjalankan pencarian semantik secara paralel pada artikel terbit dan tiket historis, kemudian menyaring hasil dengan ambang batas. Setiap retrieval dicatat pada AuditLog untuk kebutuhan BR-08.



Gambar 8.2 Sequence diagram UC-02 Mencari Knowledge Relevan

8.1.3. UC-03 Membuat Tiket

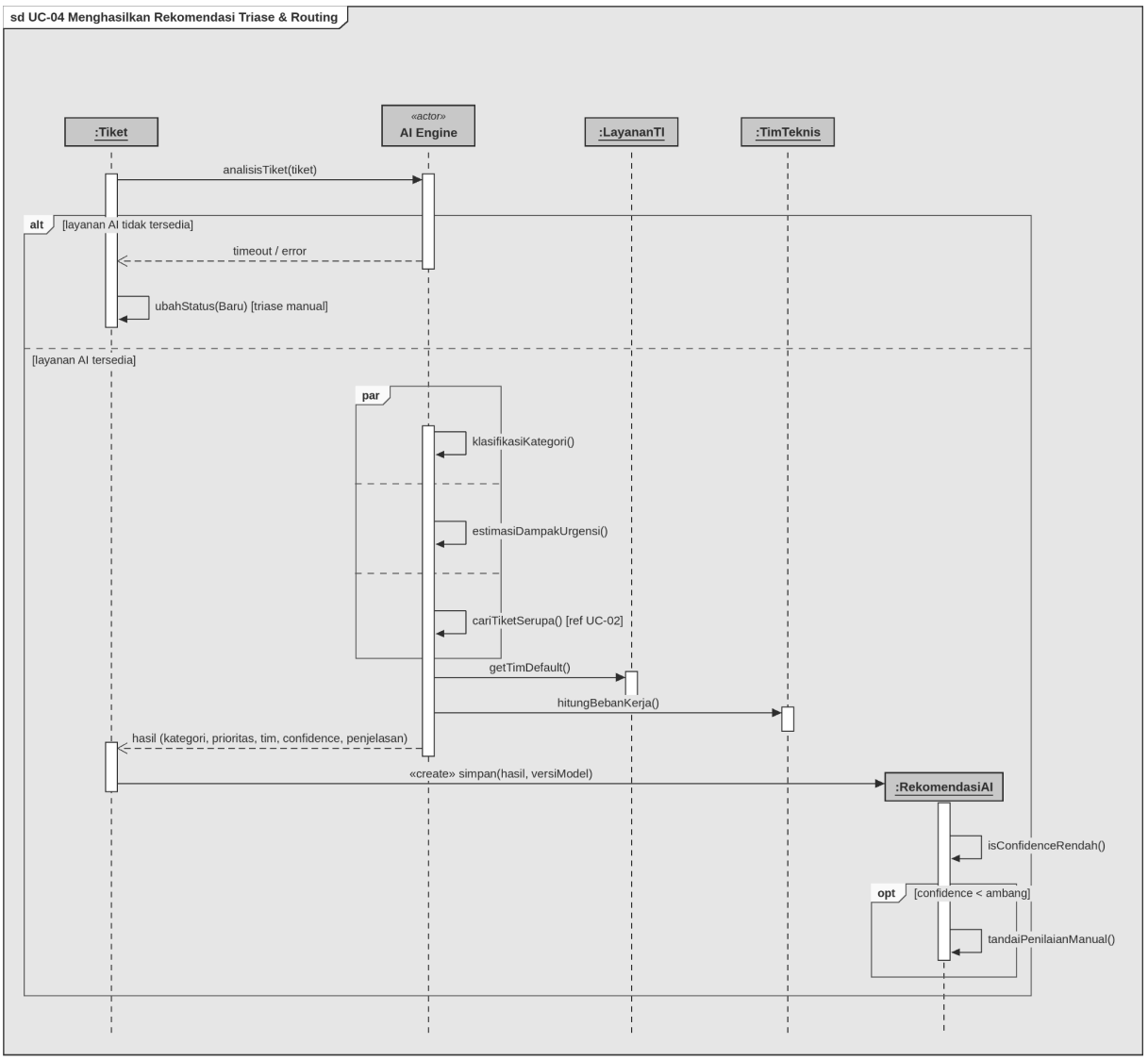
Tiket dibuat dari portal atau dari SesiChat (fragmen alt). Jika data belum lengkap, fragmen break mengembalikan pesan kesalahan. Setelah valid, Tiket membaca KebijakanSLA melalui LayananTI untuk menghitung batas SLA, lalu secara paralel meminta rekomendasi AI (ref UC-04) dan mengirim notifikasi konfirmasi.



Gambar 8.3 Sequence diagram UC-03 Membuat Tiket

8.1.4. UC-04 Menghasilkan Rekomendasi Triase & Routing

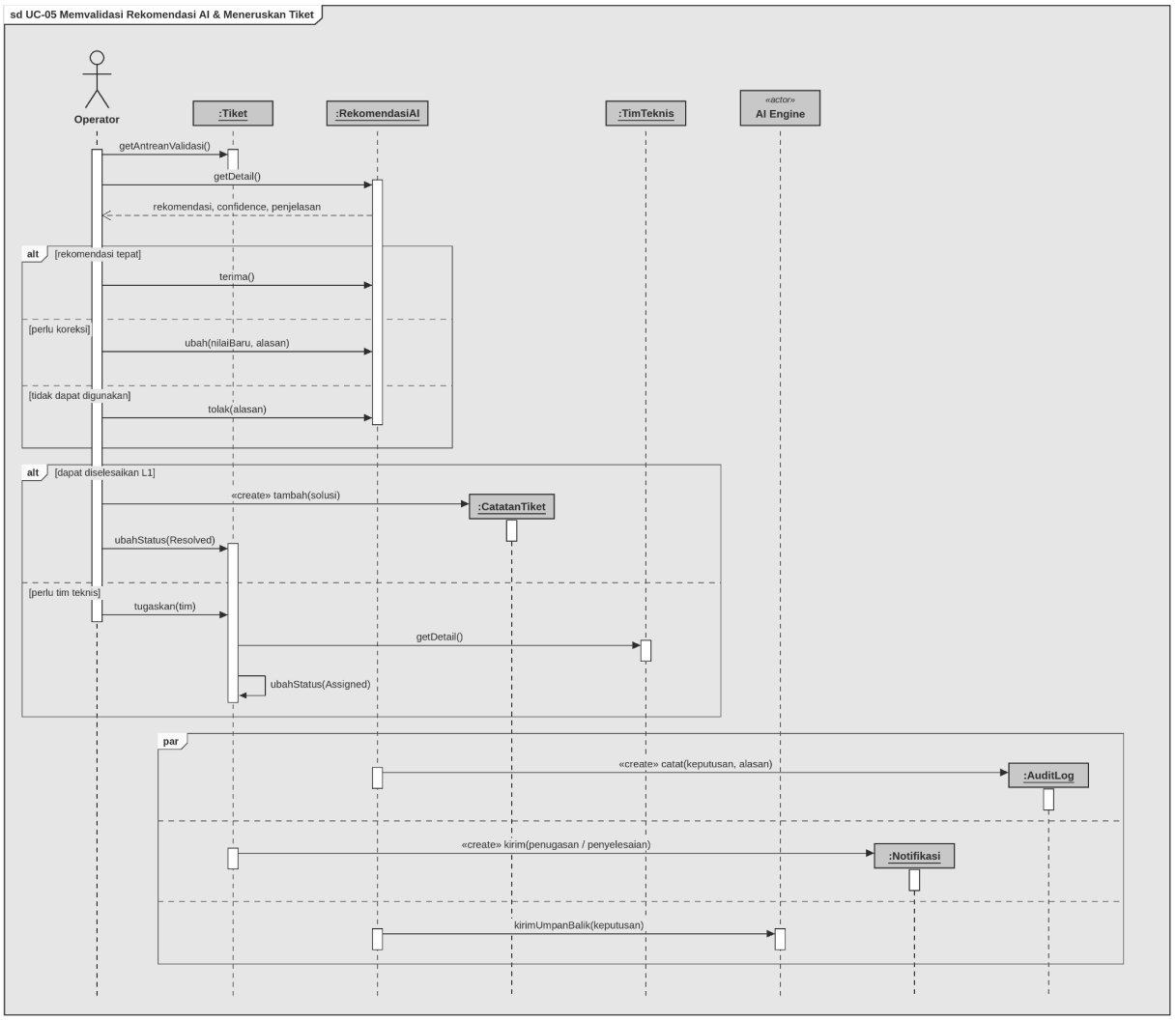
Jika AI Engine tidak tersedia, tiket ditandai untuk triase manual sehingga layanan inti tetap berjalan. Jika tersedia, klasifikasi, estimasi prioritas, dan pencarian tiket serupa berjalan paralel. Hasil disimpan sebagai objek RekomendasiAI baru yang sekaligus menjadi AI recommendation log.



Gambar 8.4 Sequence diagram UC-04 Menghasilkan Rekomendasi Triase & Routing

8.1.5. UC-05 Memvalidasi Rekomendasi AI & Meneruskan Tiket

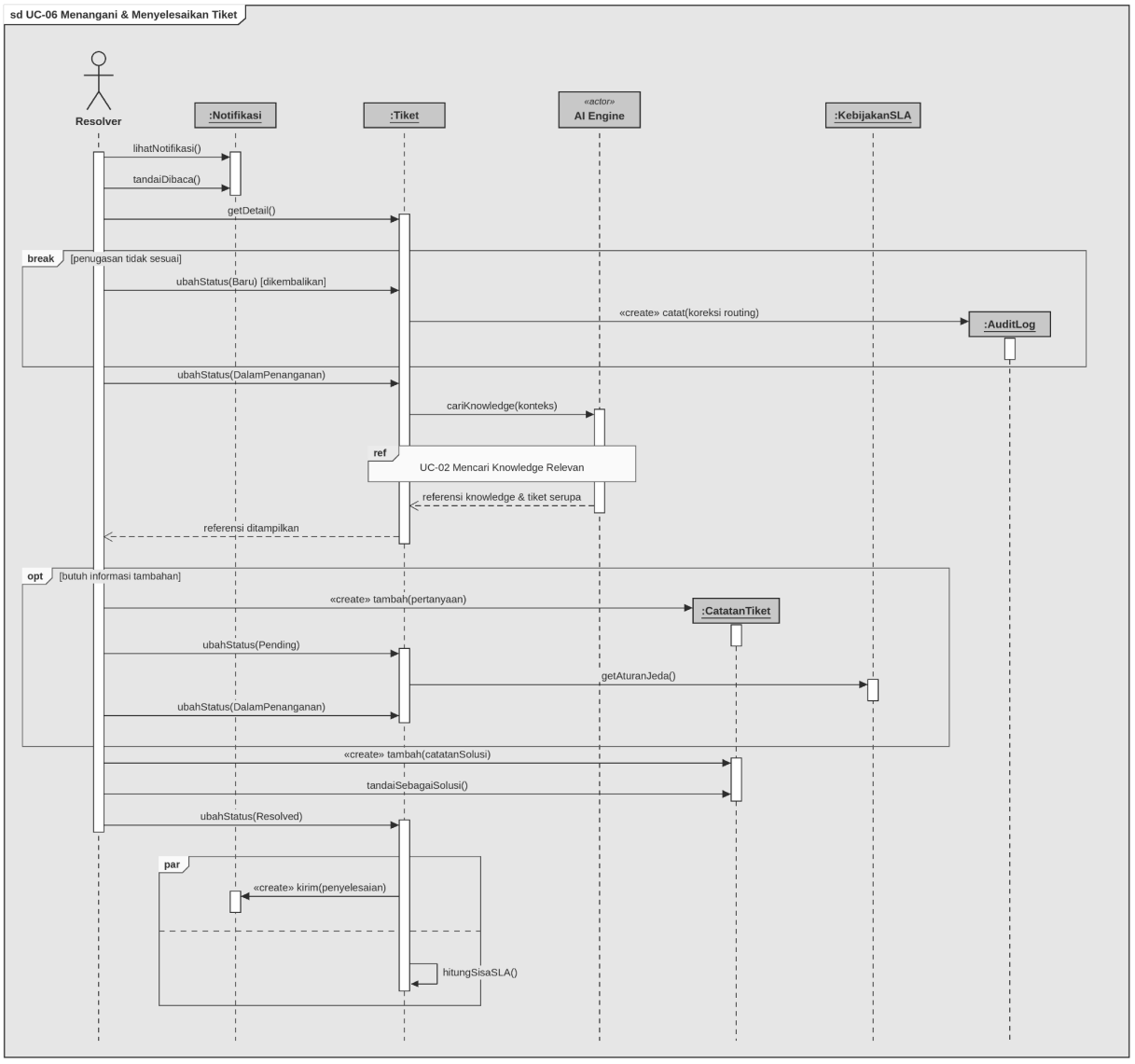
Operator menjadi pengambil keputusan akhir (human-in-the-loop). Tiga pilihan keputusan dimodelkan dengan alt sesuai enumerasi KeputusanValidasi. Setelah tiket diselesaikan di level 1 atau ditugaskan ke tim teknis, pencatatan audit, notifikasi, dan umpan balik model berjalan paralel.



Gambar 8.5 Sequence diagram UC-05 Memvalidasi Rekomendasi AI & Meneruskan Tiket

8.1.6. UC-06 Menangani & Menyelesaikan Tiket

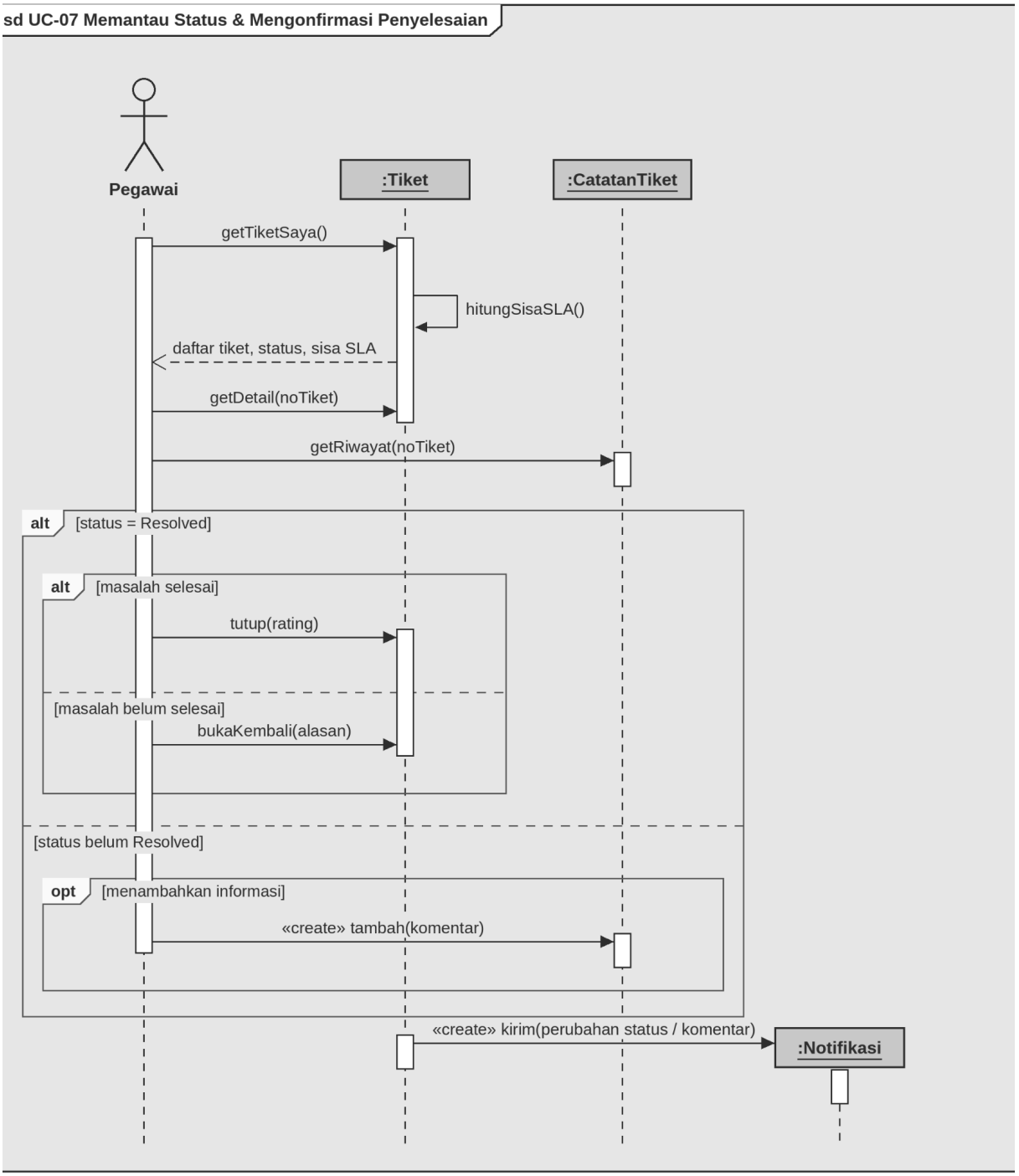
Resolver membuka notifikasi tiket yang ditugaskan kepadanya (lihatNotifikasi) dan menandainya telah dibaca, lalu memeriksa kesesuaian penugasan; tiket yang salah routing dikembalikan (break) dan koreksinya dicatat. Selama penanganan, referensi diambil lewat UC-02. Permintaan informasi tambahan mengubah status menjadi Pending dengan SLA dijeda sesuai kebijakan. Solusi yang ditandai pada CatatanTiket menjadi kandidat knowledge.



Gambar 8.6 Sequence diagram UC-06 Menangani & Menyelesaikan Tiket

8.1.7. UC-07 Memantau Status & Mengonfirmasi Penyelesaian

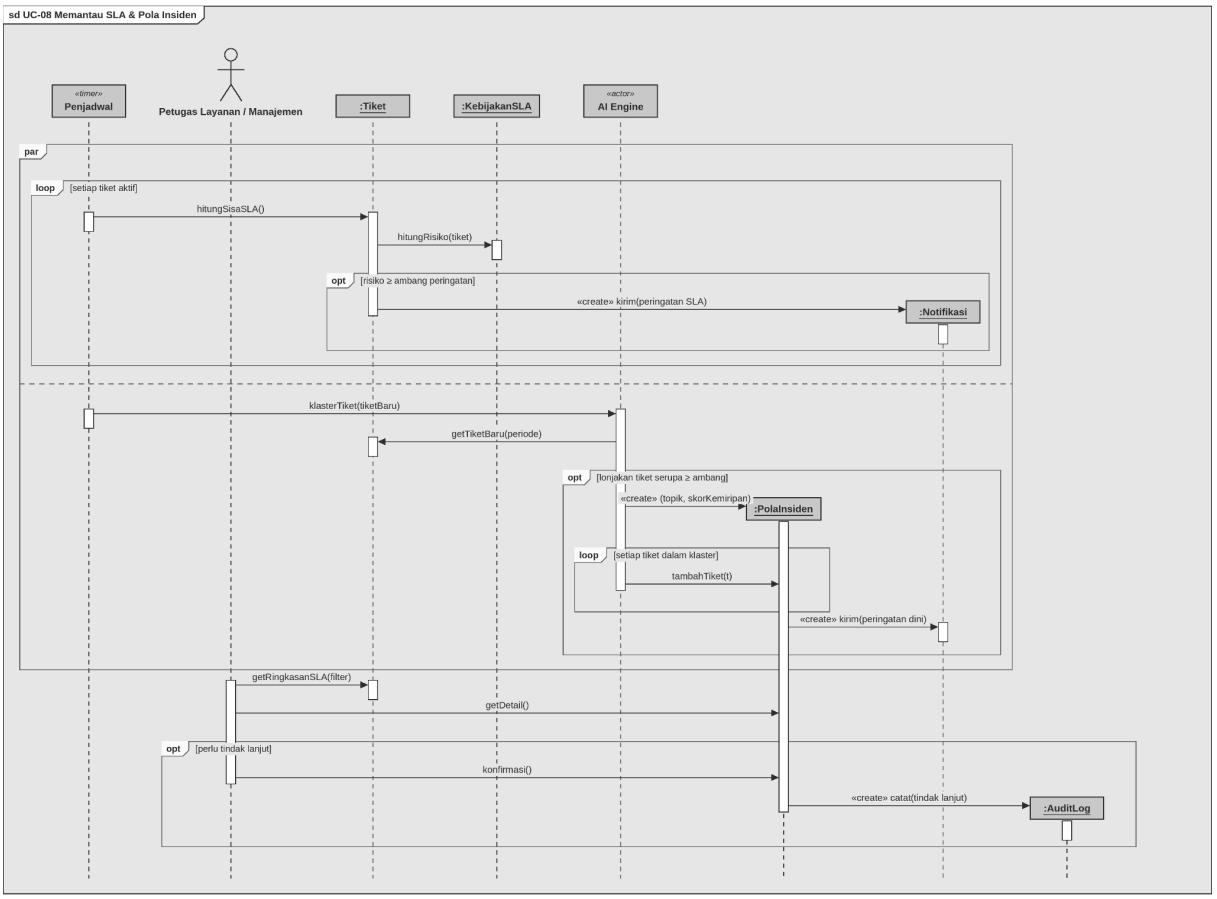
Pegawai melihat daftar tiket beserta sisa SLA, lalu membuka detail dan riwayat. Untuk tiket berstatus Resolved, pegawai menutup tiket (Closed) atau membukanya kembali (Reopened). Untuk tiket lain, pegawai dapat menambahkan komentar. Setiap perubahan memicu notifikasi ke petugas.



Gambar 8.7 Sequence diagram UC-07 Memantau Status & Mengonfirmasi Penyelesaian

8.1.8. UC-08 Memantau SLA & Pola Insiden

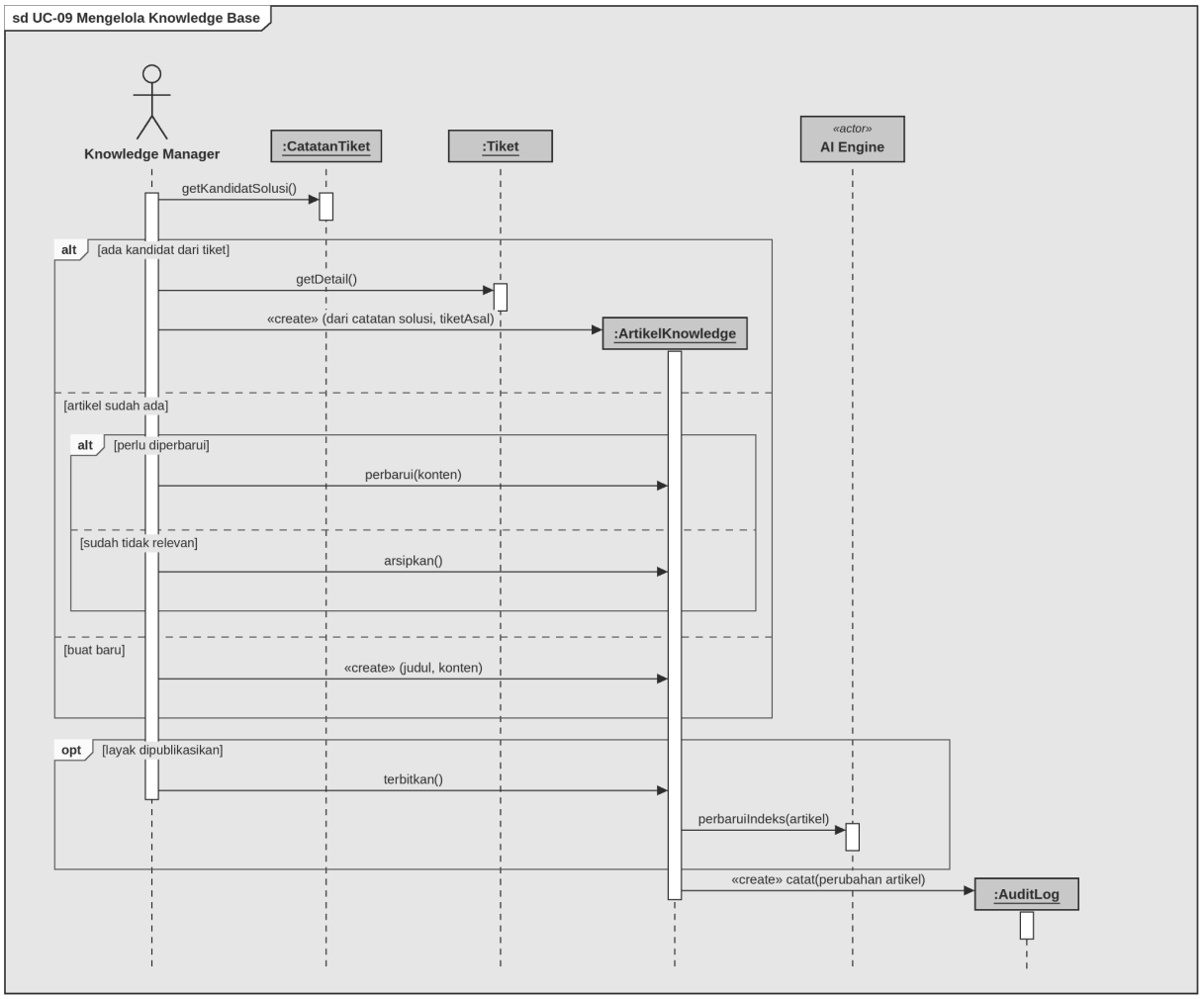
Use case temporal: Penjadwal (timer) memicu dua proses paralel, yaitu perhitungan risiko SLA untuk setiap tiket aktif dan klasterisasi tiket baru oleh AI Engine. Lonjakan tiket serupa menghasilkan objek PolaInsiden baru beserta peringatan dini. Petugas layanan atau manajemen kemudian meninjau dashboard dan menindaklanjuti pola.



Gambar 8.8 Sequence diagram UC-08 Memantau SLA & Pola Insiden

8.1.9. UC-09 Mengelola Knowledge Base

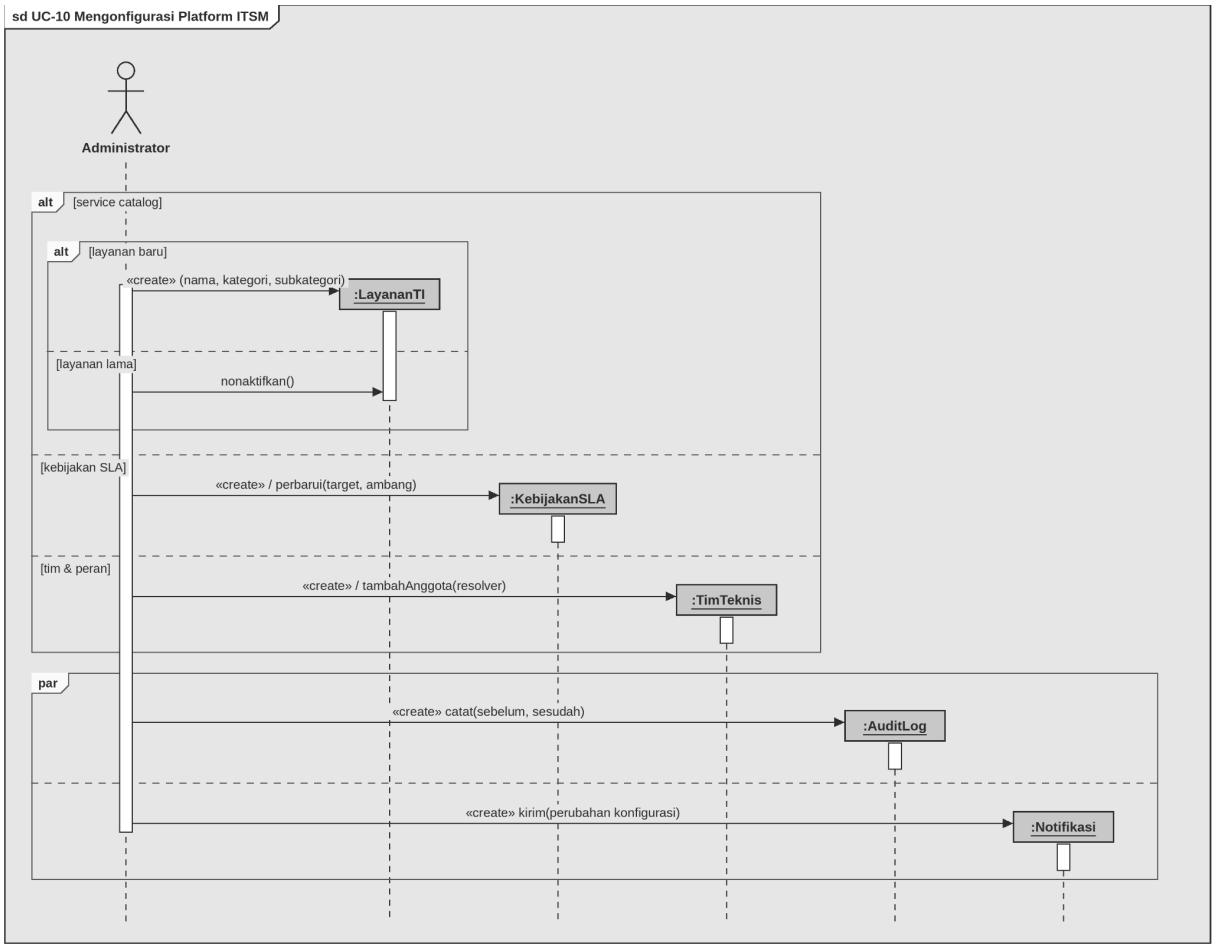
Knowledge Manager mengurasi kandidat dari catatan solusi tiket, memperbarui atau mengarsipkan artikel lama, atau menulis artikel baru. Pengarsipan dicatat sebagai operasi D (soft delete) karena artikel tidak lagi dapat digunakan. Artikel yang diterbitkan diindeks ulang oleh AI Engine.



Gambar 8.9 Sequence diagram UC-09 Mengelola Knowledge Base

8.1.10. UC-10 Mengonfigurasi Platform ITSM

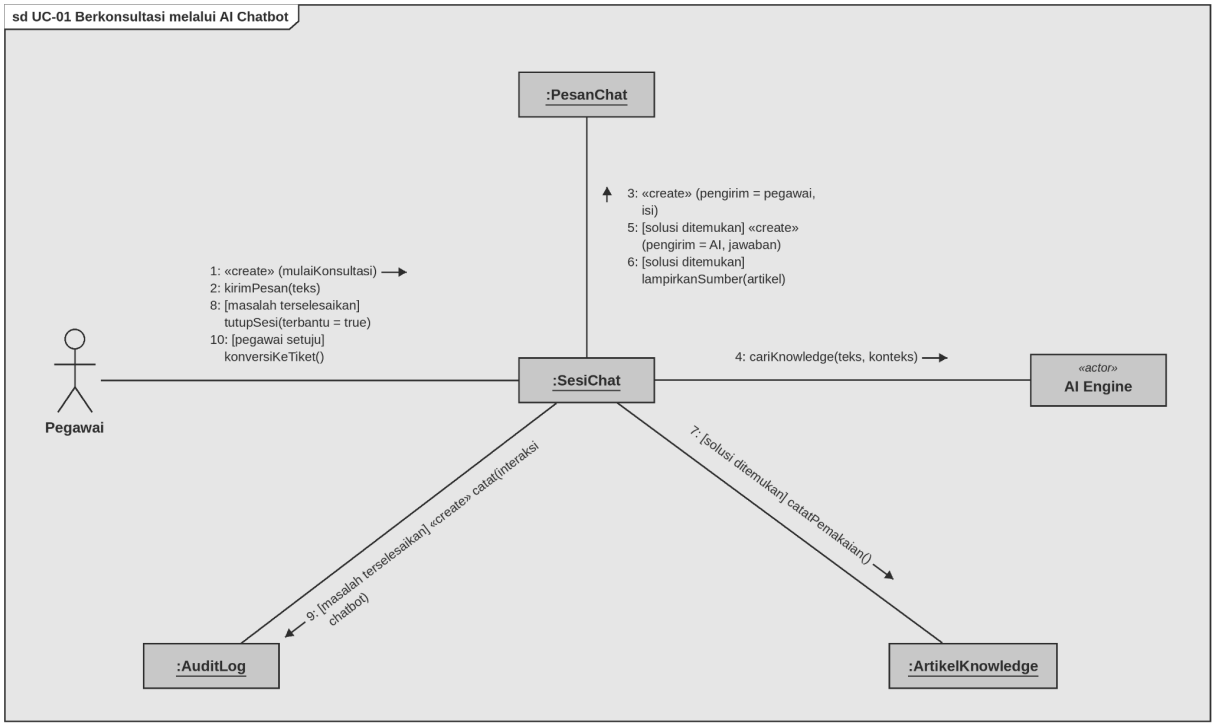
Administrator mengubah objek konfigurasi (fragmen alt untuk service catalog, SLA, atau tim) tanpa mengubah source code. Setiap perubahan dicatat pada AuditLog dan diberitahukan ke pihak terkait secara paralel. Verifikasi hak akses admin diperlakukan sebagai pre-kondisi.



Gambar 8.10 Sequence diagram UC-10 Mengonfigurasi Platform ITSM

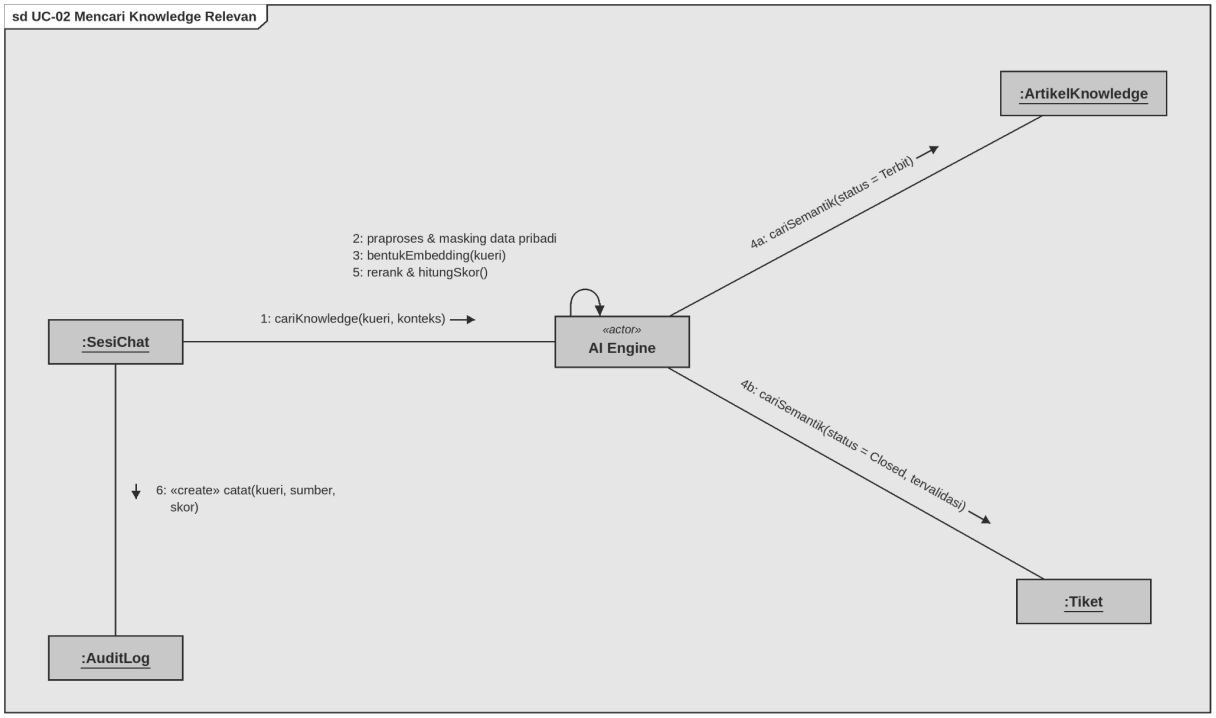
8.2. COMMUNICATION DIAGRAMS

8.2.1. UC-01 Berkonsultasi melalui AI Chatbot



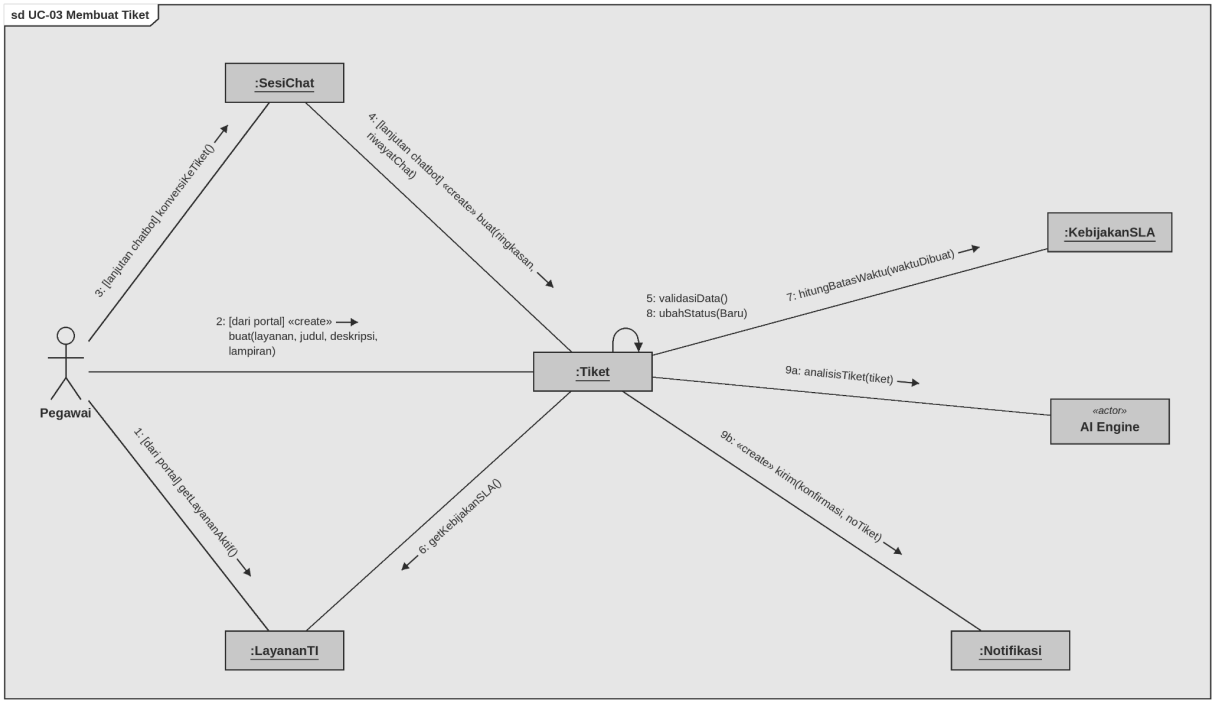
Gambar 8.11 Communication diagram UC-01 Berkonsultasi melalui AI Chatbot

8.2.2. UC-02 Mencari Knowledge Relevan



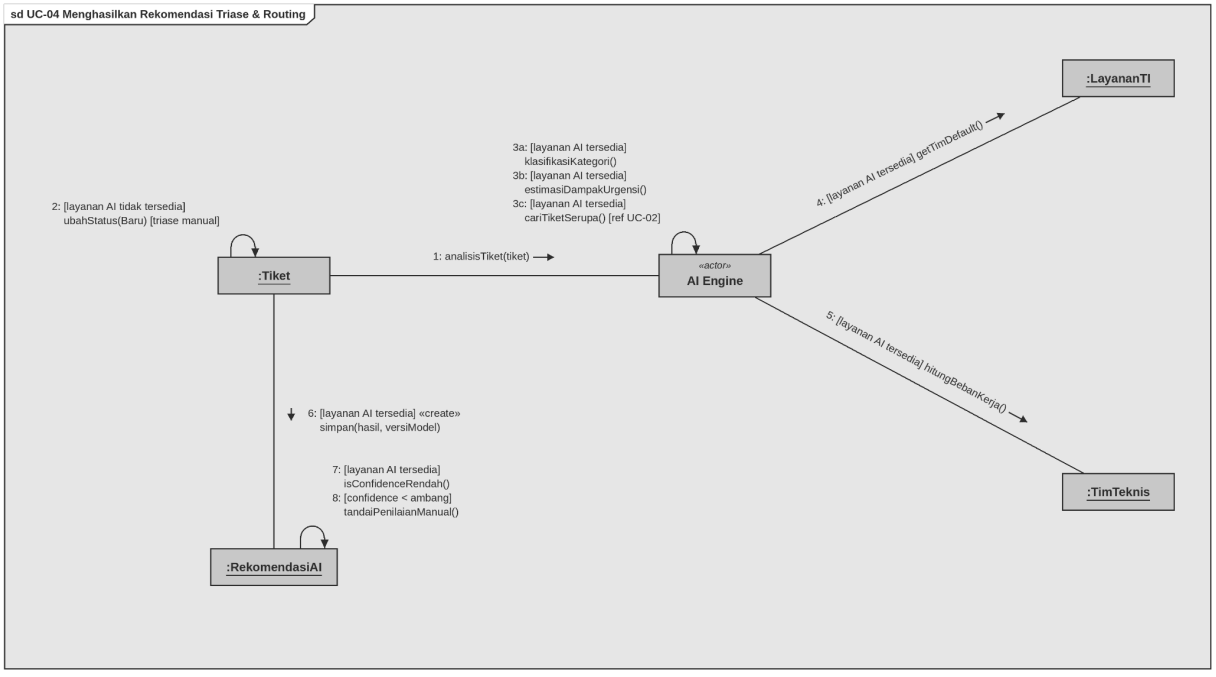
Gambar 8.12 Communication diagram UC-02 Mencari Knowledge Relevan

8.2.3. UC-03 Membuat Tiket



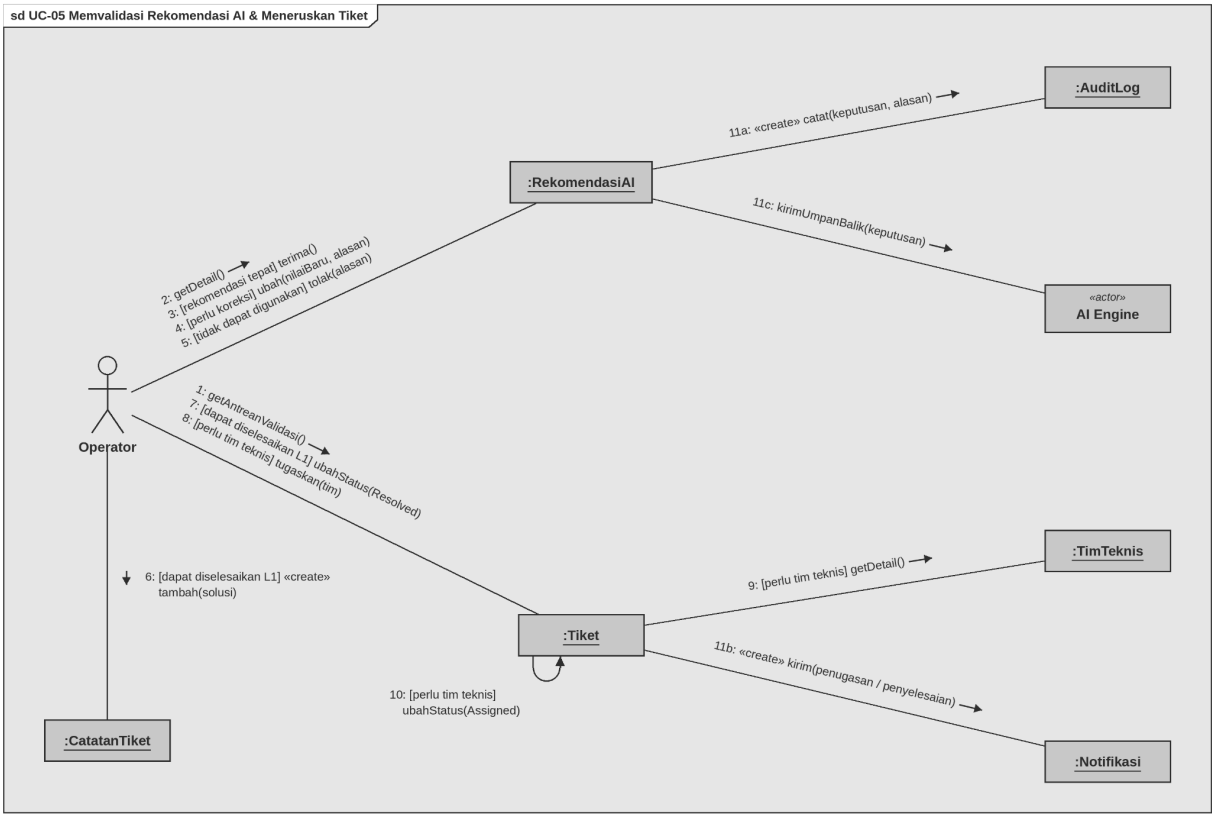
Gambar 8.13 Communication diagram UC-03 Membuat Tiket

8.2.4. UC-04 Menghasilkan Rekomendasi Triase & Routing



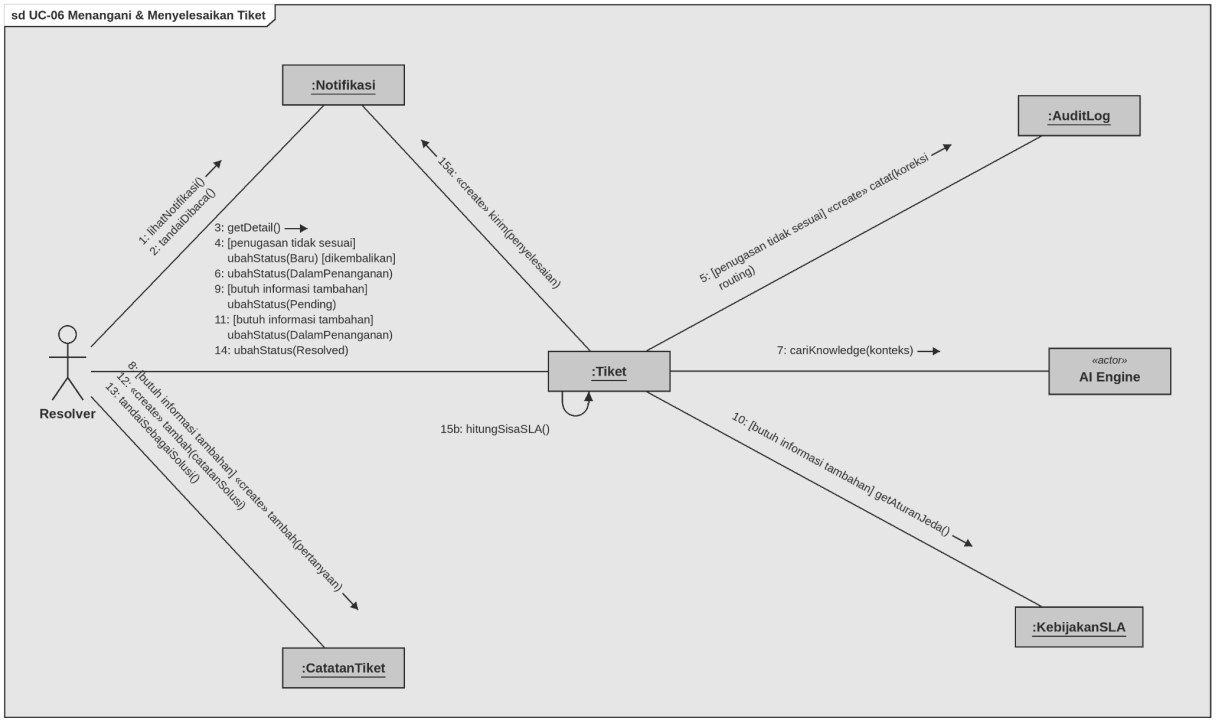
Gambar 8.14 Communication diagram UC-04 Menghasilkan Rekomendasi Triase & Routing

8.2.5. UC-05 Memvalidasi Rekomendasi AI & Meneruskan Tiket



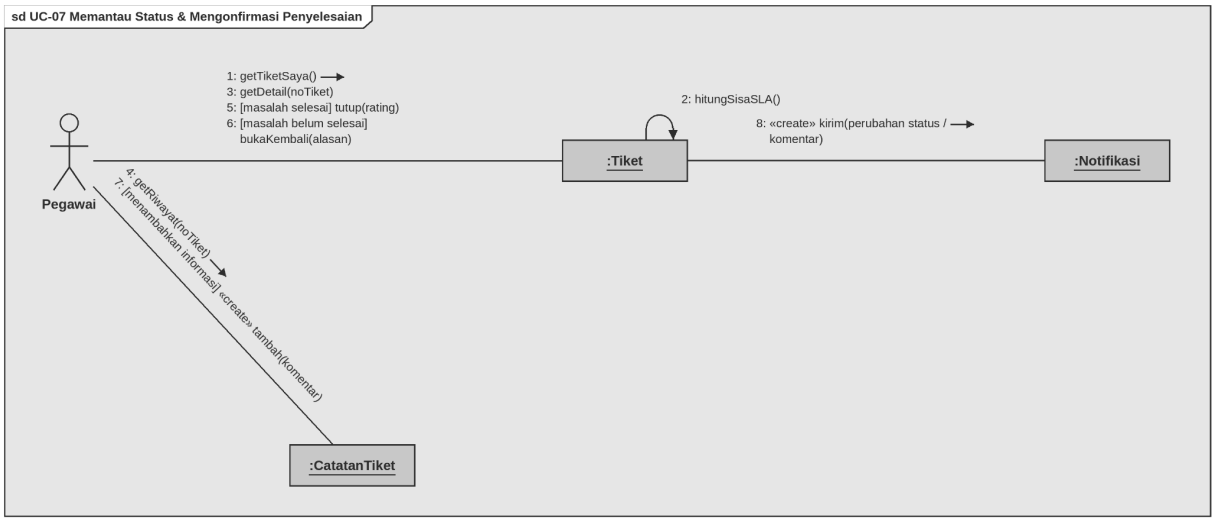
Gambar 8.15 Communication diagram UC-05 Memvalidasi Rekomendasi AI & Meneruskan Tiket

8.2.6. UC-06 Menangani & Menyelesaikan Tiket



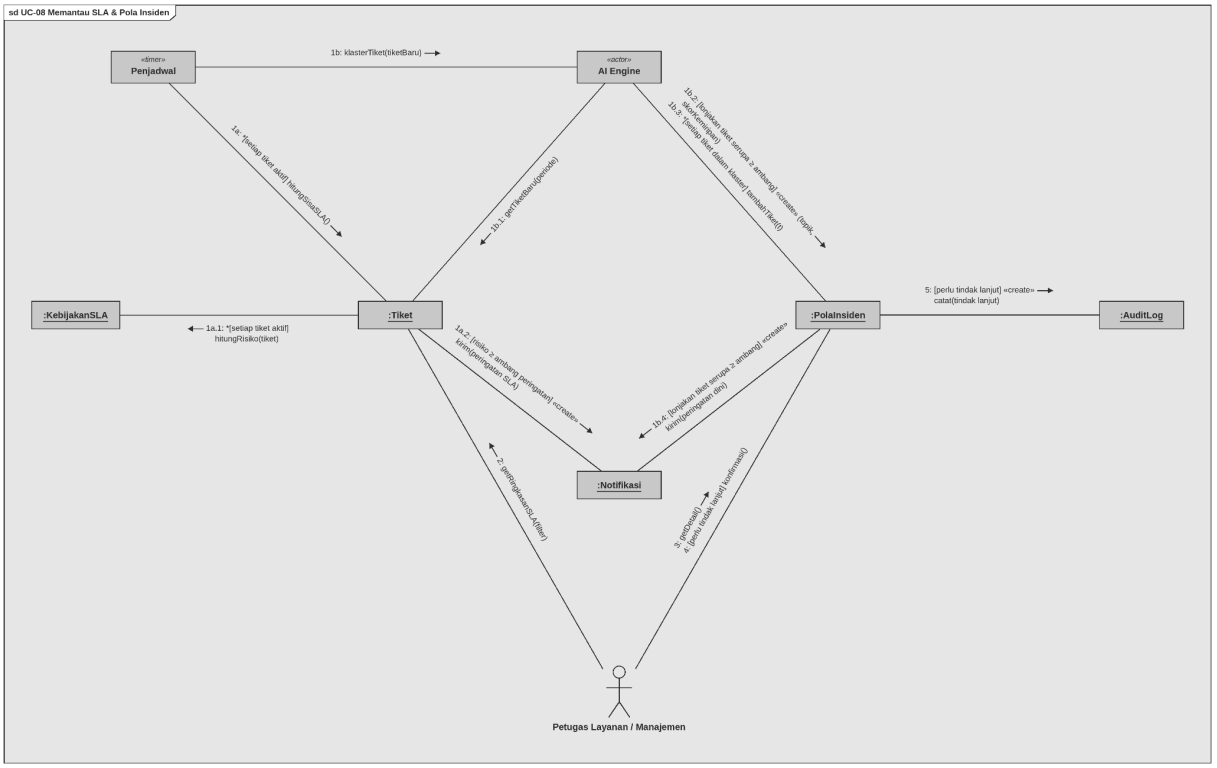
Gambar 8.16 Communication diagram UC-06 Menangani & Menyelesaikan Tiket

8.2.7. UC-07 Memantau Status & Mengonfirmasi Penyelesaian



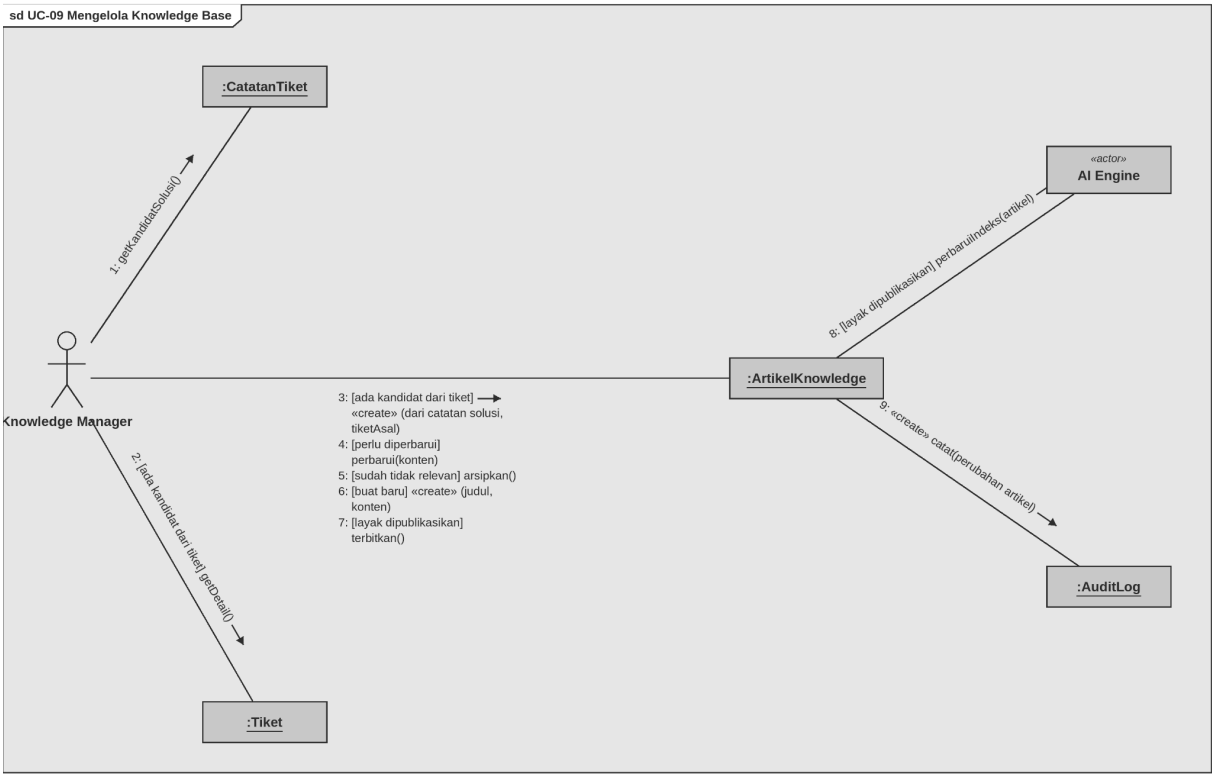
Gambar 8.17 Communication diagram UC-07 Memantau Status & Mengonfirmasi Penyelesaian

8.2.8. UC-08 Memantau SLA & Pola Insiden



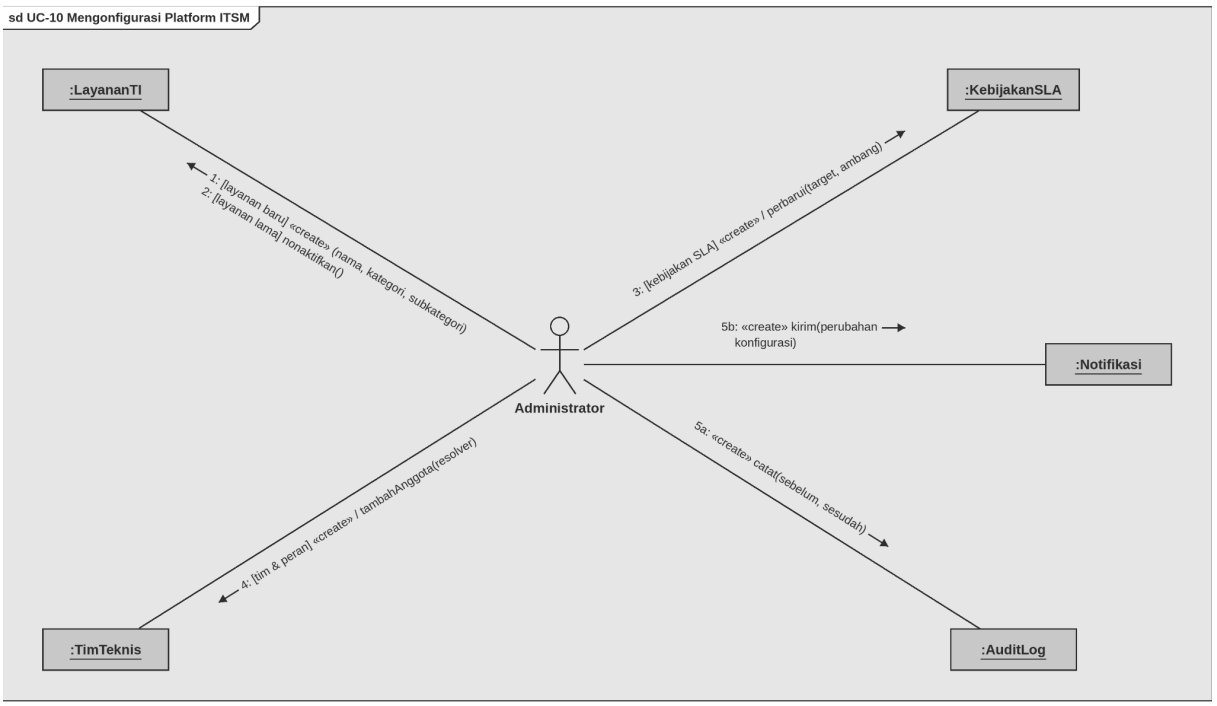
Gambar 8.18 Communication diagram UC-08 Memantau SLA & Pola Insiden

8.2.9. UC-09 Mengelola Knowledge Base



Gambar 8.19 Communication diagram UC-09 Mengelola Knowledge Base

8.2.10. UC-10 Mengonfigurasi Platform ITSM



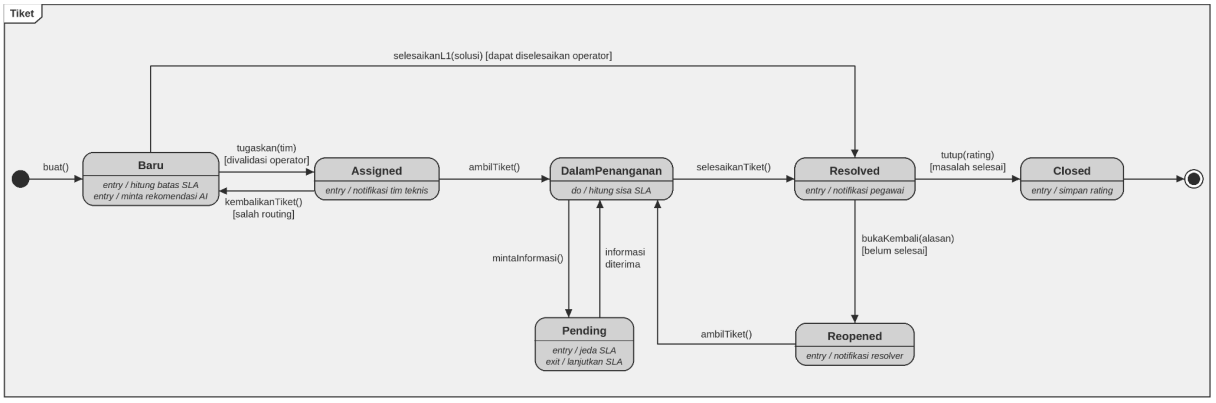
Gambar 8.20 Communication diagram UC-10 Mengonfigurasi Platform ITSM

8.3. BEHAVIORAL STATE MACHINES

State machine disusun untuk lima kelas yang memiliki status, mengikuti notasi Dennis, Wixom & Tegarden: setiap diagram dibingkai dengan nama kelas, state digambarkan sebagai persegi panjang bersudut bulat, dan transisi diberi label event [guard] / action. Aktivitas di dalam state ditulis di bawah nama state sebagai entry, do, dan exit. Nama state mengikuti enumerasi pada class diagram (StatusTiket, KeputusanValidasi, StatusArtikel) serta atribut status pada PolaInsiden dan SesiChat.

8.3.1. Kelas Tiket

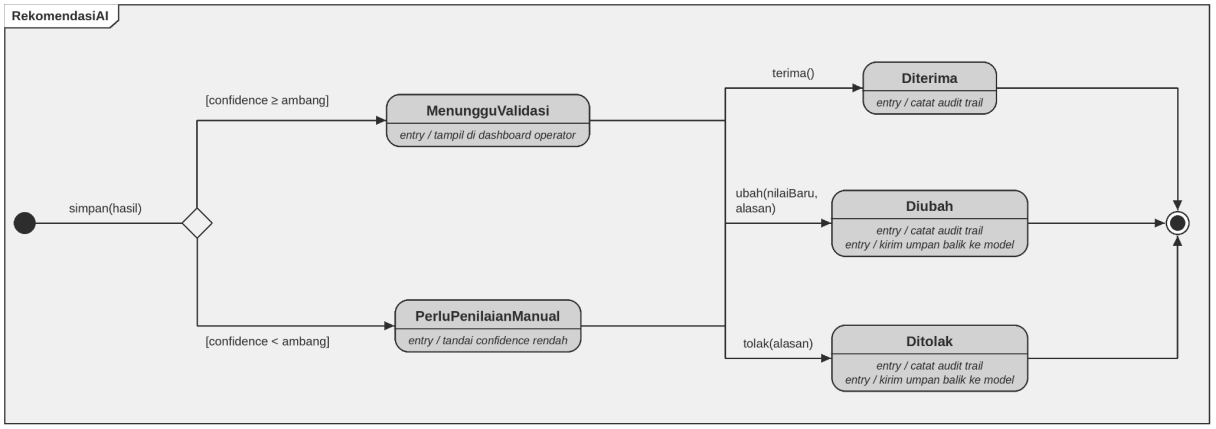
Tiket memiliki siklus hidup paling kompleks. Transisi Baru → Assigned hanya terjadi setelah operator memvalidasi rekomendasi AI (human-in-the-loop), sedangkan tiket yang dapat diselesaikan operator langsung menuju Resolved. Status Pending menjeda SLA sesuai aturan KebijakanSLA, dan Reopened memungkinkan pegawai menolak penutupan. Tiket tidak pernah dihapus agar riwayatnya tetap tersedia untuk audit dan knowledge.



Gambar 8.21 Behavioral state machine kelas Tiket

8.3.2. Kelas RekomendasiAI

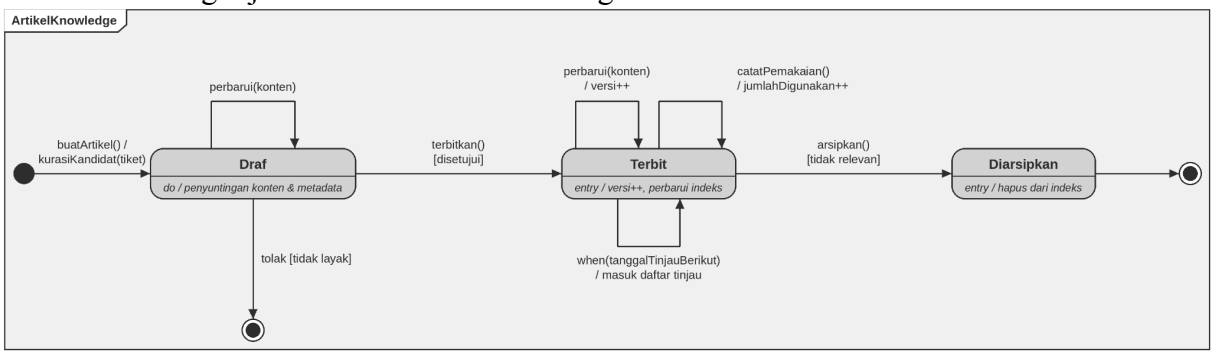
Setelah disimpan, choice pseudostate memisahkan rekomendasi berdasarkan confidence menjadi MenungguValidasi atau PerluPenilaianManual. Keduanya hanya dapat keluar melalui keputusan operator (terima, ubah, tolak) sesuai enumerasi KeputusanValidasi. Keputusan Diubah dan Ditolak juga mengirim umpan balik ke model AI.



Gambar 8.22 Behavioral state machine kelas RekomendasiAI

8.3.3. Kelas ArtikelKnowledge

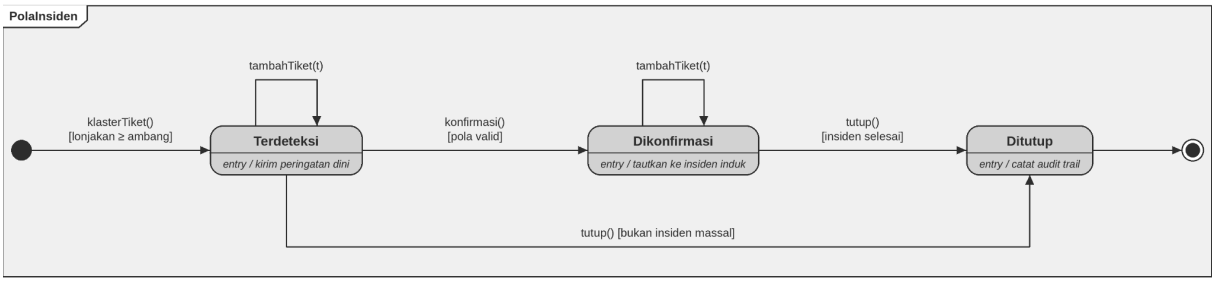
Artikel dimulai sebagai Draf (ditulis baru maupun hasil kurasi tiket), diterbitkan setelah disetujui Knowledge Manager, dan diarsipkan bila tidak relevan. Self-transition pada Terbit mencatat versi dan pemakaian, sedangkan change event when(tanggalTinjauBerikut) memastikan artikel ditinjau berkala agar jawaban chatbot tidak usang.



Gambar 8.23 Behavioral state machine kelas ArtikelKnowledge

8.3.4. Kelas PolaInsiden

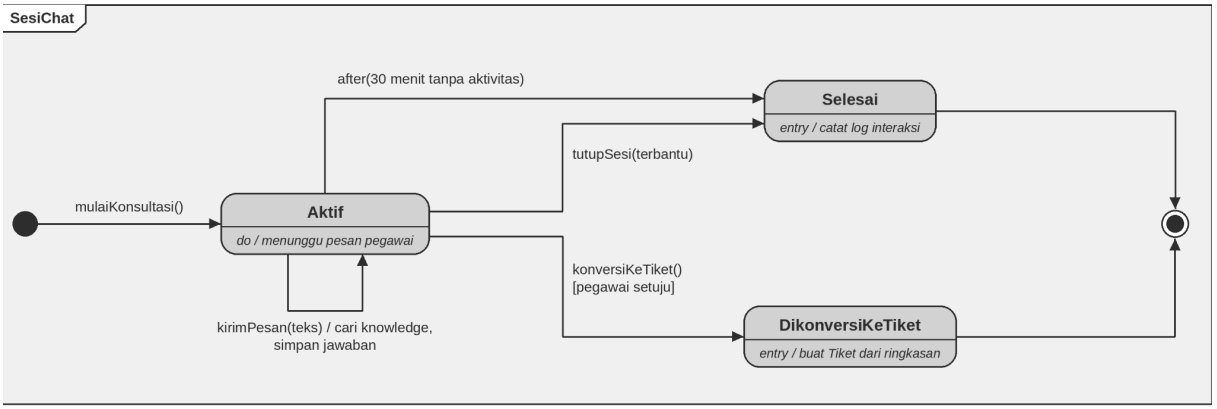
Pola dibuat otomatis oleh AI Engine saat terjadi lonjakan tiket serupa, lalu dikonfirmasi atau ditutup oleh petugas layanan. Selama belum ditutup, tiket baru tetap dapat ditambahkan ke pola.



Gambar 8.24 Behavioral state machine kelas PolaInsiden

8.3.5. Kelas SesiChat

Sesi chat berakhir dengan dua cara: selesai (terbantu atau tidak, termasuk karena time event after(30 menit) tanpa aktivitas) atau dikonversi menjadi tiket.



Gambar 8.25 Behavioral state machine kelas SesiChat

8.4. CRUDE MATRICES

CRUDE matrix disusun mengikuti format Dennis, Wixom & Tegarden: matriks persegi yang memuat seluruh kelas, termasuk kelas aktor, baik sebagai baris maupun kolom. Baris menunjukkan kelas klien (pengirim pesan) dan kolom menunjukkan kelas server (penerima pesan). Setiap sel berisi kombinasi kode C (Create), R (Read), U (Update), D (Delete), dan E (Execute) yang dipisahkan koma. Isi matriks diturunkan langsung dari pesan pada seluruh sequence diagram; pesan balasan dan pesan ke diri sendiri tidak dihitung.

8.4.1. CRUDE Matriks Use Case terhadap Kelas

Kelas peran (Pegawai, Operator, Resolver, PetugasLayanan, Manajemen, KnowledgeManager, Administrator) tidak muncul sebagai kolom karena pada seluruh use case kelas tersebut bertindak sebagai klien (pengirim pesan). Keterlibatannya terlihat sebagai baris pada matriks kelas terhadap kelas di bawah. Kolom bertanda * adalah sistem eksternal.

Tabel 8.2 CRUDE matrix use case terhadap kelas

Use Case	Layanan TI	Kebijakan SLA	Tim Teknis	Tiket	Catatan Tiket	Sesi Chat	Pesan Chat	Rekomendasi AI	Artikel Knowledge	Pola Insiden	Notifikasi	Audit Log	AI Engine *
UC-01 Berkonsultasi melalui AI Chatbot						C,U,E	C,U		U			C	E
UC-02 Mencari Knowledge Relevan				R					R			C	E
UC-03 Membuat Tiket	R	R		C		E					C		E
UC-04 Menghasilkan Rekomendasi Triase & Routing	R		R					C					E
UC-05 Memvalidasi Rekomendasi AI & Meneruskan Tiket			R	R,U	C			R,U			C	C	E
UC-06 Menangani & Menyelesaikan Tiket		R		R,U	C,U						C,R,U	C	E
UC-07 Memantau Status & Mengonfirmasi Penyelesaian				R,U	C,R						C		

Use Case	Layanan TI	Kebijakan SLA	Tim Teknis	Tiket	Catatan Tiket	Sesi Chat	Pesan Chat	Rekomendasi AI	Artikel Knowledge	Pola Insiden	Notifikasi	Audit Log	AI Engine *
UC-08 Memantau SLA & Pola Insiden		**R**		**R,E**						**C,R,U**	**C**	**C**	**E**
UC-09 Mengelola Knowledge Base				**R**	**R**				**C,U,D**			**C**	**E**
UC-10 Mengonfigurasi Platform ITSM	**C,U**	**C,U**	**C,U**								**C**	**C**	

8.4.2. CRUDE Matriks Kelas terhadap Kelas

Tabel 8.3 CRUDE matrix Platform Intelligent ITSM BPS (kelas klien pada baris, kelas server pada kolom)

	Pegawai Actor	PetugasLayanan {abstract} Actor	Operator Actor	Resolver Actor	Manajemen Actor	KnowledgeManager Actor	Administrator Actor	AI Engine «actor»	Penjadwal «timer»	Penggguna {abstract} Class	LayananTI Class	KebijakanSLA Class	TimTeknis Class	Tiket Class	Catatan Tiket Class	SesiChat Class	PesanChat Class	RekomendasiAI Class	Artikel Knowledge Class	PolaInsiden Class	Notifikasi Class	AuditLog Class
Pegawai Actor											R			C,R,U	C,R	C,U,E						
PetugasLayanan {abstract} Actor														R						R,U		
Operator Actor														R,U	C			R,U				
Resolver Actor														R,U	C,U						R,U	
Manajemen Actor														R						R,U		
Knowledge Manager Actor														R	R				C,U,D			
Administrator Actor											C,U	C,U	C,U								C	C
AI Engine «actor»											R		R	R					R	C,U		

Tabel 8.3 CRUDE matrix Platform Intelligent ITSM BPS (kelas klien pada baris, kelas server pada kolom)

	Pegawai Actor	PetugasLayanan {abstract} Actor	Operator Actor	Resolver Actor	Manajemen Actor	KnowledgeManager Actor	Administrator Actor	AI Engine «actor»	Penjadwal «timer»	Pengguna {abstract} Class	LayananTI Class	KebijakanSLA Class	TimTeknis Class	Tiket Class	Catatan Tiket Class	SesiChat Class	PesanChat Class	RekomendasiAI Class	Artikel Knowledge Class	PolaInsiden Class	Notifikasi Class	AuditLog Class
Penjadwal «timer»								E						E								
Pengguna {abstract} Class																						
LayananTI Class																						
KebijakanSLA Class																						
TimTeknis Class																						
Tiket Class								E			R	R	R					C			C	C
CatatanTiket Class																						
SesiChat Class								E						C			C,U		U			C

Tabel 8.3 CRUDE matrix Platform Intelligent ITSM BPS (kelas klien pada baris, kelas server pada kolom)

	Pegawai Actor	PetugasLayanan {abstract} Actor	Operator Actor	Resolver Actor	Manajemen Actor	KnowledgeManager Actor	Administrator Actor	AI Engine «actor»	Penjadwal «timer»	Pengguna {abstract} Class	Layanan TI Class	KebijakanSLA Class	TimTeknis Class	Tiket Class	Catatan Tiket Class	SesiChat Class	PesanChat Class	RekomendasiAI Class	Artikel Knowledge Class	PolaInsiden Class	Notifikasi Class	AuditLog Class
PesanChat Class																						
RekomendasiAI Class								E														C
ArtikelKnowledge Class								E														C
PolaInsiden Class																					C	C
Notifikasi Class																						
AuditLog Class																						

Baris yang kosong menandakan kelas tersebut tidak pernah mengirim pesan, dan kolom yang kosong menandakan kelas tersebut tidak pernah menerima pesan pada sepuluh skenario. Pengguna kosong karena merupakan kelas abstrak yang tidak pernah diinstansiasi langsung; perilakunya dijalankan oleh subkelasnya. Manajemen dan PetugasLayanan berbagi entri yang sama karena keduanya merupakan aktor UC-08. AI Engine dan Penjadwal dicantumkan karena berperan sebagai aktor non-manusia dalam sequence diagram, meskipun tidak dimodelkan sebagai kelas domain.

8.4.3. Analisis CRUDE dan Balancing Antarmodel

Hasil pemeriksaan silang antara model fungsional, struktural, dan perilaku dirangkum sebagai berikut.

Tabel 8.4 Hasil balancing model

Pemeriksaan	Hasil
Setiap use case punya sequence dan communication diagram	Terpenuhi: 10 use case, 10 sequence diagram, 10 communication diagram.
Setiap lifeline adalah kelas di class diagram atau aktor	Terpenuhi, kecuali AI Engine dan Penjadwal yang sengaja dimodelkan sebagai sistem eksternal dan pemicu temporal.
Setiap kelas domain memiliki operasi Create	Terpenuhi: seluruh kelas data memiliki C (LayananTI, KebijakanSLA, dan TimTeknis dibuat di UC-10).
Setiap pesan antarobjek melewati asosiasi atau dependency	Terpenuhi. Pemeriksaan awal menemukan 18 pasangan klien–server yang belum terhubung di class diagram; seluruhnya telah ditambahkan sebagai asosiasi atau dependency «use».
Kolaborator CRC konsisten dengan matriks	Terpenuhi: pasangan klien–server pada matriks kelas sesuai kolom Collaborators pada CRC card.
State sesuai atribut status di class diagram	Terpenuhi: state Tiket = StatusTiket, keputusan RekomendasiAI = KeputusanValidasi, state ArtikelKnowledge = StatusArtikel.
Operasi Delete	Hanya ArtikelKnowledge (arsip sebagai soft delete). Tiket, RekomendasiAI, dan AuditLog sengaja tidak pernah dihapus untuk memenuhi kebutuhan audit BR-08.
Operasi Read pada AuditLog	Tidak ada use case yang membaca AuditLog. Operasi cari() disiapkan untuk pemeriksaan keamanan di luar ruang lingkup sepuluh use case.

REFERENCE

Al-Hawari, F., & Barham, H. (2021). A machine learning based help desk system for IT service management. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 33*(6), 702–718. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.04.001

Burhani, I., Juwari, Soderi, A., & Diantoro, K. (2025). Perbandingan metodologi SDLC Waterfall dan Agile dalam rencana pengembangan sistem informasi kepatuhan. *Journal of Informatics Management and Information Technology, 5*(2), 147–154. https://doi.org/10.47065/jimat.v5i2.489

DeGrace, P., & Stahl, L. H. (1990). *Wicked problems, righteous solutions: A catalogue of modern software engineering paradigms.* Yourdon Press/Prentice Hall. ISBN 978-0-13-590126-7.

Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2015). S*ystems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML (5th ed.)*. *Wiley*.

Huynh Thai, H., Vo Van, H., & Ho, L. T. K. N. (2021). An approach to adjust effort estimation of function point analysis. In R. Šilhavý (Ed.), *Software Engineering and Algorithms* (pp. 522–537). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77442-4_45

National Audit Office (NAO). (2024). *Use of artificial intelligence in government* (HC 612). UK National Audit Office. https://www.nao.org.uk/reports/use-of-artificial-intelligence-in-government/

Roch, S., Fowler, J., Smith, B., & Bourgeois, D. (2022). *Information systems for business and beyond* (Rev. ed.). eCampusOntario.

Sharma, A. J., Rathore, B., Biswas, B., Xiao, X., & Gupta, R. (2026). Generative AI implementation in enterprises: Lessons from a case study of enhanced IT service management. *Information Systems Journal, 36*(5), 661–690. https://doi.org/10.1111/isj.70029

Thesing, T., Feldmann, C., & Burchardt, M. (2021). Agile versus waterfall project management: Decision model for selecting the appropriate approach to a project. *Procedia Computer Science, 181*, 746–756. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.227

Warman, B., Zumaro, A. F., Nurochim, N., Yulianti, L. P., & Surendro, K. (2026). Prioritas tata kelola data dalam transisi AI-based chatbot pada layanan IT instansi pemerintah. *Bappenas Working Papers, 9*(3), 322–337. https://doi.org/10.47266/bwp.v9i3.596

APPENDICES

1. INTERVIEW QUESTIONS

1) Bagaimana alur pengelolaan tiket HaloSIS dari tiket masuk sampai selesai?
2) Bagaimana tiket biasanya masuk ke operator: melalui portal/tiket langsung, telepon, atau email?
3) Apa peran operator pada setiap tahapan?
4) Berapa banyak operator yang bertugas dan bagaimana pola monitoring tiket?
5) Berapa lama target penanganan tiket dari masuk sampai eskalasi?
6) Apakah operator dapat menyelesaikan tiket tertentu tanpa eskalasi? Jenis tiket apa saja yang dapat diselesaikan?
7) Apa dasar operator menentukan kategori dan juga tim tujuan?
8) Bagaimana operator mencari solusi dari tiket-tiket sebelumnya ketika menghadapi masalah yang sama atau serupa?
9) Informasi apa yang paling sering belum lengkap ketika tiket dibuat oleh pengguna?
10) Bagaimana penanganan tiket yang ambigu atau informasinya kurang lengkap?
11) Pada kondisi apa operator perlu mengklarifikasi atau memperbaiki informasi tiket sebelum diteruskan?
12) Pada tahap mana tiket paling sering menumpuk?
13) Bagaimana SLA ditentukan dan juga dimonitor?
14) Bagaimana knowledge atau solusi tiket sebelumnya digunakan kembali?
15) Seberapa membantu knowledge base yang tersedia saat ini bagi pekerjaan operator?
16) Data apa saja yang tersedia dalam historis HaloSIS dan bagaimana pemanfaatannya digunakan untuk analisis?
17) Aktivitas apa yang masih dilakukan secara manual setelah tiket dijawab atau diselesaikan?
18) Bagian mana dari HaloSIS/ESTIM yang paling menyulitkan pekerjaan operasional sehari-hari?
19) Bagaimana operator mengetahui adanya feedback pengguna setelah tiket dijawab?
20) Fitur apa yang paling dibutuhkan operator agar dapat menangani tiket lebih cepat dan tepat?
21) Indikator apa yang digunakan untuk menilai kinerja layanan HaloSIS?
22) Apakah ada pola musiman atau pola berulang pada pengajuan tiket?
23) Masalah apa yang dirasakan pada aplikasi HaloSIS atau ESTIM dari sisi pengembangan dan operasional?
24) Apakah ada kebutuhan perubahan atau pengembangan sistem yang belum dapat dilakukan saat ini?
25) Bagaimana peluang penggunaan AI untuk kategorisasi, rekomendasi solusi, prioritas, urgensi, atau routing di HaloSIS?
26) Apakah pengguna sebaiknya dapat berinteraksi dengan knowledge sebelum membuat tiket?
27) Apakah terdapat peluang untuk analisis lain yang belum dimanfaatkan saat ini?
28) Apa risiko utama jika sistem baru dikembangkan?

2. INTERVIEW TRANSCRIPTS

TRANSKRIP WAWANCARA - 1

Narasumber	Bona Ventura Hadi
Peran	Project Manager Halosis
Pewawancara	Mochamad Wahid Arif Hidayah
Waktu Rekaman	01 September 2026 08:57:21–09:24:49
Durasi Rekaman	±27 menit 28 detik
Media	Wawancara daring (Zoom), direkam dalam bentuk audio
Tujuan	Memahami proses AS-IS, kendala operasional, dampak, data historis, serta peluang pengembangan Halosis
Catatan	Transkrip berikut merupakan *edited verbatim* dengan menggunakan bantuan ChatGPT. Isi substantif jawaban narasumber dipertahankan, sedangkan pengulangan, kata pengisi, respons pendek yang tumpang tindih, dan kesalahan pengenalan suara diperbaiki agar mudah dibaca.
Dokumentasi	

Timestamp	Pembicara	Transkrip
08:57:21–08:58:20	Pewawancara	Baik, selamat pagi, Bona Ventura Hadi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wawancara ini dilakukan sebagai bagian dari tugas mata kuliah Analisis Kebutuhan dan Perancangan Sistem Informasi pada Program Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Fokus wawancara adalah memahami proses pengelolaan permintaan dan insiden layanan TI melalui Halosis, kondisi proses yang berjalan saat ini, kendala yang dihadapi, dampaknya terhadap layanan TI, serta peluang perbaikannya. Saya juga izin merekam kegiatan ini untuk keperluan dokumentasi.
08:58:09–08:58:11	Bona Ventura Hadi	Siap, Mas.

08:58:11–08:58:36	Pewawancara	Di Halosis, Bapak berperan dari sisi manajemen sebagai Project Manager. Bisa diceritakan bagaimana alur penyelesaian tiket yang masuk ke Halosis?
08:58:27–08:59:17	Bona Ventura Hadi	Secara singkat, tujuan Halosis adalah menangkap permintaan dan pelaporan. Permintaan dan pelaporan tersebut berbentuk tiket yang diajukan oleh pegawai BPS melalui Halosis. Tiket kemudian direspons oleh tim Halosis. Permasalahan atau gangguan yang ditangani pada dasarnya berada dalam lingkup kerja Direktorat Sistem Informasi Statistik.
08:59:30–09:00:01	Bona Ventura Hadi	Sistem kerjanya, tiket masuk dan diterima oleh tim operator. Tim operator berada di bawah tim saya. Kemudian operator melakukan eskalasi tiket ke tim teknis yang menjadi penanggung jawab ticketing tersebut.
09:00:02–09:00:21	Pewawancara	Halosis sudah digunakan berapa lama, Pak?
09:00:10–09:00:21	Bona Ventura Hadi	Setahu saya, Halosis sudah digunakan sejak sekitar tahun 2019, jadi kurang lebih sudah enam tahun.
09:00:23–09:01:20	Pewawancara	Bagaimana jadwal dan peran operator Halosis saat ini?
09:00:31–09:01:16	Bona Ventura Hadi	Jadwal operator mengikuti jadwal operasional kantor, yaitu hari kerja Senin sampai Jumat. Operator disediakan ruangan dan bekerja secara bergiliran. Selain saya sebagai Project Manager, ada manajer teknis. Monitoring terhadap tiket dilakukan rutin setiap hari, sekitar setiap dua jam, agar tidak ada tiket yang terlewat oleh tim operator.
09:01:21–09:02:02	Pewawancara	Berarti peran operator dimulai dari tiket masuk, kemudian eskalasi, follow-up, sampai closing?
09:01:33–09:02:02	Bona Ventura Hadi	Betul. Setelah eskalasi, operator tetap melakukan monitoring apakah tiket sudah direspons dan dijawab oleh tim teknis atau belum. Kita memiliki SOP dan SLA untuk masing-masing jenis gangguan atau layanan.
09:02:24–09:03:23	Pewawancara	Setelah eskalasi, bagaimana proses follow-up terhadap tim teknis?
09:02:40–09:03:23	Bona Ventura Hadi	Setelah eskalasi, operator memastikan tiket segera direspons oleh penanggung jawabnya. Kita memiliki katalog layanan yang berisi SLA untuk masing-masing layanan. Misalnya, suatu layanan memiliki SLA dua atau tiga hari. Operator kemudian menginformasikan atau memantau apakah tiket sudah dapat diselesaikan, sudah direspons oleh penanggung jawab, atau masih perlu ditindaklanjuti.

09:03:25–09:04:24	Pewawancara	Dari seluruh proses tersebut, bagian mana yang paling banyak membutuhkan waktu atau tenaga operator?
09:03:50–09:04:24	Bona Ventura Hadi	Sebenarnya kita sudah membuat jadwal dan SOP. Untuk merespons tiket, minimal ada dua orang yang standby seharian. Untuk analisis, kita juga sudah memiliki SOP dan melakukan analisis rutin secara mingguan. Kalau ditanya bagian yang paling banyak waktunya, mungkin analisisnya.
09:04:27–09:05:01	Pewawancara	Untuk satu tiket, dari tiket masuk sampai eskalasi, kira-kira berapa lama waktu yang diharapkan?
09:04:29–09:05:01	Bona Ventura Hadi	Sampai eskalasi mungkin sekitar lima menit. Ada beberapa tiket yang penentuannya tidak langsung jelas harus diarahkan ke tim teknis mana, tetapi standar waktunya kurang lebih lima menit.
09:05:02–09:06:05	Pewawancara	Apakah penentuan tim tersebut berdasarkan pengalaman operator atau sudah ada SOP dan referensinya?
09:05:09–09:06:04	Bona Ventura Hadi	Kebetulan tidak berdasarkan pengalaman saja. Sudah ada SOP dan kita mengikuti katalog layanan. Kalau ada layanan yang ambigu dan arahnya belum jelas, biasanya didiskusikan terlebih dahulu melalui grup WhatsApp. Jika saya bisa menentukan tiket harus ke penanggung jawab yang mana, saya langsung mengarahkan. Kalau masih bingung, saya tanyakan ke grup pimpinan atau pihak yang terkait. Jadi ada beberapa lapisan untuk menentukan tiket diarahkan ke mana.
09:06:06–09:07:38	Pewawancara	Apa alasan utama tiket perlu dieskalasikan ke tim teknis? Apakah operator tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau memang jenis masalahnya membutuhkan tim teknis?
09:06:34–09:07:38	Bona Ventura Hadi	Tergantung. Ada tiket yang bisa diselesaikan oleh operator. Misalnya pertanyaan umum atau konsultasi, operator bisa langsung menjawab tanpa mengarahkan ke tim teknis. Namun, kalau ada gangguan atau permasalahan pada sistem atau aplikasi, secara teknis operator tidak bisa menjawab atau menyelesaikannya. Tiket seperti itu kemudian dieskalasikan ke tim teknis yang bertanggung jawab.
09:07:44–09:08:55	Pewawancara	Di tahapan mana tiket paling sering menumpuk? Apakah saat masuk, eskalasi, atau menunggu penyelesaian?
09:08:31–09:08:55	Bona Ventura Hadi	Yang sering menumpuk biasanya di tim teknis. Tim teknis kadang tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cepat karena memiliki pekerjaan lain selain mengerjakan tiket. Karena itu, tiket bisa menumpuk di sana. Tugas

		operator kemudian melakukan warning atau follow-up untuk memastikan tiket tersebut sudah selesai atau belum.
09:09:00–09:10:30	Pewawancara	Untuk pengetahuan atau referensi penyelesaian tiket yang pernah ada, apakah sudah tercatat dan dapat digunakan sebagai knowledge?
09:09:18–09:10:30	Bona Ventura Hadi	Semua respons dari tim operator masuk dan terekam di Halosis. Jadi semuanya tercatat. Catatan tersebut dapat digunakan sebagai referensi. Selain itu, sudah ada standar SOP atau knowledge yang menjadi acuan. Secara umum operator sudah mengetahui bagaimana menjawab pertanyaan umum. Kalau masalahnya bersifat teknis dan operator tidak memiliki kapabilitas untuk menjawab atau menyelesaikannya, tiket diteruskan ke tim teknis. Proses tersebut sudah terstandar di Halosis.
09:10:31–09:13:30	Pewawancara	Tiket Halosis bisa berdampak pada individu maupun unit kerja. Seberapa besar dampaknya jika tiket tidak diselesaikan sesuai SLA? Apakah ada contoh masalah dengan urgensi tinggi?
09:11:04–09:13:30	Bona Ventura Hadi	Dampaknya tergantung pada sistem atau aplikasi yang dilaporkan. Dampak yang besar biasanya berkaitan dengan aplikasi yang digunakan untuk administrasi, misalnya aplikasi keuangan. Contoh lainnya, akun kepala kantor pada SSO terblokir, padahal kepala kantor harus melakukan persetujuan di back office atau sistem SPJ dalam waktu tertentu. Kalau tidak segera direspons, dampaknya bisa sampai menghambat proses administrasi atau pembayaran/gaji tepat waktu. Untuk kondisi yang berdampak tinggi seperti itu, kami memberikan perhatian khusus dan dapat meminta tim terkait merespons lebih cepat. Ada pengelompokan seperti Top Priority, Medium, dan prioritas yang mengikuti SLA.
09:13:32–09:14:30	Pewawancara	Indikator apa yang saat ini digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan tiket?
09:13:51–09:14:30	Bona Ventura Hadi	Kita memiliki indeks layanan. Salah satu indikatornya adalah kepuasan pengaju tiket terhadap layanan. Ketika tiket ditutup, terdapat penilaian atau scoring untuk melihat tingkat kepuasan terhadap respons atau layanan yang diberikan.
09:14:32–09:16:40	Pewawancara	Apakah data historis Halosis dapat digunakan untuk menganalisis pola request dan incident, misalnya volume tiket, kategori, waktu respons, dan eskalasi?

09:15:05–09:16:40	Bona Ventura Hadi	Bisa. Analisisnya ada dua. Secara deskriptif, kami melihat pola tiket masuk, tiket yang sudah direspons, dan tiket yang belum dijawab oleh tim teknis, biasanya secara mingguan. Selain itu, kami melihat pola musiman. Misalnya, pada periode tertentu setiap semester terdapat peningkatan permintaan reset password. Dari pola tersebut kami dapat melakukan tindakan preventif, misalnya menambah jumlah operator yang standby pada periode ketika diperkirakan terjadi lonjakan tiket. Jadi analisis digunakan untuk melihat kondisi saat ini sekaligus membantu persiapan menghadapi periode dengan volume tiket yang lebih tinggi.
09:16:41–09:17:30	Pewawancara	Data Halosis sudah tersimpan sekitar enam tahun. Apakah seluruh data sejak awal masih tersedia?
09:16:58–09:17:30	Bona Ventura Hadi	Saya sendiri memegang data sekitar tiga tahun terakhir. Namun, karena kondisi aplikasi yang kurang stabil, ada rencana melakukan perubahan. Ke depan ada rencana pengembangan aplikasi baru yang disebut Halo BPS.
09:17:33–09:19:21	Pewawancara	Jika data Halosis digunakan untuk membangun sistem yang dapat menganalisis isi tiket dan memberikan rekomendasi kategori, prioritas, tim yang sesuai, atau solusi menggunakan AI, menurut Bapak bagian mana yang paling bermanfaat?
09:18:29–09:19:21	Bona Ventura Hadi	Kami memang sudah merencanakan implementasi AI pada Halo BPS. Saat ini arah AI yang sudah dicoba terutama untuk otomatisasi kategorisasi. Di Halo BPS juga sudah ada level urgensi, tetapi untuk membuat AI menentukan urgensi secara akurat masih perlu pembelajaran lebih lanjut. Jadi, saat ini yang lebih siap adalah kategorisasi, sedangkan rekomendasi urgensi masih perlu dikembangkan.
09:19:22–09:21:03	Pewawancara	Bagaimana jika sistem juga dapat menemukan tiket historis yang relevan dengan tiket baru dan menampilkan solusi atau jawaban yang pernah diberikan?
09:20:36–09:21:03	Bona Ventura Hadi	Arah yang kami rencanakan bukan menyelesaikan semuanya dari level operator. Dari sisi pemohon tiket, mereka dapat mencari terlebih dahulu melalui knowledge yang tersedia. Knowledge tersebut dapat berasal dari histori tiket, jawaban dari tiket, serta jawaban dari tim teknis atau operator yang sudah terkumpul. Pengaju dapat mengetahui apakah pertanyaan atau permasalahannya sudah memiliki solusi. Bentuknya nanti bisa seperti chat yang dibantu robot.

09:21:03–09:21:59	Bona Ventura Hadi	Kalau permasalahan belum ditemukan di knowledge, barulah diteruskan ke operator. Jadi ke depannya alurnya dimulai melalui chat atau bantuan robot sebelum menjadi tiket. Ini merupakan rencana pengembangan pada Halo BPS.
09:22:02–09:22:30	Pewawancara	Berarti Halo BPS masih dalam tahap perencanaan/pengembangan dan Halosis masih digunakan saat ini?
09:22:02–09:22:30	Bona Ventura Hadi	Betul. Halo BPS masih dalam tahap pengembangan, sementara saat ini kita masih menggunakan Halosis. Halosis dibuat oleh pihak ketiga sehingga kita belum dapat melakukan improvement secara leluasa terhadap sistem yang ada. Karena itu, kita membuat sistem baru yang nantinya disebut Halo BPS.
09:22:32–09:24:02	Pewawancara	Dari seluruh proses Halosis yang kita bahas, apakah ada permasalahan atau peluang perbaikan lain yang menurut Bapak penting tetapi belum sempat saya tanyakan?
09:22:49–09:24:02	Bona Ventura Hadi	Mungkin peluangnya dari sisi analisis. Saya belum mengeksplorasi secara jauh data-data ticketing ini bisa dianalisis untuk apa saja. Saat ini pengembangan AI lebih mengarah ke respons dan kategorisasi layanan. Kami belum sampai pada tingkat urgensi secara akurat. Dari sisi analitik, kami baru melihat pola musiman, misalnya kapan tiket akan melonjak dan pada bulan atau minggu apa. Kami belum melakukan analisis yang lebih jauh lagi.
09:24:06–09:24:49	Pewawancara	Baik, Bona Ventura Hadi. Terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang diberikan. Informasi dari wawancara ini akan digunakan untuk memahami kondisi proses Halosis saat ini dan sebagai bahan penyusunan analisis kebutuhan serta rancangan sistem informasi secara akademik. Jika nanti terdapat informasi yang perlu dikonfirmasi, saya izin untuk melakukan konfirmasi ulang.
09:24:34–09:24:49	Bona Ventura Hadi	Oke, Mas. Sama-sama. Semoga sukses.

TRANSKRIP WAWANCARA - 2

Narasumber	Indah Supriastuti
Peran	Operator Halosis
Pewawancara	Mochamad Wahid Arif Hidayah
Waktu Rekaman	31 Agustus 2026 20:08:37–20:40:14

Durasi Rekaman	±31 menit 37 detik
Media	Wawancara daring (Zoom), direkam dalam bentuk audio
Tujuan	Memahami proses AS-IS, kendala operasional, pemanfaatan knowledge, pengelolaan SLA, serta peluang dukungan sistem cerdas pada Halosis
Catatan	Transkrip berikut merupakan *edited verbatim* dengan menggunakan bantuan ChatGPT. Isi substantif jawaban narasumber dipertahankan, sedangkan pengulangan, kata pengisi, respons pendek yang tumpang tindih, dan kesalahan pengenalan suara diperbaiki agar mudah dibaca.
Dokumentasi	

Timestamp	Pembicara	Transkrip
20:08:37–20:09:24	Pewawancara	Selamat malam, Mbak Indah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wawancara ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Analisis Kebutuhan dan Perancangan Sistem Informasi pada Program Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Fokus wawancara adalah memahami proses pengelolaan request, incident, dan layanan TI melalui ticketing Halosis. Saya izin merekam wawancara ini.
20:09:24–20:09:26	Indah Supriastuti	Oke.
20:09:28–20:10:08	Pewawancara	Dalam pengelolaan Halosis, Mbak Indah terlibat sebagai apa dan seberapa sering berinteraksi dengan tiket?
20:09:47–20:10:08	Indah Supriastuti	Sebagai operator. Saya bertugas sekitar dua sampai tiga kali seminggu, kurang lebih dua hari sekali.
20:10:08–20:10:35	Pewawancara	Bisa diceritakan proses penanganan request dan incident sejak tiket pertama kali masuk?

20:10:36–20:13:41	Indah Supriastuti	Semua tiket request dan incident muncul dalam satu daftar. Operator biasanya mengambil tiket yang masuk lebih dahulu, membuka tiket, lalu membaca short description dan description. Jika informasinya belum jelas, operator membaca uraian yang lebih panjang untuk memahami permasalahan dan menentukan kategori teknisnya. Pengguna kadang tidak mengisi kategori atau memilih kategori yang kurang tepat, sehingga operator perlu menyesuaikan kategori dan subkategori berdasarkan deskripsi. Setelah itu operator memberikan respons bahwa tiket telah diterima, menentukan tim teknis yang sesuai, lalu mengeskalasi tiket. Status tiket kemudian menjadi assigned kepada tim teknis terkait.
20:13:48–20:15:08	Indah Supriastuti	Setelah tiket dieskalasi, operator memantau statusnya, misalnya masih assigned, in progress, solved, atau completed. Untuk kasus tertentu, setelah tiket berstatus solved dan tidak ada respons pengguna selama dua kali 24 jam, operator dapat menutup tiket. Namun operator tidak berani menutup apabila belum solved atau ketentuan SLA belum terpenuhi. Penyelesaian tetap harus dilakukan terlebih dahulu oleh tim teknis.
20:15:15–20:15:50	Pewawancara	Selain pengguna membuat tiket sendiri, apakah ada permintaan melalui telepon, email, atau datang langsung? Apakah operator perlu menggali informasi lebih banyak?
20:15:50–20:17:24	Indah Supriastuti	Akhir-akhir ini permintaan melalui telepon sudah jarang karena perangkat telepon sudah tidak ada. Sebelumnya, jika ada telepon, operator perlu menanyakan masalah secara lebih rinci, menyesuaikan kategori, kemudian membuatkan tiket. Untuk email atau walk-in, pengguna dapat diberi pilihan: membuat tiket sendiri atau dibantu operator membuatkan tiket.
20:17:25–20:17:57	Pewawancara	Dari seluruh aktivitas operator, bagian mana yang paling banyak memakan waktu atau tenaga?
20:17:56–20:19:39	Indah Supriastuti	Yang paling memakan waktu adalah memahami permasalahan. Penjelasan pengguna kadang terlalu singkat, tetapi kadang juga terlalu panjang. Operator harus membaca dengan teliti untuk menemukan inti masalah. Ada pula pengguna yang memilih kategori SSO karena tidak bisa login, padahal masalah sebenarnya terkait aplikasi lain. Jika keterangannya hanya “saya tidak bisa membuka ini”, operator harus menganalisis lagi dan meminta informasi tambahan. Kadang pengguna tidak menjawab pertanyaan lanjutan. Jika deskripsinya sudah

		jelas, penentuan tim teknis menjadi lebih mudah karena sudah ada catatan mengenai jenis layanan dan tim yang menangani.
20:19:40–20:20:00	Pewawancara	Jika masalah belum jelas, apakah penentuan tim didasarkan pada pengalaman operator, SOP, atau referensi lain?
20:19:58–20:20:56	Indah Supriastuti	Kadang kami berdiskusi melalui grup WhatsApp operator. Kami menanyakan tiket tersebut sebaiknya masuk ke tim mana. Jika masih belum jelas, kami dapat bertanya kepada ketua subtim Halosis atau rekan lain di ruangan. Contohnya pernah ada masalah terkait bot yang awalnya belum jelas harus diarahkan ke tim mana.
20:21:03–20:21:42	Pewawancara	Apa alasan utama tiket diteruskan kepada tim teknis? Apakah karena SOP, volume tiket, atau keterbatasan knowledge operator?
20:21:42–20:23:02	Indah Supriastuti	Bukan semata-mata karena knowledge. Banyak tiket berkaitan dengan program, aplikasi, atau email yang memerlukan kemampuan teknis atau pemrograman, sedangkan operator tidak dapat menangani hal tersebut. Namun untuk masalah umum yang pernah dijelaskan oleh tim teknis, misalnya perubahan lokasi WFH, operator dapat langsung menjawab berdasarkan jawaban sebelumnya.
20:23:07–20:24:21	Indah Supriastuti	Tiket yang dapat dijawab langsung oleh operator hanya beberapa dan biasanya bersifat umum. Ada juga permintaan yang sebenarnya bukan ranah Halosis, misalnya terkait SDM, sehingga pengguna diarahkan ke unit yang sesuai. Kebanyakan tiket tetap diteruskan karena penyelesaiannya memang merupakan tugas tim teknis. Operator berfungsi sebagai garda depan atau perantara tiket.
20:24:24–20:24:39	Pewawancara	Apakah pernah terjadi salah eskalasi sehingga tiket harus diteruskan lagi ke tim lain?
20:24:33–20:25:23	Indah Supriastuti	Pernah. Kadang tim teknis yang menerima tiket langsung meneruskannya ke tim lain yang lebih sesuai. Kejadiannya tidak terlalu sering, biasanya ketika masalah kompleks, deskripsinya panjang, atau tidak jelas. Contohnya, masalah pada FASIH yang awalnya diarahkan ke tim aplikasi, tetapi ternyata berkaitan dengan keamanan informasi.
20:25:25–20:25:45	Pewawancara	Pada tahap mana tiket biasanya paling lama menunggu: sebelum eskalasi atau pada penyelesaiannya?

20:25:42–20:26:11	Indah Supriastuti	Eskalasi biasanya cepat. Waktu terlama adalah menunggu penyelesaian oleh tim teknis. Tim teknis tidak hanya menangani tiket, sehingga ada kemungkinan tiket belum sempat ditangani.
20:26:10–20:27:24	Pewawancara	Berapa banyak tiket yang biasanya ditangani dalam satu hari?
20:26:18–20:27:24	Indah Supriastuti	Pernah saya menangani sekitar 40 tiket sendiri dari pukul 08.00 sampai 15.00. Jumlah sekitar 40 termasuk ramai; rata-rata per operator sekitar 20 tiket. Jika dua operator bertugas, jumlah keseluruhan bisa sekitar 60 tiket, tergantung pembagiannya. Pada hari yang sepi, jumlahnya bisa sekitar 10 tiket per operator. Angka ini merupakan perkiraan berdasarkan pengalaman, bukan hasil perhitungan formal.
20:27:26–20:29:10	Pewawancara	Untuk tiket berulang, apakah jawaban sebelumnya digunakan kembali dan sudah tersedia dokumentasi sebagai referensi antaroperator?
20:27:43–20:29:35	Indah Supriastuti	Tergantung jenis masalahnya. Untuk kasus umum, seperti perubahan lokasi WFH, operator dapat langsung menjawab. Namun jika terkait coding atau aspek teknis, operator tetap tidak dapat menyelesaikannya. Jika ada jawaban dari tim teknis yang dapat digunakan untuk kasus lain, biasanya jawaban tersebut dibagikan melalui grup komunikasi agar operator lain mengetahuinya. Jadi, referensinya masih banyak dibagikan melalui grup kepada pihak yang berkepentingan.
20:29:41–20:30:37	Pewawancara	Dibandingkan dengan tiket yang harus dieskalasi, berapa banyak tiket yang dapat diselesaikan langsung oleh operator?
20:30:05–20:31:09	Indah Supriastuti	Kami tidak pernah menghitung secara formal. Perkiraannya hanya sedikit, mungkin sekitar lima persen. Dalam satu hari biasanya kurang dari lima tiket yang dapat dijawab langsung, dan itu pun tidak selalu ada. Kasus yang paling sering masuk justru terkait email dan SSO, yang umumnya memerlukan tim teknis.
20:31:13–20:31:22	Pewawancara	Untuk SLA, jenis tiket apa yang biasanya tertunda paling lama?
20:31:23–20:32:48	Indah Supriastuti	Tiket terkait pembangunan sistem atau pengujian aplikasi dapat memerlukan waktu lama. Kendalanya, tim terkait kadang tidak memberikan pembaruan pada tiket, sehingga operator tidak mengetahui apakah pekerjaan sudah selesai. Untuk beberapa tim, respons bisa diberikan dalam dua hari sampai paling lama sekitar satu minggu sehingga

		tiket dapat ditutup. Namun untuk pekerjaan pengembangan program tertentu, statusnya kadang tetap in progress dan operator kesulitan mengetahui progres atau pihak yang harus dihubungi.
20:32:58–20:33:12	Pewawancara	Siapa yang menentukan prioritas tiket: pengguna atau operator?
20:33:13–20:33:50	Indah Supriastuti	Untuk walk-in atau ketika pengguna tidak mengisi prioritas, operator yang menentukan berdasarkan ketentuan yang tersedia. Misalnya, tiket dari pejabat dapat memperoleh prioritas tinggi. Namun untuk permintaan pembangunan sistem, SLA tidak dapat disamakan dengan tiket yang dapat diselesaikan dalam dua hari karena prosesnya memang memerlukan waktu lebih lama.
20:33:53–20:34:04	Indah Supriastuti	[Bagian rekaman tidak terdengar jelas].
20:34:04–20:35:34	Pewawancara	Jika sistem dapat menganalisis isi tiket, merekomendasikan kategori, prioritas, dan tim tujuan, apakah hal itu akan membantu operator? Apakah eskalasi sebaiknya otomatis atau tetap memerlukan persetujuan operator?
20:35:04–20:35:10	Indah Supriastuti	Jelas akan membantu.
20:35:36–20:36:39	Indah Supriastuti	Jika langsung otomatis, perlu dipastikan apakah rekomendasi sistem dapat dipercaya. Kalau semuanya langsung dilakukan sistem, peran operator menjadi berkurang. Menurut saya, perlu dipertimbangkan bagaimana sistem belajar dari pengalaman dan kasus sebelumnya, terutama ketika muncul masalah baru.
20:36:40–20:37:25	Pewawancara	Untuk kasus berulang, sistem dapat membuat rekomendasi berdasarkan data sebelumnya. Apakah rekomendasi tersebut tetap perlu divalidasi operator?
20:37:00–20:37:49	Indah Supriastuti	Sistem perlu mampu membaca berbagai cara pengguna menjelaskan masalah. Permasalahan yang sama dapat ditulis dengan uraian yang berbeda. Bahkan manusia kadang masih berbeda pendapat dalam menentukan suatu tiket masuk ke tim mana. Karena itu, hasil sistem sebaiknya tidak langsung dianggap selalu benar.
20:37:51–20:38:17	Pewawancara	Jadi, sistem menganalisis tiket dan memberikan rekomendasi masalah serta tim tujuan, tetapi operator tetap memberikan persetujuan?
20:38:17–20:38:29	Indah Supriastuti	Iya, itu lebih baik. Masalah yang sama dapat dijelaskan dengan cara berbeda, sehingga mesin belum tentu selalu memahami dengan tepat.

20:38:28–20:38:39	Pewawancara	Dengan rekomendasi dari sistem, setidaknya analisis awal operator akan terbantu.
20:38:36–20:38:59	Indah Supriastuti	Iya. Paling tidak tersedia knowledge atau knowledge base sebagai referensi.
20:39:01–20:39:22	Pewawancara	Apakah ada hal lain yang belum ditanyakan atau ingin ditambahkan?
20:39:09–20:39:22	Indah Supriastuti	Sepertinya tidak ada.
20:39:26–20:40:11	Pewawancara	Terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan. Hasil wawancara akan digunakan untuk memahami kondisi proses ticketing Halosis saat ini sebagai bahan analisis kebutuhan akademik. Jika ada informasi yang perlu dikonfirmasi, saya izin menghubungi kembali. Assalamualaikum.
20:39:48–20:40:14	Indah Supriastuti	Sama-sama. Mudah-mudahan membantu. Silakan jika perlu konfirmasi lagi. Waalaikumsalam.

3. RECORDING FILE AUDIO

Berikut file audio dari hasil wawancara dengan Project Manager dan Operator HaloSIS:

https://drive.google.com/drive/folders/1v0zehA-jqfWvXk2b7RmszSaozql-vMEF?usp=sharing